

Localización de atractores ocultos en sistemas enteros y fraccionarios

Guía secuencial de teoría, lectura y ejercicios

Índice

I	Curso básico integrado	3
1.	Programa integrado de estudio	3
2.	Sistemas estudiados	4
3.	Geometría y topología de la dinámica	7
4.	Lenguaje mínimo de topología y geometría diferencial	8
5.	Del problema de valor inicial al flujo	11
6.	Fundamentos fraccionarios	13
7.	Geometría y topología de sistemas de Caputo: del punto a la memoria	18
8.	Geometría lineal local y variedades invariantes	24
9.	Conjuntos límite, atracción y cuencas	28
10.	Estabilidad fraccionaria	30
11.	Órbitas, invariancia y cuencas de sistemas de Caputo	31
12.	Métodos topológicos: índice, grado y disparo	36
13.	Conjugación, equivalencia orbital y propiedades invariantes	39
14.	Mapas de Poincaré, monodromía y teoría de Floquet	40
15.	Métodos topológicos de existencia: disparo, puntos fijos y grado	43
16.	Retorno, recurrencia y puntos perpetuos con memoria	50
17.	Homoclinicidad, herraduras y significados de caos	54
18.	Comparación geométrica de los cuatro casos	57
19.	Protocolo geométrico para sistemas fraccionarios	58
II	Construcción teórica	66
20.	Introducción	66
21.	Antecedentes y métodos de referencia	66
22.	Forma de Lur'e, transferencia y función descriptiva	69
23.	Función descriptiva fraccionaria de Machado	79
24.	Integración y continuación numérica	85
25.	Puntos perpetuos enteros y extensiones Caputo	91
26.	Localización geométrico-topológica de atractores ocultos	109
27.	Protocolos experimentales	117
28.	Confiabilidad dinámica y niveles de evidencia	125
29.	Campaña geométrico-topológica	131
30.	Realización, balance armónico y continuación causal	146
III	Resultados e interpretación	153
31.	Escalas y convenciones	153
32.	Alcance y criterio de evidencia	156
33.	Ruta matemática y numérica común	156
34.	Caso 1: Chua no suave entero	158
35.	Caso 2: Kalman-Fitts no Chua	160
36.	Caso 3: Van der Pol-Duffing modificado	162
37.	Caso 4: PLL bifásico con filtro lead-lag	170
38.	Sistemas enteros estudiados y pendientes	174
39.	Comparación metodológica	175
40.	Conclusiones	176
41.	Resultados	176
42.	Candidatos fraccionarios no Chua	182

43.	Sistemas considerados y alcance de la evidencia	182
44.	Marco común de realización	183
45.	Caso I: Lorenz generalizado fraccionario	186
46.	Caso II: Rabinovich–Fabrikant fraccionario	190
47.	Sistemas no Chua evaluados como referencias dinámicas	194
48.	Comparación de los problemas de localización	205
49.	Identidades y estabilidad local	205
50.	Condiciones para la evaluación dinámica	206
51.	Resultados algebraicos geométrico–topológicos por caso	206
52.	Piloto geométrico–topológico: PLL, MAVPD y Wu	212
53.	Comparación de familias y problemas pendientes	219
IV	Profundización y futuro	224
54.	Criterio de selección	224
55.	Sistema Muñoz–Pacheco sin equilibrio	224
56.	Jerk cuadrático entero con equilibrio estable	226
57.	Sistema Liu extendido fraccionario	227
58.	Candidatos adicionales y controles	227
59.	Secuencia de evaluación	228
60.	Problemas de profundización e investigación	229
61.	Discusión de resultados	230
62.	Conclusiones	231

Parte I

Curso básico integrado: sistemas dinámicos, caos, cálculo fraccionario, topología y teoría geométrica de EDO

1. Programa integrado de estudio

Ciclo	Sistemas dinámicos y caos	Topología y teoría geométrica	Cálculo fraccionario e integración
1	Campo, solución, flujo y equilibrio	Espacio de fases, continuidad, tangencia y curvas integrales	Gamma, Mittag–Leffler, Caputo y Volterra
2	Linealización, estabilidad y bifurcación	Índice, grado, variedades invariantes y transversalidad	Matignon, estado–historia y memoria
3	Conjuntos límite, atracción, caos transitorio, FTLE y predictibilidad	Poincaré, Floquet, separatrices, sillars y crisis	Retorno funcional, recurrencia y continuidad con memoria
4	Localización, clasificación dinámica y tiempos de escape	Puntos perpetuos, superficies críticas, borde de cuenca y aislamiento	Función descriptiva fraccionaria, continuación causal, defecto de Volterra y pruebas de convergencia

Los cuatro ciclos articulan simultáneamente sistemas dinámicos, topología y cálculo fraccionario. Cada ciclo se completa con el desarrollo matemático de sus secciones y con el recuadro *Ejercicios*.
p.: página impresa; *PDF*: página física del visor; *PDF aprox.*: escaneo en pliegos dobles.

2. Sistemas estudiados

2.1. Sistema de Chua entero de referencia

El sistema entero utilizado para recuperar el método de Leonov–Kuznetsov es

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha(y - x - f(x)), \\ \dot{y} &= x - y + z, \\ \dot{z} &= -\beta y - \gamma z, \\ f(x) &= m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x),\end{aligned}\tag{2.1}$$

donde

$$\text{sat}(x) = \begin{cases} -1, & x < -1, \\ x, & |x| \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}\tag{2.2}$$

El caso de referencia usa

$$(\alpha, \beta, \gamma, m_0, m_1) = (8.4562, 12.0732, 0.0052, -0.1768, -1.1468).\tag{2.3}$$

2.2. Chua fraccionario no suave

El primer sistema de estudio sustituye las tres derivadas ordinarias de [ecuación \(2.1\)](#) por derivadas de Caputo de orden conmensurable:

$$\begin{aligned}{}^C D_{t_0}^q x &= \alpha(y - x - f_{\text{ns}}(x)), \\ {}^C D_{t_0}^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_{t_0}^q z &= -\beta y - \gamma z, \\ f_{\text{ns}}(x) &= m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x), \quad 0 < q \leq 1.\end{aligned}\tag{2.4}$$

Los parámetros nominales y el orden son

$$\begin{aligned}q &= 0.9998, & (\alpha, \beta, \gamma) &= (8.4562, 12.0732, 0.0052), \\ (m_0, m_1) &= (-0.1768, -1.1468).\end{aligned}\tag{2.5}$$

2.3. Chua fraccionario con arctangente

El segundo sistema de estudio es

$$\begin{aligned}{}^C D_{t_0}^q x &= \alpha(y - x - h_a(x)), \\ {}^C D_{t_0}^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_{t_0}^q z &= -\beta y - \gamma z, \\ h_a(x) &= a_1 x + a_2 \arctan(\rho x).\end{aligned}\tag{2.6}$$

La reconstrucción de Wu et al. usa

$$\begin{aligned}q &= 0.99, & (\alpha, \beta, \gamma) &= (8.4562, 12.0732, 0.0052), \\ a_1 &= 0.4, & a_2 &= -1.5585, & \rho &= 1.\end{aligned}\tag{2.7}$$

El segundo caso de esta familia usa

$$\begin{aligned}q &= 0.9999, & \alpha &= 21.8493569066, & \beta &= 19.0818408409, \\ \gamma &= 0.0073780120, & a_1 &= 0.0422897934, & a_2 &= -3.3367815123, \\ \rho &= 1.7984259333.\end{aligned}\tag{2.8}$$

Los dos conjuntos de parámetros pertenecen a la misma familia [ecuación \(2.6\)](#), pero corresponden a experimentos independientes.

Los equilibrios, los jacobianos y los polinomios característicos determinan los datos espectrales necesarios para aplicar el criterio de estabilidad fraccionaria.

2.4. Derivación completa de los equilibrios

En un equilibrio $e = (x_e, y_e, z_e)^\top$, las dos últimas ecuaciones de ambos sistemas dan

$$0 = x_e - y_e + z_e, \quad 0 = -\beta y_e - \gamma z_e.$$

De la primera,

$$z_e = y_e - x_e.$$

Al sustituirla en la segunda,

$$\begin{aligned} 0 &= -\beta y_e - \gamma(y_e - x_e) \\ &= -(\beta + \gamma)y_e + \gamma x_e. \end{aligned}$$

Si $\beta + \gamma \neq 0$,

$$y_e = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_e, \quad z_e = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x_e. \quad (2.9)$$

La primera ecuación de equilibrio exige

$$0 = y_e - x_e - h(x_e).$$

Mediante [ecuación \(2.9\)](#),

$$h(x_e) + \frac{\beta}{\beta + \gamma} x_e = 0. \quad (2.10)$$

Esta única ecuación escalar determina todos los equilibrios; las otras dos coordenadas se recuperan después con [ecuación \(2.9\)](#).

2.4.1. Equilibrios del Chua no suave

En la región $|x_e| < 1$, $h(x_e) = m_0 x_e$. Entonces

$$\left(m_0 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}\right) x_e = 0. \quad (2.11)$$

Cuando el coeficiente no es cero, la única raíz interior es $x_e = 0$.

Para $x_e > 1$,

$$h(x_e) = m_1 x_e + (m_0 - m_1),$$

y [ecuación \(2.10\)](#) queda

$$\left(m_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}\right) x_e + (m_0 - m_1) = 0.$$

Por tanto,

$$x_\star = \frac{m_1 - m_0}{m_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}}. \quad (2.12)$$

Si $x_\star > 1$, existe el equilibrio positivo. Como la no linealidad es impar, existe también la raíz $-x_\star < -1$. Los tres equilibrios son

$$E_0 = (0, 0, 0), \quad E_\pm = \left(\pm x_\star, \pm \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x_\star, \mp \frac{\beta}{\beta + \gamma} x_\star\right). \quad (2.13)$$

La condición regional $x_\star > 1$ debe comprobarse; no basta con resolver la ecuación lineal exterior.

2.4.2. Equilibrios del Chua con arctangente

Al usar $h(x) = a_1x + a_2 \arctan(\rho x)$ en ecuación (2.10), se obtiene

$$\left(a_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma}\right)x_e + a_2 \arctan(\rho x_e) = 0. \quad (2.14)$$

La expresión es impar, de modo que $x_e = 0$ siempre es raíz y toda raíz positiva no nula tiene una compañera negativa. Las raíces no nulas se determinan numéricamente y se sustituyen en ecuación (2.9). Esta ecuación se evalúa con $\rho = 1$ para el caso bibliográfico y con el valor de ρ de ecuación (2.8) para el caso c590; no deben intercambiarse las dos parametrizaciones.

2.5. Derivación completa de los jacobianos regionales

Para la forma de Lur'e,

$$F(X) = PX + b\psi(r^\top X).$$

La regla de la cadena produce

$$J_e = P + b\psi'(r^\top e)r^\top. \quad (2.15)$$

Como $r^\top e = x_e$, solamente cambia la entrada (1, 1).

En el sistema no suave,

$$\psi'_{\text{ns}}(x) = \begin{cases} m_0 - m_1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Por ello,

$$J_{\text{in}} = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_0) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad J_{\text{out}} = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}. \quad (2.16)$$

En $x = \pm 1$ la derivada clásica no existe. Los equilibrios usados en este análisis no se encuentran sobre esas superficies, por lo que se emplea el jacobiano de la región que contiene a cada uno.

Para la arctangente,

$$\psi'_a(x) = \frac{a_2\rho}{1 + \rho^2 x^2},$$

y

$$J_e = \begin{pmatrix} -\alpha\left(1 + a_1 + \frac{a_2\rho}{1 + \rho^2 x_e^2}\right) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}. \quad (2.17)$$

Los valores propios de ecuaciones (2.16) y (2.17) se clasifican con ecuación (10.2); la estabilidad local no sustituye el sondeo de cuenca.

2.6. Derivación completa del polinomio característico

Sea $g = h'(x_e)$ la pendiente total de la no linealidad en un equilibrio. El jacobiano de cualquiera de las dos familias puede escribirse como

$$J(g) = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + g) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}. \quad (2.18)$$

Por tanto,

$$\lambda I - J(g) = \begin{pmatrix} \lambda + \alpha(1 + g) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix}.$$

El desarrollo por la primera fila, igual al de ecuación (22.8), produce

$$\chi_g(\lambda) = [\lambda + \alpha(1 + g)] [(\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta] - \alpha(\lambda + \gamma). \quad (2.19)$$

Como

$$(\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta = \lambda^2 + (1 + \gamma)\lambda + (\beta + \gamma),$$

la multiplicación y agrupación por potencias de λ da

$$\begin{aligned} \chi_g(\lambda) &= \lambda^3 + [1 + \gamma + \alpha(1 + g)]\lambda^2 \\ &\quad + [\beta + \gamma + \alpha(1 + g)(1 + \gamma) - \alpha]\lambda \\ &\quad + \alpha[(1 + g)(\beta + \gamma) - \gamma]. \end{aligned} \quad (2.20)$$

En el sistema no suave se sustituye $g = m_0$ en E_0 y $g = m_1$ en $E_{\pm}$. En el sistema con arctangente,

$$g = a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x_e^2}.$$

Las raíces de ecuación (2.20) son los valores propios utilizados en ecuación (10.2); así, la clasificación local se obtiene a partir del mismo campo que define la integración.

3. Geometría y topología de la dinámica

La geometría y la topología relacionan las trayectorias con la estructura del espacio de fases, los conjuntos invariantes y sus cuencas. Para localizar atractores ocultos, este análisis permite identificar regiones de atracción, seguir objetos recurrentes mediante mapas de retorno y estudiar la separación de sus cuencas respecto de los equilibrios. Las preguntas centrales son:

- ¿sobre qué espacio vive el sistema y qué estructura de ese espacio debe respetarse?;
- ¿qué conjuntos transporta el flujo en sí mismos?;
- ¿qué propiedades sobreviven a un cambio de coordenadas o a una reparametrización del tiempo?;
- ¿cómo están organizadas las cuencas, sus fronteras y las separatrices?;
- ¿qué mecanismo geométrico podría sostener la periodicidad o el caos?;
- ¿qué parte de una conclusión procede de un teorema y qué parte es evidencia computacional finita?

3.1. Objetivos de aprendizaje

Al estudiar estos conceptos se busca:

1. identificar correctamente el espacio de fases de Chua, MAVPD, Kalman–Fitts y PLL;
2. definir flujo, órbita, invariancia, conjunto ω -límite, atractor, cuenca y frontera de cuenca;
3. distinguir conjugación topológica de equivalencia orbital;
4. usar la linealización y los teoremas de Hartman–Grobman y de la variedad estable sólo cuando se cumplen sus hipótesis;
5. construir una sección de Poincaré y relacionar su derivada con los multiplicadores de Floquet;
6. reconocer qué faltaría para convertir una nube de retornos en una prueba de homoclinicidad o de herradura;
7. usar índice y grado topológico como herramientas de existencia, sin confundir existencia con atracción u ocultadad;
8. redactar cada conclusión separando visualización, evidencia numérica y demostración.

3.2. Jerarquía de evidencia geométrica

Las afirmaciones se clasifican en cuatro niveles para distinguir visualización, evidencia numérica y demostración.

Tabla 1: Niveles de una afirmación geométrica o topológica.

Nivel	Resultado	Alcance	Limitación
G0	Visualización	Sugiere una órbita, una separación o una estructura que merece formularse.	No prueba invariancia, convergencia, caos ni ocultad.
G1	Evidencia numérica reproducible	Apoya una propiedad dentro de un horizonte, tolerancias, dominio y conjunto de semillas declarados.	No cubre tiempo infinito ni un continuo de condiciones iniciales.
G2	Teorema local con hipótesis verificadas	Demuestra una conclusión local: hiperbolicidad, dimensión de variedades o estabilidad de un ciclo, por ejemplo.	No clasifica automáticamente la cuenca global.
G3	Argumento global o prueba asistida	Certifica una propiedad en un dominio mediante grado, regiones atrapantes, cotas rigurosas o intersecciones transversales encerradas.	No debe extenderse fuera del dominio certificado.

Un sistema de álgebra computacional puede establecer exactamente una identidad algebraica y ayudar a verificar una hipótesis de G2 o G3. Una integración numérica sigue siendo G1 mientras no incluya cotas rigurosas que cubran el continuo relevante.

4. Lenguaje mínimo de topología y geometría diferencial

Lecturas

- *Topología y geometría diferencial con aplicaciones a la física* [1]: coordenadas adaptadas y curvas integrales, §§11.3–11.5, pp. 124–125; derivadas de Lie, §§11.6–11.14, pp. 125–130.

Ejercicios

Básicos. Resuelva §§11.15–11.18, pp. 131–133. Calcule $L_f V = \nabla V \cdot f$ para $V(x) = \|x\|^2/2$.

Investigación. Demuestre que $\mathbb{R} \times S^1$ es el espacio de fases del PLL y defina una distancia con $\theta \sim \theta + 2\pi$.

Lecturas complementarias

Mismo libro: conexiones lineales, pp. 135–142.

Considérese una ecuación autónoma de orden entero

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in M, \quad (4.1)$$

donde M es una variedad diferenciable, usualmente $\mathbb{R}^n$ o el cilindro $\mathbb{R} \times S^1$. Su flujo actúa sobre estados puntuales; en un PVI causal de Caputo, la memoria exige un espacio funcional para formular la evolución. El lenguaje topológico y diferencial se apoya en [1]; la teoría de flujo y estabilidad se apoya en [2, 3, 4].

4.1. Topología: proximidad sin fijar una regla de medida

Definición 4.1 (Espacio topológico). *Un espacio topológico es un par $(M, \mathcal{T})$, donde $\mathcal{T}$ es una familia de subconjuntos llamados abiertos que contiene a $\emptyset$ y M , es cerrada bajo uniones arbitrarias y bajo intersecciones finitas. Una vecindad de x es un conjunto que contiene un abierto que contiene a x .*

Definición 4.2 (Base, separación, compacidad y conexidad). *Una familia $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ es una base si todo abierto es unión de elementos de $\mathcal{B}$; una subbase genera una base mediante intersecciones finitas. El espacio es Hausdorff si dos puntos distintos poseen vecindades disjuntas. Es compacto si toda cubierta abierta admite una subcubierta finita, y es conexo si sus únicos subconjuntos que son a la vez abiertos y cerrados son $\emptyset$ y el espacio completo.*

En espacios métricos la compacidad equivale a que toda sucesión posea una subsucesión convergente; esa equivalencia no debe trasladarse sin hipótesis a un espacio topológico arbitrario. Compacidad controla argumentos de extracción, mientras conexidad impide separar el objeto en dos abiertos disjuntos no vacíos.

Definición 4.3 (Producto y cociente). *La topología producto en $M \times N$ tiene como base los conjuntos $U \times V$, con $U \subset M$ y $V \subset N$ abiertos. Dada una relación de equivalencia $\sim$, el cociente $M/\sim$ lleva la topología para la cual un conjunto W es abierto si $\pi^{-1}(W)$ es abierto, donde $\pi : M \rightarrow M/\sim$ es la proyección canónica.*

Así, $S^1 \simeq \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ identifica ángulos que difieren por una vuelta completa, y el cilindro del PLL usa la topología producto $\mathbb{R} \times S^1$. Como ejercicio de dominio, pruebe que la proyección $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ induce un homeomorfismo del cociente sobre el círculo; señale dónde usa compacidad y la propiedad de Hausdorff.

Una métrica d produce una topología mediante sus bolas abiertas, pero la topología conserva menos información que la métrica. Continuidad, compacidad, conexidad y frontera son nociones topológicas; longitudes, ángulos y radios numéricos requieren estructura adicional.

Definición 4.4 (Continuidad y homeomorfismo). *Una función $h : M \rightarrow N$ es continua si la preimagen de todo abierto de N es abierta en M . Es un homeomorfismo si es biyectiva y tanto h como h^{-1} son continuas.*

Un homeomorfismo puede estirar una bola hasta convertirla en un elipsoide, sin romper conexidad ni vecindades. Ésta es la razón por la cual la ocultedad, formulada mediante vecindades, puede transportarse topológicamente, mientras que una especificación de «radio 10^{-3} » no se transporta conservando el mismo número.

Definición 4.5 (Interior, clausura y frontera). *Para $A \subset M$, su interior $\text{int } A$ es el mayor abierto contenido en A ; su clausura $\overline{A}$ es el menor cerrado que lo contiene; y*

$$\partial A = \overline{A} \setminus \text{int } A \tag{4.2}$$

es su frontera.

La frontera de una cuenca no es la última curva coloreada por una malla. Es el conjunto definido por (4.2); cualquier vecindad de uno de sus puntos encuentra tanto puntos de la cuenca como puntos fuera de ella.

4.2. Variedades, vectores tangentes y campos

Definición 4.6 (Variedad diferenciable y campo vectorial). *Una variedad diferenciable M de dimensión n es un espacio que localmente posee coordenadas en abiertos de $\mathbb{R}^n$, con cambios de carta diferenciables. El espacio tangente en x se denota $T_x M$. Un campo vectorial es una asignación $f(x) \in T_x M$ que varía con la regularidad declarada.*

En $\mathbb{R}^n$ se identifica $T_x\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$, por lo que el vector $f(x)$ se dibuja con origen en x . En el PLL, en cambio,

$$M_{\text{PLL}} = \mathbb{R} \times S^1, \quad (4.3)$$

y los pares (x, θ) y $(x, \theta + 2\pi k)$ representan el mismo estado. El rectángulo dibujado en el plano es sólo una carta cortada y pegada por sus bordes angulares.

Una distancia compatible útil para visualización y comparación numérica es

$$d_{\text{cil}}((x, \theta), (\tilde{x}, \tilde{\theta})) = \sqrt{(x - \tilde{x})^2 + \text{wrap}_{-\pi \leq \cdot < \pi}(\theta - \tilde{\theta})^2}. \quad (4.4)$$

La diferencia angular envuelta evita el salto artificial de coordenadas en $\pm\pi$.

De cartas a formas. Una carta es un homeomorfismo $\phi : U \rightarrow \phi(U) \subset \mathbb{R}^n$; un atlas de clase C^r exige que los cambios $\psi \circ \phi^{-1}$ sean C^r . Una subvariedad se reconoce localmente por coordenadas en las que queda descrita por la anulación de algunas componentes. El cotangente T_x^*M es el dual de T_xM , y una k -forma es una sección de $\Lambda^k T^*M$. El producto exterior, la derivada exterior y el pull-back permiten formular integración y Stokes sin depender de una carta; una orientación selecciona atlas cuyas transiciones conservan orientación [1]. La subsección sobre formas retomará estos objetos para convertir divergencia en balance de flujo.

Ejercicio de enlace. Para $h(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, calcule $h^*(dx \wedge dy)$, identifique dónde deja de ser una carta y explique qué información de orientación contiene el signo del jacobiano.

4.3. Cambio de coordenadas como transporte de un campo

Sea $h : M \rightarrow N$ un difeomorfismo y $y = h(x)$. Por la regla de la cadena, el campo transformado es

$$g(y) = Dh(h^{-1}(y))f(h^{-1}(y)). \quad (4.5)$$

Esta ecuación es el *empuje hacia delante* del campo, $g = h_*f$. No basta cambiar los nombres de las variables: el diferencial Dh es parte de la transformación.

Proposición 4.7 (Transporte de curvas integrales). *Supóngase que h es un difeomorfismo y que $x(t)$ resuelve $\dot{x} = f(x)$. Entonces $y(t) = h(x(t))$ resuelve $\dot{y} = g(y)$, con g dado por (4.5).*

Demostración. La regla de la cadena da

$$\dot{y}(t) = Dh(x(t))\dot{x}(t) = Dh(x(t))f(x(t)) = g(h(x(t))).$$

Como $y(t) = h(x(t))$, se obtiene la ecuación afirmada. □

Para una transformación afín $x = Tz + c$, una bola física alrededor de x_e se convierte en

$$(z - z_e)^T T^T T (z - z_e) \leq r^2. \quad (4.6)$$

Esta transformación relaciona la equivalencia afín de las realizaciones D0/T1 con la geometría del muestreo de cuenca.

4.4. Regularidad de los cuatro casos enteros

Tabla 2: Espacio de fases y regularidad relevante.

Caso	Espacio	Regularidad	Precaución geométrica
Chua PWL	$\mathbb{R}^3$	Campo continuo y globalmente Lipschitz; suave por regiones	Df salta en $x = \pm 1$; los teoremas C^1 deben aplicarse por regiones o con una versión no suave.
MAVPD	$\mathbb{R}^3$	Campo polinómico C^∞	La existencia global no se deduce de que el campo sea polinómico; se requieren cotas de no explosión o una región atrapante para la órbita considerada.
Kalman–Fitts	$\mathbb{R}^4$	Campo C^∞ , con no linealidad $\tanh$ globalmente Lipschitz	Una sección de Poincaré es tridimensional; un retrato en dos coordenadas es sólo una proyección.
PLL lead–lag	$\mathbb{R} \times S^1$	Campo C^∞ en el cilindro	Deben envolverse ángulos, retornos y vecindades; una órbita corredora es cerrada en el cilindro aunque no lo parezca en el recubrimiento $\mathbb{R}^2$.

5. Del problema de valor inicial al flujo

Lecturas

- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales I* [2]: cap. 1, p. 1; cap. 3, pp. 53–80; cap. 4, pp. 93–155.
- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II* [3]: cap. 8, pp. 69–98; existencia y unicidad, p. 73; primera variación, p. 74; dependencia del dato inicial, p. 92.
- Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos* [5]: PDF 30–50 y 140–212.

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 2.4.1–2.4.8, 2.5.1–2.5.5 y 2.6.2, PDF 57–59. Para $\dot{x} = Ax$, demuestre $\varphi_t(x_0) = e^{tA}x_0$ y $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Investigación. Calcule el jacobiano y el espectro del origen en un caso entero. Explique qué falla en Hartman–Grobman si hay valores propios sobre el eje imaginario.

Lecturas complementarias

Métodos topológicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales no lineales [6]: apéndice A, pp. 319–327.

5.1. Existencia, unicidad y dependencia de la condición inicial

Proposición 5.1 (Picard–Lindelöf local). *Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ localmente Lipschitz. Para cada $x_0 \in U$ existe una única solución maximal $x(\cdot; x_0)$ de (4.1) definida en un intervalo abierto que contiene a 0. La solución depende continuamente de x_0 en cualquier rectángulo compacto donde permanezcan las soluciones.*

La hipótesis de unicidad es el fundamento de la geometría de órbitas: dos trayectorias distintas no pueden cruzarse en el mismo instante y estado. La existencia local no implica existencia para todo $t \in \mathbb{R}$. Un campo con crecimiento a lo sumo lineal sí proporciona una vía estándar hacia completitud global; para campos polinómicos de grado mayor se necesitan cotas adicionales.

Definición 5.2 (Flujo local y flujo completo). *El flujo local asociado con (4.1) es*

$$\varphi_t(x_0) = x(t; x_0), \quad (5.1)$$

en el dominio donde existe la solución. Es un flujo completo si está definido para todo $(t, x) \in \mathbb{R} \times M$ y satisface

$$\varphi_0 = \text{id}, \quad \varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s, \quad \varphi_{-t} = \varphi_t^{-1}. \quad (5.2)$$

Proposición 5.3 (La unicidad produce la propiedad de flujo). *Si las dos composiciones están definidas, entonces $\varphi_{t+s}(x) = \varphi_t(\varphi_s(x))$.*

Demostración. Las curvas $u(t) = \varphi_{t+s}(x)$ y $v(t) = \varphi_t(\varphi_s(x))$ resuelven la misma ecuación autónoma y satisfacen $u(0) = v(0) = \varphi_s(x)$. La unicidad implica $u = v$. $\square$

Observación 5.4 (Papel de la autonomía en la propiedad de flujo). *En una ecuación no autónoma $\dot{x} = f(t, x)$ se usa un proceso de dos tiempos $\varphi(t, t_0, x_0)$. La identidad (5.2) no puede escribirse eliminando t_0 a menos que se amplíe el espacio con una variable de fase temporal.*

5.2. Órbitas y conjuntos invariantes

Definición 5.5 (Órbita, equilibrio y órbita periódica). *La órbita positiva, negativa y completa de x son*

$$\begin{aligned} \mathcal{O}^+(x) &= \{\varphi_t(x) : t \geq 0\}, \\ \mathcal{O}^-(x) &= \{\varphi_t(x) : t \leq 0\}, \\ \mathcal{O}(x) &= \{\varphi_t(x) : t \in \mathbb{R}\}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Un punto e es un equilibrio si $f(e) = 0$, equivalentemente $\varphi_t(e) = e$. Una órbita es periódica si existe $T > 0$ tal que $\varphi_T(x) = x$; el menor $T > 0$ es su periodo mínimo.

Definición 5.6 (Invariancia). *Un conjunto $A \subset M$ es positivamente invariante si $\varphi_t(A) \subset A$ para $t \geq 0$; negativamente invariante si ocurre para $t \leq 0$; e invariante si $\varphi_t(A) = A$ para todo $t \in \mathbb{R}$.*

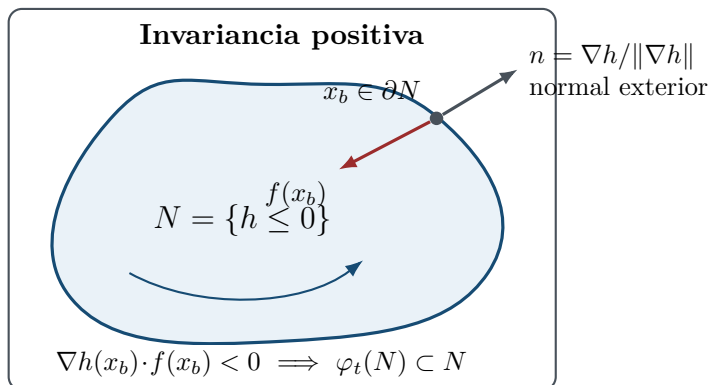
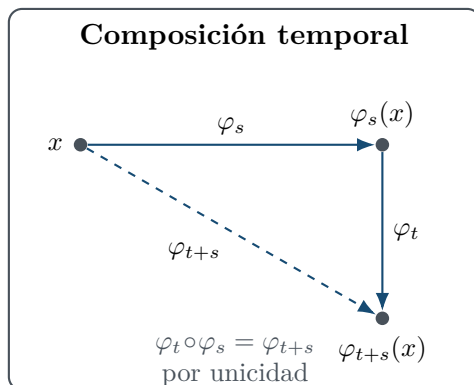
Un retrato de fase dentro de una caja durante tiempo finito no demuestra que la caja sea invariante. Para un dominio suave sí existe una prueba elemental.

Proposición 5.7 (Criterio de entrada estricta). *Sea $N = \{x : h(x) \leq 0\}$ compacto, con $h \in C^1$ y $\nabla h \neq 0$ sobre ∂N . Si*

$$\nabla h(x) \cdot f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in \partial N, \quad (5.4)$$

y las soluciones son únicas, entonces N es positivamente invariante.

Demostración. Si una solución que empieza en N saliera por primera vez en t_* , entonces $h(x(t_*)) = 0$ y, para cruzar hacia $h > 0$, su derivada derecha tendría que ser no negativa. Pero $\frac{d}{dt}h(x(t_*)) = \nabla h(x(t_*)) \cdot f(x(t_*)) < 0$, contradicción. $\square$



Lectura pedagógica. La identidad de composición convierte las soluciones únicas en un flujo. El signo estrictamente negativo de la derivada de h en la frontera impide la salida hacia $h > 0$; prueba invariancia positiva, no necesariamente la igualdad $\varphi_t(N) = N$ para todo tiempo.

La desigualdad no estricta requiere una formulación de tangencia o viabilidad más cuidadosa; reemplazar < 0 por ≤ 0 sin revisar hipótesis puede invalidar el argumento de primer cruce.

5.3. Ejemplo resuelto: las superficies de conmutación de Chua

En (34.1), las superficies de conmutación son $S_{\pm} = \{x = \pm 1\}$. Con $h_+(x, y, z) = x - 1$ y $h_-(x, y, z) = x + 1$, las derivadas a lo largo del campo son

$$\begin{aligned}\dot{h}_+|_{S_+} &= \alpha(y - 1 - m_0), \\ \dot{h}_-|_{S_-} &= \alpha(y + 1 + m_0).\end{aligned}\tag{5.5}$$

Por tanto, el cruce es transversal salvo sobre las rectas de tangencia

$$S_+ \cap \{y = 1 + m_0\}, \quad S_- \cap \{y = -1 - m_0\}.\tag{5.6}$$

Las tres regiones PWL no son, en general, invariantes: el signo de $\dot{h}_{\pm}$ depende de y . Una figura que colorea cada región no debe interpretarse como una partición en componentes dinámicamente cerradas.

5.4. Simetría como propiedad del flujo

Proposición 5.8 (Simetría por una involución). *Sea $R : M \rightarrow M$ un difeomorfismo con $R^2 = \text{id}$. Si*

$$f(Rx) = DR(x)f(x),\tag{5.7}$$

entonces $R\varphi_t(x) = \varphi_t(Rx)$ siempre que ambas expresiones estén definidas. En consecuencia, R transporta órbitas, conjuntos invariantes y cuencas.

Demostración. La curva $R\varphi_t(x)$ tiene derivada $DR(\varphi_t(x))f(\varphi_t(x)) = f(R\varphi_t(x))$ y empieza en Rx . Por unicidad coincide con $\varphi_t(Rx)$. $\square$

Para $R(x) = -x$, la condición es simplemente $f(-x) = -f(x)$. Chua PWL, MAVPD y Kalman–Fitts poseen esta simetría impar. Por ejemplo, si $\mathcal{A}$ es un atractor MAVPD, entonces $-\mathcal{A}$ también lo es y

$$\mathcal{B}(-\mathcal{A}) = -\mathcal{B}(\mathcal{A}).\tag{5.8}$$

Los dos conjuntos pueden coincidir o formar un par distinto; la simetría por sí sola no decide cuál alternativa ocurre. En el caso MAVPD, los ciclos internos aparecen como un par simétrico, mientras que la extensión externa debe comprobarse por sus propias trayectorias.

6. Fundamentos fraccionarios

Lecturas

- Oliveira [7]: Gamma, PDF 30–41; Mittag–Leffler, PDF 81–124; Laplace, PDF 130–137; GL, RL y Caputo, PDF 179–189.
 - Herrmann [8]: PDF 28–53 y 64–89.
 - Das [9]: construcción y relación RL–Caputo, PDF 156–163; evaluación discreta GL/RL, PDF 183–185.
 - *The Analysis of Fractional Differential Equations* [10]: pp. 13–73.
-

Ejercicios

Básicos. Oliveira: ejercicios 13–16 y 30–32, PDF 142–172; ejercicios RL–Caputo 12, 14, 15, 20, 25, 32, 33 y 40, PDF 191–224. Obtenga $\mathcal{L}\{t^{\beta-1}E_{\alpha,\beta}(\lambda t^\alpha)\} = s^{\alpha-\beta}/(s^\alpha - \lambda)$.

Investigación. Derive la transformada de Caputo con sus datos iniciales y compare RL, GL y Caputo en t^μ .

Integrador. Resuelva $\dot{x} = \lambda x$ y ${}^C D^q x = \lambda x$. Compare $e^{\lambda t}$ con $E_q(\lambda t^q)$, la ley de semigrupo y los criterios espectrales entero y de Matignon. Después aproxime ${}^C D^q x = -ax$ con GL/RL y resuelva el PVI con ABM–PECE; explique por qué discretizar un operador no equivale automáticamente a resolver el mismo PVI Caputo.

Lecturas complementarias

Oldham–Spanier [11]: p. 16, pp. 47–60, 69–94 y 136. Herrmann: ejercicios 3.3, 5.1–5.2 y 6.1; soluciones PDF 423, 428–429 y 432.

6.1. Funciones especiales e integral de Riemann–Liouville

El cálculo fraccionario se apoya en tres objetos previos a la definición de una derivada. Para $z > 0$ y $a, b > 0$,

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad (6.1)$$

$$B(a, b) = \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \quad (6.2)$$

La función de Mittag–Leffler de dos parámetros,

$$E_{\alpha,\beta}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(\alpha k + \beta)}, \quad \alpha > 0, \quad (6.3)$$

generaliza a la exponencial porque $E_{1,1}(z) = e^z$. Estas funciones aparecen de manera natural al resolver ecuaciones lineales fraccionarias [12, 13, 7].

Para $\alpha > 0$, la integral fraccionaria izquierda de Riemann–Liouville es

$$(I_{t_0}^\alpha g)(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{\alpha-1} g(\tau) d\tau. \quad (6.4)$$

Para g continua en un intervalo compacto, Fubini permite invertir el orden de integración en $I_{t_0}^\alpha I_{t_0}^\beta g$. La integral interior resultante se evalúa con $\tau = s + (t-s)u$:

$$\begin{aligned} \int_s^t (t-\tau)^{\alpha-1} (\tau-s)^{\beta-1} d\tau &= (t-s)^{\alpha+\beta-1} \int_0^1 (1-u)^{\alpha-1} u^{\beta-1} du \\ &= (t-s)^{\alpha+\beta-1} \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}. \end{aligned}$$

Al cancelar los factores Gamma exteriores se obtiene $I_{t_0}^\alpha I_{t_0}^\beta g = I_{t_0}^{\alpha+\beta} g$. La misma identidad se extiende a funciones integrables donde las expresiones están definidas: para $H = T - t_0$, Tonelli da

$$\|I^\alpha g\|_{L^1} \leq \frac{H^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)} \|g\|_{L^1}.$$

Esta cota permite aplicar Fubini a la composición para $g \in L^1$ y obtener la igualdad casi en todas partes. En particular, cubre $g = X'$ cuando X es absolutamente continua. Esta ley para integrales es distinta de una ley de semigrupo temporal para el estado puntual de un PVI con memoria.

6.2. Riemann–Liouville y Caputo: diferencia operativa

Sea $m - 1 < q < m$, $m \in \mathbb{N}$. Las dos derivadas izquierdas se ordenan de modo distinto:

$${}^{\text{RL}}D_{t_0}^q X = \frac{d^m}{dt^m} I_{t_0}^{m-q} X, \quad {}^{\text{C}}D_{t_0}^q X = I_{t_0}^{m-q} X^{(m)}. \quad (6.5)$$

Para $0 < q < 1$, la derivada de Caputo de una constante es cero, mientras que ${}^{\text{RL}}D_{t_0}^q c = c(t - t_0)^{-q}/\Gamma(1-q)$. Caputo admite los datos clásicos $X^{(k)}(t_0)$, $k = 0, \dots, m-1$; Riemann–Liouville conduce en general a datos fraccionarios. Tampoco se pueden cancelar o componer derivadas fraccionarias sin revisar los términos de borde. Por eso, en cada modelo se deben declarar por separado la definición, el terminal inferior, los datos iniciales y el convenio de memoria [12, 13].

Para $0 < q < 1$, la diferencia entre ambos operadores se expresa exactamente como

$${}^{\text{RL}}D_{t_0}^q X = {}^{\text{C}}D_{t_0}^q X + \frac{X_0(t - t_0)^{-q}}{\Gamma(1 - q)}, \quad t > t_0. \quad (6.6)$$

Se demuestra separando $X = (X - X_0) + X_0$ y derivando $I^{1-q}X_0 = X_0(t - t_0)^{1-q}/\Gamma(2 - q)$. El mismo PVI puede formularse con Riemann–Liouville si se incorpora ese término de inicialización. Reemplazar sólo el operador y conservar el segundo miembro produce, en general, un modelo diferente. Caputo se elige aquí porque el experimento prescribe valores ordinarios del estado y un terminal inferior finito. La elección responde a esos datos y al convenio de memoria, sin establecer una superioridad universal sobre otros operadores.

El comportamiento en el extremo debe distinguirse del dato inicial. Para $F(X) = v \neq 0$, la solución es

$$X(t) = X_0 + \frac{(t - t_0)^q}{\Gamma(q + 1)}v, \quad X'(t) = \frac{(t - t_0)^{q-1}}{\Gamma(q)}v. \quad (6.7)$$

La derivada ordinaria es integrable y no acotada en el arranque. La integral beta da ${}^{\text{C}}D_{t_0}^q X(t) = v$ para todo $t > t_0$; su límite por la derecha no es cero. Asignar cero a una integral de intervalo vacío en $t = t_0$ es una convención de extremo y no exige $F(X_0) = 0$. El PVI impone la ecuación para $t > t_0$ en el sentido declarado y recupera el dato inicial por continuidad de X .

6.3. Derivada de Caputo y forma integral

Para $0 < q < 1$ y $X : [t_0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3$ absolutamente continua, la derivada de Caputo es

$${}^{\text{C}}D_{t_0}^q X(t) = \frac{1}{\Gamma(1 - q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{-q} \dot{X}(\tau) d\tau. \quad (6.8)$$

La derivada ordinaria se encuentra dentro de la integral y el núcleo $(t - \tau)^{-q}$ pondera toda la historia entre t_0 y t . Por esta razón, $X(t)$ por sí solo no contiene toda la información necesaria para continuar la misma solución.

Considérese el problema

$${}^{\text{C}}D_{t_0}^q X(t) = F(t, X(t)), \quad X(t_0) = X_0. \quad (6.9)$$

Al aplicar la integral fraccionaria de Riemann–Liouville [ecuación \(6.4\)](#) y usar $I_{t_0}^q {}^{\text{C}}D_{t_0}^q X = I_{t_0}^q I_{t_0}^{1-q} \dot{X} = I_{t_0}^1 \dot{X} = X - X_0$, se obtiene la ecuación de Volterra equivalente

$$X(t) = X_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{q-1} F(\tau, X(\tau)) d\tau. \quad (6.10)$$

Recíprocamente, si $g(t) = F(t, X(t))$ es continua y $X - X_0 = I_{t_0}^q g$, la ley de composición implica

$$\frac{d}{dt} I_{t_0}^{1-q} (X - X_0) = \frac{d}{dt} I_{t_0}^1 g = g.$$

Esta expresión define la derivada de Caputo en la clase integral de soluciones continuas $X - X_0 \in I_{t_0}^q(C)$; coincide con (6.8) cuando X es absolutamente continua. La formulación integral permite así tratar el PVI sin atribuir regularidad clásica adicional a toda integral fraccionaria de una función continua. Para campos medibles en el tiempo, como una continuación por etapas, se usa la clase $X_0 + I_{t_0}^q(L^\infty)$ sobre intervalos compactos y ${}^C D^q X = (d/dt)I^{1-q}(X - X_0)$ casi en todas partes. En esta clase $I^{1-q}(X - X_0) = I^1 g$ es absolutamente continua. Recíprocamente, integrar la derivada generalizada da esa identidad, con constante nula en t_0 . Si $h = X - X_0 - I^q g$, entonces $I^{1-q}h = 0$; aplicar I^q y derivar $I^1 h = 0$ da $h = 0$ casi en todas partes y, por continuidad, en todo el intervalo. Esta prueba establece ambas direcciones de la equivalencia sin suponer la existencia de X' en toda la clase integral [14]. La ecuación (6.10) es la base del integrador ABM y de la continuación con memoria: en ambos casos se discretiza una sola integral cuyo límite inferior permanece fijo.

La existencia local se obtiene directamente por contracción. En una bola cerrada $\overline{B}(X_0, R)$ contenida en el dominio, supóngase $\|F(t, X)\| \leq M$ y Lipschitz espacial uniforme con constante L . El operador $\mathcal{T}X = X_0 + I^q[F(\cdot, X)]$ satisface

$$\|\mathcal{T}X - X_0\|_\infty \leq \frac{M\tau^q}{\Gamma(q+1)}, \quad \|\mathcal{T}X - \mathcal{T}Y\|_\infty \leq \frac{L\tau^q}{\Gamma(q+1)}\|X - Y\|_\infty.$$

Elegir el primer coeficiente menor o igual que R y el segundo estrictamente menor que uno permite aplicar el teorema de Banach sobre las curvas continuas que permanecen en la bola. Para tiempos posteriores se conserva la historia acumulada. Si una solución permanece en un compacto del dominio hasta un tiempo máximo finito, la acotación del campo y la continuidad de su integral fraccionaria permiten extenderla con esa historia; por tanto, no puede terminar allí su intervalo maximal. Este argumento fundamenta el uso de cotas absorbentes para demostrar existencia global.

La verificación del esquema ABM de sección 24.1 incluye resolver una ecuación lineal cuya solución se exprese mediante ecuación (6.3), derivar los pesos del predictor y del corrector y comparar h , $h/2$ y $h/4$. Una aproximación de memoria corta requiere identificar la parte eliminada de la integral y acotar el error; por tanto, modifica el modelo numérico además de su implementación.

6.4. Transformada de Laplace de la derivada de Caputo

Supóngase que X es absolutamente continua en intervalos compactos y que X y $\dot{X}$ tienen crecimiento a lo sumo exponencial, de modo que sus transformadas y la convolución convergen en un semiplano derecho. La relación en Laplace se obtiene de ecuación (6.8). Para hacer explícito el instante de inicio, se introduce

$$u = t - t_0, \quad \tilde{X}(u) = X(t_0 + u), \quad u \geq 0.$$

Entonces

$${}^C D_0^q \tilde{X} = I_0^{1-q} \tilde{X}',$$

y la propiedad de convolución da

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_u \{ I_0^{1-q} \tilde{X}' \} (s) &= s^{-(1-q)} \mathcal{L}_u \{ \tilde{X}' \} (s) \\ &= s^{q-1} \left[s \hat{\tilde{X}}(s) - \tilde{X}(0) \right]. \end{aligned} \quad (6.11)$$

Por tanto,

$$\boxed{\mathcal{L}_u \{ {}^C D_0^q \tilde{X}(u) \} (s) = s^q \hat{\tilde{X}}(s) - s^{q-1} X(t_0).} \quad (6.12)$$

El término $s^{q-1}X(t_0)$ contiene la condición inicial. La función de transferencia resulta de aplicar ecuación (6.12) al bloque lineal y separar la respuesta debida a la entrada.

La misma identidad de Laplace vale en la clase generalizada si $g = {}^C D^q X$ tiene integrabilidad exponencial y $X - X_0 = I^q g$. Basta que $e^{-\sigma t}g \in L^1([0, \infty))$ para algún $\sigma > 0$: Fubini con ese

peso justifica la convolución, y tanto $X - X_0$ como $H = I^{1-q}(X - X_0) = I^1 g$ y $H' = g$ tienen las transformadas necesarias en un semiplano derecho. En efecto,

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}I^{1-q}(X - X_0)\right\} = s s^{q-1} \left(\widehat{X} - \frac{X_0}{s}\right),$$

porque $I^{1-q}(X - X_0)$ se anula en el extremo. La propiedad de convolución exige integrabilidad absoluta con el peso exponencial; no se deduce de una existencia global que aún no esté probada. La rama es $s^q = \exp(q \operatorname{Log} s)$, con $\operatorname{Arg} s \in (-\pi, \pi)$.

6.5. Liouville–Weyl como predictor armónico

Un sistema autónomo de Caputo con límite inferior fijo no posee, en general, soluciones periódicas exactas no constantes [15, 16]. Sin embargo, la construcción de una semilla requiere evaluar la respuesta a un armónico. Para ello se utiliza un problema auxiliar estacionario definido sobre una historia extendida hacia $-\infty$. En el sentido de Fourier, el operador de Liouville–Weyl satisface [17]

$${}^{\text{LW}}D_t^q e^{i\omega t} = (i\omega)^q e^{i\omega t}, \quad (i\omega)^q = \omega^q e^{iq\pi/2}, \quad \omega > 0. \quad (6.13)$$

Se adopta la rama principal:

$$(i\omega)^q = \omega^q \left[\cos\left(\frac{q\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{q\pi}{2}\right) \right]. \quad (6.14)$$

La relación entre el problema auxiliar y la dinámica causal puede escribirse de forma explícita. Sea $\overline{X}(t) = X_-(t)$ para $t \leq t_0$ y $\overline{X}(t) = X(t)$ para $t \geq t_0$, con continuidad en t_0 . Supóngase además que ambas ramas son localmente absolutamente continuas y que converge la integral impropia que aparece a continuación. Para una historia armónica se utiliza la convergencia oscilatoria o su regularización de Abel, precisada en el desarrollo del balance. En este dominio,

$$\begin{aligned} {}_{-\infty}^{\text{CW}}D_t^q \overline{X}(t) &= \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^t (t-\tau)^{-q} \dot{\overline{X}}(\tau) d\tau \\ &= {}^{\text{C}}D_{t_0}^q X(t) + \mathcal{E}_{X_-}(t), \end{aligned} \quad (6.15)$$

donde

$$\mathcal{E}_{X_-}(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^{t_0} (t-\tau)^{-q} \dot{X}_-(\tau) d\tau. \quad (6.16)$$

Si $\dot{X}_- \in L^1(-\infty, t_0)$,

$$\|\mathcal{E}_{X_-}(t)\| \leq \frac{\|\dot{X}_-\|_{L^1(-\infty, t_0)}}{\Gamma(1-q)} (t - t_0)^{-q}. \quad (6.17)$$

La ecuación armónica de Liouville–Weyl proporciona así el predictor frecuencial. La trayectoria que se evalúa y sondea se calcula después con Caputo y un límite inferior finito.

6.6. Recuperación del orden entero a tiempo finito

Las identidades algebraicas del campo, como $F(e) = 0$, no dependen del orden. Para comparar las trayectorias sí se necesita una estimación. Sean X_q y X_1 soluciones con el mismo dato inicial en $[0, T]$, contenidas en un compacto común donde $\|F\| \leq M$ y F sea Lipschitz con constante L . Defina

$$k_q(t) = \frac{t^{q-1}}{\Gamma(q)}, \quad \varepsilon_q = \int_0^T |k_q(t) - 1| dt.$$

Si $q \in [q_*, 1]$, $q_* > 0$, el integrando está dominado por una constante por $t^{q_*-1} + 1$, integrable en $[0, T]$. La convergencia puntual $k_q(t) \rightarrow 1$ para $t > 0$ implica $\varepsilon_q \rightarrow 0$ por convergencia dominada.

Restar las ecuaciones de Volterra y usar la cota Lipschitz da

$$\begin{aligned} \|X_q(t) - X_1(t)\| &\leq M\varepsilon_q + L \int_0^t k_q(t-s) \|X_q(s) - X_1(s)\| ds, \\ \sup_{0 \leq t \leq T} \|X_q(t) - X_1(t)\| &\leq M\varepsilon_q E_q(LT^q) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

La segunda desigualdad se obtiene iterando la primera: la composición de integrales produce el término $(Lt^q)^j / \Gamma(qj+1)$. El factor $E_q(LT^q)$ permanece uniformemente acotado. Para comprobarlo, ponga $B = L \max(T, T^{q*})$; la cola de su serie está dominada por $\sum_j B^j / \Gamma(q_*j+1)$, convergente, porque Γ es creciente para argumentos suficientemente grandes. Los términos restantes son finitos y continuos en q .

La hipótesis de compacto común se comprueba mediante una cota uniforme o se usa el argumento hasta un primer tiempo de salida. El resultado justifica una comparación sobre una ventana fija; no permite intercambiar los límites $q \rightarrow 1$ y $T \rightarrow \infty$. La persistencia de atractores, cuencas u ocultedad exige control asintótico adicional. Asimismo, la continuación de una raíz del balance armónico requiere que su Jacobiano respecto de las incógnitas sea invertible, y la continuación causal conserva la historia. Son requisitos distintos de la continuidad a tiempo finito demostrada aquí.

7. Geometría y topología de sistemas de Caputo: del punto a la memoria

Lecturas

- Herrmann [8]: no localidad y memoria, PDF 108–126.
 - Das [9]: contexto analítico, PDF 41–47; ramas y cortes, PDF 43–44 y apéndice detallado PDF 503–507; inicialización, kernels y memoria desvaneciente RL, PDF 109–110 y 119–135; historia e inicialización RL, PDF 247–255; GL y composición, PDF 256–259; relación RL–Caputo, PDF 259–264; inicialización Caputo, PDF 264–273; seno con terminal inferior, PDF 273–274; Laplace con inicialización, PDF 275–291; resolución de EFD, PDF 292–310; EFD lineales e integrales, PDF 333–357; ecuaciones secuenciales, matrices y funciones alfa-exponenciales, PDF 358–371; sistemas multivariados, PDF 372–375.
 - Oliveira [7]: ejercicio 26 sobre efecto de memoria, PDF 272–273.
 - Diethelm [10]: PVI Caputo de término único, existencia, unicidad, perturbaciones, regularidad y estabilidad, pp. 85–126 y 157–162.
-

Ejercicios

Básicos. Herrmann: ejercicio 8.1, PDF 126; solución, PDF 436. Derive la ecuación integral de Volterra.

Investigación. Construya dos historias con el mismo valor terminal y pasados distintos; muestre por qué reiniciar cambia el PVI y por qué un retorno puntual no es, en general, un mapa de estado. Continúe una trayectoria con historia heredada y reinicie otra desde el mismo punto; identifique el término libre de Volterra que cambia.

Perfiles admisibles. Para $f(x) = -x$, verifique que $m_c(\theta) = c[1 + \theta^q / \Gamma(q+1)]$ es fijo bajo el semiflujo de Volterra. Use $c \rightarrow 0$ para explicar por qué la atracción de reinicios no implica atracción de una vecindad abierta de todos los términos libres. Distinga la familia local $\mathcal{D}_A$, el universo global $\mathcal{D}$ y un espacio invariante X_{adm} cuya construcción debe justificarse.

Lecturas complementarias

Matignon [18] para el criterio angular. Li–Chen–Podlubny [19] para estabilidad directa y Mittag-Leffler; no es una prueba de caos ni ocultedad.

En los sistemas de Caputo, la memoria obliga a formular la dinámica en un espacio funcional. La diferencia con las ecuaciones diferenciales ordinarias se resume así:

En una ODE autónoma, el punto actual $x(t) \in \mathbb{R}^n$ determina el futuro. En un PVI de Caputo con terminal inferior finito, el punto actual no contiene por sí solo la contribución acumulada del pasado. El objeto que evoluciona como una semidinámica es un perfil funcional de memoria.

La distinción no es terminológica. Cambia qué significa órbita, sección de Poincaré, cuenca, invariancia, atractor, conjugación y punto perpetuo. Los gráficos tridimensionales de los casos estudiados representan una *proyección* de una evolución funcional, no necesariamente el retrato de fase completo.

Memoria, atracción y espacio de fases

La formulación de Volterra permite construir una semidinámica funcional, aunque el estado puntual no genere en general una dinámica autónoma. Los PVI con reinicio tampoco admiten soluciones no constantes exactamente periódicas bajo las hipótesis de no periodicidad [20, 21, 15, 22]. La separación entre cuenca funcional y cuenca de reinicio exige especificar las familias que se atraen: el espacio completo de términos libres no admite atracción compacta de un abierto. Para el Lorenz generalizado se demuestra aquí existencia global, absorción y precompacidad de las órbitas de reinicio. Identificar sus destinos, demostrar su atracción o establecer caos requiere argumentos adicionales.

7.1. Flujo ordinario en el espacio de estados

Considérese primero la ODE autónoma

$$\dot{x} = f(x), \quad x(0) = x_0, \quad f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n. \quad (7.1)$$

Si f es localmente Lipschitz, existe una solución local única. Cuando todas las soluciones relevantes son globales se define

$$\varphi_t(x_0) := x(t; x_0). \quad (7.2)$$

La unicidad y la invariancia por traslación temporal implican

$$\varphi_0 = \text{id}, \quad \varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s. \quad (7.3)$$

Si además se dispone de existencia única hacia tiempos negativos, $\{\varphi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ es un flujo; cada φ_t tiene inversa φ_{-t} . En ese marco, una órbita es $\{\varphi_t(x_0) : t \in \mathbb{R}\}$, una sección transversal se corta con esa órbita y las variedades estable e inestable se construyen usando los límites hacia $+\infty$ y $-\infty$, respectivamente.

La ley [ecuación \(7.3\)](#) expresa que detener la solución en s y volver a arrancar desde $x(s)$ no cambia el experimento. Ésta es precisamente la propiedad que se pierde al conservar sólo el punto actual en Caputo.

7.2. El PVI de Caputo y su ecuación de Volterra

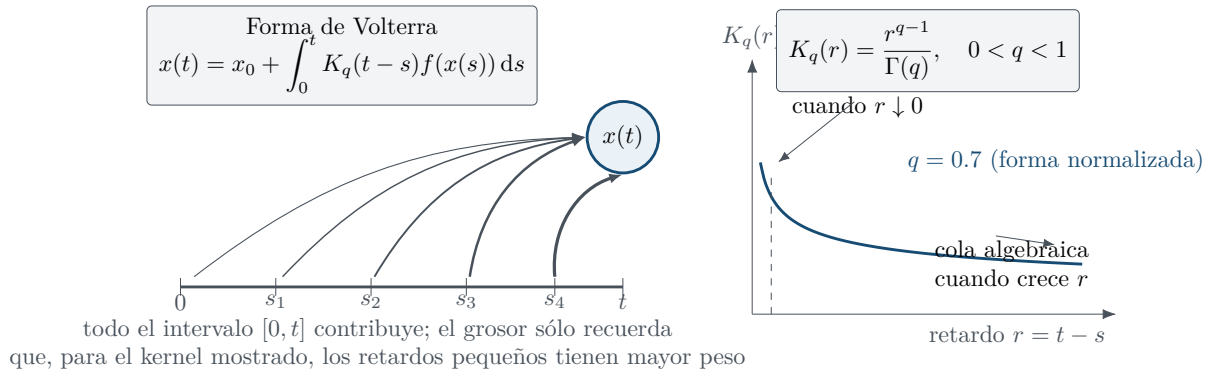
Para $0 < q < 1$, considérese el sistema conmensurable

$${}^C D_{0+}^q x(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0. \quad (7.4)$$

Se ha tomado $t_0 = 0$ sólo para aligerar la notación; reemplazar t por $t - t_0$ recupera un terminal inferior arbitrario. Bajo las hipótesis usuales, [ecuación \(7.4\)](#) equivale a

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} f(x(s)) \, ds. \quad (7.5)$$

La integral contiene todos los valores $f(x(s))$ entre 0 y t . El kernel $(t-s)^{q-1}$ vuelve a ponderar esos valores cada vez que cambia el tiempo de observación. Por ello no basta guardar una suma constante del pasado.



Lectura conceptual. El kernel de Caputo no selecciona únicamente el último estado: vuelve a ponderar el intervalo completo desde el terminal inferior. La curva usa $q = 0.7$; no representa datos de ninguno de los casos de estudio.

Para garantizar existencia global y continuidad de la semidinámica funcional es suficiente suponer que f es globalmente Lipschitz. En los sistemas polinomiales analizados, que sólo son localmente Lipschitz, debe añadirse una cota a priori que descarte explosión en tiempo finito o restringir la construcción al intervalo máximo de existencia. Una trayectoria numérica acotada en una ventana finita no sustituye esa prueba.

7.3. Derivación del estado funcional de memoria

Fijemos un tiempo $t > 0$ y escribamos el futuro como $t + \theta$, $\theta \geq 0$. Al separar la integral de ecuación (7.5) en $[0, t]$ y $[t, t + \theta]$, se obtiene

$$\begin{aligned} x(t + \theta) &= x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q-1} f(x(s)) ds \\ &\quad + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_t^{t+\theta} (t + \theta - s)^{q-1} f(x(s)) ds. \end{aligned} \quad (7.6)$$

Definimos el *perfil de memoria acumulada*

$$m_t(\theta) := x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q-1} f(x(s)) ds, \quad \theta \geq 0. \quad (7.7)$$

Este perfil no adivina el futuro: para cada retraso futuro θ registra cuál será la contribución del pasado ya conocido si se continúa hasta $t + \theta$. Haciendo $s = t + u$ en la segunda integral de ecuación (7.6), la continuación $y_t(\theta) := x(t + \theta)$ satisface

$$y_t(\theta) = m_t(\theta) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^\theta (\theta - u)^{q-1} f(y_t(u)) du. \quad (7.8)$$

En particular,

$$m_t(0) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t - s)^{q-1} f(x(s)) ds = x(t). \quad (7.9)$$

El punto $x(t)$ es, pues, solamente el valor en cero de una función $m_t : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^n$. Conocer $m_t(0)$ no determina en general los valores $m_t(\theta)$ para $\theta > 0$.

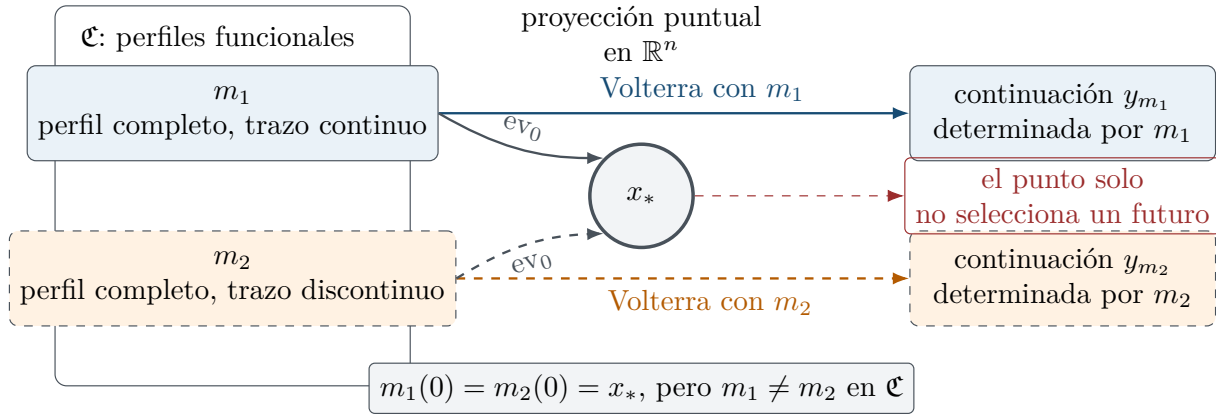
Proposición 7.1 (el punto actual es una proyección). *Sea $\text{ev}_0(m) = m(0)$. La continuación exacta desde t está determinada por m_t , mientras que reiniciar el PVI con dato $x(t) = \text{ev}_0(m_t)$ sustituye m_t por el perfil constante $\theta \mapsto x(t)$. Salvo casos especiales, ambas continuaciones son distintas.*

Demostración. La continuación heredada resuelve ecuación (7.8). El PVI reiniciado en t resuelve

$$z(\theta) = x(t) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^\theta (\theta - u)^{q-1} f(z(u)) du. \quad (7.10)$$

Los términos libres son $m_t(\theta)$ y $x(t)$, respectivamente. Sólo coinciden si m_t es constante en la región relevante o si una cancelación especial produce la misma solución. $\square$

La posibilidad de que dos soluciones de un sistema Caputo de dimensión mayor que uno alcancen el mismo punto con memorias diferentes es coherente con los resultados de Cong y Tuan; en general no se genera una dinámica autónoma sobre $\mathbb{R}^n$ [20].



Estado frente a historia. En la realización funcional de Volterra pueden existir perfiles distintos con la misma evaluación en cero. La evolución posterior depende del perfil completo; el valor puntual no distingue estos datos iniciales.

7.4. Contraejemplo explícito: Mittag–Leffler no es exponencial

Ejercicios

Compare numéricamente $E_q[-a(t+s)^q]$ y $E_q(-at^q)E_q(-as^q)$ para $q = 0.8$. Repita con $q = 1$ e interprete la diferencia.

El fallo de la ley de semigrupo puntual ya aparece en la ecuación escalar

$${}^C D_{0+}^q x = \lambda x, \quad x(0) = x_0. \quad (7.11)$$

Su solución es

$$\Phi_t(x_0) = x_0 E_q(\lambda t^q), \quad E_q(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(qk+1)}. \quad (7.12)$$

Si las aplicaciones puntuales formaran un semigrupo, sería necesario que

$$E_q(\lambda(t+s)^q) = E_q(\lambda t^q)E_q(\lambda s^q). \quad (7.13)$$

Sin embargo, al comparar el término lineal en λ , el miembro izquierdo contiene $(t+s)^q/\Gamma(q+1)$, mientras el derecho contiene $(t^q + s^q)/\Gamma(q+1)$. Para $0 < q < 1$ y $t, s > 0$, esas cantidades no son iguales. La identidad reaparece cuando $q = 1$, pues $E_1(z) = e^z$.

Este ejemplo separa dos operaciones:

$$\text{continuar: } x(t+s) = \text{ev}_0(S_s S_t \iota(x_0)), \quad (7.14)$$

$$\text{reiniciar: } z(s) = \text{ev}_0(S_s \iota(\text{ev}_0(S_t \iota(x_0)))), \quad (7.15)$$

donde S_t será la semidinámica funcional e $\iota(x)(\theta) \equiv x$ la inmersión de perfiles constantes. La segunda expresión inserta $\iota \circ \text{ev}_0$: borra la memoria.

7.5. Espacio de fases funcional y semidinámica

Ejercicios

Elija dos perfiles que coincidan en $[0, 1]$ y difieran después de $\theta = 2$; estime $d_{\mathfrak{C}}$. Repita moviendo la diferencia a $\theta = 20$.

Sea

$$\mathfrak{C} := C([0, \infty), \mathbb{R}^n) \quad (7.16)$$

con la topología de convergencia uniforme en compactos. Una métrica que induce esa topología es

$$d_{\mathfrak{C}}(m, n) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \frac{\sup_{0 \leq \theta \leq k} \|m(\theta) - n(\theta)\|_2}{1 + \sup_{0 \leq \theta \leq k} \|m(\theta) - n(\theta)\|_2}. \quad (7.17)$$

El uso de compactos significa que dos memorias son próximas si lo son en toda ventana futura acotada; no se exige una cota uniforme sobre $[0, \infty)$.

Para un perfil general $m \in \mathfrak{C}$, considérese la ecuación de Volterra

$$x_m(t) = m(t) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} f(x_m(s)) ds. \quad (7.18)$$

Se define, para $t, \theta \geq 0$,

$$(S_t m)(\theta) = m(t+\theta) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t+\theta-s)^{q-1} f(x_m(s)) ds. \quad (7.19)$$

Para $m = \iota(x_0)$, esta fórmula coincide con [ecuación \(7.7\)](#). Además,

$$\text{ev}_0(S_t m) = x_m(t). \quad (7.20)$$

Definición 7.2 (semidinámica o semiflujo). *Una familia continua $S : \mathbb{R}_+ \times X \rightarrow X$ es una semidinámica si*

$$S_0 = \text{id}_X, \quad S_{t+s} = S_t \circ S_s, \quad t, s \geq 0. \quad (7.21)$$

No se exige que S_t sea invertible. Si los tiempos negativos existen y cada S_t es un homeomorfismo, se habla de flujo.

Proposición 7.3 (semidinámica Caputo en $\mathfrak{C}$). *Si f es globalmente Lipschitz, los operadores de [ecuación \(7.19\)](#) forman una semidinámica continua sobre $\mathfrak{C}$ [21].*

Idea algebraica de la propiedad de semigrupo. Separar la integral en el tiempo t muestra primero que la curva $v \mapsto x_m(t+v)$ resuelve la ecuación de Volterra con término libre $S_t m$. La unicidad implica $x_{S_t m}(v) = x_m(t+v)$; ésta es la identidad que permite componer los operadores. Al calcular $S_s(S_t m)$, la contribución heredada se separa en una integral sobre $[0, t]$ y otra sobre $[t, t+s]$. En la segunda se hace el cambio $u = t+v$. Ambas integrales se unen en

$$\frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^{t+s} (t+s+\theta-u)^{q-1} f(x_m(u)) du,$$

mientras el término libre es $m(t+s+\theta)$. El resultado es $(S_{t+s} m)(\theta)$. Si L es una constante Lipschitz de f , la dependencia respecto del término libre satisface, en cada $[0, T]$,

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|x_m(t) - x_n(t)\| \leq \|m - n\|_{C([0, T])} E_q(LT^q),$$

por la desigualdad de Grönwall fraccionaria. Junto con la continuidad de las integrales de núcleo débilmente singular, esta cota proporciona la continuidad de S en la topología compacto-abierto.

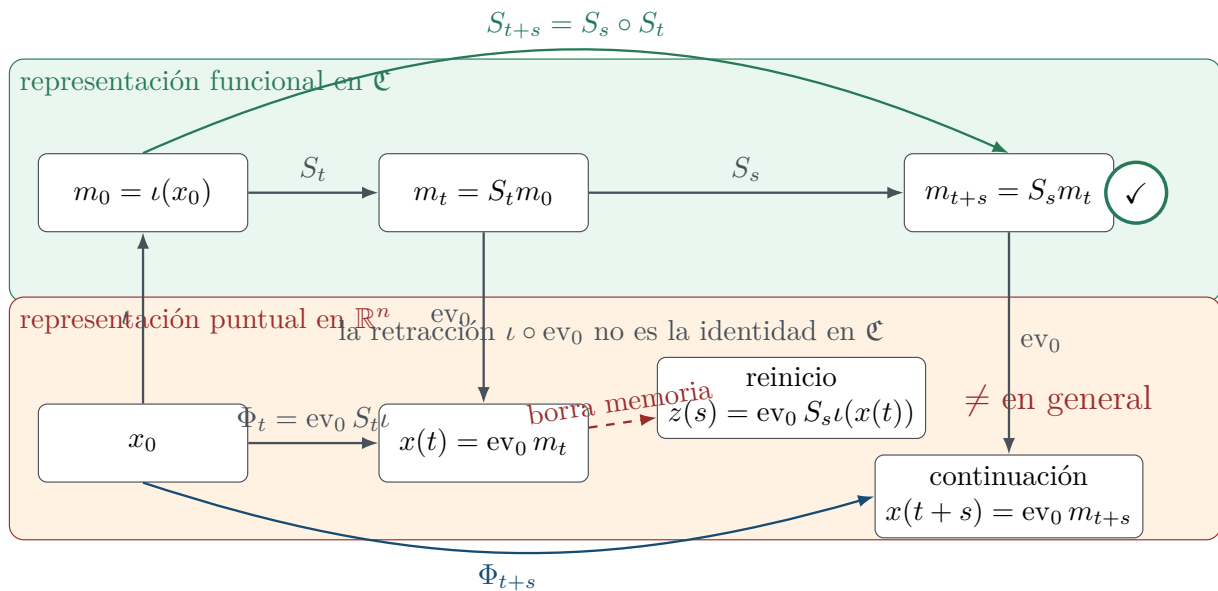
Para la existencia global, $\|f(u)\| \leq \|f(0)\| + L\|u\|$ y la misma desigualdad dan, en cada horizonte finito T ,

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|x_m(t)\| \leq \left(\|m\|_{C([0,T])} + \frac{\|f(0)\|T^q}{\Gamma(q+1)} \right) E_q(LT^q).$$

No puede ocurrir explosión en tiempo finito; el teorema de continuación de Volterra prolonga la solución para todo $t \geq 0$ [21]. $\square$

Esta ampliación tiene el siguiente alcance. Los perfiles constantes $\iota(x_0)$ representan exactamente los PVI convencionales de ecuación (7.4); un perfil general $m \in \mathfrak{C}$ es un dato admisible de la extensión de Volterra ecuación (7.18), pero no tiene por qué provenir de una prehistoria física única. En consecuencia, toda afirmación de cuenca funcional es relativa a esta realización semidinámica declarada. Además, restaurar el semigrupo en todo $\mathfrak{C}$ no proporciona automáticamente un espacio adecuado para la atracción: los términos libres arbitrarios producen las obstrucciones demostradas en proposición 11.3. La restauración de la propiedad de semigrupo no convierte todos los términos libres continuos en memorias realizables por el sistema físico.

La geometría y la diferencia entre evolución funcional y reinicio puntual se resumen en el diagrama siguiente.



Dónde se restaura la composición. Bajo las hipótesis de existencia y unicidad declaradas, S_t compone sobre perfiles. La familia puntual $\Phi_t = \text{ev}_0 S_t \iota$ no forma, en general, un semigrupo porque cada composición puntual introduce un reinicio.

Ejercicios

Formalismo. Para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, compare $\dot{x} = Ax$ con ${}^C D^q x = Ax$: solución fundamental, composición temporal, espacio de fases y dato inicial. Verifique el caso escalar con $e^{\lambda t}$ y $E_q(\lambda t^q)$.

Interpretación. Identifique exactamente dónde falla el semigrupo puntual para $q < 1$.

Explicación. Explique por qué el estado de Caputo no queda determinado sólo por $x(t)$.

Tabla 3: Diccionario geométrico mínimo entre ODE y Caputo.

Concepto	ODE autónoma	Caputo con terminal finito
Estado completo	$x \in \mathbb{R}^n$	Perfil $m \in \mathfrak{C}$; $x = \text{ev}_0 m$ es observable.
Evolución	Flujo o semiflujo φ_t puntual	Semidinámica S_t funcional; el reinicio puntual no es composición de S_t .
Órbita	Curva en $\mathbb{R}^n$	Curva $t \mapsto m_t$ en $\mathfrak{C}$, proyectada como $t \mapsto x(t)$.
Equilibrio	Punto e con $f(e) = 0$	Perfil fijo constante $E_e(\theta) \equiv e$; en todo $\mathfrak{C}$ hay además puntos fijos artificiales.
Cuenca	Subconjunto del espacio de estados	Cuenca de reinicio o cuenca relativa a un espacio admisible; la atracción abierta en todo $\mathfrak{C}$ está obstruida.
Poincaré	Mapa sobre una sección finito-dimensional	Operador sobre $\widehat{\Sigma} \subset \mathfrak{C}$; su proyección puede ser multivaluada.
Periodicidad	Ciclos permitidos	El PVI con reinicio no tiene soluciones no constantes exactamente periódicas bajo las hipótesis finitas usuales.

8. Geometría lineal local y variedades invariantes

Lecturas

Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II [3]: primera variación, p. 74; dependencia del dato inicial, p. 92; Grobman–Hartman, p. 94.

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 6.5.11, PDF 206, y 6.8.6–6.8.7, PDF 213–214. Derive $\dot{\Phi} = Df(x(t))\Phi$, $\Phi(0) = I$.

Investigación. Para un equilibrio de Chua, MAVPD, Kalman–Fitts o PLL, separe subespacios estable, inestable y central.

Estos resultados requieren declarar regularidad e hiperbolicidad; una gráfica de trayectorias no reemplaza esas hipótesis [2, 3, 4].

8.1. Primera variación y flujo tangente

Si $f \in C^1$, la dependencia diferenciable respecto de x_0 conduce a la ecuación variacional

$$\dot{\xi} = Df(\varphi_t(x_0))\xi, \quad \Phi(0) = I, \quad \Phi(t) = D\varphi_t(x_0). \quad (8.1)$$

Así, $D\varphi_t$ transporta vectores tangentes. Los exponentes de Lyapunov y los multiplicadores de Floquet se construyen a partir de esta dinámica en el fibrado tangente, no a partir de la apariencia de una proyección.

Definición 8.1 (Exponente de Lyapunov direccional). *Para $v \in T_{x_0}M \setminus \{0\}$, se define*

$$\lambda(x_0, v) = \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\|D\varphi_t(x_0)v\|}{\|v\|}. \quad (8.2)$$

El exponente máximo toma el supremo sobre direcciones. En una corrida finita se estima la cantidad a tiempo T , con renormalizaciones y tolerancias declaradas; ese estimador no es por sí solo el límite de ecuación (8.2) ni una prueba topológica de caos [23, 24].

Definición 8.2 (Equilibrio hiperbólico). *Un equilibrio e es hiperbólico si ningún autovalor de $Df(e)$ tiene parte real cero. Los subespacios espectrales estable e inestable son*

$$E^s = \bigoplus_{\Re \lambda < 0} E_\lambda, \quad E^u = \bigoplus_{\Re \lambda > 0} E_\lambda. \quad (8.3)$$

Proposición 8.3 (Hartman–Grobman, alcance local). *Sea $f \in C^1$ y e un equilibrio hiperbólico. En una vecindad de e , el flujo no lineal es topológicamente conjugado al flujo lineal $\dot{\xi} = Df(e)\xi$, restringiendo tiempo y vecindades cuando sea necesario.*

La demostración completa requiere construir una corrección continua a la dinámica lineal; la idea clave es que la dicotomía exponencial de la matriz hiperbólica permite resolver una ecuación integral por punto fijo. El teorema clasifica la geometría local de órbitas, pero no afirma conjugación diferenciable, no conserva autovalores y no describe la cuenca global.

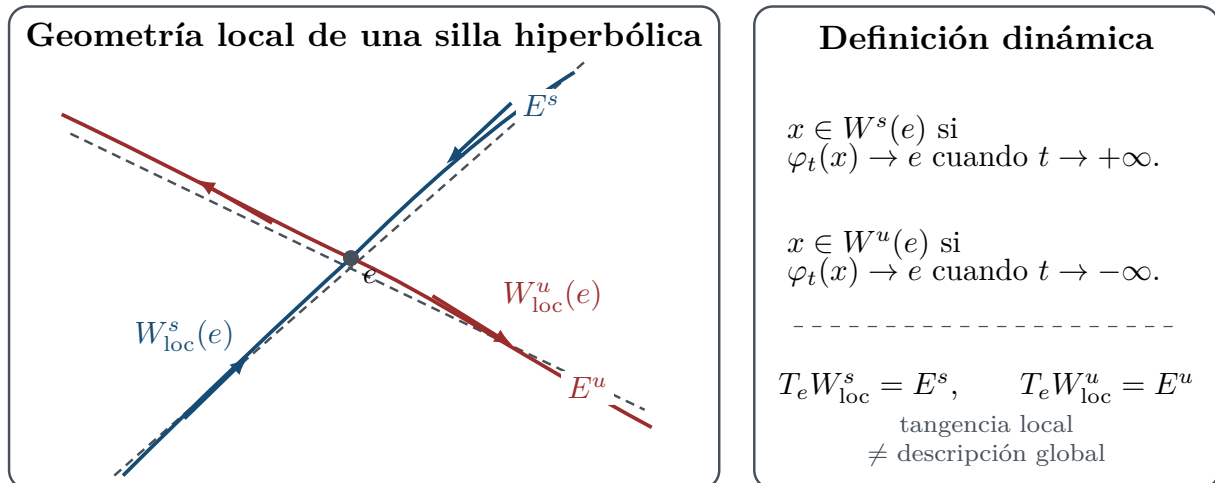
Definición 8.4 (Conjuntos estable e inestable). *Para un conjunto compacto invariante A ,*

$$\begin{aligned} W^s(A) &= \{x : \text{dist}(\varphi_t(x), A) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow +\infty\}, \\ W^u(A) &= \{x : \text{dist}(\varphi_t(x), A) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow -\infty\}. \end{aligned} \quad (8.4)$$

Para un atractor A , $W^s(A)$ coincide con su cuenca bajo la convención de convergencia usada. Para una silla, W^s suele tener interior vacío y actuar como separatriz.

Proposición 8.5 (Teorema local de la variedad estable). *Sea $f \in C^r$, $r \geq 1$, y sea e hiperbólico. Existen variedades locales $W_{\text{loc}}^s(e)$ y $W_{\text{loc}}^u(e)$, de clase C^r , tangentes en e a E^s y E^u , respectivamente. Sus dimensiones son $\dim E^s$ y $\dim E^u$.*

Idea. En coordenadas espectrales se escribe la ecuación como su parte lineal más un resto de orden superior. El método de la transformada de gráficas busca la variedad como gráfica de una función sobre E^s o E^u . La contracción producida por la separación espectral da una gráfica invariante; su tangente en el origen es el subespacio espectral correspondiente. $\square$



Lectura pedagógica. Los subespacios espectrales describen las tangentes en el equilibrio; las variedades invariantes son objetos no lineales. Las flechas azules llegan a la silla en tiempo futuro y las rojas se alejan de ella. El dibujo es un corte local bidimensional y no fija la forma global de las separatrices.

8.2. Variedad central y el límite de la linealización

Si $Df(e)$ tiene autovalores sobre el eje imaginario, el equilibrio no es hiperbólico y Hartman–Grobman no decide su dinámica. Se añade entonces el subespacio

$$E^c = \bigoplus_{\Re \lambda = 0} E_\lambda, \quad T_e M = E^s \oplus E^c \oplus E^u. \quad (8.5)$$

Proposición 8.6 (Teorema local de la variedad central, alcance). *Sea $f \in C^r$, $r \geq 1$, con $f(e) = 0$. Existe localmente una variedad invariante $W_{\text{loc}}^c(e)$, tangente a E^c en e , cuya regularidad está limitada por la de f . La dinámica local relevante que no se contrae ni expande exponencialmente puede reducirse a ella. En general la variedad central no es única fuera del orden local necesario.*

La construcción se realiza, como en la variedad estable, escribiendo una gráfica y resolviendo una ecuación de invariancia; la ausencia de contracción en E^c explica por qué la unicidad y la regularidad son más delicadas. Conocer sólo $Df(e)$ no basta. Por ejemplo,

$$\dot{x} = -x^3 \quad \text{y} \quad \dot{x} = x^3 \quad (8.6)$$

tienen la misma linealización nula en el origen, pero el primero es estable y el segundo inestable.

8.3. Bifurcaciones locales elementales

En una familia escalar $\dot{x} = f(x, \mu)$, una silla-nodo genérica en (x_*, μ_*) requiere

$$f = 0, \quad f_x = 0, \quad f_{xx} \neq 0, \quad f_\mu \neq 0. \quad (8.7)$$

La forma normal $\dot{x} = \mu - x^2$ permite comprobar que dos equilibrios colisionan y desaparecen. Una bifurcación de Hopf exige en cambio un par simple de autovalores imaginarios, cruce transversal y no degeneración del primer coeficiente de Lyapunov. La igualdad espectral localiza sólo un candidato al evento; las condiciones restantes deciden si nace una órbita y su estabilidad [25, 3].

Para el polinomio MAVPD $p(\lambda) = \lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3$, la condición $a_1a_2 = a_3$, junto con $a_1 > 0$ y $a_2 > 0$, permite factorizar

$$p(\lambda) = (\lambda + a_1)(\lambda^2 + a_2).$$

Los autovalores son $-a_1$ y $\pm i\sqrt{a_2}$: el par es simple, el centro tiene dimensión real dos y la dirección restante es estable. Para afirmar una bifurcación de Hopf aún deben comprobarse el cruce transversal al variar el parámetro y la no degeneración del primer coeficiente de Lyapunov. La igualdad de Routh–Hurwitz, sin estas verificaciones, identifica una frontera espectral candidata.

8.4. Alcance caso por caso

Tabla 4: Hipótesis y alcance del teorema de la variedad estable en los casos analizados.

Caso	Aplicación disponible	Límite que debe declararse
Chua PWL	En cada equilibrio interior a una región suave, si su espectro es hiperbólico, existen variedades locales clásicas.	Al cruzar $x = \pm 1$, la continuación global es por tramos; en un roce no puede suponerse suavidad del mapa de paso.
MAVPD	El campo es suave; cada equilibrio hiperbólico admite variedades con dimensiones dadas por su espectro.	El determinante o Routh–Hurwitz aislado no determina toda la geometría global ni una conexión homoclínica.
Kalman–Fitts	Si el espectro del origen queda estrictamente en el semiplano izquierdo, su variedad estable local tiene dimensión cuatro. Un ciclo hiperbólico posee variedades en torno de su órbita.	El origen no tiene rama inestable que conduzca al ciclo candidato. Los 48 sondeos disponibles no identifican la frontera global de su cuenca; ésta debe buscarse en otros conjuntos invariantes.
PLL	El foco y la silla se estudian en cartas del cilindro. La silla posee separatrices unidimensionales.	Una curva dibujada en el recubrimiento debe pegarse módulo 2π ; no toda separatriz local es toda la frontera global.

8.5. Divergencia y cambio de volumen

La geometría diferencial permite seguir elementos de volumen mediante el determinante de $D\varphi_t$.

Proposición 8.7 (Fórmula de Liouville). *Sea $f \in C^1$ y supóngase definido el flujo. Entonces*

$$\det D\varphi_t(x) = \exp\left(\int_0^t \operatorname{div} f(\varphi_s(x)) ds\right). \quad (8.8)$$

Demostración. La matriz $\Phi = D\varphi_t(x)$ satisface (8.1). La fórmula de Jacobi da

$$\frac{d}{dt} \det \Phi = \operatorname{tr}(Df) \det \Phi.$$

Como $\det \Phi(0) = 1$ y $\operatorname{tr}(Df) = \operatorname{div} f$, integrar la ecuación escalar produce (8.8). $\square$

Para MAVPD,

$$\operatorname{div} f(y) = \delta(\gamma - 3y_1^2) - \xi. \quad (8.9)$$

Su signo puede variar con y_1 , por lo que una afirmación de disipatividad uniforme necesita acotar la región visitada. Incluso $\operatorname{div} f < 0$ en todas partes sólo implica contracción de volumen; el sistema $\dot{x} = -x, \dot{y} = -y$ contrae área y no es caótico. Contracción, acotación y caos son tres afirmaciones diferentes.

8.6. Formas diferenciales, flujo y teorema de Stokes

En una variedad orientada de dimensión n , una forma diferencial de grado k asigna alternadamente un número a k vectores tangentes. En $\mathbb{R}^n$, la forma de volumen estándar es

$$\Omega = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n. \quad (8.10)$$

La contracción interior $\iota_f \Omega$ es una forma de grado $n - 1$ que mide flujo a través de hipersuperficies. La derivada de Lie de Ω a lo largo de f satisface

$$\mathcal{L}_f \Omega = (\operatorname{div} f) \Omega, \quad d(\iota_f \Omega) = (\operatorname{div} f) \Omega. \quad (8.11)$$

La segunda igualdad usa $d\Omega = 0$ y la fórmula de Cartan.

Proposición 8.8 (Stokes como balance de flujo). *Sea N una región compacta orientada con frontera suave y $f \in C^1$. Entonces*

$$\int_{\partial N} \iota_f \Omega = \int_N d(\iota_f \Omega) = \int_N (\operatorname{div} f) \Omega. \quad (8.12)$$

Demostración. La primera igualdad es el teorema de Stokes aplicado a la forma $\iota_f \Omega$; la segunda es (8.11). $\square$

Este lenguaje enlaza el criterio puntual de entrada (5.4) con un balance integral. Sin embargo, flujo total negativo a través de ∂N no implica que el campo apunte hacia dentro en cada punto: regiones de salida pueden compensarse con regiones de entrada. Por ello, Stokes no sustituye la desigualdad puntual necesaria para una región atrapante.

En el PLL se usa la forma global $dx \wedge d\theta$ sobre el cilindro; en Chua, el campo es continuo pero sólo suave por regiones, de modo que el balance se aplica por piezas y las contribuciones internas deben emparejarse en $x = \pm 1$. Esta formulación relaciona la teoría de topología y geometría diferencial con los cálculos de divergencia presentados.

9. Conjuntos límite, atracción y cuencas

Lecturas

- *Exploring Chaos* [26]: sistemas bidimensionales y fronteras de cuenca, pp. 107–148; §4.7, p. 134.
 - Alligood, Sauer y Yorke, *Chaos* [27]: cuencas, PDF 146–165; fronteras, PDF 181–209.
-

Ejercicios

Básicos. Resuelva Alligood–Sauer–Yorke, *Challenge* 4, PDF 199–201.

Investigación. Para dos atractores A_1, A_2 , escriba $\mathcal{B}(A_i)$, su frontera común y un par de puntos para una bisección de borde. Indique qué resultado sería sólo local y finito.

Lecturas complementarias

Alligood–Sauer–Yorke: *Challenge* 10, PDF 444–451.

9.1. Conjuntos límite después del transitorio

Definición 9.1 (Conjunto ω -límite). Para una órbita positiva completa,

$$\omega(x) = \bigcap_{s \geq 0} \overline{\{\varphi_t(x) : t \geq s\}}. \quad (9.1)$$

Equivalentemente, $y \in \omega(x)$ si existe una sucesión $t_k \rightarrow +\infty$ tal que $\varphi_{t_k}(x) \rightarrow y$. El conjunto $\alpha(x)$ se define análogamente con $t_k \rightarrow -\infty$.

Proposición 9.2 (Estructura básica de $\omega(x)$). Sea φ un flujo continuo y completo. Si $\mathcal{O}^+(x)$ tiene clausura compacta, entonces $\omega(x)$ es no vacío, compacto, conexo e invariante.

Demostración. Los conjuntos $K_s = \overline{\{\varphi_t(x) : t \geq s\}}$ son compactos no vacíos y anidados. Son conexos porque la cola de la órbita es imagen continua del intervalo conexo $[s, \infty)$, y la clausura conserva conexidad. La propiedad de intersección de compactos conexos anidados muestra que $\bigcap_{s \geq 0} K_s$ es no vacía, compacta y conexa. Si $y = \lim_k \varphi_{t_k}(x)$, la continuidad da $\varphi_\tau(y) = \lim_k \varphi_{t_k+\tau}(x) \in \omega(x)$. Usando completitud y $t_k - \tau \rightarrow \infty$ se obtiene también la inclusión inversa, de modo que el conjunto es invariante. $\square$

La precompacidad es una hipótesis, no una consecuencia de que la gráfica quepa en una ventana. Una rutina que detiene la integración al llegar a un umbral de divergencia tampoco construye un conjunto ω -límite.

9.2. Atrayente, atractor y cuenca

Para un conjunto A en un espacio métrico, se escribe $\text{dist}(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$.

Definición 9.3 (Atracción y cuenca). Un compacto invariante A atrae a x si

$$\text{dist}(\varphi_t(x), A) \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty). \quad (9.2)$$

Su cuenca es

$$\mathcal{B}(A) = \{x \in M : \text{dist}(\varphi_t(x), A) \rightarrow 0\}. \quad (9.3)$$

Se adopta como atractor asintóticamente estable un compacto invariante que atrae una vecindad y es estable en el sentido de Lyapunov.

La estabilidad de Lyapunov significa: para cada vecindad U de A existe una vecindad V de A tal que $\varphi_t(V) \subset U$ para todo $t \geq 0$. Atracción y estabilidad son propiedades distintas; una definición de atractor debe declarar cuál de las convenciones adopta.

Proposición 9.4 (La cuenca de un atractor asintóticamente estable es abierta). *Bajo las hipótesis de la definición anterior y continuidad del flujo, $\mathcal{B}(A)$ es abierta.*

Demostración. Sea $x \in \mathcal{B}(A)$ y elija una vecindad abierta atractora V de A . Como A es compacto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $\{z : \text{dist}(z, A) < \varepsilon\} \subset V$. La convergencia de x a A proporciona entonces un tiempo T con $\varphi_T(x) \in V$. La continuidad de φ_T produce una vecindad O de x tal que $\varphi_T(O) \subset V$. Todo punto de O converge a A , por lo que $O \subset \mathcal{B}(A)$. $\square$

Definición 9.5 (Atractor oculto, formulación topológica). *Sea $\mathcal{E}$ el conjunto de equilibrios. Un atractor A es oculto si, para cada $e \in \mathcal{E}$, existe una vecindad abierta U_e tal que*

$$U_e \cap \mathcal{B}(A) = \emptyset. \quad (9.4)$$

Es autoexcitado si su cuenca intersecta toda vecindad suficientemente pequeña de al menos un equilibrio en la convención adoptada.

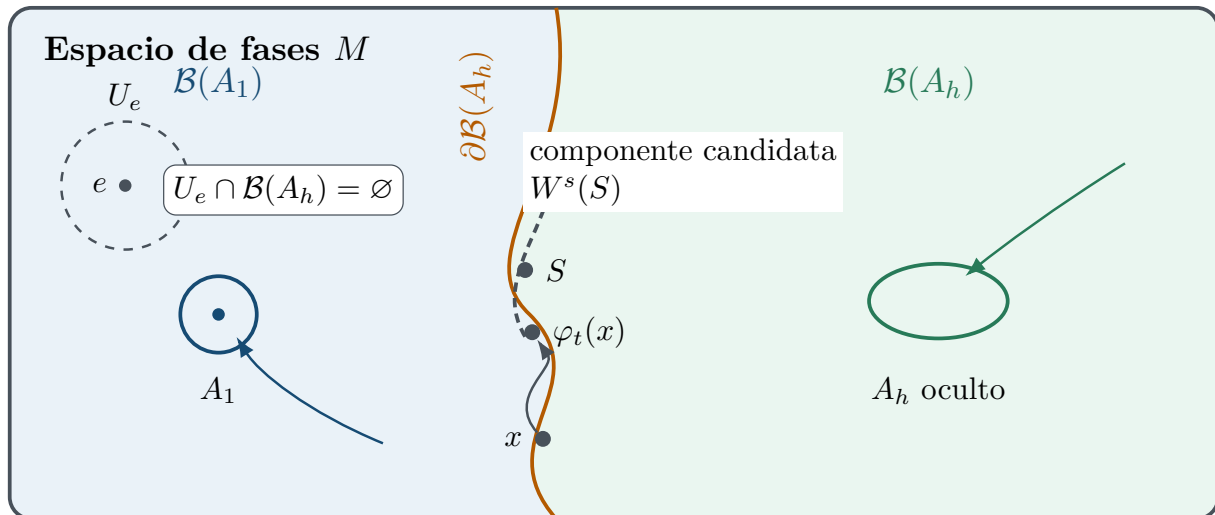
La condición (9.4) es cualitativa y global. Probar cero contactos en 48, 108 o 504 lanzamientos es evidencia G1 de una versión discretizada; no cuantifica el abierto completo U_e .

9.3. Fronteras de cuenca y separatrices

Proposición 9.6 (Invariancia de la frontera de cuenca). *Sea φ un flujo completo de homeomorfismos y sea A un atractor. Entonces*

$$\varphi_t(\mathcal{B}(A)) = \mathcal{B}(A), \quad \varphi_t(\partial\mathcal{B}(A)) = \partial\mathcal{B}(A) \quad (t \in \mathbb{R}). \quad (9.5)$$

Demostración. Desplazar una órbita una cantidad finita no cambia su límite cuando $t \rightarrow \infty$, de modo que la cuenca es invariante. Todo φ_t es un homeomorfismo; los homeomorfismos transportan interior, clausura y, por (4.2), frontera. Esto da la segunda igualdad. $\square$



Lectura pedagógica. La ocultud se expresa por vecindades de los equilibrios que no intersecan la cuenca del atractor oculto. La frontera de una cuenca es invariante bajo un flujo completo, pero identificarla globalmente con $W^s(S)$ exige excluir otros conjuntos invariantes; el trazo discontinuo representa sólo una componente candidata.

En muchos ejemplos una parte de la frontera coincide con la variedad estable de una silla o de un ciclo inestable. Ésta es una posibilidad estructural, no una identidad automática. Para demostrar

$\partial\mathcal{B}(A) = W^s(S)$ hay que excluir otros conjuntos invariantes en la frontera y controlar su extensión global.

En el PLL, el ciclo corredor inestable localizado por el mapa de retorno es un candidato natural a separatriz entre el foco bloqueado y el ciclo corredor estable. El multiplicador y la figura establecen estabilidad transversal local y evidencia geométrica; la igualdad global con toda la frontera de cuenca requiere todavía un argumento en el cilindro.

9.4. Regiones atrapantes

Proposición 9.7 (Un bloque de entrada produce un conjunto invariante). *Sea N compacto no vacío y supóngase que el campo apunta estrictamente hacia su interior en ∂N . Para un flujo completo, los conjuntos $\varphi_t(N)$, $t \geq 0$, son compactos y anidados, y*

$$A_N = \bigcap_{t \geq 0} \varphi_t(N) \quad (9.6)$$

es compacto, no vacío, invariante y atrae N .

Demostración. El criterio de entrada hace N positivamente invariante. Por tanto,

$$\varphi_{t+s}(N) = \varphi_t(\varphi_s(N)) \subset \varphi_t(N).$$

La intersección anidada de compactos no vacíos es compacta y no vacía. Como cada φ_s es un homeomorfismo, para $s \geq 0$

$$\varphi_s(A_N) = \bigcap_{t \geq 0} \varphi_{t+s}(N) = \bigcap_{t \geq s} \varphi_t(N) = A_N;$$

la última igualdad usa que suprimir un tramo inicial de una familia anidada no cambia la intersección. Aplicando φ_{-s} , la invariancia se extiende a tiempos negativos. La atracción significa $\sup_{x \in \varphi_t(N)} \text{dist}(x, A_N) \rightarrow 0$. Si fallara, existirían $\varepsilon > 0$, $t_j \rightarrow \infty$ y $x_j \in \varphi_{t_j}(N)$ con distancia al menos ε . Por compacidad de N , una subsucesión converge a x_* . Para cada $s \geq 0$, eventualmente $t_j \geq s$, de modo que $x_j \in \varphi_s(N)$; al ser este conjunto cerrado, $x_* \in \varphi_s(N)$. Luego $x_* \in A_N$, en contradicción con la continuidad de la distancia a un conjunto cerrado. $\square$

Un bloque de este tipo alrededor de un candidato demuestra acotación y existencia de un conjunto invariante. La clasificación de ese conjunto como ciclo, conjunto caótico o atractor oculto requiere estudiar su dinámica y su cuenca.

10. Estabilidad fraccionaria

10.1. Linealización y criterio de Matignon

Sea e un equilibrio de

$${}^C D_{t_0}^q X = F(X), \quad F(e) = 0.$$

Con $X = e + \xi$ y F diferenciable en e ,

$$F(e + \xi) = J_e \xi + o(\|\xi\|), \quad J_e = \left. \frac{\partial F}{\partial X} \right|_{X=e}.$$

El resto es cuadrático si se supone, por ejemplo, $F \in C^{1,1}$ localmente o $F \in C^2$. La diferenciabilidad por sí sola no basta: para $F(x) = |x|^{3/2}$, $F'(0) = 0$, pero el resto no es $\mathcal{O}(|x|^2)$. En un modelo PWL, el Jacobiano clásico se usa cuando el equilibrio pertenece al interior de una región afín; un equilibrio sobre una superficie de conmutación requiere un análisis específico. La aproximación lineal es

$${}^C D_{t_0}^q \xi = J_e \xi. \quad (10.1)$$

Para orden conmensurable $0 < q < 1$, el sistema lineal es asintóticamente estable si y sólo si todos los valores propios de J_e son no nulos y cumplen el criterio de Matignon [18]

$$|\arg \lambda_j(J_e)| > \frac{q\pi}{2}. \quad (10.2)$$

La solución del problema lineal es

$$\xi(t) = E_q(J_e(t - t_0)^q) \xi(t_0), \quad E_q(J_e \tau^q) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{J_e^k \tau^{qk}}{\Gamma(qk + 1)}.$$

Esta expresión se obtiene de $\hat{\xi}(s) = (s^q I - J_e)^{-1} s^{q-1} \xi(t_0)$, al trasladar t_0 a cero. El criterio de Matignon caracteriza el decaimiento de esta solución, incluidos los bloques de Jordan; por eso se aplica al espectro completo, no sólo a la traza o al determinante de J_e . Para trasladar esta conclusión al equilibrio no lineal se aplica el teorema de linealización correspondiente. Una hipótesis suficiente es $F \in C^1$ en una vecindad de e . Para comprobar la condición sobre el resto, defina $R(\xi) = F(e + \xi) - J_e \xi$ y escoja una bola convexa de radio δ contenida en esa vecindad. El teorema fundamental del cálculo da

$$R(\xi) - R(\eta) = \int_0^1 [DF(e + \eta + s(\xi - \eta)) - J_e](\xi - \eta) ds, \\ \|R(\xi) - R(\eta)\| \leq \sup_{\|u\| \leq \delta} \|DF(e + u) - J_e\| \|\xi - \eta\|.$$

La continuidad de DF hace que el supremo tienda a cero cuando $\delta \rightarrow 0$. Ésta es la pequeñez Lipschitz requerida por el teorema no lineal. Bajo el criterio angular estricto, el equilibrio es localmente estable en el sentido de Mittag-Leffler [28]. El mecanismo de la estabilidad asintótica puede explicitarse mediante variación de constantes [29]. Bajo el sector estricto, las estimaciones de Mittag-Leffler proporcionan

$$M_J = \sup_{t \geq 0} \|E_q(J_e t^q)\| < \infty, \quad C_J = \int_0^{\infty} \|t^{q-1} E_{q,q}(J_e t^q)\| dt < \infty.$$

El núcleo es $O(t^{q-1})$ en cero y $O(t^{-q-1})$ en el infinito. Sea ℓ_δ la constante Lipschitz del resto en la bola anterior. Se elige δ con $C_J \ell_\delta < 1$ y un dato inicial tal que $M_J \|\xi_0\| < (1 - C_J \ell_\delta) \delta$. La representación

$$\xi(t) = E_q(J_e t^q) \xi_0 + \int_0^t (t - s)^{q-1} E_{q,q}(J_e(t - s)^q) R(\xi(s)) ds$$

excluye un primer alcance de la frontera y da estabilidad local. Para la atracción, se divide la convolución en un intervalo inicial fijo, cuyo aporte tiende a cero, y la cola. Si $a = \limsup_{t \rightarrow \infty} \|\xi(t)\|$, la integrabilidad del núcleo da $a \leq C_J \ell_\delta a$; por tanto, $a = 0$. La fórmula integral puede verificarse en horizontes finitos mediante la serie de Volterra: los términos están dominados por $\|J_e\|^j T^{qj} / \Gamma(qj + 1)$ y, para la fuerza acotada, por $\|J_e\|^j T^{q(j+1)} / \Gamma(q(j+1) + 1)$. La convergencia uniforme permite integrar término a término y la unicidad identifica la solución. Se define el margen angular

$$m_M(e) = \min_j \left(|\arg \lambda_j(J_e)| - \frac{q\pi}{2} \right). \quad (10.3)$$

Cuando todos los autovalores son no nulos, un margen positivo satisface el criterio estricto de estabilidad lineal y un margen negativo identifica al menos un modo lineal estrictamente inestable. El caso $m_M = 0$ exige estudiar la frontera angular y los términos no lineales. Si existe un autovalor cero, su argumento no está definido y el criterio angular no decide su contribución a la estabilidad.

11. Órbitas, invariancia y cuencas de sistemas de Caputo

11.1. Órbita funcional, proyección y conjunto límite

La órbita positiva completa de $m \in \mathfrak{C}$ es

$$\mathcal{O}^+(m) = \{S_t m : t \geq 0\} \subset \mathfrak{C}. \quad (11.1)$$

El retrato de fase observable es su proyección

$$\mathcal{O}_x^+(m) = \{\text{ev}_0(S_t m) : t \geq 0\} \subset \mathbb{R}^n. \quad (11.2)$$

La proyección puede cruzarse a sí misma sin que la órbita funcional lo haga: dos perfiles distintos pueden tener el mismo valor en cero. Por consiguiente, un cruce en un retrato $x_i - x_j$ no implica ni falta de unicidad ni una intersección en el espacio de fase verdadero.

Cuando la órbita es precompacta, su conjunto ω -límite se define por

$$\omega(m) = \bigcap_{T \geq 0} \overline{\bigcup_{t \geq T} S_t m}^{\mathfrak{C}}. \quad (11.3)$$

El conjunto observado $\text{ev}_0[\omega(m)] \subset \mathbb{R}^n$ es sólo su sombra finito-dimensional. Una nube de puntos acotada puede sugerir esa sombra, pero no demuestra precompacidad en $\mathfrak{C}$.

11.2. Invariancia, atractor y cuenca en el espacio funcional

Sea X un espacio métrico y S_t una semidinámica.

Definición 11.1 (invariancia). *Un conjunto $A \subset X$ es positivamente invariante si $S_t A \subseteq A$ para todo $t \geq 0$, y estrictamente invariante si $S_t A = A$. En una semidinámica, la igualdad es una condición más fuerte: no se deduce de la existencia de inversas, porque éstas pueden no existir.*

Definición 11.2 (atractor local). *Un conjunto $A \subset X$ es un atractor local si es compacto, estrictamente invariante y existe una vecindad abierta $U \supset A$ tal que*

$$\text{dist}_X(S_t m, A) := \inf_{a \in A} d_X(S_t m, a) \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty) \quad (11.4)$$

para todo $m \in U$. Su cuenca es

$$\mathcal{B}_X(A) = \{m \in X : \text{dist}_X(S_t m, A) \rightarrow 0\}. \quad (11.5)$$

Esta definición abstracta no puede aplicarse a un abierto del espacio completo $\mathfrak{C}$ para la extensión de Volterra anterior. Antes de precisar la obstrucción, observemos que, si e satisface $f(e) = 0$, el perfil constante

$$E_e := \iota(e), \quad E_e(\theta) = e, \quad (11.6)$$

es un punto fijo: $S_t E_e = E_e$. Así, un equilibrio puntual se convierte en un equilibrio de la semidinámica funcional.

Proposición 11.3 (obstrucciones en el espacio de todos los términos libres). *Supóngase f globalmente Lipschitz y considérese S_t sobre $\mathfrak{C}$ con la topología compacto-abierta.*

1. *Ningún compacto no vacío atrae todos los perfiles de un abierto no vacío.*

2. *Para cada $c \in \mathbb{R}^n$, el perfil*

$$m_c(\theta) = c - \frac{\theta^q}{\Gamma(q+1)} f(c) \quad (11.7)$$

es fijo, incluso cuando $f(c) \neq 0$.

3. *Si $A \neq \emptyset$ es positivamente invariante, su conjunto de atracción puntual $\mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(A)$ es denso en $\mathfrak{C}$.*

Demostración. Sea U un abierto que contiene a m . Elíjase un entero N tal que 2^{-N} sea menor que el radio de una bola centrada en m contenida en U . Cualquier perfil que coincida con m en $[0, N]$ pertenece a esa bola, pues la cola de la métrica [ecuación \(7.17\)](#) es a lo sumo 2^{-N} . Escojamos una curva continua y igual a x_m hasta N y con $\|y(t)\| \rightarrow \infty$. El término libre

$$\tilde{m}(t) = y(t) - \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} f(y(s)) ds$$

es continuo, coincide con m hasta N y su solución es y , por unicidad. Si A es compacto, $\text{ev}_0(A)$ es acotado. Por tanto, la diferencia entre $\text{ev}_0(S_t \tilde{m}) = y(t)$ y cualquier punto de $\text{ev}_0(A)$ diverge. Si $r_t = \text{dist}(y(t), \text{ev}_0(A))$, el sumando $k = 1$ de la métrica da

$$\text{dist}_{\mathfrak{C}}(S_t \tilde{m}, A) \geq \frac{1}{2} \frac{r_t}{1 + r_t}.$$

Como $r_t \rightarrow \infty$, el límite inferior de esa distancia es al menos $1/2$, lo que impide la atracción.

Para el segundo enunciado, sustituir $x_{m_c}(t) \equiv c$ en la ecuación de Volterra verifica la solución constante. La integral en [ecuación \(7.19\)](#) vale $f(c)[(t + \theta)^q - \theta^q]/\Gamma(q + 1)$, de donde $S_t m_c = m_c$. Estos perfiles no representan equilibrios del PVI con reinicio salvo que $f(c) = 0$.

Finalmente, dados m, N y $a \in A$, construyamos $y = x_m$ hasta N , interpolémosla continuamente hasta $a(0)$ en $T = N + 1$ y continuemos con $y(T + \theta) = x_a(\theta)$. Con el mismo término libre $\tilde{m} = y - I^q f(y)$, la separación de la integral da

$$(S_T \tilde{m})(\theta) = x_a(\theta) - \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^\theta (\theta - u)^{q-1} f(x_a(u)) du = a(\theta).$$

La invariancia positiva implica que la órbita queda en A desde T . Así, toda vecindad de m contiene un perfil de su cuenca. $\square$

En particular, para $f(x) = -x$, los perfiles $m_c(\theta) = c[1 + \theta^q/\Gamma(q + 1)]$ son fijos y se aproximan a E_0 cuando $c \rightarrow 0$. La estabilidad asintótica del reinicio escalar no implica atracción de E_0 en todo $\mathfrak{C}$. Asimismo, si hay equilibrios, la densidad de la cuenca de cualquier conjunto no vacío positivamente invariante impide excluir una vecindad abierta de E_e .

Definición 11.4 (atracción relativa a familias de reinicio). *El universo de familias de reinicio acotadas es*

$$\mathcal{D} = \{\iota(B) : B \subset \mathbb{R}^n \text{ acotado y no vacío}\}. \quad (11.8)$$

Para estudiar un candidato local se especifica una subfamilia $\mathcal{D}_A \subseteq \mathcal{D}$ de datos situados en su región candidata de atracción. Un compacto estrictamente invariante A atrae esa familia si todas las soluciones correspondientes son globales y

$$\sup_{x_0 \in B} \text{dist}_{\mathfrak{C}}(S_t \iota(x_0), A) \rightarrow 0, \quad \iota(B) \in \mathcal{D}_A. \quad (11.9)$$

La elección $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}$ expresa atracción de todas las familias acotadas de reinicios; no se exige esta propiedad global a un candidato local.

La condición uniforme [ecuación \(11.9\)](#) es una propiedad por demostrar, distinta tanto de la atracción punto a punto como de atraer un abierto de $\mathfrak{C}$. Esta distinción se estudia también en el preprint [\[30\]](#). Su aplicación a un sistema concreto exige verificar las hipótesis de atracción. Otra posibilidad es construir un espacio de perfiles admisibles $X_{\text{adm}} \subset \mathfrak{C}$, positivamente invariante y con un semiflujo continuo en la topología relativa. Deben definirse la admisibilidad, el dominio de existencia y las propiedades del cierre que aseguran la continuidad de la evolución.

La proyección $A_x = \text{ev}_0(A)$ de un compacto funcional es compacta porque ev_0 es continua. No obstante, no debe declararse automáticamente *atractor invariante en $\mathbb{R}^n$* : no existe, en general, una semidinámica puntual respecto de la cual comprobar esa invariancia.

El conjunto estable sí tiene una definición directa,

$$W^s(A) = \{m \in \mathfrak{C} : \text{dist}_{\mathfrak{C}}(S_t m, A) \rightarrow 0\}. \quad (11.10)$$

En cambio, una *variedad inestable* no puede escribirse ingenuamente con S_{-t} . Debe definirse mediante órbitas completas que existan en el espacio funcional o mediante una teoría específica de variedades invariantes para ecuaciones de Volterra. Ésta es una diferencia estructural con los diagramas de separatrices de una ODE.

11.3. Estabilidad espectral no equivale a geometría global

Alrededor del equilibrio e , la perturbación $\xi = x - e$ satisface, al primer orden,

$${}^C D_{0+}^q \xi = J_f(e) \xi. \quad (11.11)$$

Para orden conmensurable, el criterio de Matignon exige

$$|\arg \lambda_j| > \frac{q\pi}{2} \quad \text{para todo } \lambda_j \in \sigma(J_f(e)) \quad (11.12)$$

como condición de estabilidad asintótica lineal [18]. Bajo hipótesis adicionales, la estabilidad de Mittag–Leffler se extiende al sistema no lineal [31, 28]. Estas conclusiones se refieren al PVI con reinicio; no implican estabilidad atractiva en el espacio completo de términos libres, como demuestra ecuación (11.7).

Geométricamente, ecuación (11.12) describe un sector angular del plano espectral. No determina por sí sola:

- la forma ni la conectividad de la cuenca;
- la existencia de una separatriz global;
- la coexistencia de atractores;
- la ocultedad de una cuenca;
- una herradura, entropía topológica o transitividad.

Además, el decaimiento típico es de Mittag–Leffler y puede ser algebraico, no exponencial. Por eso la dicotomía hiperbólica y el lema de la variedad estable de una ODE no se transfieren sustituyendo simplemente e^{At} por $E_q(At^q)$.

11.4. Cuenca funcional frente a sección de reinicio

Ejercicios

Dibuje $\iota(\mathbb{R}^3) \subset \mathfrak{C}$ para Chua. Compare una bola euclídea alrededor de un equilibrio con una bola funcional y construya una perturbación de historia que conserve el valor terminal. Explique por qué esta perturbación no pertenece automáticamente a un espacio de perfiles admisibles y por qué la densidad de la cuenca en todo $\mathfrak{C}$ no implica densidad de su sección de reinicio.

La inmersión de reinicio

$$\iota : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathfrak{C}, \quad [\iota(x)](\theta) = x, \quad (11.13)$$

selecciona una subvariedad finito-dimensional de perfiles constantes. La cuenca que realmente se muestrea al iniciar muchas simulaciones convencionales es

$$\mathcal{B}_{\text{reset}}(A) := \iota^{-1}[\mathcal{B}_{\mathfrak{C}}(A)] \subset \mathbb{R}^n. \quad (11.14)$$

Aquí se supone que el semiflujo está definido en los perfiles considerados. En un espacio restringido X_{adm} , se usa $\iota^{-1}[\mathcal{B}_{X_{\text{adm}}}(A)]$ y se incluyen sólo los reinicios cuya imagen pertenece a dicho espacio. La igualdad de conjuntos expresa atracción puntual; no demuestra la atracción uniforme de familias de ecuación (11.9).

Definición 11.5 (ocultedad funcional relativa a perfiles admisibles). *Supóngase construido un espacio $X_{\text{adm}} \subset \mathfrak{C}$ positivamente invariante, con semiflujo continuo en la topología relativa y que contenga los perfiles E_e de los equilibrios considerados. Sea $A \subset X_{\text{adm}}$ un atractor local en ese espacio. Diremos que A es funcionalmente oculto respecto de esos equilibrios si para cada e existe una vecindad U_e de E_e , abierta en X_{adm} , tal que*

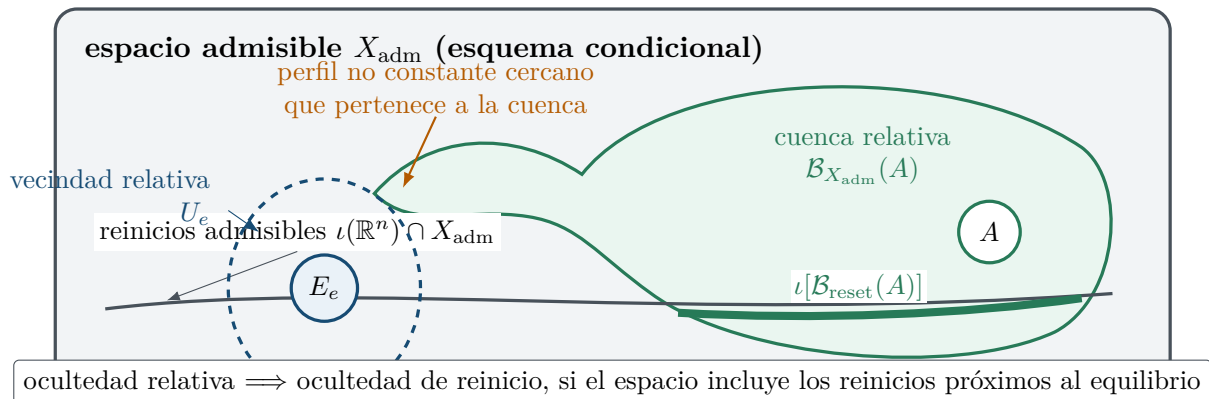
$$U_e \cap \mathcal{B}_{X_{\text{adm}}}(A) = \emptyset. \quad (11.15)$$

Definición 11.6 (ocultud sobre la sección de reinicio). Sea A un compacto invariante cuya atracción respecto de una familia $\mathcal{D}_A$ esté establecida. Diremos que A es oculto bajo la convención de reinicio si para cada equilibrio e existe $\rho_e > 0$ tal que

$$B_{\mathbb{R}^n}(e, \rho_e) \cap \mathcal{B}_{\text{reset}}(A) = \emptyset. \quad (11.16)$$

La primera condición implica la exclusión de cuenca de ecuación (11.16) si, para cada equilibrio, existe una vecindad euclídea V_e tal que $\iota(V_e) \subset X_{\text{adm}}$ y se usa la misma cuenca relativa. En efecto, la continuidad de $\iota : V_e \rightarrow X_{\text{adm}}$ hace que la preimagen de U_e contenga una bola alrededor de e . La implicación inversa no se deduce: los perfiles constantes no agotan las direcciones funcionales admisibles. La atracción uniforme de $\mathcal{D}_A$ sigue siendo una hipótesis separada. Bajo esas condiciones,

$$\text{ocultud funcional} \implies \text{ocultud de reinicio}, \quad \text{pero no a la inversa.} \quad (11.17)$$



Cuenca funcional y corte de reinicio. La figura supone un espacio admisible invariante con topología relativa y reinicios próximos al equilibrio incluidos. En ese marco, una bola del corte de reinicio puede evitar la cuenca mientras una perturbación funcional admisible cercana sí la alcanza. Es una representación conceptual, condicionada a construir el espacio y el atractor. En todo $\mathfrak{C}$, la proposición 11.3 impide esa separación.

La ocultud funcional en todo $\mathfrak{C}$ está descartada por proposición 11.3 cuando existen equilibrios; su formulación relativa requiere construir y justificar X_{adm} . Los sondeos finitos aproximan la condición ecuación (11.16) con radios, malla, integrador, terminal inferior y política de memoria declarados. Esos sondeos no verifican toda una bola de reinicios ni prueban por sí solos la atracción uniforme de $\mathcal{D}_A$. Los sondeos no constantes tampoco sustituyen la construcción del espacio admisible.

11.5. Estabilidad local y separación de cuencas de reinicio

La estabilidad de los equilibrios puede aportar una exclusión de cuenca demostrable. El paso necesario consiste en relacionar la convergencia de estados con la de sus perfiles heredados.

Proposición 11.7 (separación respecto de un equilibrio atractivo). Sea f continuo y supóngase bien planteado el PVI con reinicio. Si una solución global satisface $x(t) \rightarrow e$, con $f(e) = 0$, entonces $m_t \rightarrow E_e$ en $\mathfrak{C}$. En consecuencia, si todos los reinicios de una vecindad V_e convergen a e y un compacto $A \subset \mathfrak{C}$ no contiene a E_e , se tiene

$$V_e \cap \mathcal{B}_{\text{reset}}(A) = \emptyset.$$

Demostración. La ecuación de continuación permite escribir

$$m_t(\theta) - e = x(t + \theta) - e - \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^\theta (\theta - s)^{q-1} f(x(t + s)) ds.$$

Por tanto, para cada $\Theta > 0$,

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq \theta \leq \Theta} \|m_t(\theta) - e\| &\leq \sup_{u \in [t, t+\Theta]} \|x(u) - e\| \\ &+ \frac{\Theta^q}{\Gamma(q+1)} \sup_{u \in [t, t+\Theta]} \|f(x(u))\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Esto es convergencia uniforme en compactos. Como A es compacto y $E_e \notin A$, la distancia $\text{dist}_{\mathfrak{C}}(E_e, A)$ es positiva. Una órbita de perfiles que converge a E_e no puede aproximarse también a A , lo que prueba la exclusión. $\square$

Si todos los equilibrios satisfacen un teorema de estabilidad asintótica local para reinicios, y un compacto invariante A no contiene ninguno de sus perfiles, esta proposición establece la separación exigida por ecuación (11.16). Para clasificar A como atractor oculto queda por demostrar su atracción respecto de la familia $\mathcal{D}_A$. Así, Matignon y el teorema no lineal correspondiente pueden excluir regiones próximas a los equilibrios, mientras la localización del candidato debe buscarse fuera de ellas. La conclusión concierne a reinicios; no establece ocultedad funcional en todo $\mathfrak{C}$.

Si el sistema no tiene equilibrios, como el candidato de Muñoz–Pacheco, la condición basada en vecindades de equilibrios se vuelve vacía. Es preferible informar *sistema sin equilibrios con conjunto atrayente observado* y estudiar su cuenca funcional, en vez de interpretar la vacuidad lógica como una prueba geométrica fuerte de ocultedad.

Ejercicios

Formalismo. Para un Chua entero y uno fraccionario, calcule equilibrios y espectros, aplique el criterio de estabilidad correspondiente y defina la cuenca en el espacio de estados o de historias.

Interpretación. Separe estabilidad local, atracción y contacto de cuenca.

Explicación. Responda por qué tener todos los equilibrios inestables no demuestra que un atractor sea oculto.

12. Métodos topológicos: índice, grado y disparo

Lecturas

Métodos topológicos [6]: índice de curvas, pp. 74–82; disparo, p. 84; Brouwer y Poincaré, p. 99; grado de Brouwer, pp. 103–145.

Ejercicios

Básicos. Resuelva los problemas del cap. 3, pp. 153–155, y calcule $\deg(I, B, 0)$, $\deg(-I, B, 0)$.

Investigación. Para un mapa de retorno P , formule $F(z) = P(z) - z$ y enumere las hipótesis necesarias para usar el grado.

El grado topológico es un entero que relaciona la existencia de soluciones con el comportamiento de un mapa sobre la frontera de un dominio. Permanece constante durante una homotopía admisible, aunque las soluciones individuales no se conozcan explícitamente [6].

12.1. Grado de Brouwer

Definición 12.1 (Grado de Brouwer, datos admisibles). Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un abierto acotado, $F : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua y $y \notin F(\partial\Omega)$. El grado $\deg(F, \Omega, y) \in \mathbb{Z}$ es el entero caracterizado por normalización, aditividad y invariancia por homotopías que no llevan la frontera sobre y .

Se emplean las dos consecuencias siguientes.

Proposición 12.2 (Existencia e invariancia homotópica). *Con los datos anteriores:*

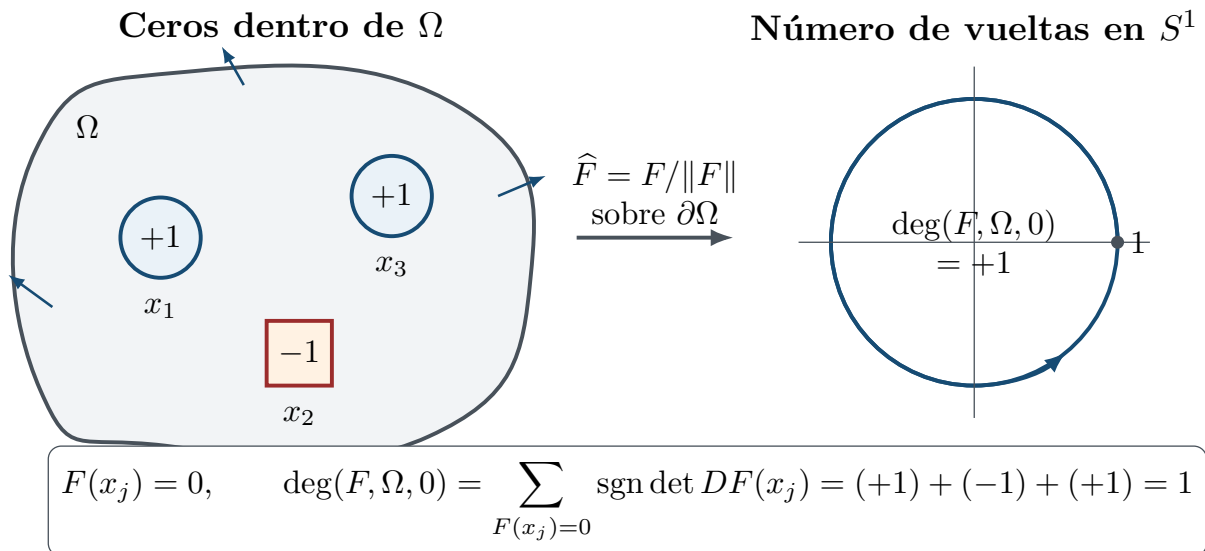
1. si $\deg(F, \Omega, y) \neq 0$, existe $x \in \Omega$ tal que $F(x) = y$;
2. si $H : [0, 1] \times \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua y $y \notin H(\lambda, \partial\Omega)$ para todo λ , entonces $\deg(H(0, \cdot), \Omega, y) = \deg(H(1, \cdot), \Omega, y)$.

Idea. La propiedad de localización permite calcular el grado en un subabierto que contenga todas las preimágenes de y . Si no hay preimágenes en Ω , el grado coincide con el del dominio vacío y es cero. Esto prueba la primera afirmación por contraposición. La segunda es la invariancia homotópica del grado: la condición de frontera impide que una raíz entre o salga del dominio durante la deformación. $\square$

Si $F \in C^1$ y sus raíces en Ω son finitas y no degeneradas, entonces

$$\deg(F, \Omega, 0) = \sum_{x_j \in \Omega: F(x_j)=0} \text{sgn det } DF(x_j). \quad (12.1)$$

El sumando es el índice local de la raíz.



Lectura pedagógica. En dimensión dos, el grado puede verse como el número de vueltas del campo normalizado sobre la frontera. Los signos locales se suman y certifican la existencia de al menos un cero cuando el total no es nulo; no determinan por sí solos estabilidad, cuenca ni caos. El patrón mostrado es esquemático, no un retrato de fase.

12.2. Ejemplo resuelto: índices de los equilibrios de Chua

En una región de pendiente m , el Jacobiano es

$$J_m = \begin{pmatrix} -\alpha(1+m) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}.$$

Al expandir por la primera fila, $\det J_m = -\alpha(1+m)(\beta + \gamma) + \alpha\gamma$, y por tanto

$$\det J_m = -\alpha[\beta + (\beta + \gamma)m]. \quad (12.2)$$

Con los parámetros de (34.1), la región central $m = m_0$ produce $\det J_{m_0} = -84.035507517056$, mientras las regiones exteriores $m = m_1$ producen $\det J_{m_1} = 15.037737580544$. Como los equilibrios no están sobre $x = \pm 1$, sus índices locales son

$$\text{ind}(E_0) = -1, \quad \text{ind}(E_+) = \text{ind}(E_-) = +1. \quad (12.3)$$

Por tanto, cualquier dominio Ω que contenga exactamente esos tres ceros y satisfaga $0 \notin f(\partial\Omega)$ tiene

$$\deg(f, \Omega, 0) = 1. \quad (12.4)$$

La conclusión certifica existencia algebraico-topológica de al menos un equilibrio bajo deformaciones admisibles. No detecta el atractor caótico ni su cuenca.

El uso del grado sigue siendo válido para el campo Chua continuo aunque no sea diferenciable en las superficies de conmutación. La fórmula local con determinantes se aplica porque cada cero está dentro de una región suave.

12.3. Ejemplo resuelto: índices en MAVPD, Kalman–Fitts y PLL

Para el Jacobiano MAVPD de (36.2), expansión por la tercera fila da

$$\det J(y) = \delta\rho(\gamma - 3y_1^2). \quad (12.5)$$

De aquí,

$$\text{ind}(E_0) = +1, \quad \text{ind}(E_{\pm}) = -1, \quad \sum \text{ind} = -1. \quad (12.6)$$

El signo sólo es índice; no indica por sí mismo estabilidad. Una matriz de dimensión tres puede tener determinante negativo y, sin embargo, diferentes combinaciones de dimensiones estable e inestable.

Para Kalman–Fitts, el cálculo simbólico produce $\det Df(X) = 0.98191881 > 0$. El origen, único equilibrio, tiene índice +1 y el Jacobiano nunca se hace singular. Esto explica a la vez por qué la criba de puntos perpetuos no produce raíces y por qué el grado del equilibrio no localiza el ciclo candidato ni establece su ocultedad.

En el PLL, el Jacobiano del campo (37.1) satisface

$$\det J(x, \theta) = \frac{L}{2T} \cos \theta. \quad (12.7)$$

El equilibrio de fase θ_f , con $\cos \theta_f > 0$, tiene índice +1; el equilibrio silla $\theta_s = \pi - \theta_f$ tiene índice -1. La suma nula en una celda angular es compatible con la topología cilíndrica, pero invocar un teorema global de Poincaré–Hopf exigiría además compactificar o controlar las fronteras en x .

12.4. Disparo y puntos fijos de Poincaré

Una órbita periódica puede buscarse como un cero. Si $P : \Sigma \rightarrow \Sigma$ es un mapa de retorno, se define

$$F(u) = P(u) - u. \quad (12.8)$$

En una carta de Σ , sea U abierto acotado, con P definido y continuo en $\bar{U}$ y $P(u) \neq u$ sobre ∂U . Un grado no nulo de F en U prueba que P tiene un punto fijo dentro de U . Esto convierte el método de disparo en un problema topológico de existencia.

Para la homotopía Kalman–Fitts $\psi_\lambda = (1 - \lambda) \text{sign} + \lambda \tanh$, sea P_λ el mapa de retorno correspondiente. La continuación numérica en 51 niveles aproxima una rama. Para demostrar persistencia por grado se requiere un dominio común U , continuidad conjunta de $(\lambda, u) \mapsto P_\lambda(u)$ sobre $[0, 1] \times \bar{U}$, y que

$$P_\lambda(u) \neq u \quad \text{para todo } u \in \partial U, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad (12.9)$$

y verificar $\deg(P_0 - I, U, 0) \neq 0$. La invariancia homotópica obligaría a conservar al menos un punto fijo hasta $\lambda = 1$. La condición (12.9) excluye la pérdida de todas las soluciones por la frontera y debe verificarse para el continuo de parámetros.

En un enfoque de dimensión infinita, una solución periódica se formula como punto fijo de un operador integral sobre un espacio de funciones. El grado de Leray–Schauder extiende esta estrategia cuando el operador es una perturbación compacta de la identidad y se tienen cotas a priori. Su aplicación requiere probar compacidad y ausencia de soluciones sobre la frontera funcional.

13. Conjugación, equivalencia orbital y propiedades invariantes

Definición 13.1 (Conjugación topológica). *Dos flujos φ en M y ψ en N son topológicamente conjugados si existe un homeomorfismo $h : M \rightarrow N$ tal que*

$$h \circ \varphi_t = \psi_t \circ h \quad \text{para todo } t. \quad (13.1)$$

La igualdad conserva la parametrización temporal.

Definición 13.2 (Equivalencia orbital orientada). *Los flujos son orbitalmente equivalentes si h lleva cada órbita sobre una órbita preservando su orientación, pero permite un cambio de reloj $\tau(t, x)$, continuo y estrictamente creciente en t :*

$$h(\varphi_t(x)) = \psi_{\tau(t,x)}(h(x)). \quad (13.2)$$

Proposición 13.3 (Qué transporta una conjugación). *Una conjugación topológica lleva equilibrios a equilibrios, órbitas periódicas a órbitas periódicas con el mismo periodo, conjuntos invariantes a conjuntos invariantes, conjuntos ω -límite a conjuntos ω -límite y cuencas a cuencas. En particular, la separación topológica entre las vecindades de los equilibrios y la cuenca se conserva.*

Demostración. Cada afirmación se obtiene aplicando h a la identidad que la define. Por ejemplo, $h(\varphi_T(x)) = \psi_T(h(x)) = h(x)$ conserva periodicidad; continuidad de h y h^{-1} transporta límites y vecindades; y por tanto $h(\mathcal{B}(A)) = \mathcal{B}(h(A))$. $\square$

Una equivalencia orbital conserva la curva geométrica y sus sentidos, pero no el periodo ni velocidades. Multiplicar un campo por una función positiva

$$g(x) = a(x)f(x), \quad a(x) > 0, \quad (13.3)$$

mantiene las órbitas orientadas y cambia el reloj. Por ello, periodos, velocidades, exponentes de Lyapunov por unidad de tiempo y puntos perpetuos no son invariantes puramente orbitales.

13.1. Dos contraejemplos instructivos

Las tasas lineales no son invariantes topológicas. Los sistemas $\dot{x} = -x$ y $\dot{y} = -2y$ son conjugados mediante $h(x) = x|x|$, pues

$$h(e^{-t}x) = e^{-2t}h(x).$$

Ambos tienen la misma organización topológica —un sumidero y dos semiórbitas no estacionarias—, aunque sus autovalores son distintos.

Una bola numérica no es un objeto topológico rígido. La transformación $x = Tz + c$ preserva la ocultedad cualitativa, pero la bola euclidiana se convierte en el elipsoide (4.6). Si se usa otra bola con el mismo radio en z , se ha cambiado el experimento. Esta distinción explica por qué una equivalencia algebraica de realizaciones no autoriza a copiar literalmente un sondeo de cuenca.

La sección de puntos perpetuos ofrece otro contraejemplo: su condición es covariante bajo cambios afines, pero una transformación no lineal introduce términos Hessianos. En consecuencia, un punto perpetuo es un localizador dependiente de la representación, no una clase topológica del flujo.

14. Mapas de Poincaré, monodromía y teoría de Floquet

Lecturas

- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II* [3]: rectificación y Poincaré, pp. 113–115; Floquet y monodromía, pp. 121–141; Poincaré–Bendixson, p. 150.
 - Strogatz [5]: PDF 215–260 y 261–325.
-

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 7.3.1–7.3.3, PDF 250–251, y demuestre que una órbita periódica da un punto fijo del retorno.

Investigación. Construya una sección transversal para PLL o MAVPD y explique un multiplicador de módulo mayor que uno.

Lecturas complementarias

Strogatz 8.4.3–8.4.4, PDF 313–314.

El paso flujo–retorno reduce la estabilidad orbital a dinámica discreta, pero sólo después de verificar transversalidad, existencia del primer retorno y dependencia regular respecto del punto inicial [3, 4, 25].

14.1. Reducir una órbita periódica a un punto fijo

Sea γ una órbita periódica de periodo mínimo T y $p \in \gamma$. Una sección local Σ de codimensión uno es transversal si

$$T_p M = T_p \Sigma \oplus \text{span}\{f(p)\}. \quad (14.1)$$

Bajo $f \in C^1$, escriba localmente $\Sigma = \{x : H(x) = 0\}$, con $H \in C^1$ y $n = \nabla H(p)$. La transversalidad equivale a $n^\top f(p) \neq 0$. La función $G(t, x) = H(\varphi_t(x))$ satisface $G(T, p) = 0$ y $\partial_t G(T, p) = n^\top f(p) \neq 0$. El teorema de la función implícita produce así un único tiempo $\tau(x)$ cercano a T , de clase C^1 , con $\tau(p) = T$ y $G(\tau(x), x) = 0$. Al reducir la sección alrededor de p , el teorema del flujo tubular excluye un segundo cruce inmediato; el arco compacto restante de γ entre esos cruces queda separado de la sección. La dependencia continua excluye también retornos intermedios para puntos próximos. Por ello τ es el primer retorno positivo local y define

$$P(x) = \varphi_{\tau(x)}(x), \quad P : \Sigma \rightarrow \Sigma. \quad (14.2)$$

La órbita γ se convierte en el punto fijo $P(p) = p$.

Proposición 14.1 (Estabilidad mediante el mapa de retorno). *Si todos los autovalores de $DP(p)$ tienen módulo menor que uno, p es un punto fijo localmente asintóticamente estable de P y γ es una órbita periódica orbitalmente asintóticamente estable. Si alguno tiene módulo mayor que uno, la órbita es inestable.*

Demostración. Elija $\rho(DP(p)) < \kappa_0 < \kappa < 1$. En dimensión finita existe una norma adaptada con $\|DP(p)\|_* < \kappa_0$. Por continuidad de DP , en una bola convexa suficientemente pequeña de la carta de Σ se tiene $\|DP(x)\|_* \leq \kappa$. Integrar la derivada sobre el segmento entre x e y da $\|P(x) - P(y)\|_* \leq \kappa \|x - y\|_*$. Como $P(p) = p$, la bola queda en sí misma y $\|P^j(x) - p\|_* \leq \kappa^j \|x - p\|_*$. Además, $\tau(x) \rightarrow T$ cuando $x \rightarrow p$, y los tramos de flujo entre retornos dependen uniformemente de su punto inicial en un intervalo temporal compacto. Sus distancias a γ tienden por ello a cero. El flujo tubular extiende esta estabilidad de la sección a una vecindad de la órbita, permitiendo un cambio de fase. Si algún autovalor tiene módulo mayor que uno, el teorema de inestabilidad por linealización para mapas C^1 se aplica a P ; su inestabilidad se transporta por la misma sección a la órbita [4, 25]. $\square$

La sección debe registrar orientación de cruce y eliminar el transitorio. Contar puntos cercanos generados varias veces por interpolación no equivale a iterar un mapa de primer retorno.

14.2. Floquet y los multiplicadores

Sobre $\gamma(t)$, la ecuación variacional posee coeficientes periódicos

$$\dot{\xi} = A(t)\xi, \quad A(t) = Df(\gamma(t)), \quad A(t+T) = A(t). \quad (14.3)$$

Con $\Phi(0) = I$, la matriz $M = \Phi(T)$ es la matriz de monodromía y sus autovalores son los multiplicadores de Floquet. La teoría de Floquet proporciona, en general con matrices complejas, la factorización

$$\Phi(t) = Q(t)e^{tR}, \quad Q(t+T) = Q(t). \quad (14.4)$$

Una factorización real puede requerir una matriz periódica de periodo $2T$. Los multiplicadores siguen siendo los autovalores de la monodromía en el periodo original T .

Proposición 14.2 (Relación Poincaré–Floquet). *Para una órbita periódica regular de un sistema autónomo C^1 , M tiene un multiplicador trivial 1, asociado con la dirección $f(\gamma(t))$. Los otros $n - 1$ multiplicadores coinciden, contando multiplicidad, con los autovalores de $DP(p)$.*

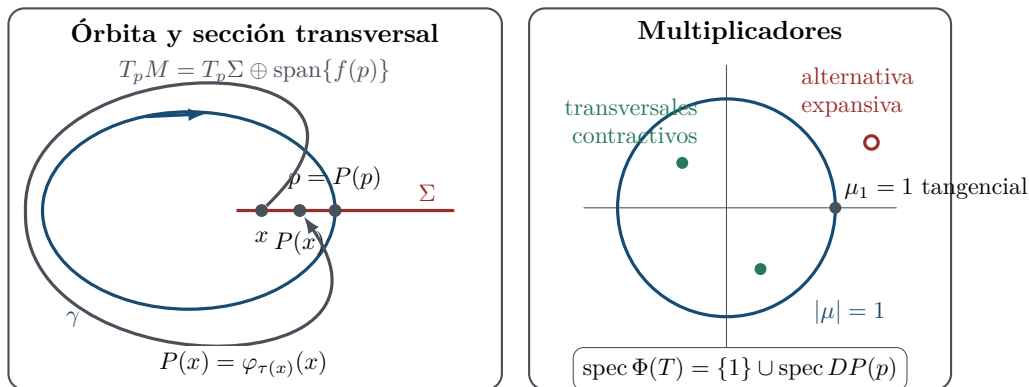
Demostración. Derivar $\gamma(t+s)$ respecto de s en $s=0$ muestra que $f(\gamma(t))$ resuelve la ecuación variacional y vuelve a sí mismo después de T ; así $Mf(p) = f(p)$, de donde resulta el multiplicador 1. Para $v \in T_p\Sigma$, la regla de la cadena aplicada al retorno da

$$DP(p)v = Mv + f(p)D\tau(p)v.$$

Como $P(x) \in \Sigma$, el vector de la izquierda es tangente a la sección. Multiplicando por $n^\top$ y usando $n^\top f(p) \neq 0$, se obtiene

$$D\tau(p)v = -\frac{n^\top Mv}{n^\top f(p)}, \quad DP(p)v = \left(I - \frac{f(p)n^\top}{n^\top f(p)} \right) Mv.$$

El factor entre paréntesis proyecta sobre $T_p\Sigma$ a lo largo de la dirección del flujo. En una base que empieza por $f(p)$ y continúa con una base de $T_p\Sigma$, la matriz M tiene la forma por bloques $\begin{pmatrix} 1 & \\ 0 & DP(p) \end{pmatrix}$. Su polinomio característico es, por tanto, $(\lambda - 1)\det(\lambda I_{n-1} - DP(p))$, lo que prueba la coincidencia con multiplicidades. $\square$



Lectura pedagógica. La órbita periódica se reduce al punto fijo $P(p) = p$ de un retorno sobre la sección. La monodromía siempre conserva la dirección tangente con multiplicador 1; los $n - 1$ multiplicadores restantes son los autovalores de $DP(p)$. Los puntos interiores y el punto exterior representan criterios alternativos, no un mismo espectro medido.

Una órbita periódica es hiperbólica si ninguno de sus multiplicadores no triviales está sobre el círculo unitario. La proximidad numérica de un multiplicador a 1 exige un análisis de error: puede indicar bifurcación, convergencia lenta o simplemente integración insuficiente.

14.3. Ejemplo resuelto: multiplicador transversal del PLL

En dimensión dos hay un solo multiplicador no trivial. Por (8.8), el producto de los dos multiplicadores es

$$\det \Phi(T) = \exp \left(\int_0^T \operatorname{div} f(\gamma(t)) dt \right). \quad (14.5)$$

Como el multiplicador tangente es 1, el transversal es exactamente

$$\mu_{\perp} = \exp \left[\int_0^T \left(-\frac{1}{T_f} - \frac{\tau_2 L}{2T_f} \cos \theta(t) \right) dt \right], \quad T_f = \tau_1 + \tau_2. \quad (14.6)$$

Se usa T_f para el parámetro del filtro y T para el periodo de la órbita. Si la integral es negativa, $0 < \mu_{\perp} < 1$ y el ciclo es estable; si es positiva, $\mu_{\perp} > 1$ y es inestable. Esta identidad explica geoméricamente los multiplicadores del ciclo corredor estable y la órbita separadora inestable.

14.4. Interpretación geométrica de los casos analizados

Tabla 5: Aplicaciones y requisitos del análisis de Poincaré.

Caso	Comportamiento observado	Verificación geométrica
Chua PWL	La recurrencia y las nubes apoyan un conjunto caótico; las órbitas cruzan regiones PWL.	Declarar sección y orientación; propagar la primera variación por tramos; estudiar si existe una órbita periódica silla y sus variedades.
MAVPD $\xi = 3.1$	Los últimos retornos colapsan numéricamente a un punto y el periodo es estable: evidencia fuerte de ciclo de periodo uno.	Encerrar el punto fijo de P y sus multiplicadores no triviales.
MAVPD caótico	La nube de Poincaré, los exponentes y la prueba 0–1 son diagnósticos G1 compatibles con caos.	Buscar estructura hiperbólica, órbitas periódicas silla y cruces de variedades; una nube no es una herradura.
Kalman–Fitts	El mapa de conmutación de la aproximación signo tiene retorno de periodo dos; la homotopía llega a un ciclo suave estable.	Construir una sección tridimensional para el sistema final y calcular los tres multiplicadores transversales.
PLL	El retorno escalar sobre $\theta = 0$ (mód 2π) localiza ciclos corredores estable e inestable con multiplicadores.	Encerrar los puntos fijos y demostrar qué componente de la frontera de cuenca genera el ciclo inestable.

En Chua, la falta de diferenciabilidad de f en $x = \pm 1$ exige una formulación de Floquet por tramos. Con cruces transversales se integra la ecuación variacional en cada región y se tratan explícitamente los tiempos de evento; en un roce, la diferenciabilidad del retorno puede fallar.

14.5. Alcance dimensional del teorema de Poincaré–Bendixson

Proposición 14.3 (Poincaré–Bendixson, versión planar). *Sea $f \in C^1$ en un abierto del plano y sea una semiórbita positiva contenida en un compacto. Si su conjunto ω -límite no contiene equilibrios, entonces ese conjunto ω -límite es una órbita periódica.*

Idea geométrica. Se toma una sección transversal pequeña. Si la órbita regresara desordenada, la unicidad y el orden lineal de los puntos sobre la sección obligarían a cruces de trayectorias. Los retornos quedan ordenados y convergen a un punto fijo del retorno, que genera una órbita periódica. La demostración completa controla la recurrencia y los arcos de Jordan. $\square$

El teorema explica por qué un flujo autónomo planar suave no alberga un atractor extraño en una región compacta bajo esas hipótesis. No se aplica a Chua ni MAVPD, que son tridimensionales, ni a Kalman–Fitts, que es cuatridimensional. Tampoco se traslada literalmente a toda superficie: el flujo lineal de pendiente irracional en el toro no tiene equilibrios ni órbitas periódicas y puede ser denso.

El PLL vive en un cilindro no compacto, no en el plano entero. Si la dinámica queda confinada a un anillo compacto y se verifican las hipótesis de una versión anular de Poincaré–Bendixson, su organización por focos, sillars y ciclos corredores es la esperada. El devanado angular debe conservarse: una órbita que aumenta 2π por vuelta es periódica en el cilindro, aunque no sea cerrada en el recubrimiento. Esta limitación dimensional hace al PLL un caso adecuado para estudiar cuencas y separatrices, pero no para establecer inicialmente una herradura de flujo.

Observación 14.4 (Límites del teorema). *Compacidad, unicidad, autonomía, dimensión y topología del espacio son hipótesis sustantivas. Un mapa discreto bidimensional puede ser caótico; una ecuación planar forzada se convierte en un sistema autónomo de dimensión tres al añadir la fase; y un campo no único puede tener cruces que destruyen el argumento planar.*

15. Métodos topológicos de existencia: disparo, puntos fijos y grado

Lecturas

Métodos topológicos [6]: función de Green, p. 229; Schauder, pp. 245–267; Leray–Schauder, pp. 273–300.

Ejercicios

Básicos. Resuelva Amster 7.9.1–7.9.2, pp. 313–316.

Investigación. Escriba el PVI de Caputo como $x = x_0 + I^q f(x)$. Identifique continuidad, compacidad y cota a priori requeridas por Schauder o Leray–Schauder; declare el abierto acotado y la exclusión de puntos fijos en su frontera. Distinga existencia de atracción y ocultedad.

Los métodos topológicos garantizan la existencia de ceros o puntos fijos a partir de propiedades de continuidad, compacidad y comportamiento en la frontera de un dominio [6]. Aplicados a un campo o a un mapa de retorno, ayudan a localizar equilibrios y ciclos y a demostrar su persistencia. La estabilidad y la ocultedad requieren, además, un análisis dinámico y de cuencas.

15.1. De una ecuación diferencial a un operador

Hay tres traducciones fundamentales:

1. un equilibrio es un cero de f :

$$f(e) = 0;$$

2. al elegir una sección local transversal en un punto de una órbita periódica, el retorno local asociado tiene allí un punto fijo:

$$P(z) = z;$$

en una sección global con varias intersecciones, la misma órbita puede corresponder a un punto periódico de periodo $k > 1$;

3. una solución del PVI autónomo de Caputo

$${}^C D_{t_0+}^q x(t) = f(x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad 0 < q < 1,$$

es un punto fijo del operador de Volterra:

$$(\mathcal{K}x)(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{q-1} f(x(\tau)) d\tau. \quad (15.1)$$

El primer problema es finito-dimensional; el tercero vive en un espacio de funciones. El segundo puede ser finito-dimensional, pero exige que el primer retorno esté definido y dependa continuamente de la condición inicial.

La interpretación de la tercera equivalencia requiere fijar el dominio del operador fraccionario. Para una función continua x con $x(t_0) = x_0$, la derivada regularizada se define por

$${}^C D_{t_0+}^q x := \frac{d}{dt} I_{t_0+}^{1-q}(x - x_0), \quad (15.2)$$

cuando la integral del miembro derecho es absolutamente continua. Si $x = x_0 + I^q g$ con $g = f \circ x$ continua, la composición de integrales da $I^{1-q}(x - x_0) = I^1 g$ y, al derivar, se obtiene g . La composición se justifica por Fubini: g es acotada en el intervalo, y la integral interior del producto de núcleos es

$$\int_s^t (t-u)^{-q}(u-s)^{q-1} du = B(1-q, q) = \Gamma(1-q)\Gamma(q).$$

Sus singularidades son integrables porque $0 < q < 1$. Recíprocamente, si [ecuación \(15.2\)](#) vale g , se integra para obtener $I^{1-q}(x - x_0) = I^1 g$, ya que ambas expresiones se anulan en t_0 . Aplicar I^q da $I^1(x - x_0) = I^{q+1} g$; derivar recupera $x - x_0 = I^q g$. Si además x es absolutamente continua, escribir $x - x_0 = I^1 x'$ muestra que [ecuación \(15.2\)](#) coincide con la definición clásica $I^{1-q} x'$. La existencia obtenida abajo con f meramente continua es, por tanto, existencia de una solución de Volterra y de esta derivada regularizada; usar la definición clásica exige verificar adicionalmente la continuidad absoluta de x .

15.2. Espacio funcional mínimo para los argumentos de existencia

En el intervalo compacto $J = [t_0, T]$, el espacio

$$X = C(J, \mathbb{R}^n), \quad \|x\|_\infty = \max_{t \in J} \|x(t)\|, \quad (15.3)$$

es completo: toda sucesión de Cauchy uniforme converge a una función continua. Por tanto, X es un espacio de Banach. Esta propiedad es la que permite aplicar el teorema de contracción al operador integral, no sólo el hecho de que sus elementos sean funciones.

Un operador $K : X \rightarrow X$ es *compacto y continuo* cuando es continuo y envía conjuntos acotados en conjuntos relativamente compactos. Para operadores no lineales, la segunda propiedad no implica por sí sola la primera. En $C(J, \mathbb{R}^n)$, el criterio de Arzelà–Ascoli reduce esta comprobación a dos tareas: acotación uniforme y equicontinuidad de la familia imagen. El núcleo de Volterra proporciona un módulo de continuidad de orden fraccionario, de modo que puede hacer compacto al operador de Caputo aun cuando éste no sea contractivo. Compacidad y contracción cumplen funciones distintas: la primera apoya existencia por grado; la segunda añade unicidad e iteración convergente [32, 6].

Ejercicio sobre compacidad. Demuestre que una bola cerrada de $C(J, \mathbb{R}^n)$ no es compacta en general; después identifique qué hipótesis adicional de Arzelà–Ascoli falta. Éste es el contraejemplo que impide sustituir “acotado” por “compacto” en dimensión infinita.

15.3. Disparo: transformar condiciones de frontera en un cero

Considérese

$$u'' = F(t, u, u'), \quad u(0) = a, \quad u(T) = b. \quad (15.4)$$

Para cada pendiente inicial s , resuélvase el PVI $u(0) = a$, $u'(0) = s$ y defínase

$$S(s) = u(T; s) - b. \quad (15.5)$$

Entonces $S(s_*) = 0$ si y sólo si el disparo s_* resuelve el problema de frontera. La equivalencia es inmediata; su aplicación requiere demostrar que S está definido y es continuo en un intervalo

adecuado. Una condición suficiente es que F sea continua en t , localmente Lipschitz en (u, u') y que las soluciones correspondientes a las pendientes del intervalo permanezcan en un compacto común hasta T . La teoría del PVI da entonces unicidad, existencia hasta T y dependencia continua respecto de s ; evaluar en T conserva esa continuidad.

El análogo para un ciclo es un residual de retorno. Si $z \in \Sigma$ y $\tau(z) > 0$ es el primer tiempo de retorno,

$$P(z) = \varphi_{\tau(z)}(z), \quad R(z) = P(z) - z. \quad (15.6)$$

Un cero de R proporciona un ciclo. En el PLL, el retorno se construye sobre el cilindro; en MAVPD, una sección transversal reduce localmente el problema de una órbita en $\mathbb{R}^3$ a la iteración de un mapa en dimensión dos.

Para justificar la continuidad local del retorno, escriba la sección como $\Sigma = \{h = 0\}$, con h de clase C^1 y $Dh \neq 0$. Si $\varphi_{\tau_*}(z_*) \in \Sigma$ y $Dh(\varphi_{\tau_*}(z_*))f(\varphi_{\tau_*}(z_*)) \neq 0$, el teorema de la función implícita aplicado a $h(\varphi_t(z)) = 0$ produce una rama C^1 de tiempos $\tau(z)$, siempre que $f \in C^1$. Para identificarla como primer retorno debe excluirse un cruce anterior, además de asegurar existencia hasta ese tiempo. Sobre una región donde estas condiciones persisten, P es C^1 . Al derivar la identidad de cruce, con $n^\top = Dh(P(z))$, se obtiene

$$\begin{aligned} D\tau(z) &= -\frac{n^\top D_z \varphi_{\tau(z)}(z)}{n^\top f(P(z))}, \\ DP(z) &= \left[I - \frac{f(P(z))n^\top}{n^\top f(P(z))} \right] D_z \varphi_{\tau(z)}(z). \end{aligned} \quad (15.7)$$

En estas fórmulas, $D_z \varphi_{\tau(z)}$ deriva el flujo manteniendo fijo el tiempo de evaluación; la contribución de $D\tau$ aparece en el factor de proyección. La restricción a $T_z \Sigma$ es la derivada del retorno en la sección. Así se separa la estabilidad transversal del movimiento a lo largo de la órbita.

15.4. Teorema de contracción: existencia, unicidad y aproximación

Proposición 15.1 (punto fijo de Banach). *Sea (X, d) un espacio completo no vacío y $T : X \rightarrow X$ una contracción: existe $0 < L < 1$ tal que $d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y)$. Entonces T posee un único punto fijo x_* y, para cualquier x_0 , la iteración $x_{n+1} = Tx_n$ converge a x_* .*

Demostración. La estimación

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq L^n d(x_1, x_0)$$

y, para $m > n$, la desigualdad triangular dan

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{j=n}^{m-1} L^j d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0).$$

El último miembro tiende a cero, por lo que (x_n) es de Cauchy. Por completitud, $x_n \rightarrow x_*$. La continuidad de T da $Tx_* = x_*$. Si y_* fuera otro punto fijo, $d(x_*, y_*) \leq Ld(x_*, y_*)$, de donde $x_* = y_*$. $\square$

Para aplicar el teorema, elija una bola de estados $B = \overline{B}(x_0, R)$ donde f sea L -Lipschitz, y sea $M = \max_{u \in B} \|f(u)\|$. En el espacio de funciones use la bola cerrada completa

$$\mathcal{D} = \{x \in C([t_0, T], \mathbb{R}^n) : \|x - x_0\|_\infty \leq R\}, \quad \Delta = T - t_0,$$

donde x_0 también designa la función constante. Para $x, y \in \mathcal{D}$, integrar el núcleo da

$$\begin{aligned} \|\mathcal{K}x - x_0\|_\infty &\leq \frac{M\Delta^q}{\Gamma(q+1)}, \\ \|\mathcal{K}x - \mathcal{K}y\|_\infty &\leq \frac{L\Delta^q}{\Gamma(q+1)} \|x - y\|_\infty, \end{aligned}$$

pues $\int_{t_0}^t (t-s)^{q-1} ds = (t-t_0)^q/q$ y $q\Gamma(q) = \Gamma(q+1)$. Si $M\Delta^q/\Gamma(q+1) \leq R$ y $L\Delta^q/\Gamma(q+1) < 1$, entonces $\mathcal{K} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$ es una contracción. Ambas condiciones se cumplen al tomar Δ suficientemente pequeño. Esto prueba existencia y unicidad local del PVI de Caputo: cualquier solución con el mismo dato permanece inicialmente en B , por continuidad, y coincide allí con el punto fijo. No prueba existencia de un atractor ni periodicidad. Para $m-1 < q < m$ se requieren m datos iniciales y el término libre incluye el polinomio inicial correspondiente.

15.5. Brouwer y el grado en dimensión finita

Proposición 15.2 (punto fijo de Brouwer). *Toda aplicación continua $T : \overline{B} \rightarrow \overline{B}$ de una bola cerrada de $\mathbb{R}^n$ en sí misma tiene al menos un punto fijo.*

La conclusión es existencial: no afirma unicidad, estabilidad ni proporciona un algoritmo rápido. El grado de Brouwer refina esta idea cuando $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es abierta y acotada, el mapa $F : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continuo y $y \notin F(\partial\Omega)$. Se denota

$$\deg(F, \Omega, y) \in \mathbb{Z}.$$

Sus propiedades operativas son:

1. **Existencia:** si $\deg(F, \Omega, y) \neq 0$, entonces $F(x) = y$ para algún $x \in \Omega$.
2. **Normalización:** $\deg(I, \Omega, y) = 1$ cuando $y \in \Omega$.
3. **Aditividad:** el grado se suma al separar regiones que contienen todos los ceros.
4. **Invariancia homotópica:** si $H : [0, 1] \times \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es continua y $y \notin H(\lambda, \partial\Omega)$ para todo λ , entonces

$$\deg(H(0, \cdot), \Omega, y) = \deg(H(1, \cdot), \Omega, y). \quad (15.8)$$

Si F es C^1 , y es valor regular y hay un número finito de preimágenes,

$$\deg(F, \Omega, y) = \sum_{x \in F^{-1}(y) \cap \Omega} \text{sgn det } DF(x). \quad (15.9)$$

Esta fórmula expresa el grado como la suma de las orientaciones locales de los ceros regulares.

Ejemplo. Para $F(x) = x - x^3$ en $\Omega = (-2, 2)$, los ceros son $-1, 0, 1$ y $F'(x) = 1 - 3x^2$. Por tanto,

$$\deg(F, (-2, 2), 0) = -1 + 1 - 1 = -1.$$

El grado no nulo garantiza que al menos un equilibrio persiste bajo toda homotopía que no haga cruzar un cero por la frontera. El cálculo no determina cuáles de los tres equilibrios son atractores; esa información requiere el signo de la linealización o un argumento dinámico.

15.6. Grado del residual de retorno y continuación

Para ciclos se aplica el grado a

$$F(z) = P(z) - z. \quad (15.10)$$

Sea Ω un abierto acotado en una carta de la sección, y supóngase que P está definido y es continuo en $\overline{\Omega}$, con $P(z) \neq z$ en $\partial\Omega$. Si $\deg(P - I, \Omega, 0) \neq 0$, existe un punto fijo de P en Ω y, por consiguiente, una órbita periódica. En una familia P_λ , la invariancia homotópica conserva existencia mientras ningún cero alcance $\partial\Omega$ y el retorno no pierda su dominio. Esto proporciona una base topológica para la continuación, distinta de simplemente reutilizar numéricamente el último estado.

La continuación armónica proporciona una semilla aproximada. La resolución de $P_\lambda(z) - z = 0$ corrige esa aproximación, y el cálculo validado del grado o del índice local establece existencia en un dominio. Las tres etapas son:

predictor armónico $\longrightarrow$ corrector de retorno $\longrightarrow$ existencia demostrada en la región.

15.7. Ejemplo resuelto: localización y clasificación de un ciclo oculto

Considérese el sistema polinomial planar

$$\begin{aligned}\dot{x} &= -Q(x, y)x - y, & \dot{y} &= x - Q(x, y)y, \\ Q(x, y) &= (x^2 + y^2 - a^2)(x^2 + y^2 - b^2),\end{aligned}\tag{15.11}$$

con $0 < a < b$. Para $r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, se calcula

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = \frac{-Q(x^2 + y^2)}{r} = -Qr, \quad \dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2} = \frac{x^2 + y^2}{r^2} = 1.$$

Por tanto,

$$\dot{r} = g(r) := -r(r^2 - a^2)(r^2 - b^2), \quad \dot{\theta} = 1.\tag{15.12}$$

El único equilibrio es el origen, pues la matriz $\begin{pmatrix} -Q & -1 \\ 1 & -Q \end{pmatrix}$ que multiplica a (x, y) tiene determinante $Q^2 + 1 > 0$. En el origen, $Q = a^2b^2$, y los términos procedentes de derivar Q están multiplicados por x o y y se anulan. El polinomio característico del Jacobiano es $(\lambda + a^2b^2)^2 + 1$. Sus autovalores son $-a^2b^2 \pm i$, de modo que es un foco asintóticamente estable. Los círculos $C_a = \{r = a\}$ y $C_b = \{r = b\}$ son órbitas periódicas de periodo 2π .

El signo de g determina todos los destinos radiales:

r	$(0, a)$	(a, b)	(b, ∞)
$\dot{r}$	< 0	> 0	< 0

Las soluciones están acotadas hacia adelante y

$$\mathcal{B}(\{0\}) = \{r < a\}, \quad \mathcal{B}(C_b) = \{r > a\}, \quad \partial\mathcal{B}(C_b) = C_a.\tag{15.13}$$

En efecto, la unicidad impide cruzar los radios invariantes a y b , y $r(t) \leq \max\{r(0), b\}$. Esta cota y la regularidad polinómica excluyen explosión en tiempo finito. En cada intervalo de la tabla, $r(t)$ es monótona y acotada, por lo que tiene un límite ℓ . Si $g(\ell) \neq 0$, por continuidad $\dot{r}$ conservaría un signo y un módulo separado de cero para tiempos grandes, lo cual impediría ese límite. Así, $g(\ell) = 0$. La dirección de monotonía selecciona $r(t) \rightarrow 0$ si $r(0) < a$, y $r(t) \rightarrow b$ si $r(0) > a$. Como la distancia de un punto al círculo C_b es $|r - b|$, esto prueba las cuencas indicadas. Su frontera común es C_a , una separatriz repulsiva, y C_b es un ciclo atractivo. Toda bola centrada en el origen de radio menor que a queda fuera de $\mathcal{B}(C_b)$; el ciclo C_b es oculto.

La misma geometría permite localizar el ciclo por retorno. Elija $a < r_- < b < r_+$. En el anillo $N = \{r_- \leq r \leq r_+\}$, el campo apunta hacia dentro en ambas componentes de la frontera. Sobre la semirrecta $\theta = 0$, el retorno P tiene tiempo constante 2π y satisface

$$P(r_-) - r_- > 0, \quad P(r_+) - r_+ < 0.$$

Para calcular el grado, defina $H_\lambda(r) = (1 - \lambda)[P(r) - r] + \lambda(b - r)$. Ambos sumandos son positivos en r_- y negativos en r_+ ; por tanto, H_λ nunca se anula en la frontera del intervalo. La invariancia homotópica y la derivada $(b - r)' = -1$ dan

$$\deg(P - I, (r_-, r_+), 0) = \deg(b - I, (r_-, r_+), 0) = -1.$$

Existe así un punto fijo. El análisis radial lo identifica como $r = b$: fuera de ese radio, $r(t)$ es estrictamente monótona y no puede volver a su valor inicial en tiempo 2π . La derivada $u(t) = \partial r(t; r_0) / \partial r_0$ satisface $\dot{u} = g'(r(t; r_0))u$, $u(0) = 1$. En el ciclo $r = b$, $u(t) = e^{g'(b)t}$. Además,

$$g'(r) = -5r^4 + 3(a^2 + b^2)r^2 - a^2b^2, \quad g'(b) = -2b^2(b^2 - a^2).$$

Su multiplicador transversal es, por ello,

$$P'(b) = \exp(2\pi g'(b)) = \exp[-4\pi b^2(b^2 - a^2)] \in (0, 1).\tag{15.14}$$

Análogamente, $g'(a) = 2a^2(b^2 - a^2) > 0$, de modo que $P'(a) = \exp[4\pi a^2(b^2 - a^2)] > 1$, lo que confirma la repulsión transversal de C_a . El grado localiza un ciclo, el multiplicador establece su estabilidad y la frontera C_a demuestra la separación de su cuenca respecto del equilibrio. Son argumentos complementarios: el grado del campo en cualquier disco centrado en el origen es $+1$, porque el único cero es regular y $\det Df(0) = a^4 b^4 + 1 > 0$. Sólo detecta ese equilibrio; no detecta los dos ciclos. El atractor oculto del ejemplo es periódico, lo que muestra que ocultedad y caos son propiedades distintas.

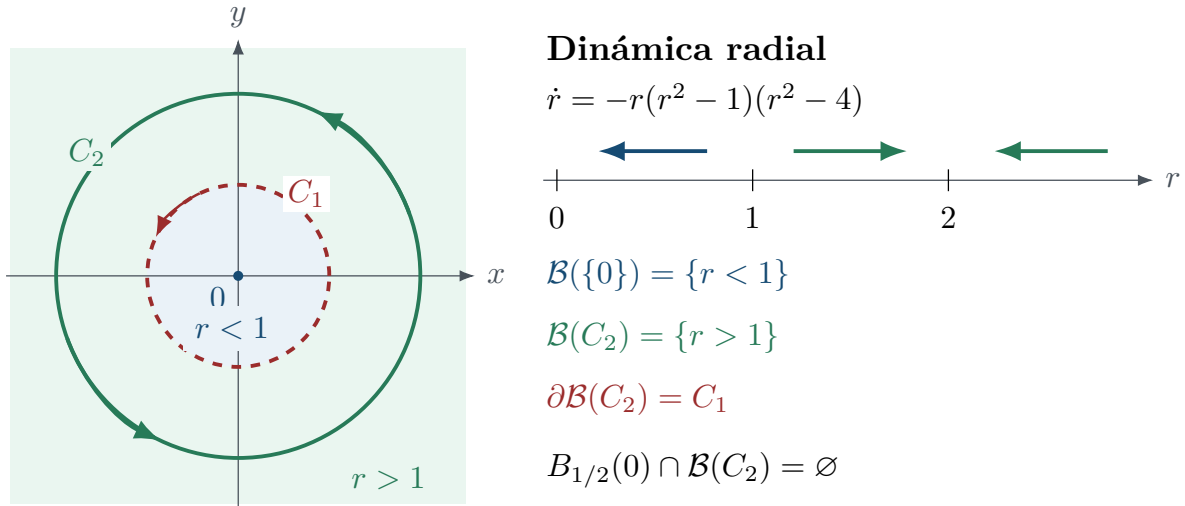


Figura 1: Cuencas exactas del sistema (15.11) con $a = 1$ y $b = 2$. El disco azul converge al origen; la región verde converge al ciclo C_2 . El ciclo repulsivo C_1 separa ambas cuencas. Las flechas radiales indican el signo de $\dot{r}$, mientras las flechas circunferenciales representan $\dot{\theta} = 1$.

Ejercicio. Fije $a = 1$ y $b = 2$. Calcule los multiplicadores de ambos ciclos y los destinos de reinicios con radios $1/2$, $3/2$ y 3 . Explique qué parte de la clasificación seguiría siendo desconocida si sólo se dispusiera del índice del origen o del grado del retorno en el anillo.

15.8. Leray–Schauder y el operador integral de Caputo

En un espacio de Banach X , sea $\Omega \subset X$ abierta y acotada, y sea $\mathcal{K} : \bar{\Omega} \rightarrow X$ continua y compacta. Si $x \neq \mathcal{K}x$ para todo $x \in \partial\Omega$, está definido el grado de Leray–Schauder de $I - \mathcal{K}$. Conserva las propiedades esenciales del grado finito-dimensional. Si

$$\deg_{LS}(I - \mathcal{K}, \Omega, 0) \neq 0,$$

entonces $\mathcal{K}$ tiene un punto fijo en Ω .

Para el operador (15.1), tómese $X = C([t_0, T], \mathbb{R}^n)$. Si f es continua y está acotada por M sobre una región que contiene las funciones consideradas, entonces

$$\|\mathcal{K}x - x_0\|_\infty \leq \frac{M(T - t_0)^q}{\Gamma(q + 1)}. \quad (15.15)$$

Para verificar equicontinuidad, sean $t_0 \leq s \leq t \leq T$. Al separar la integral en $[t_0, s]$ y $[s, t]$, el núcleo decreciente u^{q-1} produce

$$\begin{aligned} \|\mathcal{K}x(t) - \mathcal{K}x(s)\| &\leq \frac{M}{\Gamma(q)} \left[\int_{t_0}^s ((s - \tau)^{q-1} - (t - \tau)^{q-1}) d\tau + \int_s^t (t - \tau)^{q-1} d\tau \right] \\ &= \frac{M}{\Gamma(q + 1)} [(s - t_0)^q - (t - t_0)^q + 2(t - s)^q] \\ &\leq \frac{2M}{\Gamma(q + 1)} |t - s|^q. \end{aligned}$$

Esta cota es uniforme respecto de x . Junto con (15.15), permite aplicar Arzelà–Ascoli y obtener compacidad relativa de la imagen. La continuidad de $\mathcal{K}$ también debe comprobarse: si $x_j \rightarrow x$ uniformemente y sus valores pertenecen a un compacto de estados, la continuidad uniforme de f en ese compacto implica $f \circ x_j \rightarrow f \circ x$ uniformemente. Integrar el núcleo da entonces

$$\|\mathcal{K}x_j - \mathcal{K}x\|_\infty \leq \frac{(T - t_0)^q}{\Gamma(q + 1)} \|f \circ x_j - f \circ x\|_\infty \rightarrow 0.$$

Un cálculo concreto del grado proporciona existencia local sin exigir Lipschitz. Sea f continua en $\overline{B}(x_0, R)$, con $\|f\| \leq M$, y tome $T > t_0$ tan próximo a t_0 que $M(T - t_0)^q/\Gamma(q + 1) < R$. En $\Omega = \{x \in X : \|x - x_0\|_\infty < R\}$, considere la homotopía compacta

$$\mathcal{H}_\lambda x = x_0 + \lambda(\mathcal{K}x - x_0), \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

Si $x = \mathcal{H}_\lambda x$, la cota anterior fuerza $\|x - x_0\|_\infty < R$. Ningún punto fijo alcanza $\partial\Omega$, por lo que la normalización y la invariancia homotópica dan

$$\deg_{LS}(I - \mathcal{K}, \Omega, 0) = \deg_{LS}(I - x_0, \Omega, 0) = 1.$$

Existe, por tanto, una solución del PVI en $[t_0, T]$. La continuidad por sí sola no garantiza su unicidad.

Este razonamiento es compatible con la memoria porque trabaja directamente con funciones completas. Sin embargo:

- el punto fijo de $\mathcal{K}$ es una trayectoria en $[t_0, T]$, no un punto fijo del campo f ;
- existencia en un horizonte finito no implica atracción asintótica;
- el grado no prueba caos, ocultudad ni coexistencia de cuencas;
- una continuación en q requiere cotas a priori uniformes y una homotopía que no reinicie inadvertidamente la memoria.

15.9. Relación con los métodos de localización y continuación

Tabla 6: Alcance de las formulaciones topológicas.

Objeto	Conclusión posible	Conclusión que requiere otra prueba
$f(e) = 0$ y grado de f	existencia robusta de algún equilibrio	estabilidad, cuenca u ocultudad
$P(z) - z = 0$	existencia de un ciclo	que sea atractivo, oculto o caótico
Cierre	semilla armónica aproximada	punto fijo del retorno verdadero
DF/Machado		
Grado de $P - I$	persistencia de algún retorno fijo	forma global y tamaño de su cuenca
$x = \mathcal{K}x$ en Caputo	existencia de un PVI en horizonte finito	atractor funcional de largo tiempo
Sondeos de cuenca	acceso o no acceso en la muestra declarada	topología completa de la frontera

15.10. Problemas de aprendizaje

- T1.** Construya el residual de disparo para $u'' + u = 0$ con $u(0) = 0$, $u(\pi/2) = 1$. Demuestre continuidad y encuentre el cero.
- T2.** Para un retorno escalar continuo $P : [a, b] \rightarrow [a, b]$, pruebe mediante el teorema del valor intermedio que P tiene un punto fijo. Relacione el argumento con Brouwer en dimensión uno.
- T3.** Calcule el grado de $F(x) = x^3 - x$ en regiones que aislen cada cero y compruebe la propiedad de aditividad.

- T4.** Formule el residual de retorno del PLL respetando la identificación angular. Explique por qué $P - I$ debe escribirse en una carta local o mediante una diferencia angular envuelta.
- T5.** Para el operador [ecuación \(15.1\)](#), derive [ecuación \(15.15\)](#). Indique exactamente dónde se usa que $0 < q < 1$ y que f está acotada.
- T6.** Diseñe una homotopía entre el sistema entero y uno fraccionario. Liste las cotas uniformes que faltaría probar antes de invocar grado o continuación.

Pistas. En **T1**, $u(t; s) = s \sin t$ y el residual es afín. Para **T2**, aplique el teorema del valor intermedio a $P(x) - x$ y use que $P([a, b])$ queda dentro del mismo intervalo. En **T3**, aísle primero los ceros y sume los signos de la derivada. En **T4**, una resta ordinaria de ángulos no está bien definida en S^1 ; trabaje en una carta o con una diferencia envuelta. En **T5**, la cota sale de integrar exactamente $(t - \tau)^{q-1}$. En **T6**, una respuesta completa debe fijar el espacio de funciones, el terminal inferior, el horizonte, una región acotada y una cota que sea uniforme en el parámetro de homotopía.

16. Retorno, recurrencia y puntos perpetuos con memoria

16.1. Cambios de coordenadas, conjugación y geometría diferencial

En una ODE sobre una variedad diferenciable, la regla de la cadena hace que un campo vectorial se transforme correctamente entre cartas. Para Caputo, en general,

$${}^C D^q[h(x(t))] \neq Dh(x(t)) {}^C D^q x(t). \quad (16.1)$$

Por ello, una ecuación Caputo definida componente a componente en una carta no produce automáticamente una ecuación del mismo tipo bajo un cambio no lineal de coordenadas. El contraejemplo explícito de [ecuación \(25.19\)](#) muestra esta falla.

Los cambios afines sí son seguros. Si $x = Tz + c$, con T constante e invertible, entonces

$${}^C D^q x = T {}^C D^q z, \quad {}^C D^q z = T^{-1} f(Tz + c). \quad (16.2)$$

El homeomorfismo funcional

$$(H_{T,c}m)(\theta) = T^{-1}(m(\theta) - c) \quad (16.3)$$

conjugas las semidinámicas correspondientes:

$$H_{T,c} \circ S_t = \tilde{S}_t \circ H_{T,c}. \quad (16.4)$$

Esta igualdad fundamenta la transformación afín de atractores y cuencas empleada en los análisis.

Abstractamente, dos semidinámicas S_t sobre X y $\tilde{S}_t$ sobre Y son topológicamente conjugadas si existe un homeomorfismo $H : X \rightarrow Y$ que satisface

$$H \circ S_t = \tilde{S}_t \circ H, \quad t \geq 0. \quad (16.5)$$

La conjugación funcional transporta invariancia, recurrencia y propiedades topológicas. Un homeomorfismo puntual $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ puede inducir una conjugación abstracta de perfiles, pero la semidinámica transformada no tiene por qué escribirse como una ecuación autónoma local ${}^C D^q y = g(y)$.

Observación 16.1 (problema geométrico abierto). *Una formulación intrínseca de derivadas fraccionarias sobre una variedad debe especificar cómo comparar datos situados en espacios tangentes de tiempos distintos, por ejemplo mediante una conexión, transporte paralelo o una inmersión ambiente. El Caputo componente a componente es una formulación extrínseca en $\mathbb{R}^n$ y depende de la carta física elegida.*

16.2. Secciones de Poincaré: de mapa puntual a operador funcional

Ejercicios

Guarde en cada cruce $x(t_k)$ y un vector de memoria. Determine si dos cruces cercanos en estado conservan sucesores cercanos al condicionar por la historia.

Para una ODE, una hipersuperficie

$$\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^n : h(x) = 0\} \quad (16.6)$$

es transversal cuando $\nabla h(x) \cdot f(x) \neq 0$. El primer retorno define un mapa $P : \Sigma \rightarrow \Sigma$. En Caputo, dos dificultades impiden copiar esta construcción sin cambios:

1. la continuación depende del perfil m , no sólo de $x = \text{ev}_0 m$;
2. la velocidad ordinaria $x'(t)$ no es $f(x(t))$, y puede ser singular cerca del terminal inferior.

La sección observable se levanta a

$$\hat{\Sigma} = \{m \in \mathfrak{C} : h(\text{ev}_0 m) = 0\}. \quad (16.7)$$

Para un perfil m que tenga un siguiente cruce orientado, se define

$$\tau(m) = \inf\{t > \tau_{\min} : h(\text{ev}_0 S_t m) = 0 \text{ con la orientación prescrita}\}, \quad (16.8)$$

y el operador de retorno funcional

$$\mathcal{P}(m) = S_{\tau(m)} m, \quad \mathcal{P} : \hat{\Sigma} \dashrightarrow \hat{\Sigma}. \quad (16.9)$$

La flecha discontinua recuerda que no todos los perfiles regresan y que τ puede perder continuidad cerca de tangencias.

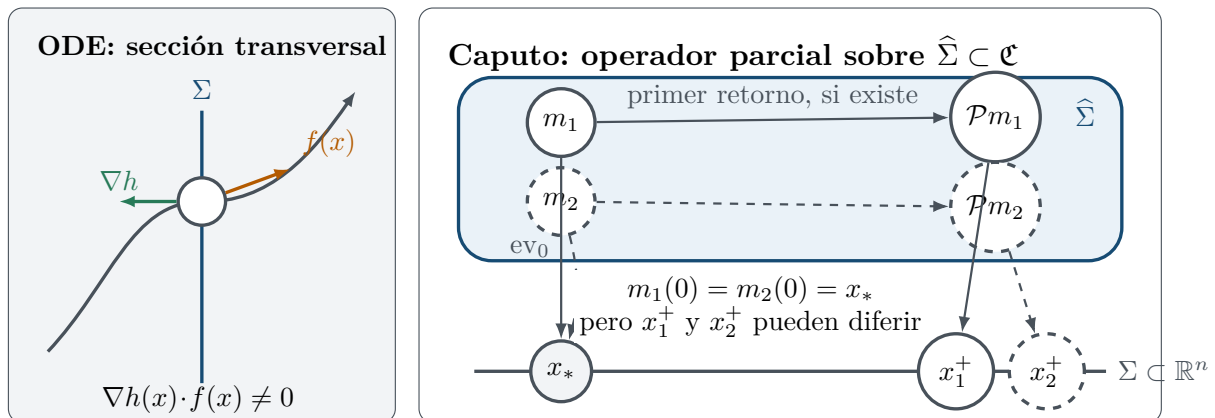
En cómputo, la orientación debe detectarse por cambio de signo y refinamiento del evento; no por la fórmula ODE $\nabla h \cdot f$. Si m_1, m_2 tienen el mismo punto actual pero memorias distintas, es posible que

$$\text{ev}_0 \mathcal{P}(m_1) \neq \text{ev}_0 \mathcal{P}(m_2). \quad (16.10)$$

Así, los pares graficados en $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ forman en general una *relación de retorno proyectada*,

$$\mathcal{R}_{\Sigma} = \{(\text{ev}_0 m, \text{ev}_0 \mathcal{P}(m)) : m \in \hat{\Sigma}\}, \quad (16.11)$$

no un mapa univaluado demostrado. Para recuperar un mapa finito-dimensional sería necesario probar, por ejemplo, una reconstrucción única de memoria desde las coordenadas observadas o la existencia de una variedad inercial adecuada.



Transversalidad y retorno. En la ODE la orientación local se obtiene del campo tangente. En Caputo el cruce observable se localiza causalmente por cambio de signo refinado y el retorno conserva el perfil. El operador es parcial: algunos perfiles pueden no regresar y la proyección sólo será univaluada si se demuestra una reducción adicional de la memoria.

16.3. Periodicidad exacta y recurrencia: distinciones terminológicas

Para terminal inferior finito, orden no entero y las hipótesis regulares consideradas en la literatura, una solución no constante del PVI con reinicio de un sistema Caputo autónomo no puede ser exactamente periódica [15, 22]. La razón estructural es que la derivada fraccionaria de una función periódica no conserva, en general, el mismo período; el kernel sigue recordando el arranque. La afirmación no se extiende a soluciones con términos libres arbitrarios $m \in \mathfrak{C}$, que pueden construirse a partir de una curva prescrita mediante $m = y - I^q f(y)$.

Esto no impide observar curvas cerradas con precisión gráfica, oscilaciones persistentes o recurrencia muy fuerte. Estas observaciones motivan dos medidas distintas:

$$R_x(T; t) = \|x(t+T) - x(t)\|_2, \quad (16.12)$$

$$R_{\mathfrak{C}}(T; t) = d_{\mathfrak{C}}(m_{t+T}, m_t). \quad (16.13)$$

Un R_x pequeño no obliga a que $R_{\mathfrak{C}}$ sea pequeño. Según la evidencia disponible, la terminología aplicable incluye *oscilación acotada*, *recurrencia proyectada*, *lazo aparentemente periódico en una ventana* o *régimen asintóticamente periódico*, según la evidencia. La expresión *ciclo límite Caputo exacto* requiere cambiar el operador, llevar el terminal inferior a un régimen bilateral apropiado o demostrar que se está fuera de las hipótesis de no periodicidad.

Tampoco se deduce que el caos fraccionario no existe. Lo que cambia es el objeto sobre el cual deben formularse sensibilidad, transitividad, entropía y recurrencia. Una definición topológica rigurosa debe aplicarse a S_t o a un operador funcional como $\mathcal{P}$, no únicamente a la nube proyectada.

16.4. Exponentes, entropía y límites de la evidencia numérica

Para $f \in C^1$ en una región que contenga las trayectorias próximas durante un horizonte finito, la derivación respecto del dato inicial de la ecuación de Volterra da

$$Y(t) = I + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} J_f(x(s)) Y(s) ds. \quad (16.14)$$

Para justificar el paso, se consideran cocientes incrementales del dato inicial. El teorema fundamental del cálculo expresa la diferencia del campo mediante la integral de Df sobre el segmento entre ambas soluciones. La continuidad uniforme de Df en el compacto y Gronwall fraccionario hacen converger esos cocientes a la única solución de [ecuación \(16.14\)](#). En campos no suaves esta diferenciabilidad requiere un argumento adicional. La ecuación variacional a lo largo de la trayectoria es

$${}^C D_{0+}^q \xi(t) = J_f(x(t)) \xi(t). \quad (16.15)$$

El efecto de la reortogonalización se obtiene algebraicamente. Si $Y(\tau) = QR$, con R invertible, el cambio de base $Z(t) = Y(t)R^{-1}$ satisface

$$Z(t) = R^{-1} + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} J_f(x(s)) Y(s) R^{-1} ds.$$

Además del valor $Z(\tau) = Q$, deben transformarse el dato inicial tangente y todos los valores históricos del integrando. Reiniciar en τ usando sólo Q elimina la contribución del pasado, que depende del tiempo futuro cuando $0 < q < 1$. Para $q = 1$ dicha contribución se reduce al estado tangente en τ . La invertibilidad de R se comprueba: no se atribuyen sin demostración a la matriz fundamental fraccionaria todas las propiedades de la correspondiente matriz de una EDO. También ella conserva memoria. Un exponente positivo calculado con una técnica fraccionaria apropiada aporta evidencia de crecimiento de perturbaciones, pero no demuestra por sí solo una herradura de Smale, conjugación a un corrimiento, entropía topológica positiva ni ocultadad. Los algoritmos que reortogonalizan o reinician vectores tangentes deben especificar cómo preservan la memoria de [ecuación \(16.15\)](#); la metodología de dinámicas clonadas es un ejemplo de tratamiento especializado [33].

De forma análoga:

- una FFT de banda ancha no prueba caos topológico;
- una sección proyectada con muchos puntos no prueba un mapa de Poincaré finito-dimensional;
- una dimensión fractal estimada en $\mathbb{R}^3$ caracteriza la proyección muestreada, no automáticamente el atractor en $\mathfrak{E}$;
- un test 0–1 o un exponente de Lyapunov es diagnóstico dinámico, no certificado de cuenca.

16.5. Puntos perpetuos vistos desde el espacio funcional

Las dos construcciones de puntos perpetuos de [sección 25](#) actúan sobre objetos geométricos diferentes.

FPP–A: semilla sobre la sección de reinicio. Una raíz

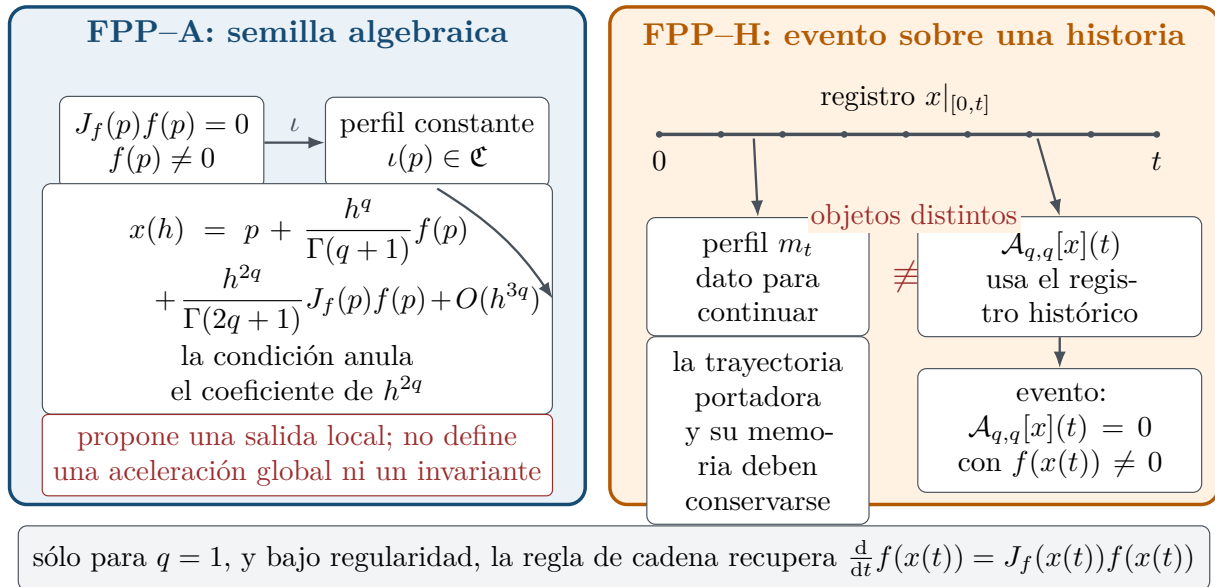
$$J_f(p)f(p) = 0, \quad f(p) \neq 0 \quad (16.16)$$

se inserta como perfil constante $\iota(p)$. La condición cancela el coeficiente h^{2q} de la expansión Picard–Caputo al arrancar desde ese perfil. Por ello FPP–A describe geometría local de la salida desde la sección de reinicio; no define una aceleración global ni un conjunto invariante de S_t .

FPP–H: evento sobre una trayectoria con memoria. El objeto

$$\mathcal{A}_{q,q}[x](t) = {}^C D_{0+}^q [f(x(\cdot))](t) \quad (16.17)$$

depende del recorrido completo entre 0 y t . Un cero con $f(x(t)) \neq 0$ es un evento de la pareja estado–historia, no una raíz en $\mathbb{R}^n$. Para evaluarlo numéricamente se conserva además de m_t la serie histórica necesaria para la convolución L1. El perfil m_t es suficiente para continuar el futuro, pero no se presupone que permita reconstruir de manera única todos los valores pasados usados por el diagnóstico secuencial.



Dos objetos diferentes para $0 < q < 1$. FPP–A cancela el primer término de curvatura no trivial de la expansión local Picard–Caputo y sirve como semilla. FPP–H es un evento dependiente del pasado a lo largo de una trayectoria. Ninguno de los dos, por sí solo, certifica una cuenca, recurrencia ni un atractor.

En campos afines globales, la linealidad de Caputo hace coincidir las expresiones $\mathcal{A}_{q,q}[x](t)$ y $J_f f(x(t))$. En Chua PWL, esa coincidencia es local mientras toda la memoria relevante permanezca en una misma región; después de cruzar una frontera, FPP–H conserva contribuciones de las regiones anteriores.

Tabla 7: Interpretación geométrica de FPP-A y FPP-H.

Objeto	Espacio natural	Qué puede afirmar
FPP-A	$p \in \mathbb{R}^n$, embebido como $\iota(p) \in \mathfrak{C}$	Cancela la primera curvatura no trivial del arranque Picard–Caputo; propone una semilla. No certifica un evento posterior ni una cuenca.
FPP-H	Trayectoria portadora más historia de convolución	Detecta un mínimo o cero de aceleración secuencial dependiente de memoria. Su proyección no es un punto perpetuo independiente del pasado.
PP clásico	$p \in \mathbb{R}^n$ para $q = 1$	La regla de cadena reduce aceleración a $J_f f$; FPP-A y FPP-H coinciden en el límite entero bajo regularidad.

Ejercicios

Formalismo. Construya una sección para PLL o MAVPD, formule $P - I$ y las hipótesis de grado. Después escriba el operador de retorno Caputo sobre historias.

Interpretación. Distinga punto fijo de retorno, estabilidad del ciclo y existencia por grado.

Explicación. Explique por qué la proyección puntual de un retorno Caputo no conserva toda la información dinámica.

17. Homoclinicidad, herraduras y significados de caos

Lecturas

- Strogatz [5]: Lorenz, PDF 326–371; Lyapunov y mapas, PDF 372–421; atractores extraños, PDF 446–476.
- Alligood–Sauer–Yorke [27]: Lyapunov y herradura, PDF 211–247; atractores, PDF 248–289; caos en flujos, PDF 376–415; variedades y crisis, PDF 416–463.

Ejercicios

Básicos. Resuelva Strogatz 9.2.2–9.2.3 y 9.3.8–9.3.9, PDF 366–368; 10.3.7–10.3.8 y 10.5.1–10.5.4, PDF 413–417.

Investigación. Defina por separado acotación, recurrencia, atracción, caos y ocultedad. Construya un contraejemplo para cada implicación inválida.

Integrador. Repita la tabla de implicaciones para una trayectoria de Caputo: sustituya periodicidad exacta por recurrencia proyectada y declare qué información depende de la historia.

Lecturas complementarias

- *Exploring Chaos* [26], pp. 44–60, 65–106 y 184–193.
- *Chaos and Time-Series Analysis* [34], pp. 72–183, 213–272 y 302–328.
- Ott [35]: conjuntos caóticos no atractores y fronteras, pp. 168–210; crisis y transitorios, pp. 304–344.
- Tél–Gruiz [36]: sillas, escapes, fronteras y caos transitorio, pp. 191–225.
- Devaney [37]: PDF aprox. 29–33, 70, 110–129.
- Hilborn [38]: PDF aprox. 38–80 y 162–220.

Una intersección homoclínica transversal proporciona un mecanismo de dinámica simbólica bajo las hipótesis de Smale–Birkhoff. Su construcción relaciona variedades invariantes, recurrencia y caos [4, 24].

17.1. Conexiones entre variedades

Definición 17.1 (Órbita homoclínica y heteroclínica). Sea S un equilibrio o una órbita periódica hiperbólica. Una órbita no trivial es homoclínica a S si está contenida en $W^s(S) \cap W^u(S)$. Una conexión de S_- a S_+ es heteroclínica si está en $W^u(S_-) \cap W^s(S_+)$. Una intersección es transversal en q si

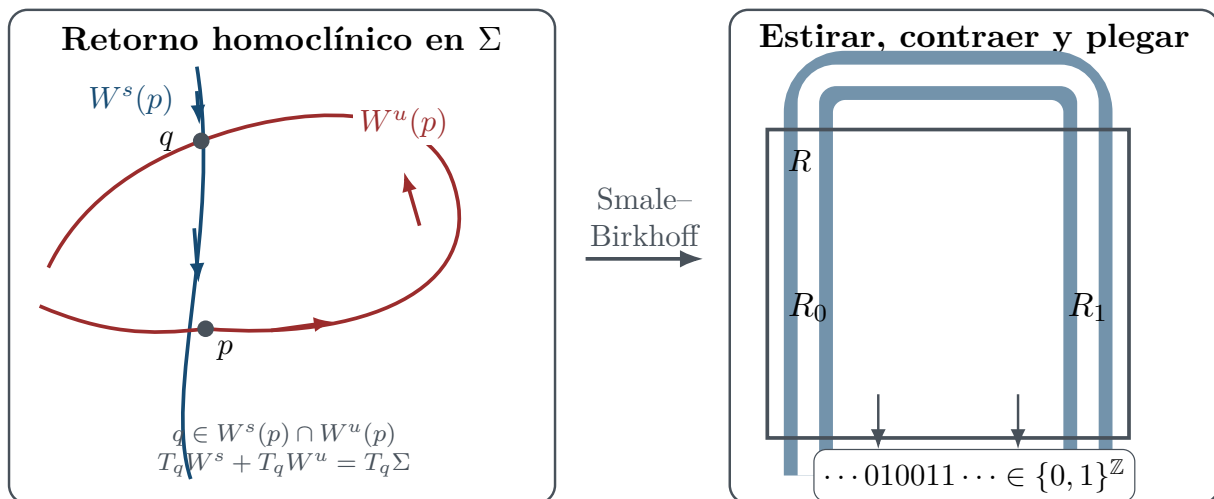
$$T_q W^s + T_q W^u = T_q M \quad (17.1)$$

con la adaptación correspondiente en una sección de Poincaré.

Una proximidad visual entre dos curvas no prueba que se intersecten; una intersección numérica no prueba transversalidad; y una conexión no transversal no activa automáticamente el teorema de herradura.

Proposición 17.2 (Teorema de Smale–Birkhoff). Sea P un difeomorfismo C^1 con un punto periódico hiperbólico. Si sus variedades estable e inestable poseen un punto homoclínico transversal, entonces algún iterado de P posee un conjunto compacto invariante sobre el cual la dinámica contiene una herradura y es conjugada a un desplazamiento simbólico sobre un número finito de símbolos.

La demostración completa construye tiras que se estiran, contraen y cruzan, define rectángulos de Markov y codifica cada órbita por la sucesión de tiras visitadas. Su aplicación exige verificar esa construcción global en el sistema analizado; el teorema fija con precisión las hipótesis necesarias.



Intersección transversal y dinámica simbólica. Para un mapa de retorno, una intersección homoclínica transversal de las variedades de un punto hiperbólico permite construir tiras que se codifican por símbolos. El diagrama representa la implicación del teorema de Smale–Birkhoff bajo sus hipótesis de hiperbolicidad y transversalidad.

Para un flujo tridimensional como Chua o MAVPD, la búsqueda puede hacerse en un mapa de Poincaré bidimensional: las curvas estable e inestable de un punto silla periódico pueden cruzarse transversalmente. En Kalman–Fitts, la sección es tridimensional y la geometría puede involucrar curvas y superficies. En un flujo autónomo bidimensional como PLL sobre el cilindro, la unicidad impide que separatrices distintas se crucen transversalmente como trayectorias del flujo; su teoría natural es la organización por ciclos, sillas y fronteras, junto con versiones de Poincaré–Bendixson en una región compacta apropiada.

17.2. Dinámica simbólica y entropía

Definición 17.3 (Desplazamiento completo en dos símbolos). *Sea*

$$\Sigma_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}, \quad (\sigma s)_j = s_{j+1}. \quad (17.2)$$

Con la topología producto, Σ_2 es compacto. Una secuencia codifica qué rectángulo de una herradura visita una órbita en cada iteración. Decir que $P^k|_{\Lambda}$ es conjugado a σ significa que existe un homeomorfismo entre Λ y Σ_2 que entrelaza exactamente ambos mapas.

Las sucesiones periódicas son densas en Σ_2 , y el desplazamiento es topológicamente transitivo. Además, su entropía topológica es $\log 2$. Como la entropía es invariante por conjugación y $h_{\text{top}}(P^k) = k h_{\text{top}}(P)$, una herradura conjugada en un iterado proporciona la cota

$$h_{\text{top}}(P) \geq \frac{\log 2}{k}, \quad (17.3)$$

porque $h_{\text{top}}(P^k|_{\Lambda}) = \log 2$. Esta cota relaciona de manera demostrable la geometría de variedades, la codificación simbólica y la complejidad topológica; una estimación espectral o una FFT no proporciona esta cota.

Definición 17.4 (Transitividad y caos de Devaney). *Un mapa continuo $P : \Lambda \rightarrow \Lambda$ es topológicamente transitivo si para cualesquiera abiertos relativos no vacíos $U, V \subset \Lambda$ existe $n \geq 0$ tal que $P^n(U) \cap V \neq \emptyset$. Es caótico en el sentido de Devaney si es transitivo y sus puntos periódicos son densos; usualmente se incluye sensibilidad a condiciones iniciales, que se deduce de las dos propiedades anteriores cuando Λ es un espacio métrico infinito sin puntos aislados.*

La transitividad es una afirmación sobre todos los pares de abiertos, no sobre una única trayectoria larga. La densidad de órbitas periódicas tampoco se demuestra encontrando unas cuantas. Por eso la conjugación simbólica es mucho más fuerte que una nube visual: entrega ambas propiedades sobre un conjunto invariante bien definido.

17.3. Nociones no equivalentes de caos

Tabla 8: Nociones que no deben intercambiarse sin teorema.

Noción	Contenido	Evidencia o prueba necesaria
Exponente máximo positivo	Expansión asintótica de vectores tangentes para una órbita o medida, bajo hipótesis de existencia.	Convergencia y robustez numérica son G1; una prueba requiere controlar el límite y la órbita o medida.
Transitividad topológica	Para abiertos no vacíos U, V del conjunto invariante existe $t > 0$ con $\varphi_t(U) \cap V \neq \emptyset$.	No se deduce de que una sola órbita parezca llenar una proyección.
Caos de Devaney	Transitividad y densidad de órbitas periódicas; en espacios perfectos, la sensibilidad se sigue bajo hipótesis estándar.	Exige un conjunto invariante y argumentos sobre todos sus abiertos.
Entropía topológica positiva	Crecimiento exponencial de órbitas distinguibles.	Puede acotarse mediante una herradura o técnicas rigurosas; una FFT de banda ancha no la calcula.
Herradura	Conjunto hiperbólico con codificación simbólica.	Intersección homoclínica transversal o cobertura de conos/rectángulos verificada.

17.4. Análisis homoclínico de Chua y MAVPD

El estudio de un mecanismo homoclínico se organiza en las siguientes etapas:

1. fijar una sección transversal y un mapa de primer retorno bien definido en un dominio $D \subset \Sigma$;
2. localizar órbitas periódicas de tipo silla como ceros de $P^k(u) - u$, con una condición que excluya periodos divisores;
3. encerrar el punto periódico y los autovalores de DP^k , evitando el círculo unitario;
4. parametrizar segmentos locales de W^s y W^u mediante los autovectores y continuarlos con control de error;
5. encerrar una intersección y verificar (17.1), por ejemplo con aritmética de intervalos y conos;
6. sólo entonces invocar Smale–Birkhoff y declarar el subconjunto y el iterado para los cuales se ha probado dinámica simbólica.

En Chua deben añadirse eventos exactos en $x = \pm 1$ y excluir roces dentro del dominio del retorno. En MAVPD, la suavidad evita esa dificultad, por lo que el candidato caótico local constituye un caso inicial adecuado para desarrollar el protocolo.

18. Comparación geométrica de los cuatro casos

Tabla 9: Estructuras geométricas de los cuatro sistemas.

Caso	Objetos geométricos	Problema global
Chua PWL	Tres equilibrios, dos superficies de conmutación, simetría impar, nubes recurrentes, candidato caótico y sondeos de cuenca.	¿Qué conjuntos invariantes forman la frontera de la cuenca oculta y existe una órbita silla con entrelazamiento homoclínico?
MAVPD	Tres equilibrios, simetría impar, ciclos internos y externo, sección de Poincaré, frontera candidata de Hopf y candidato caótico.	¿Cómo cambian las variedades invariantes al cruzar la frontera de Hopf y qué mecanismo crea el conjunto caótico local?
Kalman–Fitts	Un sumidero, mapa de conmutación, homotopía y ciclo estable compatible con ocultidad bajo 48 sondeos finitos en $\mathbb{R}^4$.	¿Qué conjunto invariante separa las cuencas observadas y qué argumento permitiría certificar esa separación durante la homotopía?
PLL	Cilindro, foco, silla, ciclo corredor estable, ciclo corredor inestable, retorno escalar y multiplicadores.	¿Coincide el ciclo inestable con una componente completa de la frontera y cómo se conectan sus regiones con las separatrices de la silla?

18.1. Reformulación geométrica de la ocultidad

La metodología de función descriptiva, puntos perpetuos o mapa de conmutación localiza una semilla. El análisis geométrico complementario identifica después:

$$\text{semilla} \longrightarrow \omega(x_0) \longrightarrow \text{conjunto invariante} \longrightarrow \mathcal{B}(A), \partial\mathcal{B}(A) \longrightarrow \text{mecanismo local/global.} \quad (18.1)$$

Ningún localizador sustituye esos pasos. A la inversa, conocer una separatriz o un índice topológico puede producir semillas nuevas y complementar los métodos algebraicos analizados.

18.2. Fronteras suaves, fractales y de Wada

Lecturas complementarias

- Falconer [39]: dimensión de caja, PDF 59–75; Hausdorff, PDF 76–97; sistemas dinámicos, PDF 238–264.
- Barnsley, *Fractals Everywhere*: métricas y topología, PDF 12–48; contracciones, PDF 49–129; dimensión, PDF 186–219.
- Mandelbrot: consulta visual, PDF 33 y 277; para pruebas use Falconer.

Ejercicios

Básicos. Resuelva un ejercicio de dimensión de caja de Falconer, cap. 2; contraste después con el solucionario, PDF 1–21.

Investigación. Calcule la dimensión de una frontera de cuenca en dos refinamientos y explique por qué el resultado no demuestra Wada.

Si dos cuencas coexisten, una malla puede sugerir una frontera suave o irregular. Para estudiar esa sugerencia se puede medir la fracción de pares de condiciones a distancia ε que terminan en destinos distintos. Una ley

$$f_{\text{inc}}(\varepsilon) \sim C\varepsilon^\eta \quad (18.2)$$

produce un exponente de incertidumbre numérico. Su estabilización en varias resoluciones es evidencia G1 de rugosidad, no una prueba de dimensión fractal.

Una frontera tiene la propiedad de Wada si cada punto de frontera de una de tres o más cuencas pertenece simultáneamente a las fronteras de todas. Una imagen con tres colores entremezclados no basta: se requieren algoritmos de refinamiento y, para una prueba, una caracterización del conjunto invariante que genera la frontera. Chua y MAVPD son candidatos naturales si se confirman tres destinos coexistentes. En Kalman–Fitts se identifican el origen y el ciclo; los estados sin destino clasificado no constituyen una tercera cuenca con la que establecer la propiedad de Wada.

19. Protocolo geométrico para sistemas fraccionarios

19.1. Protocolo numérico geométrico para Caputo

El protocolo C1–C10 extiende los niveles L0–L6 mediante controles funcionales de memoria.

- C1. Fijar el operador.** Registrar definición de Caputo, órdenes q_j , terminal inferior, datos iniciales, kernel, malla, integrador y política de memoria. Una ventana truncada o un reinicio define otra especificación numérica.
- C2. Probar existencia en el dominio usado.** Documentar Lipschitz global, crecimiento lineal, región absorbente o, como mínimo, el intervalo máximo y los controles de no explosión. Separar esta prueba de la mera finitud numérica.
- C3. Levantar equilibrios.** Resolver $f(e) = 0$, formar $E_e = \iota(e)$, calcular $J_f(e)$ y el margen de Matignon. Esto fija la geometría local desde la cual se diseñarán perturbaciones.
- C4. Comparar reinicio y continuación heredada.** Para cada estado candidato p , ejecutar (a) un PVI reiniciado desde $\iota(p)$ y (b), cuando p provenga de una trayectoria, la continuación desde su perfil heredado m_t . No confundir una evolución con la otra.
- C5. Aproximar el perfil, no sólo el punto.** En tiempos seleccionados t_n , reconstruir en una malla $\theta_\ell \geq 0$

$$m_{t_n}(\theta_\ell) \approx x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \sum_{j=0}^{n-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_n + \theta_\ell - s)^{q-1} \hat{f}_j(s) \, ds, \quad (19.1)$$

donde $\widehat{f}_j$ es la misma interpolación usada por el integrador. Comparar estos perfiles al refinar h , no combinar cuadraturas incompatibles.

C6. Diagnosticar recurrencia en dos métricas. Informar R_x y una aproximación truncada de $R_{\mathfrak{C}}$ sobre varias ventanas $\theta \in [0, \Theta]$. La convergencia sólo en $\mathbb{R}^n$ se etiqueta como recurrencia proyectada.

C7. Construir retornos funcionales. Detectar cruces orientados por interpolación y cambio de signo. Conservar, junto a cada punto de sección, un descriptor de memoria. Probar si el retorno proyectado es univaluado: perfiles cercanos en estado pero separados en memoria no deben producir salidas incompatibles si se quiere ajustar un mapa finito-dimensional.

C8. Sondear la cuenca de reinicio. Muestrear bolas o superficies alrededor de cada equilibrio, iniciar siempre con el mismo perfil constante y usar el clasificador preregistrado. Reportar el primer radio de contacto y los casos no clasificados.

C9. Sondear direcciones funcionales. Elegir una familia finita y declarada

$$m_{e,\alpha}(\theta) = E_e(\theta) + \sum_{k=1}^K \alpha_k \psi_k(\theta), \quad \|\alpha\| \leq \delta, \quad (19.2)$$

con funciones base continuas ψ_k . Si se pretende estudiar ocultedad funcional, demostrar primero que los perfiles pertenecen al espacio X_{adm} declarado e integrar su continuación sin abandonar ese espacio. Sin esa justificación, son sondeos de la extensión de Volterra, útiles para estudiar sensibilidad al término libre, pero no pruebas sobre memorias admisibles. La atracción abierta en todo $\mathfrak{C}$ ya está descartada analíticamente por [proposición 11.3](#).

C10. Separar niveles de conclusión. Exigir, en orden: identidad algebraica; convergencia del integrador; conjunto acotado persistente; recurrencia funcional; atracción de una familia local $\mathcal{D}_A$ de reinicios o de perfiles admisibles; separación de cuenca de reinicio; y, sólo en un X_{adm} construido y con argumentos adicionales, ocultedad funcional o caos topológico.

Para órdenes inconmensurables q_j , el perfil se define componente a componente,

$$[m_t(\theta)]_j = x_{0,j} + \frac{1}{\Gamma(q_j)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q_j-1} f_j(x(s)) ds. \quad (19.3)$$

Cada componente requiere su propio orden y su correspondiente conjunto de pesos.

19.2. Ejemplo: relajación escalar

Considérese

$${}^C D_{0+}^q x = -ax, \quad a > 0, \quad 0 < q < 1. \quad (19.4)$$

El único equilibrio es $e = 0$ y

$$x(t) = x_0 E_q(-at^q) \longrightarrow 0. \quad (19.5)$$

El criterio de Matignon se cumple porque $|\arg(-a)| = \pi > q\pi/2$. El perfil en el tiempo t es

$$m_t(\theta) = x_0 - \frac{a}{\Gamma(q)} \int_0^t (t + \theta - s)^{q-1} x_0 E_q(-as^q) ds. \quad (19.6)$$

Al poner $\theta = 0$ se recupera $m_t(0) = x(t)$, pero para $\theta > 0$ el perfil no es constante. Por eso continuar y reiniciar desde $x(t)$ generan curvas distintas, aunque ambas converjan a cero.

Este ejemplo permite identificar todos los objetos:

- el único perfil constante de equilibrio es $E_0(\theta) \equiv 0$;
- la órbita verdadera es $\{m_t : t \geq 0\} \subset \mathfrak{C}$;

- la curva $x(t)$ es su proyección por ev_0 ;
- toda la recta pertenece a la cuenca de reinicio de E_0 ;
- las aplicaciones puntuales no forman un semigrupo por [ecuación \(7.13\)](#);
- ningún reinicio produce un ciclo periódico no constante ni un destino oculto diferente de E_0 .

La [proposición 11.7](#) asegura la convergencia de cada perfil a E_0 . En este caso, la estimación de su demostración es

$$\sup_{0 \leq \theta \leq \Theta} |m_t(\theta)| \leq \left(1 + \frac{a\Theta^q}{\Gamma(q+1)}\right) \sup_{u \in [t, t+\Theta]} |x(u)| \rightarrow 0.$$

La cota es uniforme para x_0 en conjuntos acotados, de modo que $\{E_0\}$ atrae el universo $\mathcal{D}$. Sin embargo, no atrae ninguna vecindad abierta de E_0 en todo $\mathfrak{C}$: cada una contiene puntos fijos artificiales [ecuación \(11.7\)](#) con $c \neq 0$. La relajación escalar constituye un caso de verificación para comprobar que una implementación distingue continuación y reinicio antes de estudiar Chua.

19.3. Alcance de los resultados geométricos

Tabla 10: Resultados y condiciones del análisis geométrico de Caputo.

Tipo de resultado	Contenido	Fundamento o condición
Teoría establecida	Equivalencia Caputo–Volterra; ausencia general de semigrupo sobre $\mathbb{R}^n$; semidinámica sobre $\mathfrak{C}$; criterio de Matignon para reinicios; no periodicidad exacta de soluciones no constantes del PVI bajo hipótesis finitas.	Respaldado por [18, 20, 21, 15, 22] .
Consecuencia directa	Perfil m_t , separación algebraica de memoria, identidades de continuar frente a reiniciar, proyección ev_0 , operador de retorno funcional y obstrucción de atracción abierta en todo $\mathfrak{C}$.	Derivación algebraica de los perfiles y proposición 11.3 .
Resultado para Lorenz	Existencia global y absorción de reinicios; precompacidad de sus perfiles para cada familia acotada.	Demostrado para los parámetros indicados en proposiciones 19.1 y 19.2 ; no certifica un destino caótico u oculto.
Atracción y cuencas	Jerarquía entre cuenca funcional y cuenca de reinicio con hipótesis de admisibilidad; atracción relativa a $\mathcal{D}_A$; ocultedad en X_{adm} ; protocolo C1–C10; interpretación geométrica complementaria de función descriptiva, continuación y FPP–A/FPP–H.	Formulación relativa que requiere construir el espacio admisible y demostrar la atracción de las familias declaradas.
Problemas de los modelos	Identificación y atracción de candidatos concretos; regiones absorbentes para RF, perfiles admisibles cerca de equilibrios y convergencia de retornos con memoria.	No se deduce de la evidencia finita presentada.

Tipo de resultado	Contenido	Fundamento o condición
Estructuras globales	Variedades estables/inestables intrínsecas, homoclinicidad, índice de Conley, descomposición de Morse, entropía topológica, herraduras y geometría fractal de cuencas en el espacio funcional.	Requieren un espacio de fases apropiado y argumentos globales de invariancia, aislamiento o intersección transversal.

19.4. Conexión con la función descriptiva y la continuación causal

La función descriptiva entera o de Machado genera una amplitud, frecuencia y semilla puntual. En términos geométricos, esa semilla entra por $\iota(x_{\text{sem}})$, es decir, por la sección de reinicio. El predictor armónico basado en $(i\omega)^q$ describe una respuesta estacionaria tipo Liouville–Weyl; no produce por sí mismo una órbita periódica exacta del PVI Caputo con terminal inferior finito.

La continuación causal de [sección 24.3](#) sí conserva una sola historia. Durante la rampa $\varepsilon(t)$, el campo es no autónomo, de modo que el proceso de localización no es una órbita invariante del sistema objetivo. Sólo después de fijar $\varepsilon = 1$ puede analizarse la cola respecto de la semidinámica autónoma final. Reiniciar en cada valor de ε define una familia de perfiles constantes distinta y no es topológicamente equivalente a recorrer una sola curva en $\mathfrak{C}$.

Los métodos se complementan así:

$$\begin{array}{c} \text{función descriptiva o FPP-A} \\ \text{propone } x_{\text{sem}} \in \mathbb{R}^n \end{array} \xrightarrow{\iota} \mathfrak{C} \xrightarrow{\text{continuación causal}} m_T \xrightarrow{S_t} \text{dinámica objetivo}, \quad (19.7)$$

mientras FPP–H actúa como diagnóstico a lo largo de la historia y el sondeo de cuenca clasifica el destino bajo una convención de memoria explícita.

19.5. Aplicación a los sistemas fraccionarios analizados

19.5.1. Chua PWL y Chua arctangente

La saturación continua PWL es globalmente Lipschitz y el campo de Chua tiene crecimiento a lo sumo lineal; la arctangente también es globalmente Lipschitz. Estos casos son, por ello, los más adecuados para construir una semidinámica global sobre $\mathfrak{C}$.

Los planos de conmutación $x = \pm 1$ siguen siendo hipersuperficies en la proyección puntual, pero no dividen el espacio funcional en sólo tres regiones: un perfil cuyo valor actual está en la región central puede conservar memoria de visitas a las regiones externas. Esto explica por qué una identidad PWA local no puede aplicarse retrospectivamente a toda la convolución.

Los equilibrios e_j se levantan a perfiles fijos E_{e_j} . Los sondeos esféricos realizados alrededor de e_j exploran únicamente $\iota[B(e_j, \rho)]$. Para fortalecer la afirmación topológica habría que construir primero un espacio X_{adm} adecuado y después estudiar perfiles no constantes próximos a E_{e_j} dentro de él. La suavidad y la existencia global sobre $\mathfrak{C}$ no eliminan la obstrucción de [proposición 11.3](#).

En Chua arctangente, la suavidad permite calcular sin ambigüedad J_f , la linealización de Matignon y FPP–A. Aun así, la semilla sesgada y el cierre de Machado siguen siendo predictores en la sección de reinicio; sus residuos no demuestran invariancia funcional.

19.5.2. Lorenz generalizado y Rabinovich–Fabrikant

Los campos de Lorenz y RF son suaves, pero polinomiales y no globalmente Lipschitz. En el Lorenz generalizado de [sección 42](#), la estructura cuadrática permite cerrar la existencia global y la absorción para reinicios.

Proposición 19.1 (existencia global y absorción del Lorenz generalizado). Sean $\sigma = 3.4$, $r = 6.8$, $a = -0.5$, un orden conmensurable $0 < q \leq 1$ y un terminal inferior fijo, tomado como cero. Para el campo

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} -3.4(x - y) + 0.5yz \\ 6.8x - y - xz \\ -z + xy \end{pmatrix}, \quad V(x, y, z) = x^2 + y^2 + \frac{1}{2}(z - 20.4)^2, \quad (19.8)$$

todo PVI de Caputo con reinicio $X(0) = X_0 \in \mathbb{R}^3$ tiene una solución global única y satisface

$$V(X(t)) \leq V(X_0)E_q(-t^q) + 208.08[1 - E_q(-t^q)]. \quad (19.9)$$

En particular,

$$V(X(t)) \leq \max\{V(X_0), 208.08\}, \quad \limsup_{t \rightarrow \infty} V(X(t)) \leq 208.08. \quad (19.10)$$

Para cada $\varepsilon > 0$, el elipsoide $\{X : V(X) \leq 208.08 + \varepsilon\}$ absorbe las trayectorias de cualquier familia acotada de reinicios, con tiempo de entrada uniforme para esa familia.

Demostración. Primero supóngase $0 < q < 1$. La suavidad del campo da existencia y unicidad local. En cualquier intervalo compacto anterior al tiempo maximal, la solución pertenece a la clase $X - X_0 = I^q F(X)$, con $F(X)$ acotado. La desigualdad de composición para funciones convexas en esta clase de soluciones [14, Lema 3.1] se aplica a $\xi = X - X_0$ y $W(\xi) = V(X_0 + \xi) - V(X_0)$: así, $\xi(0) = 0$, $W(0) = 0$, y la Hessiana constante $D^2W = \text{diag}(2, 2, 1)$ es positiva definida. Por tanto, W es convexa y ∇W es Lipschitz. El lema garantiza asimismo $V(X(\cdot)) - V(X_0) \in I^q(L^\infty)$ en cada intervalo compacto; la derivada y la posterior comparación escalar están definidas en esa clase. Se obtiene ${}^C D^q V(X(t)) \leq \nabla V(X(t)) \cdot F(X(t))$ para casi todo t del intervalo considerado. No se utiliza una regla de cadena fraccionaria con igualdad. Para precisar el signo en el caso suave, fije t y ponga

$$\Phi(s) = V(X(s)) - V(X(t)) - \nabla V(X(t)) \cdot (X(s) - X(t)) \geq 0.$$

La convexidad da la desigualdad y $\Phi(t) = 0$. La diferencia entre ${}^C D^q[V(X)](t)$ y $\nabla V(X(t)) \cdot {}^C D^q X(t)$, multiplicada por $\Gamma(1 - q)$, es

$$\int_0^t (t - s)^{-q} \Phi'(s) ds = -t^{-q} \Phi(0) - q \int_0^t (t - s)^{-q-1} \Phi(s) ds \leq 0.$$

La integración por partes se realiza primero hasta $t - \varepsilon$. Si X y ∇V son Lipschitz, $\Phi(s) = O((t - s)^2)$; el término de extremo tiende a cero y la integral converge. El lema citado extiende el argumento por aproximación a la clase $I^q(L^\infty)$ usada aquí, sin exigir esa regularidad ordinaria de la trayectoria. El cálculo algebraico es

$$\begin{aligned} \nabla V \cdot F &= 2x[-3.4(x - y) + 0.5yz] + 2y[6.8x - y - xz] \\ &\quad + (z - 20.4)(-z + xy) \\ &= -6.8x^2 - 2y^2 - z^2 + 20.4z \\ &= -V + 208.08 - 5.8x^2 - y^2 - \frac{1}{2}z^2 \leq -V + 208.08. \end{aligned} \quad (19.11)$$

Los términos cúbicos suman $(1 - 2 + 1)xyz = 0$, y el coeficiente de xy es $6.8 + 13.6 - 20.4 = 0$. Además, $\frac{1}{2}(20.4)^2 = 208.08$, lo que da la última igualdad.

Para detallar la comparación escalar, sea $v(t) = V(X(t))$ y escriba $r(t) = 208.08 - v(t) - {}^C D^q v(t) \geq 0$ casi en todas partes. El residuo r pertenece a L^∞ en cada horizonte finito. La fórmula de variación de constantes de ${}^C D^q v = -v + 208.08 - r$, obtenida al resolver su ecuación integral lineal, es

$$\begin{aligned} v(t) &= v(0)E_q(-t^q) + 208.08[1 - E_q(-t^q)] \\ &\quad - \int_0^t (t - s)^{q-1} E_{q,q}(-(t - s)^q) r(s) ds. \end{aligned}$$

El término constante se integra usando $\int_0^t u^{q-1} E_{q,q}(-u^q) du = 1 - E_q(-t^q)$. Esta identidad y

$$t^{q-1} E_{q,q}(-t^q) = -\frac{d}{dt} E_q(-t^q)$$

se deducen al integrar y derivar la serie de Mittag-Leffler, respectivamente. Para $0 < q < 1$, $E_q(-t^q)$ es positiva y decreciente [12]; el núcleo de la integral sustraída es, por tanto, no negativo. Se obtiene ecuación (19.9). Puesto que $0 < E_q(-t^q) \leq 1$ y $E_q(-t^q) \rightarrow 0$, se obtiene ecuación (19.10) mientras exista la solución.

La función V es coerciva: sus subniveles son compactos. La cota anterior mantiene la solución maximal en uno de ellos, K . Para excluir un tiempo maximal finito T_* , elija un corte suave igual a uno en una vecindad de K y de soporte compacto. El campo recortado es globalmente Lipschitz y su PVI de Volterra tiene solución global. Por unicidad, ésta coincide con la original en $[0, T_*)$. Por continuidad, su estado en T_* pertenece a K , y permanece en la vecindad donde ambos campos coinciden durante un intervalo posterior. La misma solución integral, con toda su historia, prolonga entonces el PVI original más allá de T_* , contradicción. La solución es global. Si B es un conjunto acotado de reinicios, $C_B = \sup_{X_0 \in B} V(X_0) < \infty$, y

$$\sup_{X_0 \in B} V(X(t; X_0)) \leq 208.08 + (C_B - 208.08)_+ E_q(-t^q).$$

El último término es menor que ε para todo tiempo suficientemente grande, uniformemente en B . Para $q = 1$ se usa la desigualdad ordinaria y $E_1(-t) = e^{-t}$. $\square$

Proposición 19.2 (precompacidad de perfiles de reinicios acotados). *Sea una familia de soluciones globales con reinicio de orden $0 < q < 1$, cuyos estados y campos satisfagan uniformemente $\|X(t)\| \leq R$ y $\|F(X(t))\| \leq M$ para $t \geq 0$. Entonces sus perfiles heredados verifican, para $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2$,*

$$\|m_t(\theta_2) - m_t(\theta_1)\| \leq \frac{M}{\Gamma(q+1)} |\theta_2 - \theta_1|^q, \quad (19.12)$$

$$\|m_t(\theta)\| \leq R + \frac{M\theta^q}{\Gamma(q+1)}. \quad (19.13)$$

La unión de estas órbitas de perfiles es precompacta en $\mathfrak{C}$. En particular, el resultado se aplica al Lorenz anterior para cada conjunto acotado de reinicios, incluido $q = 0.995$.

Demostración. La monotonía de s^{q-1} permite acotar la diferencia de las integrales que definen m_t por

$$\frac{M}{\Gamma(q+1)} [(t + \theta_1)^q - \theta_1^q - (t + \theta_2)^q + \theta_2^q].$$

Como $(t + \theta_1)^q \leq (t + \theta_2)^q$, el corchete es a lo sumo $\theta_2^q - \theta_1^q$. La subaditividad de s^q da $\theta_2^q = (\theta_1 + \theta_2 - \theta_1)^q \leq \theta_1^q + (\theta_2 - \theta_1)^q$, de donde resulta ecuación (19.12). Como $m_t(0) = X(t)$, se obtiene también ecuación (19.13). En cada intervalo $[0, \Theta]$, los perfiles están uniformemente acotados y son equicontinuos. El teorema de Arzelà–Ascoli proporciona una subsucesión convergente en $[0, 1]$, de ella otra en $[0, 2]$, y así sucesivamente. La diagonal converge en cada compacto a un perfil continuo; los límites coinciden en los intervalos superpuestos. Para la métrica ecuación (7.17), se fija primero N con $2^{-N} < \varepsilon/2$ y después se hace menor que $\varepsilon/2$ la suma de los primeros N términos mediante esa convergencia uniforme. La cola es menor que 2^{-N} . Así, toda sucesión tiene una subsucesión convergente en $\mathfrak{C}$, lo que demuestra precompacidad. Para Lorenz, proposición 19.1 proporciona un compacto común para los estados de la familia, y la continuidad de F da M . $\square$

Para interpretar el cierre como espacio dinámico no se invoca la proposición global de $\mathfrak{C}$ directamente con el campo polinomial. Fijado un conjunto acotado de reinicios B , se toma una extensión globalmente Lipschitz $\tilde{F}$ que coincide con F en un entorno del compacto común visitado; un corte suave de soporte compacto la proporciona. El semiflujo de $\tilde{F}$ coincide con el original en esas órbitas. Su continuidad muestra que el cierre de la unión de órbitas es compacto y positivamente invariante. En cualquier

perfil de ese cierre, los estados de su continuación permanecen en el mismo compacto, por continuidad de $\text{ev}_0 S_t$; por tanto, allí también coinciden ambos campos. Se obtiene así un semiflujo continuo del Lorenz original sobre ese cierre. Cada órbita tiene un conjunto ω -límite no vacío y compacto. Su invariancia positiva se sigue de la continuidad. Para la inclusión inversa, si $a = \lim_j S_{t_j} m$ y $s > 0$, la compacidad permite extraer una subsucesión $S_{t_j-s} m \rightarrow b \in \omega(m)$; entonces $S_s b = a$. Así, $S_s \omega(m) = \omega(m)$ sin suponer inversas del semiflujo. También atrae la órbita: una sucesión de tiempos con distancia positiva uniforme a $\omega(m)$ tendría, por compacidad, un límite perteneciente al propio conjunto, contradicción. Esta construcción depende de B : no demuestra atracción de un abierto de todo $\mathfrak{C}$, no identifica un mismo destino para diferentes reinicios y no establece ocultedad funcional ni caos.

Ejercicios

Compruebe las cancelaciones de [ecuación \(19.11\)](#) y deduzca cotas explícitas para $|x|$, $|y|$ y $|z - 20.4|$ a partir de $V \leq C$. Para un conjunto de reinicios con $V(X_0) \leq C_B$, exprese la condición que debe satisfacer el tiempo de absorción en términos de $E_q(-t^q)$ y ε . Justifique cada uso de Arzelà–Ascoli en [proposición 19.2](#) y explique por qué estas cotas no prueban la existencia de un atractor oculto concreto.

En Rabinovich–Fabrikant permanecen pendientes una cota que excluya explosión en el dominio pertinente y el control correspondiente de perfiles. La estimación de Lorenz no se transfiere a RF sin una demostración propia. Los cálculos de equilibrios, espectros y realizaciones de Lur’e de [sección 42](#), así como las semillas FPP–A, deben complementarse con reproducción Caputo y estudio de cuenca para identificar los destinos dinámicos de ambos modelos.

La simetría puntual de Lorenz o RF puede levantar una simetría funcional mediante aplicación punto a punto si conmuta con el campo y con el kernel. Esa simetría relaciona perfiles y destinos, pero no demuestra por sí sola que dos nubes simétricas sean atractores distintos; puede tratarse de proyecciones de un mismo conjunto funcional simétrico.

19.5.3. Muñoz–Pacheco

El sistema de Muñoz–Pacheco es valioso porque no posee equilibrios para los parámetros considerados [\[40\]](#). Sus cuatro raíces FPP–A verificadas proporcionan estados de arranque algebraicamente motivados. El cálculo presentado demuestra integración finita desde esas semillas, pero no certifica:

- un compacto invariante con atracción de una familia local $\mathcal{D}_A$ de reinicios;
- convergencia de las cuatro memorias hacia el mismo conjunto;
- un evento FPP–H estable bajo refinamiento;
- una propiedad topológica de caos.

En ausencia de equilibrios, el análisis geométrico pertinente consiste en construir y comparar cuencas de diferentes perfiles de reinicio, en lugar de aplicar de forma vacía el criterio clásico de vecindades de equilibrios.

19.6. Reformulación del problema geométrico en sistemas de Caputo

En orden entero se pregunta dónde está la órbita en $\mathbb{R}^n$, qué variedades la organizan y qué cuenca la conduce al atractor. En Caputo deben formularse dos preguntas simultáneas:

$$\text{¿qué se observa en } \mathbb{R}^n? \quad \text{y} \quad \text{¿qué perfil evoluciona en } \mathfrak{C}? \quad (19.14)$$

La primera produce los retratos de fase y es indispensable para interpretar el circuito o modelo físico. La segunda exige declarar el espacio y la familia de datos antes de estudiar invariancia, retorno,

Tabla 11: Objeto geométrico y verificación requerida por familia.

Familia	Resultados disponibles	Problema geométrico
Chua PWL fraccionario	Perfiles de reinicio, continuación causal, sondeos puntuales y regiones PWA	Espacio de perfiles admisibles, atracción relativa y retornos con memoria.
Chua arctangente	Campo suave, Matignon, semillas sesgadas, Machado y FPP-A	Comparar continuación heredada con reinicio y estudiar cuencas en el espacio admisible declarado.
Lorenz $q = 0.995$	Álgebra, equilibrios, espectros, FPP-A; existencia global, absorción y precompacidad de perfiles de reinicios acotados	Reproducción dinámica, identificación del destino y atracción de $\mathcal{D}_A$, cuenca y ocultedad de reinicio.
RF $q = 0.998$	Álgebra, cinco equilibrios, espectros y ocho FPP-A	Existencia global y control de perfiles; reproducción y cuenca; deduplicación por simetría en el espacio funcional.
Muñoz-Pacheco $q = 0.97$	Cuatro FPP-A e integración PECE finita con historia completa	Convergencia temporal/espacial, destino común y búsqueda FPP-H refinada.

atracción y ocultedad en sentido dinámico. La evaluación ev_0 relaciona el estado funcional con su observación puntual, mientras ι incorpora las condiciones iniciales convencionales.

Una formulación funcional conserva las semillas de función descriptiva y FPP-A; la continuación debe preservar memoria; FPP-H se registra como evento de historia; y las cuencas puntuales se etiquetan como secciones de reinicio. Sólo después de estas traducciones tiene sentido buscar variedades, índices topológicos, entropía o mecanismos homoclínicos para los sistemas fraccionarios concretos.

Ejercicios

Formalismo. Compare una trayectoria entera y una Caputo con la misma matriz de observables. Separe acotación, recurrencia, atracción, caos, cuenca y ocultedad.

Interpretación. Identifique qué afirmaciones son topológicas y cuáles son sólo numéricas y finitas.

Explicación. Explique por qué una FFT o un exponente positivo aislado no certifican simultáneamente caos, atracción y ocultedad.

Parte II

Construcción teórica de la investigación

20. Introducción

Un atractor $\mathcal{A}$ se denomina *autoexcitado* cuando su cuenca de atracción intersecta toda vecindad de, al menos, un punto de equilibrio. En ese caso es posible iniciar una trayectoria cerca del equilibrio, descartar el transitorio y observar cómo la trayectoria se aproxima al atractor. Un atractor se denomina *oculto* cuando su cuenca permanece separada de vecindades suficientemente pequeñas de todos los equilibrios [41, 42]. La palabra “oculto” describe, por tanto, una propiedad de la cuenca: el procedimiento habitual de comenzar cerca de un equilibrio no proporciona directamente una condición inicial que alcance el atractor.

La dificultad de localización tiene dos partes. Primero debe encontrarse una semilla dentro de una región de la cuenca cuya posición se desconoce. Después debe estudiarse el destino de condiciones iniciales próximas a todos los equilibrios. La primera parte es un problema de búsqueda; la segunda es un problema de clasificación de cuencas. Cuando coexisten varios destinos, la cuenca buscada puede ser estrecha, estar alejada de los equilibrios o presentar fronteras complejas. Una estrategia de prueba y error depende fuertemente de las condiciones iniciales elegidas y no indica cómo repetir la búsqueda en otro conjunto de parámetros.

En un sistema de orden fraccionario aparece una dificultad adicional. Para una derivada de Caputo, el valor de $X(t)$ depende de la historia calculada desde el instante inicial t_0 . La condición inicial, el orden q , el paso de integración, el horizonte temporal y la política de memoria forman parte del problema dinámico. Reiniciar una continuación utilizando solamente el último vector de estado cambia la historia y, por ello, cambia el problema de valor inicial. El orden q también modifica la estabilidad local: la condición usual $\Re \lambda < 0$ se sustituye por el criterio angular de Matignon [18].

Se desarrollan dos rutas complementarias:

1. para el Chua no suave, la semilla se obtiene mediante una función descriptiva sesgada y se transporta con una continuación causal que conserva una sola historia de Caputo;
2. para el Chua con arctangente, los parámetros se exploran primero en orden entero y la condición inicial se refina después mediante problemas de valor inicial de Caputo independientes.

En ambos casos, los sondeos de cuenca comienzan en el mismo instante de memoria. El caso no suave conserva la regla de completar el primer radio con contactos. En **c590**, los sondeos comprenden también $r = 2$; el primer contacto se observa en $r = 1$. El mayor radio local sin contactos y los bloques macroscópicos se reportan por separado. El alcance *local* se fija por el protocolo predefinido. Los cálculos cubren radios, geometrías, cantidades de muestras y horizontes declarados. Una demostración de ocultudad exigiría excluir el continuo de datos iniciales en alguna vecindad de cada equilibrio, bajo el convenio de memoria declarado, y justificar el destino asintótico correspondiente. Describir toda la cuenca es un problema más amplio; la exclusión puede probarse mediante regiones invariantes o un certificado validado de no alcance. En Caputo debe especificarse además la clase de perfiles admisibles sobre la que se formula esa exclusión.

21. Antecedentes y métodos de referencia

21.1. Leonov y Kuznetsov: método en orden entero

Leonov, Kuznetsov y colaboradores formularon un procedimiento analítico-numérico para localizar atractores ocultos en sistemas tipo Lur’e [41, 42]. El procedimiento entero puede resumirse en cuatro operaciones:

1. separar el sistema en un bloque lineal y una no linealidad escalar;
2. aproximar la respuesta de la no linealidad por su componente fundamental y resolver una condición de balance armónico;
3. construir una condición inicial a partir del modo oscilatorio del sistema lineal auxiliar;
4. transportar esa condición inicial, mediante continuación, hasta el sistema no lineal original.

La función descriptiva determina una frecuencia, una ganancia equivalente y una amplitud. Esos valores se utilizan para construir la semilla. La clasificación del atractor se obtiene posteriormente al estudiar la cuenca alrededor de los equilibrios. Esta separación entre *localización* y *clasificación de cuenca* se conserva en toda la metodología propuesta.

21.2. Danca: Chua fraccionario no suave

Danca estudió atractores ocultos en varios sistemas fraccionarios, incluido un sistema de Chua con saturación [43]. El artículo usa derivadas de Caputo de orden conmensurable, clasifica los equilibrios mediante Matignon e integra el problema con un predictor–corrector Adams–Bashforth–Moulton. Para el ejemplo de Chua se reportan

$$q = 0.9998, \quad (\alpha, \beta, \gamma) = (8.4562, 12.0732, 0.0052), \quad (m_0, m_1) = (-0.1768, -1.1468).$$

La verificación descrita en la referencia usa 200 trayectorias alrededor de un equilibrio externo con radio $\delta = 0.01$ y emplea la simetría para el equilibrio opuesto.

La reconstrucción conserva la ecuación, los parámetros, el orden y el integrador de la referencia. El artículo no proporciona la condición inicial exacta de la figura del atractor ni los valores intermedios de la construcción armónica (ω_0, k, A_0) . Por ello, la reconstrucción utiliza la semilla obtenida al aplicar el cierre armónico entero a los parámetros publicados. La ruta propuesta usa los mismos parámetros nominales, pero calcula una nueva semilla sesgada y aplica una continuación compatible con la memoria de Caputo.

21.3. Wu et al.: Chua fraccionario con arctangente

Wu et al. propusieron un sistema de Chua fraccionario con no linealidad arctangente [44]. La referencia emplea una función descriptiva, una recurrencia local de descomposición de Adomian y las condiciones iniciales opuestas

$$X_{0,+} = (13.8, 0.7093, -19.8768)^T, \quad X_{0,-} = -X_{0,+}.$$

Los parámetros publicados se expresan mediante

$$h(x) = mx + (n - m) \arctan(x), \quad m = 0.4, \quad n = -1.1585,$$

de modo que, en la notación empleada aquí,

$$a_1 = 0.4, \quad a_2 = n - m = -1.5585, \quad \rho = 1, \quad q = 0.99.$$

La reconstrucción bibliográfica reproduce la recurrencia ADM local y las dos condiciones iniciales publicadas. La ruta propuesta para el sistema con arctangente es independiente: explora un dominio acotado de parámetros en $q = 1$, selecciona un caso mediante reglas reproducibles y refina la semilla con problemas de Caputo de memoria completa.

21.4. Relación entre las tres referencias

Las referencias cumplen funciones diferentes dentro del estudio:

Tabla 12: Papel de los trabajos de referencia en la metodología.

Referencia	Elemento recuperado	Función metodológica
Leonov–Kuznetsov	Función descriptiva, construcción modal y continuación en $q = 1$	Caso límite y fundamento de la ruta de localización
Danca	Chua no suave, Caputo, Matignon y ABM	Reconstrucción bibliográfica y sistema base de la ruta sesgada
Wu et al.	Chua con arctangente, condiciones iniciales y ADM local	Reconstrucción bibliográfica y comparación con la ruta independiente c590

21.5. Análisis matemático de los artículos primarios

Tabla 13: Operaciones matemáticas asociadas con el estado del arte.

Núcleo	Artículos	Formalismo reconstruido	Alcance de la interpretación
Atractor oculto y localización	[45, 41, 42]	Realización de Lur’e; resolvente; función descriptiva; identidad modal; homotopía desde un sistema auxiliar.	La construcción produce una semilla. Atracción, caos y ocultedad requieren integración y prueba de cuenca separadas.
Caputo y atractores ocultos	[43, 46]	PVI de Caputo; equilibrios; jacobiano; criterio de Matignon; PECE; sondeos en vecindades.	El espectro es local y los sondeos son finitos. La memoria y el terminal inferior forman parte del problema.
Operador y método numérico	[18, 47]	Transformada de Laplace; Mittag–Leffler; forma de Volterra; pesos predictor y corrector; orden de convergencia.	Matignon no clasifica cuencas. PECE aproxima un PVI declarado; no corrige una historia reiniciada o indefinida.
Función descriptiva fraccionaria	[48, 49]	Coficiente fundamental complejo; dependencia de frecuencia; ramas de N^μ ; cierre auxiliar y cierre físico.	Es un predictor armónico. La potencia de Machado puede diversificar semillas, pero no sustituye la proyección de Fourier de la no linealidad física.

Núcleo	Artículos	Formalismo reconstruido	Alcance de la interpretación
Puntos perpetuos	[50, 51, 52]	$Df(p)f(p) = 0$, exclusión de equilibrios, singularidad de Df , covariancia afín y contraejemplos.	Un PP es una semilla heurística, no un localizador universal. FPP-A y FPP-H son formulaciones propuestas para Caputo y deben conservar el formalismo de memoria.
Geometría del campo	[53, 54]	Menores, superficies $\det Df = 0$, campos derivados, curvas conectantes y transversalidad.	Estos objetos organizan semillas y regiones; no prueban por sí solos invariancia, atracción ni una frontera global.
Topología de cuencas	[55, 56]	Partición del dominio, entropía de cuenca, refinamiento y criterio de Wada.	Una imagen entremezclada es evidencia finita. La afirmación topológica exige convergencia o caracterización del conjunto de frontera.
Dinámica con memoria	[57]	Semidinámica en un espacio de historias, invariancia funcional, atracción y proyección al estado observable.	La geometría puntual de una ODE no se traslada a Caputo mediante una regla de cadena local ni mediante reinicios sucesivos.

Lecturas

Relacione los formalismos de la tabla con sus aplicaciones: atractores ocultos en la introducción y Lur'e; Caputo en fundamentos e integración; PP en su capítulo; geometría y cuencas en localización geométrico-topológica.

Ejercicios

Para cada núcleo reconstruya: ecuación, hipótesis, derivación, parámetros, inicialización, algoritmo, observable, conclusión y límite. Después responda: ¿cuáles son las hipótesis de cada método y qué conclusiones permiten obtener en el sistema considerado?

Los fundamentos de la localización y la definición de ocultad se desarrollan en [45, 58, 43, 42, 44]. Los métodos geométricos complementarios se estudian en [51, 53, 54]. Las monografías [59, 60, 61] ofrecen una clasificación de familias y fenómenos de multistabilidad.

22. Forma de Lur'e, transferencia y función descriptiva

Lecturas

Slotine–Li [62]: realimentación y estabilidad, PDF 119–175; función descriptiva, PDF 176–209. Para atractores ocultos: Leonov–Kuznetsov [45, 41] y localización de Chua [42].

Ejercicios

Básicos. Resuelva Slotine–Li, cap. 5, PDF 207–209, y obtenga una función descriptiva desde su integral de Fourier.

Investigación. Derive $W_q(s) = c^\top (s^q I - A)^{-1} b$, fije la rama de s^q y verifique la equivalencia de $1 - W_+ N = 0$ y $1 + W_- N = 0$.

22.1. Separación común de los dos sistemas

Los sistemas de ecuaciones (2.4) y (2.6) tienen la misma estructura. Se escribe

$$X = (x, y, z)^\top, \quad \sigma = r^\top X = x, \quad h(x) = \ell x + \psi(x),$$

y se separa la parte lineal de la no linealidad escalar:

$$\begin{aligned} {}^C D_{t_0}^q X &= PX + b\psi(\sigma), & \sigma &= r^\top X, \\ P &= \begin{pmatrix} -\alpha(1+\ell) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, & b &= \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (22.1)$$

La correspondencia con cada modelo es

modelo	ℓ	$\psi(\sigma)$
Chua no suave	m_1	$(m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma)$
Chua con arctangente	a_1	$a_2 \arctan(\rho\sigma)$.

(22.2)

La equivalencia se obtiene por comparación componente a componente:

22.2. Derivación completa de la forma de Lur'e

Sea $h(x) = \ell x + \psi(x)$. La primera ecuación de los dos modelos es

$${}^C D_{t_0}^q x = \alpha(y - x - h(x)).$$

Al distribuir α ,

$$\begin{aligned} \alpha(y - x - h(x)) &= \alpha y - \alpha x - \alpha \ell x - \alpha \psi(x) \\ &= -\alpha(1 + \ell)x + \alpha y - \alpha \psi(x). \end{aligned} \quad (22.3)$$

Por otra parte,

$$PX = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + \ell)x + \alpha y \\ x - y + z \\ -\beta y - \gamma z \end{pmatrix}, \quad b\psi(r^\top X) = \begin{pmatrix} -\alpha\psi(x) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La suma reproduce ecuación (22.3) y las otras dos ecuaciones. Para la saturación se toma $\ell = m_1$ y $\psi = (m_0 - m_1) \text{sat}$; para la arctangente, $\ell = a_1$ y $\psi = a_2 \arctan(\rho \cdot)$.

La comprobación fija también el signo: el vector b contiene $-\alpha$, mientras que ψ conserva el signo de sus parámetros. Esta convención determina el signo empleado en el balance armónico.

En ecuación (22.1), q designa únicamente el orden fraccionario. El vector de entrada se denota por b ; así, ambos símbolos designan objetos matemáticos distintos. Para $q = 1$, el miembro izquierdo se reemplaza por $\dot{X}$ y se recupera la representación de Lur'e de orden entero utilizada por Leonov y Kuznetsov [41, 42].

22.3. Transferencia obtenida de la transformada de Laplace

Sea

$$U(s) = \mathcal{L}_u\{\psi(\sigma(t_0 + u))\}(s), \quad \widehat{X}(s) = \mathcal{L}_u\{X(t_0 + u)\}(s).$$

Al aplicar ecuación (6.12) a ecuación (22.1) resulta

$$(s^q I - P)\widehat{X}(s) = s^{q-1}X(t_0) + bU(s). \quad (22.4)$$

Por tanto, la salida $\Sigma(s) = r^\top \widehat{X}(s)$ es

$$\begin{aligned} \Sigma(s) &= r^\top (s^q I - P)^{-1} s^{q-1} X(t_0) + W_q(s) U(s), \\ W_q(s) &= r^\top (s^q I - P)^{-1} b. \end{aligned} \quad (22.5)$$

El primer término de ecuación (22.5) es la respuesta debida a la condición inicial. La transferencia W_q es, por definición, la relación entre la entrada y la salida cuando se separa ese término. Se obtiene directamente al aplicar la transformada de Laplace a la derivada de Caputo y resolver el bloque lineal.

El numerador y el denominador se derivan mediante menores, expansión del determinante y regla de Cramer.

22.4. Derivación completa del determinante y la transferencia

Con $\lambda = s^q$,

$$\lambda I - P = \begin{pmatrix} \lambda + \alpha(1 + \ell) & -\alpha & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix}. \quad (22.6)$$

El menor de la posición (1, 1) es

$$\begin{aligned} Q(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix} \\ &= (\lambda + 1)(\lambda + \gamma) + \beta. \end{aligned} \quad (22.7)$$

Al desarrollar $\det(\lambda I - P)$ por la primera fila,

$$\begin{aligned} \Delta_\ell(\lambda) &= [\lambda + \alpha(1 + \ell)]Q(\lambda) - (-\alpha) \det \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & \lambda + \gamma \end{pmatrix} \\ &= [\lambda + \alpha(1 + \ell)]Q(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma). \end{aligned} \quad (22.8)$$

Para calcular la primera componente de $(\lambda I - P)^{-1}b$, la regla de Cramer sustituye la primera columna de ecuación (22.6) por $b = (-\alpha, 0, 0)^\top$. El determinante del numerador es

$$\det \begin{pmatrix} -\alpha & -\alpha & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & -1 \\ 0 & \beta & \lambda + \gamma \end{pmatrix} = -\alpha Q(\lambda).$$

Como $r^\top$ selecciona esa primera componente,

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b = -\alpha \frac{Q(s^q)}{\Delta_\ell(s^q)}. \quad (22.9)$$

La identidad

$$P - s^q I = -(s^q I - P)$$

implica

$$r^T(P - s^q I)^{-1}b = -W_q(s).$$

Por ello, cambiar el orden de los términos dentro de la resolvente cambia simultáneamente el signo de la transferencia y el signo del cierre. No cambia la solución física si ambas modificaciones se realizan de manera coherente.

Para reutilizar el resultado, se denota

$$G(\lambda) = r^T(\lambda I - P)^{-1}b.$$

El cálculo anterior se resume como

$$\begin{aligned}\Delta_\ell(\lambda) &= \det(\lambda I - P) \\ &= [\lambda + \alpha(1 + \ell)]Q(\lambda) - \alpha(\lambda + \gamma), \\ G(\lambda) &= -\alpha \frac{Q(\lambda)}{\Delta_\ell(\lambda)}, \\ W_q(s) &= G(s^q).\end{aligned}\tag{22.10}$$

Sobre el eje imaginario se usa $\lambda = (i\omega)^q$ con la rama principal de [ecuación \(6.14\)](#).

22.5. Convención de signo y condición de cierre

Supóngase que la componente fundamental de la no linealidad se aproxima por

$$\psi(\sigma(t)) \simeq N \sigma(t).$$

En el predictor estacionario de Liouville–Weyl, sea S_1 el fasor de la salida σ . La transferencia del bloque lineal da

$$S_1 = W_q(i\omega)NS_1.$$

Esta igualdad relaciona fasores estacionarios; la respuesta al dato inicial de [ecuación \(22.5\)](#) se trata por separado en el PVI causal. Una respuesta armónica no nula del predictor requiere

$$R(\omega, N) = 1 - W_q(i\omega)N = 0.\tag{22.11}$$

Cuando N es real, [ecuación \(22.11\)](#) equivale a

$$\Im W_q(i\omega_0) = 0, \quad N = \frac{1}{\Re W_q(i\omega_0)}.\tag{22.12}$$

Se exige además que la transferencia sea finita, que su parte real no sea cero y que la ganancia resultante pertenezca al rango de la función descriptiva. La condición de fase por sí sola no garantiza una amplitud admisible.

Algunas referencias y rutinas escriben la transferencia como

$$W_q^-(s) = r^T(P - s^q I)^{-1}b = -W_q(s).$$

Con esa definición, el mismo cierre se escribe

$$1 + W_q^-(i\omega)N = 0, \quad N = -\frac{1}{\Re W_q^-(i\omega)}.$$

Las dos escrituras son algebraicamente equivalentes. Se adopta la convención de [ecuaciones \(22.5\) y \(22.11\)](#), que fija de manera unívoca el signo del cierre.

Una similitud real $X = SY$, con S invertible, transforma los datos en $\tilde{P} = S^{-1}PS$, $\tilde{b} = S^{-1}b$ y $\tilde{r}^T = r^T S$. La identidad

$$(s^q I - \tilde{P})^{-1} = S^{-1}(s^q I - P)^{-1}S$$

da $\tilde{W}_q = W_q$. El modo y la semilla se transforman con S^{-1} , sin cambiar el cierre. Si se usa además un desplazamiento $X = SY + d$, debe conservarse el término afín $S^{-1}Pd$ y el sesgo $r^T d$ dentro de la no linealidad. Cuando d es un equilibrio, $Pd + b\psi(r^T d) = 0$ permite escribir exactamente la característica desplazada $\psi(r^T SY + r^T d) - \psi(r^T d)$.

22.6. Función descriptiva centrada

La convención de primer armónico sigue el tratamiento clásico de la función descriptiva y sus extensiones para no linealidades estáticas[63, 64, 65]. Para una entrada $\sigma = A \sin \theta$, $A > 0$, y una no linealidad estática e impar, la proyección sobre el primer armónico es

$$N_\psi(A) = \frac{2}{\pi A} \int_0^\pi \psi(A \sin \theta) \sin \theta d\theta. \quad (22.13)$$

La integral de ecuación (22.13) no contiene un operador temporal. Por ello, N_ψ depende de la no linealidad y de la amplitud, mientras que el orden q entra en la transferencia mediante $(i\omega)^q$. El carácter fraccionario entra mediante el bloque dinámico; la integral de la función descriptiva conserva su definición estática. La imparidad anula la media; la simetría de $\psi(A \sin \theta)$ entre los semiperiodos y su proyección ortogonal producen el factor $2/(\pi A)$. No se aplica una derivada temporal a esta integral, de modo que sustituir N_ψ por N_ψ^q sería una modificación adicional del cierre, no una consecuencia de Caputo.

Para el Chua no suave, sea

$$\Delta = m_0 - m_1, \quad \psi_{\text{ns}}(\sigma) = \Delta \text{sat}(\sigma).$$

La evaluación exacta de ecuación (22.13) se obtiene por integración por tramos:

22.7. Derivación completa para la saturación centrada

Sea

$$\psi_{\text{ns}}(\sigma) = \Delta \text{sat}(\sigma), \quad \Delta = m_0 - m_1.$$

Si $0 < A \leq 1$, no hay saturación y

$$\psi_{\text{ns}}(A \sin \theta) = \Delta A \sin \theta.$$

Como $\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \pi/2$,

$$N_{\text{ns}}(A) = \frac{2}{\pi A} \Delta A \frac{\pi}{2} = \Delta.$$

Para $A > 1$, defínase

$$\theta_0 = \arcsin\left(\frac{1}{A}\right), \quad 0 < \theta_0 < \frac{\pi}{2}.$$

En $0 \leq \theta \leq \theta_0$ y $\pi - \theta_0 \leq \theta \leq \pi$, la entrada permanece en la parte lineal; en el intervalo central la saturación vale 1. Entonces

$$\begin{aligned} N_{\text{ns}}(A) &= \frac{2\Delta}{\pi A} \left[2A \int_0^{\theta_0} \sin^2 \theta d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} \sin \theta d\theta \right] \\ &= \frac{2\Delta}{\pi A} \left[A\theta_0 - \frac{A}{2} \sin(2\theta_0) + 2 \cos \theta_0 \right] \\ &= \frac{2\Delta}{\pi A} [A\theta_0 + \cos \theta_0]. \end{aligned} \quad (22.14)$$

En el último paso se usó

$$\frac{A}{2} \sin(2\theta_0) = A \sin \theta_0 \cos \theta_0 = \cos \theta_0.$$

Finalmente,

$$\cos \theta_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} = \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A},$$

y ecuación (22.14) se convierte en

$$N_{\text{ns}}(A) = \Delta \frac{2}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right],$$

que coincide con ecuación (22.15).

Por tanto,

$$N_{\text{ns}}(A) = \begin{cases} \Delta, & 0 < A \leq 1, \\ \Delta \frac{2}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{\sqrt{A^2 - 1}}{A^2} \right], & A > 1. \end{cases} \quad (22.15)$$

Para la arctangente, se calcula primero la integral y se justifican la racionalización y las condiciones del despeje de amplitud:

22.8. Derivación completa para la arctangente

Sea

$$\psi_a(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma), \quad \xi = \rho A.$$

Se define

$$I(\xi) = \int_0^\pi \arctan(\xi \sin \theta) \sin \theta \, d\theta.$$

Como $I(0) = 0$, puede calcularse I integrando su derivada. La diferenciación bajo la integral es válida porque el integrando y su derivada respecto de ξ son continuos y están uniformemente acotados en cada intervalo compacto de ξ . Para $\xi > 0$,

$$\begin{aligned} I'(\xi) &= \int_0^\pi \frac{\sin^2 \theta}{1 + \xi^2 \sin^2 \theta} \, d\theta \\ &= \frac{1}{\xi^2} \left[\pi - \int_0^\pi \frac{d\theta}{1 + \xi^2 \sin^2 \theta} \right] \\ &= \frac{\pi}{\xi^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \xi^2}} \right). \end{aligned} \quad (22.16)$$

Para justificar la última igualdad, la simetría respecto de $\pi/2$ reduce la integral a dos veces $[0, \pi/2]$. Con $u = \tan \theta$, $\sin^2 \theta = u^2/(1 + u^2)$ y $d\theta = du/(1 + u^2)$, se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{d\theta}{1 + \xi^2 \sin^2 \theta} &= 2 \int_0^\infty \frac{du}{1 + (1 + \xi^2)u^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1 + \xi^2}} \left[\arctan\left(u\sqrt{1 + \xi^2}\right) \right]_0^\infty = \frac{\pi}{\sqrt{1 + \xi^2}}. \end{aligned}$$

Una primitiva con límite cero cuando $\xi \rightarrow 0$ es

$$I(\xi) = \pi \frac{\sqrt{1 + \xi^2} - 1}{\xi}. \quad (22.17)$$

Al sustituir $\xi = \rho A$ en ecuación (22.13),

$$\begin{aligned} N_a(A) &= \frac{2a_2}{\pi A} I(\rho A) \\ &= \frac{2a_2}{\rho A^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A^2} - 1 \right) \\ &= \frac{2a_2 \rho}{1 + \sqrt{1 + \rho^2 A^2}}. \end{aligned} \quad (22.18)$$

Para $\rho > 0$, $a_2 \neq 0$ y $k \neq 0$, si el cierre exige $N_a(A) = k$, la amplitud puede despejarse. De la forma racionalizada,

$$1 + \sqrt{1 + \rho^2 A^2} = \frac{2a_2 \rho}{k}.$$

Al aislar la raíz, elevar al cuadrado y simplificar,

$$A^2 = \frac{4a_2(a_2\rho - k)}{k^2\rho}. \quad (22.19)$$

La solución se acepta solamente si el lado derecho es positivo y la igualdad previa a elevar al cuadrado tiene lado derecho no menor que 2. De manera equivalente, para $A > 0$, k tiene el mismo signo que a_2 y se encuentra estrictamente entre 0 y $a_2\rho$, con el orden de los extremos ajustado al signo de a_2 .

En consecuencia, para $\psi_a(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma)$, la forma que se usará es

$$\begin{aligned} N_a(A) &= \frac{2a_2}{\rho A^2} \left(\sqrt{1 + \rho^2 A^2} - 1 \right) \\ &= \frac{2a_2\rho}{1 + \sqrt{1 + \rho^2 A^2}}. \end{aligned} \quad (22.20)$$

La segunda forma evita cancelación por resta cuando ρA es pequeño.

22.9. Función descriptiva sesgada y cierre de la componente continua

Una oscilación localizada lejos del origen requiere, en general, una componente media no nula. Para una entrada

$$\sigma(\theta) = c + A \cos \theta$$

se conservan la componente continua y el primer armónico:

$$\begin{aligned} \Psi_0(c, A) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \psi(c + A \cos \theta) d\theta, \\ \Psi_1(c, A) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \psi(c + A \cos \theta) \cos \theta d\theta, \\ N_1(c, A) &= \frac{\Psi_1(c, A)}{A}. \end{aligned} \quad (22.21)$$

La aproximación correspondiente es

$$\psi(c + A \cos \theta) \simeq \Psi_0(c, A) + \Psi_1(c, A) \cos \theta.$$

La primera igualdad que debe satisfacerse es la de la media. Si $\det P \neq 0$,

$$\bar{X} = -P^{-1}b \Psi_0(c, A), \quad c = r^T \bar{X} = W_q(0) \Psi_0(c, A). \quad (22.22)$$

Después se impone el cierre del primer armónico:

$$1 - W_q(i\omega) N_1(c, A) = 0. \quad (22.23)$$

Por consiguiente, la búsqueda sesgada resuelve simultáneamente una ecuación de media y una ecuación compleja de balance. Usar solamente [ecuación \(22.23\)](#) deja indeterminado el nivel alrededor del cual oscila la semilla.

Para la saturación, Ψ_0 y Ψ_1 se obtienen separando los intervalos en los que $c + A \cos \theta$ está por encima de 1, entre -1 y 1 , o por debajo de -1 :

22.10. Derivación completa de la saturación sesgada

Considérese

$$u(\theta) = c + A \cos \theta, \quad A > 0.$$

Para escribir una fórmula que incluya los casos parcialmente y completamente saturados, se define

$$[v]_{-1}^1 = \max(-1, \min(1, v))$$

y los ángulos

$$\theta_+ = \arccos \left[\frac{1-c}{A} \right]_{-1}^1, \quad \theta_- = \arccos \left[\frac{-1-c}{A} \right]_{-1}^1. \quad (22.24)$$

Como $(1-c)/A > (-1-c)/A$ y $\arccos$ es decreciente, $0 \leq \theta_+ \leq \theta_- \leq \pi$. En el intervalo $[0, \pi]$,

$$\text{sat}(u(\theta)) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \theta \leq \theta_+, \\ c + A \cos \theta, & \theta_+ \leq \theta \leq \theta_-, \\ -1, & \theta_- \leq \theta \leq \pi. \end{cases}$$

La simetría respecto de 2π permite integrar solamente en $[0, \pi]$. Para $\psi = \Delta \text{sat}$,

$$\Psi_0(c, A) = \frac{\Delta}{\pi} \left[\theta_+ + c(\theta_- - \theta_+) + A(\sin \theta_- - \sin \theta_+) - (\pi - \theta_-) \right]. \quad (22.25)$$

Para la componente fundamental se usan

$$\int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta, \quad \int \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4}.$$

La sustitución por intervalos da

$$\begin{aligned} \Psi_1(c, A) = \frac{2\Delta}{\pi} \left[\sin \theta_+ + \sin \theta_- + c(\sin \theta_- - \sin \theta_+) \right. \\ \left. + \frac{A}{2}(\theta_- - \theta_+) + \frac{A}{4}(\sin 2\theta_- - \sin 2\theta_+) \right]. \end{aligned} \quad (22.26)$$

Las operaciones de recorte en [ecuación \(22.24\)](#) hacen que [ecuaciones \(22.25\)](#) y [\(22.26\)](#) sigan siendo válidas cuando alguna de las tres regiones tiene longitud cero.

La ecuación de media puede reducirse a una igualdad escalar. De [ecuación \(22.9\)](#),

$$\begin{aligned} W_q(0) &= -\alpha \frac{\beta + \gamma}{\alpha(1 + \ell)(\beta + \gamma) - \alpha\gamma} \\ &= -\frac{\beta + \gamma}{(1 + \ell)(\beta + \gamma) - \gamma}. \end{aligned} \quad (22.27)$$

Por tanto,

$$c = W_q(0)\Psi_0(c, A), \quad (22.28)$$

y el cierre armónico es

$$1 - W_q(i\omega) \frac{\Psi_1(c, A)}{A} = 0.$$

Estas tres ecuaciones reales —una para la media, y las partes real e imaginaria del cierre— determinan (c, A, ω) .

Esta separación también permite verificar una cuadratura numérica sin evaluar la saturación en una malla excesivamente fina.

22.11. Construcción modal de las semillas

Sea $k = N_\psi(A_0)$ para una rama centrada, o $k = N_1(c, A)$ para una rama sesgada, y defínase

$$P_0 = P + bkr^\top, \quad \zeta_0 = (i\omega_0)^q, \quad G(\zeta) = r^\top(\zeta I - P)^{-1}b. \quad (22.29)$$

La transferencia de [ecuación \(22.5\)](#) satisface $W_q(s) = G(s^q)$; s es la variable de Laplace y $\zeta = s^q$ es la variable espectral. El lema del determinante da

$$\det(\zeta I - P_0) = \det(\zeta I - P)(1 - kG(\zeta)). \quad (22.30)$$

La identidad y la normalización se justifican mediante el lema del determinante matricial:

22.12. Derivación completa de la identidad modal y su normalización

Sea $P_0 = P + bkr^\top$. Entonces

$$\zeta I - P_0 = (\zeta I - P) - bkr^\top.$$

Si $\zeta I - P$ es invertible, el lema del determinante matricial $\det(M + uv^\top) = \det(M)(1 + v^\top M^{-1}u)$, con

$$M = \zeta I - P, \quad u = -bk, \quad v = r,$$

produce

$$\begin{aligned} \det(\zeta I - P_0) &= \det(\zeta I - P) \left[1 - kr^\top (\zeta I - P)^{-1} b \right] \\ &= \det(\zeta I - P) [1 - kG(\zeta)], \end{aligned} \quad (22.31)$$

donde

$$G(\zeta) = r^\top (\zeta I - P)^{-1} b, \quad W_q(s) = G(s^q).$$

El producto del lado derecho tiene la expresión polinómica

$$\det(\zeta I - P) - kr^\top \text{adj}(\zeta I - P)b.$$

Esta expresión extiende la identidad a los polos; no asigna allí un valor a la resolvente ni a G . Fuera de los polos, si

$$1 - kG(\zeta_0) = 0,$$

entonces $\det(\zeta_0 I - P_0) = 0$. Puede construirse directamente el vector normalizado

$$v = k(\zeta_0 I - P)^{-1} b.$$

En efecto, $r^\top v = kG(\zeta_0) = 1$, de modo que $v \neq 0$, y

$$(\zeta_0 I - P_0)v = (\zeta_0 I - P)v - bkr^\top v = bk - bk = 0.$$

Si se obtiene primero un autovector por otro procedimiento, su proyección $r^\top v$ tampoco puede anularse: de lo contrario sería un autovector de P en ζ_0 , contradiciendo la invertibilidad del resolvente. Por tanto, se puede dividir por esa proyección y obtener la normalización usada en [ecuaciones \(22.32\)](#) y [\(22.33\)](#).

En la rama sesgada,

$$X_1 = [(i\omega_0)^q I - P]^{-1} b \Psi_1.$$

Al premultiplicar por $r^\top$,

$$r^\top X_1 = W_q(i\omega_0) \Psi_1 = W_q(i\omega_0) N_1 A.$$

El cierre $1 - W_q N_1 = 0$ prueba algebraicamente que $r^\top X_1 = A$.

Como $W_q(i\omega_0) = G((i\omega_0)^q) = G(\zeta_0)$, al cumplirse el cierre ζ_0 es un valor propio del sistema lineal auxiliar. Se calcula un vector v mediante

$$(P_0 - \zeta_0 I)v = 0, \quad r^\top v = 1, \quad (22.32)$$

y la familia de fases centradas es

$$X_{\text{seed}}(\theta_s) = A_0 \Re(e^{i\theta_s} v), \quad 0 \leq \theta_s < 2\pi. \quad (22.33)$$

Además del residuo de [ecuación \(22.32\)](#), se verifica que el tercer modo de P_0 queda en el sector estable de Matignon. El par $\zeta_0, \bar{\zeta}_0$ se encuentra sobre la frontera angular $|\arg \zeta| = q\pi/2$ del problema auxiliar; ésa es la contraparte fraccionaria del par $\pm i\omega_0$ del caso entero.

Para la rama sesgada se reconstruyen por separado la media y el armónico. Con $\bar{X}$ dada por ecuación (22.22),

$$\begin{aligned} [(\mathrm{i}\omega_0)^q I - P]X_1 &= b \Psi_1(c, A), \\ X_{\text{seed}}(\theta_s) &= \bar{X} + \Re(e^{\mathrm{i}\theta_s} X_1). \end{aligned} \quad (22.34)$$

El cierre implica

$$r^\top X_1 = W_q(\mathrm{i}\omega_0)\Psi_1 = W_q(\mathrm{i}\omega_0)N_1 A = A,$$

de modo que la primera componente de ecuación (22.34) tiene exactamente la media c y la amplitud A usadas en ecuación (22.21).

La semilla armónica pertenece al problema auxiliar de Liouville–Weyl. La trayectoria física se obtiene después al integrarla y continuarla con el operador causal de Caputo. Por tanto, el cierre armónico es un procedimiento de localización, no una sustitución de la integración causal.

22.13. Defecto de arranque entre el armónico de Weyl y el PVI de Caputo

La identidad estacionaria $D_W^q e^{\mathrm{i}\omega t} = (\mathrm{i}\omega)^q e^{\mathrm{i}\omega t}$ utiliza una historia extendida hacia $-\infty$. Para $0 < q < 1$ y $\omega > 0$, puede justificarse por regularización de Abel:

$$\int_0^\infty u^{-q} e^{-(\varepsilon + \mathrm{i}\omega)u} \mathrm{d}u = \Gamma(1 - q)(\varepsilon + \mathrm{i}\omega)^{q-1}, \quad \varepsilon > 0. \quad (22.35)$$

Al multiplicar por $\mathrm{i}\omega/\Gamma(1 - q)$ y tomar $\varepsilon \downarrow 0$, se obtiene el multiplicador $(\mathrm{i}\omega)^q$ en la rama principal. La formulación por Fourier produce el mismo resultado.

En cambio, para el armónico suave iniciado en $t_0 = 0$, la definición de Caputo y el cambio $u = t - s$ dan

$${}^C D_0^q e^{\mathrm{i}\omega t} = \frac{\mathrm{i}\omega e^{\mathrm{i}\omega t}}{\Gamma(1 - q)} \int_0^t u^{-q} e^{-\mathrm{i}\omega u} \mathrm{d}u. \quad (22.36)$$

Restar la integral estacionaria muestra explícitamente el defecto:

$$\begin{aligned} {}^C D_0^q e^{\mathrm{i}\omega t} - (\mathrm{i}\omega)^q e^{\mathrm{i}\omega t} &= -\frac{\mathrm{i}\omega e^{\mathrm{i}\omega t}}{\Gamma(1 - q)} \\ &\quad \times \int_t^\infty u^{-q} e^{-\mathrm{i}\omega u} \mathrm{d}u. \end{aligned} \quad (22.37)$$

La integral impropia converge por el criterio de Dirichlet. El lado de Caputo satisface, cerca de cero,

$${}^C D_0^q e^{\mathrm{i}\omega t} = \frac{\mathrm{i}\omega}{\Gamma(2 - q)} t^{1-q} + O(t^{2-q}),$$

y tiende a cero, mientras que $(\mathrm{i}\omega)^q e^{\mathrm{i}\omega t} \rightarrow (\mathrm{i}\omega)^q \neq 0$. Esta comparación corresponde a un armónico suave prescrito, no a la regularidad de toda solución de un PVI fraccionario. Una solución causal del auxiliar requiere la respuesta de arranque impuesta por su dato inicial.

El truncamiento armónico introduce un defecto diferente: las componentes de Fourier de ψ que no se retienen en el cierre. Ni la igualdad de la media ni la del fundamental anulan esas componentes. Por eso, la semilla se obtiene del problema estacionario y se evalúa después en el PVI causal, sin identificar ambos problemas. Los resultados de no periodicidad con terminal inferior finito respaldan esta separación [15, 16].

Danca describe la linealización armónica y la continuación como métodos de localización, y resuelve los PVI fraccionarios mediante ABM [43]. Wu et al. trasladan el algoritmo de Leonov a Chua con arctangente y construyen un auxiliar con transferencias racionales en una variable compleja p , incluido un bloque $p^2 + \omega_0^2$ [44]. Una similitud matricial sigue siendo válida para Caputo, pero interpretar los polos como una frecuencia temporal requiere la relación espectral $p = (\mathrm{i}\omega)^q$. Para $q < 1$, un par conservado en $\pm \mathrm{i}\omega_0$ queda en el sector estable, mientras que ecuación (22.29) sitúa el par en la frontera angular.

Wu et al. reconocen expresamente la no periodicidad exacta y la pérdida de parte de la memoria histórica en su aproximación por descomposición de Adomian en subintervalos; también distinguen los contornos numéricamente periódicos de la periodicidad matemática [44]. Reutilizar una semilla entera es un ensayo causal legítimo, pero no demuestra la persistencia del objeto que la motivó. La función descriptiva estática puede conservarse sin introducir q en su integral de Fourier; la modificación del bloque dinámico y el tratamiento de la historia deben justificarse por separado.

22.14. Recuperación del caso entero y separación del caso c590

Para $X \in C^1$, con $t > t_0$, y valores donde existe la resolvente en la rama fijada, se tienen los límites siguientes; el del núcleo se entiende para $\tau < t$:

$$\begin{aligned} \lim_{q \rightarrow 1^-} {}^C D_{t_0}^q X(t) &= \dot{X}(t), & \lim_{q \rightarrow 1^-} (i\omega)^q &= i\omega, \\ \lim_{q \rightarrow 1^-} W_q(s) &= r^\top (sI - P)^{-1} b, & \lim_{q \rightarrow 1^-} \frac{(t - \tau)^{q-1}}{\Gamma(q)} &= 1. \end{aligned} \quad (22.38)$$

Las matrices de la realización y las integrales estáticas de Fourier no dependen del orden. La continuidad del inverso matricial, que se deduce de su expresión mediante adjunta y determinante no nulo, hace que ecuaciones (22.11), (22.32) y (22.33) recuperen las fórmulas enteras cuando $q = 1$. La continuidad de las raíces del balance requiere, además, una condición de no degeneración.

Para la rama sesgada, defina el residual real

$$\mathcal{F}(c, A, \omega; q) = \begin{pmatrix} c - W_q(0)\Psi_0(c, A) \\ \Re[1 - W_q(i\omega)N_1(c, A)] \\ \Im[1 - W_q(i\omega)N_1(c, A)] \end{pmatrix}. \quad (22.39)$$

Si $\mathcal{F}$ es C^1 cerca de una raíz con $q = 1$, $A > 0$, $\omega > 0$, y $D_{(c,A,\omega)}\mathcal{F}$ es invertible, el teorema de la función implícita proporciona una rama local $(c(q), A(q), \omega(q))$ que converge a esa raíz. Para la rama centrada se usa el residual de dos componentes reales en (A, ω) . Se mantienen fuera de los polos la frecuencia y la ganancia continua cuando ésta interviene.

En dicha rama, la ganancia, la media y el modo normalizado son funciones continuas de q ; por tanto, también lo son la semilla y los coeficientes de la homotopía afín. En $q = 1$, $\bar{X} + \Re(Ave^{i\omega t})$ es una solución exacta del auxiliar, pues $P_0 v = i\omega v$ y la media es un equilibrio del campo afín. El campo no lineal final conserva los errores de truncamiento hasta que se estudia su trayectoria. Si el Jacobiano del balance se hace singular, la rama puede bifurcarse o terminar; los límites de las fórmulas no prueban continuación global ni persistencia de un atractor [41, 42].

La fórmula ecuación (22.20) corresponde a la no linealidad bibliográfica con $\rho = 1$ y también la forma algebraica general con $\rho > 0$. Sin embargo, la condición inicial del caso c590 de ecuación (2.8) procede de una búsqueda acotada en orden entero y de su refinamiento mediante problemas de Caputo independientes. Esta construcción no utiliza el cierre armónico de arctangente.

23. Función descriptiva fraccionaria de Machado y transferencia sesgada

Lecturas

Machado [49] y Barbosa–Machado [48].

Ejercicios

Básicos. Para $N = re^{i\theta}$, escriba todas las ramas de N^μ y calcule la principal en $\mu = 1/2$.

Investigación. Para $N_\mu = N^\mu$, calcule por separado el residuo auxiliar y el balance físico; determine cuándo la potencia sólo diversifica semillas.

Integrador. Obtenga dos semillas de ramas distintas, intégrelas bajo una misma especificación numérica, entera o Caputo, y compare destino y contacto con las cuencas conocidas.

Se distinguen dos operaciones: la incorporación de un desplazamiento continuo en una realización de Lur'e y la elevación de una función descriptiva a un orden real en el sentido propuesto por Machado [49]. Ninguna de las dos operaciones cambia por sí sola el orden de Caputo del bloque dinámico.

23.1. Transferencia, sesgo y transferencia incremental

Considérese la realización conmensurable

$${}^C D_{0+}^q x(t) = Px(t) + b\psi(\sigma(t)), \quad \sigma(t) = r^\top x(t), \quad 0 < q \leq 1. \quad (23.1)$$

La transferencia entrada-salida del bloque lineal es

$$W_q(s) = r^\top (s^q I - P)^{-1} b = G(s^q). \quad (23.2)$$

Para el predictor armónico se fija la rama principal

$$(i\omega)^q = \omega^q \left[\cos\left(\frac{\pi q}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi q}{2}\right) \right], \quad \omega > 0. \quad (23.3)$$

Un sesgo en la entrada no crea automáticamente otra transferencia. Si

$$\sigma(t) = \sigma_0 + A \cos(\omega t), \quad (23.4)$$

el bloque lineal continúa siendo W_q ; lo que cambia son el valor medio y el fundamental de $\psi(\sigma_0 + A \cos \vartheta)$. La expresión “transferencia sesgada” designa de forma abreviada el *cierre con función descriptiva sesgada*; no define un nuevo operador lineal.

Existe, sin embargo, un tercer objeto legítimo. Si ψ es diferenciable en un punto de operación $\bar{\sigma}$, la linealización incremental es

$$P_{\bar{\sigma}} = P + b\psi'(\bar{\sigma})r^\top, \quad W_{q,\bar{\sigma}}^{\text{inc}}(s) = r^\top (s^q I - P_{\bar{\sigma}})^{-1} b. \quad (23.5)$$

Esta transferencia describe perturbaciones pequeñas alrededor del punto de operación constante cuando existe un equilibrio $\bar{x}$ con $r^\top \bar{x} = \bar{\sigma}$. Para comprobarlo, ponga $\xi = x - \bar{x}$ y

$$\psi_{\text{res}}(u) = \psi(\bar{\sigma} + u) - \psi(\bar{\sigma}) - \psi'(\bar{\sigma})u.$$

La cancelación $P\bar{x} + b\psi(\bar{\sigma}) = 0$ da ${}^C D_{0+}^q \xi = P_{\bar{\sigma}} \xi + b\psi_{\text{res}}(r^\top \xi)$. Si $\bar{x}$ no es equilibrio, queda el término afín $P\bar{x} + b\psi(\bar{\sigma})$, que debe conservarse. La función descriptiva del residuo es la de la característica desplazada menos $\psi'(\bar{\sigma})$; usar con esta transferencia una función descriptiva que aún contenga esa pendiente contaría la contribución dos veces. En una frontera PWA puede no existir la derivada clásica: se deben analizar las pendientes regionales y los cruces o justificar un marco de derivadas generalizadas. Elegir una pendiente sin esa justificación no produce una linealización clásica única.

23.2. Dos fraccionalidades distintas

La fraccionalidad de [ecuación \(23.2\)](#) pertenece al bloque dinámico: se sustituye s por s^q . Es distinta de la *función descriptiva fraccionaria* propuesta por Machado. En nuestra notación, la operación central de esa propuesta es

$${}^\mu N(A, \omega) = [N(A, \omega)]^\mu. \quad (23.6)$$

El artículo original estudia la potencia de funciones descriptivas complejas, principalmente para backlash, propone una interpretación análoga a elementos fraccionarios y discute una realización aproximada mediante asociaciones de elementos con backlash [49]. La realizabilidad general no se establece como teorema. Por tanto, [ecuación \(23.6\)](#) no transforma automáticamente una no linealidad estática cualquiera en una no linealidad fraccionaria físicamente equivalente.

En particular,

$$q \neq \mu \quad \text{en general.} \quad (23.7)$$

El parámetro q es el orden de la derivada del sistema; μ recorre una familia de ganancias armónicas. No hay fundamento para imponer $\mu = q$, ni aparece en el cierre un producto de órdenes $q\mu$.

23.3. Función descriptiva física y convención fasorial

Para una entrada centrada

$$\sigma(t) = A \cos(\omega t), \quad A > 0,$$

sea $Y_1(A, \omega)$ el fasor fundamental de la salida. Adoptamos

$$Y_1(A, \omega) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(\vartheta; A, \omega) e^{-i\vartheta} d\vartheta, \quad N(A, \omega) = \frac{Y_1(A, \omega)}{A}. \quad (23.8)$$

Si ψ es estática, impar y sin memoria, $y(\vartheta; A) = \psi(A \cos \vartheta)$, la parte seno se anula y

$$N(A) = \frac{1}{\pi A} \int_0^{2\pi} \psi(A \cos \vartheta) \cos \vartheta d\vartheta \in \mathbb{R}. \quad (23.9)$$

Si hay histéresis, impacto o un estado interno, Y_1 puede depender de ω , de la órbita periódica interna y de su prehistoria. Sustituirlo por [ecuación \(23.9\)](#) sería entonces una pérdida de modelo.

23.4. Potencias complejas, hojas y unidades

Sea

$$N(A, \omega) = \rho(A, \omega) e^{i\phi(A, \omega)}, \quad \rho > 0.$$

La potencia compleja es multivaluada:

$$[N(A, \omega)]_\ell^\mu = \rho^\mu \exp\{i\mu[\phi + 2\pi\ell]\}, \quad \ell \in \mathbb{Z}. \quad (23.10)$$

La rama principal es

$$[N(A, \omega)]_{\text{pr}}^\mu = \exp[\mu \text{Log } N(A, \omega)], \quad \text{Arg } N \in (-\pi, \pi]. \quad (23.11)$$

Cuando la curva cruza $(-\infty, 0]$, la continuación requiere desenvolver la fase, fijar una hoja y registrar los cruces del corte, en lugar de aplicar la rama principal punto a punto.

Para un DF real hay tres casos:

1. Si $N > 0$, existe una rama real positiva única.
2. Si $N = 0$ y $\mu > 0$, puede extenderse por continuidad con $0^\mu = 0$, pero $\text{Log } N$ no existe y la sensibilidad es singular para $0 < \mu < 1$.
3. Si $N < 0$ y $\mu \notin \mathbb{Z}$, la rama principal es compleja. Algunos exponentes racionales con denominador impar admiten una raíz real, que no tiene por qué coincidir con la rama principal.

También existe una restricción dimensional. Si N tiene unidades, N^μ cambia las unidades. Con una escala positiva $N_\star$ de las mismas unidades se define

$$N_{\mu, N_\star}(A, \omega) = N_\star \left[\frac{N(A, \omega)}{N_\star} \right]^\mu. \quad (23.12)$$

La normalización adoptada en los ejemplos equivale a $N_\star = 1$; presupone, por tanto, que la función descriptiva fue adimensionalizada.

Esta escala también controla la equivalencia entre realizaciones. Para $a > 0$, el cambio $\tilde{b} = ab$, $\tilde{\psi} = \psi/a$ conserva el campo $PX + b\psi(r^\top X)$. La transferencia y el coeficiente físico se transforman como

$$\tilde{W}_q = aW_q, \quad \tilde{N} = N/a, \quad \tilde{W}_q\tilde{N} = W_qN.$$

Para conservar también el cierre auxiliar se transforma la escala mediante $\tilde{N}_\star = N_\star/a$. Entonces

$$\tilde{N}_{\mu, \tilde{N}_\star} = \frac{N_\star}{a} \left[\frac{N/a}{N_\star/a} \right]^\mu = \frac{N_{\mu, N_\star}}{a}, \quad (23.13)$$

y se mantiene $\tilde{W}_q\tilde{N}_{\mu, \tilde{N}_\star} = W_qN_{\mu, N_\star}$, con la misma hoja porque el cociente normalizado no cambia.

En cambio, una potencia sin escala da $\tilde{W}_q\tilde{N}^\mu = a^{1-\mu}W_qN^\mu$: para $\mu \neq 1$, su resultado depende del reparto arbitrario de ganancia. La especificación de $N_\star$ forma parte del método y de la comparación entre realizaciones.

23.5. Familia auxiliar normalizada sobre la rama positiva

Sobre la rama real positiva se define

$$N_\mu^{(+)}(A) = N(A)^\mu, \quad N(A) > 0, \quad \mu > 0, \quad (23.14)$$

para $N(A) > 0$ y $\mu > 0$. Esta familia es aplicable al Chua no suave bajo esa restricción; quedan fuera $N(A) \leq 0$, $\mu \leq 0$, una función descriptiva compleja y la rama arctangente aquí considerada. Para $\mu \neq 1$,

$$N_\mu^{(+)}(A) \neq \frac{1}{\pi A} \int_0^{2\pi} \psi(A \cos \vartheta) \cos \vartheta d\vartheta \quad (23.15)$$

en general. En consecuencia, el nombre preciso es *familia auxiliar inspirada en Machado*: modifica la ecuación de amplitud y diversifica semillas, pero no es el coeficiente de Fourier físico de la no linealidad original.

23.6. Cierre centrado y dos residuos obligatorios

El cierre físico de primer armónico es

$$R_{\text{fis}}(A, \omega; q) = 1 - W_q(i\omega)N(A, \omega) = 0. \quad (23.16)$$

La familia auxiliar usa

$$R_\mu(A, \omega; q) = 1 - W_q(i\omega)N_{\mu, N_\star}(A, \omega) = 0. \quad (23.17)$$

Ambos coinciden idénticamente para $\mu = 1$; para $\mu \neq 1$ no son equivalentes en general, aunque pueden coincidir en valores particulares, como $N = N_\star$. Si $N(A) > 0$ es real, el cierre auxiliar se separa en

$$\text{Im } W_q(i\omega) = 0, \quad (23.18)$$

$$k(\omega) = \frac{1}{\text{Re } W_q(i\omega)} > 0, \quad (23.19)$$

$$N(A) = N_\star \left(\frac{k}{N_\star} \right)^{1/\mu}. \quad (23.20)$$

Para $N_\star = 1$, se resuelve $N(A) = k^{1/\mu}$. La evaluación incluye la pertenencia del objetivo al rango de N . Si N es diferenciable, $N'(A) \neq 0$, y se mantienen fijos k y $N_\star$, derivar $\mu \log[N(A)/N_\star] = \log(k/N_\star)$ proporciona

$$\frac{dA}{d\mu} = -\frac{N(A) \log[N(A)/N_\star]}{\mu N'(A)}, \quad (23.21)$$

El crecimiento de este cociente mide la sensibilidad de la amplitud a μ . Cerca de $N'(A) = 0$ debe revisarse la invertibilidad de la ecuación de amplitud; en $N = 0$ la formulación logarítmica deja de estar definida. Si el numerador y el denominador se anulan a la vez, la fórmula por sí sola no decide el condicionamiento.

El registro de cada candidato conserva por separado

$$\rho_{\text{aux}} = |1 - W_q(i\omega)N_{\mu, N_\star}(A, \omega)|, \quad (23.22)$$

$$\rho_{\text{fis}} = |1 - W_q(i\omega)N(A, \omega)|. \quad (23.23)$$

Un ρ_{aux} pequeño no implica un ρ_{fis} pequeño.

Para reconstruir una semilla sustituta se forma

$$P_k = P + bkr^\top, \quad \lambda = (i\omega)^q, \quad P_k v = \lambda v, \quad r^\top v = 1, \quad (23.24)$$

y

$$x_{\text{seed}} = A \operatorname{Re}(v e^{i\theta_0}). \quad (23.25)$$

Es una semilla del sustituto linealizado por k , no una solución armónica exacta del PVI causal de Caputo.

23.7. Cierre sesgado de Machado

Para ecuación (23.4), los coeficientes físicos son

$$\Psi_0(\sigma_0, A) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \psi(\sigma_0 + A \cos \vartheta) d\vartheta, \quad (23.26)$$

$$Y_1(\sigma_0, A) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \psi(\sigma_0 + A \cos \vartheta) e^{-i\vartheta} d\vartheta, \quad (23.27)$$

$$N_b(\sigma_0, A) = \frac{Y_1(\sigma_0, A)}{A}. \quad (23.28)$$

El cierre continuo permanece físico:

$$\sigma_0 - W_q(0)\Psi_0(\sigma_0, A) = 0. \quad (23.29)$$

Una familia auxiliar sesgada posible es

$$N_{\mu, b, N_\star}(\sigma_0, A) = N_\star \left[\frac{N_b(\sigma_0, A)}{N_\star} \right]^\mu, \quad (23.30)$$

con hoja fijada, y el cierre sustituto

$$1 - W_q(i\omega)N_{\mu, b, N_\star}(\sigma_0, A) = 0. \quad (23.31)$$

El valor medio físico Ψ_0 , que entra en el equilibrio afín, conserva su valor sin elevarse a μ . También se evalúa

$$\rho_{\text{fis}, b} = |1 - W_q(i\omega)N_b(\sigma_0, A)|. \quad (23.32)$$

Las evaluaciones sesgadas usan $\mu = 1$, correspondiente a la familia sesgada clásica. La aplicación de ecuación (23.30) con $\mu \neq 1$ requiere evaluar separadamente el cierre auxiliar y el físico.

23.8. Chua PWL con $q = 0.9998$

Para

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_1 = -1.1468, \quad \Delta = m_0 - m_1 = 0.97,$$

se usa

$$P = \begin{pmatrix} -\alpha(1+m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (23.33)$$

La no linealidad residual es $\psi(\sigma) = \Delta \text{sat}(\sigma)$, con

$$N(A) = \begin{cases} \Delta, & 0 < A \leq 1, \\ \frac{2\Delta}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{\sqrt{A^2-1}}{A^2} \right], & A > 1. \end{cases} \quad (23.34)$$

La derivación respecto de la amplitud da

$$N'(A) = -\frac{4\Delta\sqrt{A^2-1}}{\pi A^3} < 0, \quad A > 1. \quad (23.35)$$

En la rama $\omega_0 = 2.0402860510795615$,

$$W_q(i\omega_0) = 4.761387970782572 - 1.52 \times 10^{-13}i, \quad (23.36)$$

$$k = 0.21002279296212067. \quad (23.37)$$

La referencia clásica $\mu = 1$ da $A_{cl} = 5.851767785486093$. Para $\mu = 2$, se obtiene

$$A_2 = 2.628433514775448, \quad N(A_2) = 0.458282437981291, \quad N(A_2)^2 = 0.21002279296207582. \quad (23.38)$$

Por tanto,

$$\rho_{aux} = 2.16 \times 10^{-13}, \quad (23.39)$$

$$\rho_{fis} = 1.182060487425029. \quad (23.40)$$

El cierre sustituto es preciso, pero el balance físico del Chua original no se satisface. La rama $\mu = 2$ sólo justifica una condición inicial diferente para la integración causal posterior.

U

n único “residuo armónico” que incluya también errores de reconstrucción modal no sustituye los dos residuos algebraicos de ecuaciones (23.22) y (23.23). Los tres valores deben reportarse por separado y con nombres inequívocos.

23.9. Condiciones de aplicabilidad y protocolo

La familia de Machado es especialmente pertinente cuando:

1. existe backlash, fricción o histéresis con DF complejo modelado y fase continua [66, 49];
2. la ganancia SISO es adimensional o está normalizada;
3. N es real, positiva y monótona en el intervalo explorado;
4. se desea diversificar amplitudes antes de la continuación causal;
5. la malla en μ está anclada en $\mu = 1$ y recibe el mismo presupuesto que las semillas de control.

Debe evitarse o requiere teoría adicional si N cambia de signo, cruza el corte de rama, tiene unidades sin N_* , la realización es MIMO, hay resonancia armónica intensa, impactos o una respuesta de banda ancha. En una matriz de funciones descriptivas, una potencia funcional matricial no es una potencia elemento a elemento; exige espectro, ramas y posible tratamiento de bloques de Jordan.

Para Chua PWL centrado, ecuación (23.14) es admisible como diversificador de semillas. Aplicarla al Chua arctangente, Kalman–Fitts o MAVPD sería una extensión que requeriría validación adicional, no una consecuencia del artículo de Machado. En PLL, $2J_1(A)/A$ cambia de signo y tiene ceros: sólo pueden usarse intervalos positivos separados o una rama compleja explícita.

El protocolo completo es:

1. derivar N , Ψ_0 y N_b desde integrales de Fourier;
2. declarar $q, \mu, N_\star$, hoja logarítmica y desenvolvimiento de fase;
3. resolver $\mu = 1$ como control;
4. guardar ρ_{aux} y ρ_{fis} ;
5. medir distorsión armónica física, por ejemplo

$$H_{\text{NL}} = \frac{(\sum_{n \geq 2} |Y_n|^2)^{1/2}}{|Y_1|},$$

y su versión ponderada por $|W_q(in\omega)|$;

6. descartar raíces mal condicionadas y cruces de rama no controlados;
7. integrar el sistema original, no el sustituto, con igual terminal inferior, prehistoria, paso, horizonte y política de memoria;
8. refinar paso y horizonte y comparar con semillas clásica, sesgada, multiharmónica, perpetua y aleatoria;
9. ejecutar después clasificación dinámica y sondeos de cuenca.

El balance con s^q sigue siendo un predictor estacionario de tipo Liouville–Weyl. En un PVI causal de Caputo,

$$\mathcal{L}\{{}^C D^q x\} = s^q X(s) - s^{q-1} x(0),$$

de modo que una semilla sinusoidal no es por sí misma una solución periódica exacta desde $t = 0$. Machado complementa la función descriptiva clásica, el cierre sesgado y la continuación; no reemplaza la memoria causal ni las pruebas de cuenca.

24. Integración y continuación numérica

Lecturas

Diethelm [10]: ABM, pp. 195–210; esquema numérico multi-término, pp. 211–224, con ejercicio en p. 225. Comparación de aproximación frecuencial, predictor–corrector y Adomian en Sun–He–Wang [67], pp. 27–74. Predictor–corrector original [47].

Ejercicios

Básicos. Derive los pesos predictor y corrector desde Volterra y aplíquelos a ${}^C D^q x = -x$.

Investigación. Escriba una homotopía f_λ , transporte una semilla y demuestre por qué reiniciar la memoria en cada λ define otro problema. Compare dos algoritmos únicamente después de igualar operador, terminal inferior, historia, paso y tolerancia.

El procedimiento numérico distingue tres operaciones: integrar un problema de valor inicial de Caputo, continuar el sistema no suave sin borrar su historia y reiniciar después el sistema autónomo para evaluar una condición inicial bajo un convenio común de memoria.

24.1. Esquema ABM–PECE de memoria completa

Sea

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = F(t, X(t)), \quad X(t_0) = X_0, \quad 0 < q \leq 1, \quad (24.1)$$

y sea $t_n = t_0 + nh$ una malla uniforme. La forma de Volterra [ecuación \(6.10\)](#) se evalúa en t_{n+1} :

$$X(t_{n+1}) = X_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \sum_{j=0}^n \int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - \tau)^{q-1} F(\tau, X(\tau)) d\tau. \quad (24.2)$$

El esquema predictor–corrector de Adams–Bashforth–Moulton (ABM–PECE) se obtiene al aproximar F por una constante en el predictor y por una interpolación lineal en el corrector [\[47\]](#).

En el predictor se sustituye $F(\tau, X(\tau))$ por $F_j = F(t_j, X_j)$ en cada subintervalo. Como

$$\int_{t_j}^{t_{j+1}} (t_{n+1} - \tau)^{q-1} d\tau = \frac{h^q}{q} [(n+1-j)^q - (n-j)^q], \quad (24.3)$$

y $q\Gamma(q) = \Gamma(q+1)$, resulta

$$X_{n+1}^P = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} F_j, \quad b_{j,n+1} = (n+1-j)^q - (n-j)^q. \quad (24.4)$$

Para el corrector se interpola en cada intervalo mediante

$$F(t_j + hu, X(t_j + hu)) \approx (1-u)F_j + uF_{j+1}, \quad 0 \leq u \leq 1.$$

Al poner $r = n+1-j$, su contribución a la integral, antes de dividir por $\Gamma(q)$, es $h^q[L_q(r)F_j + R_q(r)F_{j+1}]$, donde

$$I_q(r) = \int_0^1 (r-u)^{q-1} du = \frac{r^q - (r-1)^q}{q}, \quad (24.5)$$

$$R_q(r) = \int_0^1 u(r-u)^{q-1} du = rI_q(r) - \frac{r^{q+1} - (r-1)^{q+1}}{q+1}, \quad (24.6)$$

$$L_q(r) = I_q(r) - R_q(r). \quad (24.7)$$

La segunda igualdad se obtiene con $v = r - u$, de modo que $u = r - v$. Al llevar las expresiones al denominador $q(q+1)$,

$$q(q+1)L_q(r) = (q+1-r)r^q + (r-1)^{q+1}, \quad (24.8)$$

$$q(q+1)R_q(r) = r^{q+1} - (r+q)(r-1)^q. \quad (24.9)$$

El nodo inicial recibe sólo $L_q(n+1)$; cada nodo interior j recibe $R_q(n+2-j) + L_q(n+1-j)$; el extremo nuevo recibe $R_q(1)$. Por tanto,

$$q(q+1)L_q(n+1) = n^{q+1} - (n-q)(n+1)^q, \quad (24.10)$$

$$q(q+1)[R_q(r+1) + L_q(r)] = (r+1)^{q+1} - 2r^{q+1} + (r-1)^{q+1}, \quad (24.11)$$

$$q(q+1)R_q(1) = 1. \quad (24.12)$$

Finalmente, $q(q+1)\Gamma(q) = \Gamma(q+2)$. El valor desconocido F_{n+1} del extremo se evalúa en el predictor y se obtiene

$$X_{n+1} = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+2)} \left[F(t_{n+1}, X_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} F_j \right], \quad (24.13)$$

con

$$a_{j,n+1} = \begin{cases} n^{q+1} - (n-q)(n+1)^q, & j = 0, \\ (n-j+2)^{q+1} + (n-j)^{q+1} - 2(n-j+1)^{q+1}, & 1 \leq j \leq n. \end{cases} \quad (24.14)$$

La secuencia *PECE* significa: predecir X_{n+1}^P , evaluar el campo en ese predictor, corregir para obtener X_{n+1} y evaluar finalmente F_{n+1} , que se conserva para el siguiente paso.

Las sumas de ecuaciones (24.4) y (24.13) comienzan siempre en $j = 0$. Por ello, una integración de N pasos utiliza toda la historia $\{F_0, \dots, F_N\}$. El término *memoria completa* indica que ningún término anterior se elimina ni se sustituye por una ventana móvil.

Observación 24.1 (Recuperación del caso entero). *Para $q = 1$, $b_{j,n+1} = 1$. Además, los pesos del corrector son 1 en los extremos y 2 en los nodos interiores; el factor $\Gamma(3)^{-1} = 1/2$ produce la regla trapezoidal compuesta. Así, ecuaciones (24.4) y (24.13) recuperan las cuadraturas compuestas rectangular izquierda y trapezoidal de la ecuación integral; el extremo derecho del corrector se evalúa en el predictor. En particular,*

$$X_{n+1}^P = X_0 + h \sum_{j=0}^n F_j$$

satisface $X_{n+1}^P = X_n^P + hF_n$ para $n \geq 1$. El corrector, en cambio, satisface

$$X_n = X_0 + \frac{h}{2} \left[F_0 + 2 \sum_{j=1}^{n-1} F_j + F(t_n, X_n^P) \right], \quad X_n^P - X_n = \frac{h}{2} [F_0 - F(t_n, X_n^P)].$$

En consecuencia, el predictor no coincide, en general, con el paso local de Adams–Bashforth de orden uno $X_n + hF_n$ iniciado en el estado corregido. Por ejemplo, para $\dot{x} = x$, $x_0 = 1$, se obtiene $x_1 = 1 + h + h^2/2$ y $x_2^P - (x_1 + hx_1) = -h^2/2$. La identificación con cuadraturas integrales conserva los pesos del esquema y precisa su límite entero.

24.2. Regularidad del arranque y consistencia de la cuadratura

La integración exacta del núcleo singular no elimina la singularidad temporal de la solución. Supóngase que F es C^1 cerca de (t_0, X_0) y que la solución permanece inicialmente en ese entorno. La acotación del campo en ecuación (6.10) implica

$$\|X(t_0 + s) - X_0\| \leq \frac{Ms^q}{\Gamma(q+1)}.$$

Como $0 < q \leq 1$, el incremento temporal s es también $O(s^q)$ cuando $s \rightarrow 0^+$. La regularidad de F da entonces $F(t_0 + s, X(t_0 + s)) = F_0 + R(s)$, con $F_0 = F(t_0, X_0)$ y $\|R(s)\| \leq Cs^q$. Al sustituir en Volterra, el término constante se integra exactamente. Para el resto, el cambio $u = sv$ produce

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^s (s-u)^{q-1} \|R(u)\| \, du &\leq \frac{Cs^{2q}}{\Gamma(q)} \int_0^1 (1-v)^{q-1} v^q \, dv \\ &= \frac{C\Gamma(q+1)}{\Gamma(2q+1)} s^{2q}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$X(t_0 + s) = X_0 + \frac{s^q}{\Gamma(q+1)} F_0 + O(s^{2q}). \quad (24.15)$$

Si $0 < q < 1$ y $F_0 \neq 0$, dividir esta identidad por s muestra que $\|X(t_0 + s) - X_0\|/s$ no es acotado al aproximarse al terminal inferior: el término principal es de orden s^{q-1} y el resto es menor por un factor s^q . La suavidad del campo no basta, pues, para suponer derivadas temporales acotadas de la solución.

Para aislar el error de cuadratura, supóngase provisionalmente que $g(t) = F(t, X(t))$ pertenece a $C^2([t_0, t_0 + T])$, con $\|g'\| \leq M_1$ y $\|g''\| \leq M_2$. En $[a, b] = [t_j, t_{j+1}]$, $b - a = h$, la interpolación constante satisface $\|g(t) - g(a)\| \leq M_1 h$. Para la interpolación lineal ℓ_j , el resto $r = g - \ell_j$ cumple

$r(a) = r(b) = 0$ y $r'' = g''$. Integrar dos veces e imponer ambas condiciones de borde da

$$r(t) = -\frac{b-t}{h} \int_a^t (u-a)g''(u) du - \frac{t-a}{h} \int_t^b (b-u)g''(u) du.$$

La desigualdad triangular, válida también para campos vectoriales, implica

$$\begin{aligned} \|r(t)\| &\leq \frac{M_2}{2h} [(b-t)(t-a)^2 + (t-a)(b-t)^2] \\ &= \frac{M_2}{2} (t-a)(b-t) \leq \frac{M_2 h^2}{8}. \end{aligned}$$

Al integrar los errores contra el núcleo positivo y usar $\int_0^T u^{q-1} du / \Gamma(q) = T^q / \Gamma(q+1)$, se obtienen los defectos sobre datos nodales exactos

$$\varepsilon_P \leq \frac{M_1 T^q}{\Gamma(q+1)} h, \quad \varepsilon_L \leq \frac{M_2 T^q}{8\Gamma(q+1)} h^2. \quad (24.16)$$

El primero corresponde al predictor y el segundo a la interpolación lineal con el valor exacto del campo en el extremo nuevo. Si F es L -Lipschitz respecto del estado en un entorno que contiene la solución y el predictor, evaluar ese extremo en X_{n+1}^P añade a lo sumo $L\varepsilon_P$ al error del campo. Su peso en el corrector es $h^q / \Gamma(q+2)$; por ello el defecto PECE satisface

$$\varepsilon_{\text{PECE}} \leq \varepsilon_L + \frac{Lh^q}{\Gamma(q+2)} \varepsilon_P = O(h^2 + h^{1+q}). \quad (24.17)$$

Esta es una estimación de consistencia al insertar valores exactos en la cuadratura. Un orden global requiere además controlar la propagación de los errores nodales [47]. Cuando g' o g'' no son acotadas cerca de t_0 , no existen las constantes uniformes usadas en ecuación (24.16). En ese caso se debe estimar por separado el tramo inicial, introducir correcciones de arranque o analizar una malla graduada. Los refinamientos de sección 24.7 se interpretan según la regularidad efectiva de cada problema, sin atribuirles automáticamente el orden del régimen suave.

24.3. Continuación causal del Chua no suave

La semilla sesgada obtenida mediante ecuaciones (22.22) y (22.34) pertenece a un sistema auxiliar linealizado. Antes de discretizar el parámetro de continuación se deriva la familia afín y se comprueba que conserva la componente continua, el modo armónico y los dos extremos:

24.4. Derivación completa de la homotopía afín

La aproximación sesgada separa

$$\psi(\sigma) = \Psi_0 + N_1(\sigma - c) + [\psi(\sigma) - \Psi_0 - N_1(\sigma - c)].$$

Se definen

$$P_a = P + N_1 b r^T, \quad d_a = b(\Psi_0 - N_1 c). \quad (24.18)$$

La familia de campos es

$$\begin{aligned} F_\varepsilon(X) &= P_a X + d_a \\ &+ \varepsilon b [\psi(r^T X) - \Psi_0 - N_1(r^T X - c)], \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1. \end{aligned} \quad (24.19)$$

En $\varepsilon = 0$, la media $\bar{X}$ de ecuación (22.22) es un equilibrio del auxiliar:

$$\begin{aligned} F_0(\bar{X}) &= P\bar{X} + bN_1 c + b\Psi_0 - bN_1 c \\ &= P\bar{X} + b\Psi_0 = 0. \end{aligned}$$

Para una perturbación $\xi = X - \bar{X}$,

$$F_0(\bar{X} + \xi) = P_a \xi,$$

de modo que el auxiliar conserva tanto la media como el modo armónico.

En $\varepsilon = 1$, al agrupar términos,

$$\begin{aligned} F_1(X) &= PX + bN_1 r^\top X + b\Psi_0 - bN_1 c \\ &\quad + b\psi(r^\top X) - b\Psi_0 - bN_1 r^\top X + bN_1 c \\ &= PX + b\psi(r^\top X). \end{aligned}$$

Así, el extremo final de [ecuación \(24.19\)](#) es exactamente el sistema físico de [ecuación \(22.1\)](#). Una homotopía centrada de la forma $P_0 X + \varepsilon b[\psi(\sigma) - k\sigma]$ no conserva, en general, la media $c \neq 0$; por eso no se utiliza para la rama sesgada.

Con la notación $\eta = \varepsilon$, $\eta = 0$ es el auxiliar usado para construir la semilla y $\eta = 1$ es exactamente el Chua no suave de [ecuación \(2.4\)](#); no queda un término residual de la aproximación armónica.

Se usan los niveles

$$\eta_k = 0.05k, \quad k = 0, \dots, 20. \quad (24.20)$$

Cada nivel ocupa 60 unidades de tiempo: las primeras 30 permiten el ajuste al nuevo campo y las siguientes 30 registran la respuesta. Si $t_k = t_0 + 60k$, el parámetro se define como

$$\eta(t) = \eta_k, \quad t \in [t_k, t_{k+1}), \quad k = 0, \dots, 20. \quad (24.21)$$

Todo el intervalo $[t_0, t_{21}]$ se integra como un solo problema

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = F_{\eta(t)}(X(t)). \quad (24.22)$$

Cuando k aumenta, únicamente cambia el campo F_{η_k} ; el índice inicial de las sumas ABM continúa siendo $j = 0$. Esta es la adaptación fundamental de la continuación de Leonov–Kuznetsov al operador de Caputo. Usar el último estado como nueva condición inicial en cada nivel produciría veintitún problemas diferentes y perdería la memoria acumulada.

La diferencia puede verse directamente en la ecuación integral. Para $t \in [t_k, t_{k+1})$, defínase la contribución heredada

$$H_k(t) = \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^{t_k} (t-s)^{q-1} F_{\eta(s)}(X(s)) \, ds.$$

Como $X(t_k) = X_0 + H_k(t_k)$, resulta

$$X(t) = X(t_k) + H_k(t) - H_k(t_k) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_k}^t (t-s)^{q-1} F_{\eta_k}(X(s)) \, ds. \quad (24.23)$$

Un reinicio en t_k elimina $H_k(t) - H_k(t_k)$. Para $q = 1$, el núcleo es constante y esa diferencia es cero. Para $0 < q < 1$, el núcleo pondera de nuevo toda la historia al avanzar t ; en general la diferencia permanece y no puede determinarse sólo a partir de $X(t_k)$.

Interfaces entre niveles de continuación. Si $\eta(t)$ cambia por saltos, el campo dependiente del tiempo es continuo por tramos. La formulación integral conserva sentido, pero las cotas de interpolación de [sección 24.2](#) no pueden atravesar esos saltos con una derivada temporal acotada. Los tiempos t_k deben ser fronteras de los subintervalos de cuadratura. La trayectoria es continua y posee un único valor $X(t_k)$, mientras que los valores límite del campo son, en general, distintos:

$$g(t_k^-) = F_{\eta_{k-1}}(X(t_k)), \quad g(t_k^+) = F_{\eta_k}(X(t_k)).$$

La interpolación lineal en el intervalo que termina en t_k utiliza el primer valor; la del intervalo que comienza allí utiliza el segundo. El valor del integrando en un punto aislado no cambia la integral exacta, pero su elección como dato nodal sí cambia el interpolante en un intervalo de longitud positiva.

Si una discretización emplea un único valor en esa interfaz, el defecto correspondiente forma parte del control numérico de la transición. Esta condición de cuadratura se distingue de conservar la historia: ambas son necesarias para aplicar el análisis de consistencia por tramos. El efecto de omitir por completo la historia se calcula en [sección 27.3.3](#).

La búsqueda sesgada entrega

$$\begin{aligned} A &= 4.5778827210, & c &= 2.7763970033, & \omega &= 2.0402860511, \\ X_{\text{sem}} &= (7.3542797243, 0.2909687788, -9.3160548187)^\top. \end{aligned} \quad (24.24)$$

Al completar $\eta = 1$, el último vector de la historia es

$$X_{\text{fin}} = (0.8223107098, 1.4652727040, 1.2923082502)^\top. \quad (24.25)$$

24.5. Reinicio controlado para la trayectoria objetivo

La continuación de [ecuación \(24.22\)](#) proporciona un camino causal desde la semilla auxiliar hasta el sistema original. Para comparar esa condición final con las condiciones iniciales de los sondeos se realiza después una operación distinta:

$${}^C D_0^q X(t) = PX(t) + b\psi(r^\top X(t)), \quad X(0) = X_{\text{fin}}. \quad (24.26)$$

El reinicio define una trayectoria autónoma con el mismo instante inicial y el mismo convenio de memoria de los sondeos. Su segmento postransitorio constituye la nube de referencia $\mathcal{A}_\star$ del clasificador.

Así, las dos operaciones tienen propósitos diferentes:

1. la continuación conserva la historia para trasladar la semilla sin cambiar el problema fraccionario durante el recorrido;
2. el reinicio estandariza el límite inferior y permite comparar cuencas bajo un único convenio de Caputo.

24.6. Refinamiento fraccionario del caso con arctangente

El caso c590 de [ecuación \(2.8\)](#) sigue una ruta distinta. Primero se explora el sistema entero $q = 1$, donde una trayectoria queda determinada por el estado instantáneo y puede integrarse eficientemente con RK4. La exploración acotada produce un sistema y una trayectoria fuente. De esa trayectoria se extraen estados postransitorios, que se usan como banco de semillas para problemas fraccionarios.

Para cada orden q y cada semilla $X_0^{(j)}$ se resuelve un problema independiente:

$${}^C D_0^q X^{(j,q)}(t) = F_a(X^{(j,q)}(t)), \quad X^{(j,q)}(0) = X_0^{(j)}. \quad (24.27)$$

Los órdenes ensayados son

$$q \in \{0.9995, 0.9998, 0.9999, 0.99995\}. \quad (24.28)$$

Cambiar q modifica el operador y el núcleo de memoria; por esa razón no se transporta una historia entre órdenes. Cada fila de la exploración es un PVI completo con su propio $t_0 = 0$.

Los candidatos que permanecen acotados se comparan en $h \in \{0.0025, 0.005, 0.01\}$. La regla de selección exige acotamiento en los tres pasos y un estadístico 0-1 mediano mayor que 0.8 en $h = 0.0025$ y $h = 0.005$. La semilla seleccionada, identificada como **seed9**, corresponde al tiempo nominal $t = 240$ de la trayectoria fuente:

$$X_{0,\text{c590}} = (5.8642449791, 1.5847111486, 3.2155806478)^\top. \quad (24.29)$$

La trayectoria final se calcula con $q = 0.9999$, $h = 0.005$ y memoria completa. La exploración entera localiza una región prometedora; la integración de [ecuación \(24.27\)](#) verifica la respuesta bajo el operador de Caputo que define el sistema estudiado.

24.7. Control de convergencia numérica

La aceptación de convergencia respecto del paso requiere conservar el resultado al cambiar h dentro del conjunto declarado y completar las integraciones sin valores no finitos ni desbordamiento. Este requisito se distingue de la robustez frente a perturbaciones de la condición inicial. Para las trayectorias objetivo se registran, como mínimo:

$$(q, h, T, T_{\text{burn}}, X_0, \text{integrador}, \text{política de memoria}). \quad (24.30)$$

El estado postransitorio se analiza con la misma especificación utilizada para crear la nube objetivo. En el caso no suave se integraron 36 perturbaciones de la condición inicial a $h = 0.01$, con ABM y memoria completa: 12 para cada radio $10^{-6}, 10^{-4}, 10^{-2}$. Las 36 hicieron contacto con la nube objetivo. Este resultado documenta robustez respecto de X_0 a ese paso. La convergencia respecto de h requiere todavía una comparación $h, h/2, h/4$ del mismo problema de valor inicial.

La comparación conservará el campo, los parámetros, X_0 , terminal inferior, horizonte, política de memoria y observables. Se evaluará el error de trayectoria en una ventana corta y, en el régimen postransitorio, nube, amplitudes, frecuencia y decisión de contacto con tolerancias predeclaradas. La coincidencia de etiquetas controla la clasificación, pero no estima por sí sola el orden de convergencia. Las variaciones de X_0, h , horizonte y memoria se evaluarán por separado. En el caso con arctangente, la selección cruzada entre pasos descrita en [sección 24.6](#) precede al sondeo de cuenca y constituye un control distinto.

25. Puntos perpetuos: teoría entera, extensión Caputo y uso complementario

Lecturas

Prasad [50]; Dudkowski–Prasad–Kapitaniak [68, 51, 69]; contraejemplos [52, 70]; revisión de métodos [71]. Das, Oliveira y Herrmann sustentan operadores, inicialización y memoria, pero no formulan puntos perpetuos fraccionarios: FPP–A y FPP–H se presentan como formulaciones metodológicas, no como resultados de esas fuentes.

Ejercicios

Básicos. Para $\dot{x} = f(x)$, derive $\ddot{x} = Df(x)f(x)$ y resuelva los PP de dos campos polinomiales sencillos.

Investigación. Resuelva $Df(p)f(p) = 0, f(p) \neq 0$, en uno de los sistemas analizados. Desde Volterra obtenga $h^{2q}Df(p)f(p)/\Gamma(2q+1)$ sin suponer una regla de cadena no válida para Caputo y explique por qué su cancelación no es aceleración fraccionaria global.

Integrador. Para $f(x) = Ax + d$, compare FPP–A y FPP–H. Después, en un campo no lineal, evalúe el evento FPP–H con toda la historia y contraste continuación heredada contra reinicio. Repita L1 con $h, h/2, h/4$ y terminal inferior común; un mínimo observado gráficamente no constituye un evento validado.

25.1. Antecedentes, alcance y contraejemplos

Prasad introdujo los puntos perpetuos para campos autónomos ordinarios como puntos de velocidad no nula y aceleración nula [50]. Dudkowski, Prasad y Kapitaniak desarrollaron su uso como condiciones iniciales para rastrear atractores coexistentes, incluidos atractores raros u ocultos [68, 51], y estudios posteriores compararon puntos regulares y perpetuos en varios tipos de sistemas [69].

La literatura también fija un límite decisivo. Nazarimehr, Saedi y Jafari exhibieron sistemas en los cuales los puntos perpetuos no localizan el atractor oculto [52]; Jafari, Nazarimehr y Sprott mostraron

que su sola existencia tampoco certifica disipatividad [72]; y Nag Chowdhury y Ghosh presentaron un sistema sin equilibrios cuyo atractor no se encuentra por esta vía [70]. Por tanto, un PP es una semilla geométrica, no una condición necesaria ni suficiente para un atractor oculto.

Las revisiones de atractores ocultos sitúan los PP entre los métodos de localización [73, 71]. Para Caputo se necesitan dos construcciones distintas: una condición algebraica de arranque y un evento dependiente de la historia. Su derivación debe conservar la memoria y evitar una regla de cadena local inexistente.

Tabla 14: Significado matemático de las construcciones.

Construcción	Significado y alcance
PP entero, $Df(p)f(p) = 0$, $f(p) \neq 0$	Definición publicada y semilla heurística con contraejemplos conocidos.
Caputo, Volterra, Picard, inicialización y L1	Herramientas publicadas sobre las que se construye la extensión.
FPP-A	Cancela el término local de orden h^{2q} ; no es aceleración fraccionaria global.
FPP-H	Evento dependiente de la historia, no punto intrínseco de $\mathbb{R}^n$.
Caso inconmensurable y derivada de Bouligand/PWA	Condiciones que requieren separar órdenes y regiones de suavidad.

25.2. Derivación completa para una ODE autónoma

Sea

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, \quad f \in C^1(\Omega). \quad (25.1)$$

A lo largo de una solución clásica, la regla de la cadena da

$$\ddot{x}(t) = \frac{d}{dt}f(x(t)) = J_f(x(t))\dot{x}(t) = J_f(x(t))f(x(t)). \quad (25.2)$$

Definición 25.1 (punto perpetuo clásico). *Un punto $p \in \Omega$ es perpetuo para ecuación (25.1) si*

$$J_f(p)f(p) = 0, \quad f(p) \neq 0. \quad (25.3)$$

La segunda condición excluye todos los equilibrios.

El algoritmo algebraico consiste en resolver primero las n ecuaciones

$$a(x) := J_f(x)f(x) = 0, \quad (25.4)$$

y después eliminar las raíces de $f(x) = 0$. No es suficiente resolver $\det J_f = 0$, aunque esa ecuación es una criba necesaria.

Proposición 25.2 (variedad singular necesaria). *Si p satisface ecuación (25.3), entonces*

$$\det J_f(p) = 0, \quad f(p) \in \ker J_f(p) \setminus \{0\}. \quad (25.5)$$

Demostración. Si $J_f(p)$ fuera invertible, $J_f(p)f(p) = 0$ implicaría $f(p) = 0$, en contradicción con la definición. Por ello $J_f(p)$ es singular y el vector no nulo $f(p)$ pertenece a su núcleo. $\square$

Así, una búsqueda eficiente puede intersectar la variedad $\det J_f = 0$ con $J_ff = 0$, pero debe verificar las ecuaciones vectoriales completas. En sistemas polinomiales se puede usar una base de Gröbner, una descomposición triangular o eliminación real. Una resolución numérica requiere precisión suficiente, aislamiento real y sustitución posterior; un residuo pequeño por sí solo no demuestra exhaustividad.

La energía cinética de la velocidad de fase,

$$K_f(x) = \frac{1}{2} \|f(x)\|_2^2, \quad (25.6)$$

satisface

$$\frac{d}{dt} K_f(x(t)) = f(x)^\top J_f(x) f(x). \quad (25.7)$$

Todo PP hace estacionaria la rapidez, pero el recíproco es falso: la ecuación escalar $f^\top J_f f = 0$ sólo exige ortogonalidad entre velocidad y aceleración, no aceleración vectorial nula.

25.3. Covariancia, coordenadas y campos no suaves

Para un cambio afín invertible $x = Ty + c$, el campo transformado es

$$g(y) = T^{-1} f(Ty + c), \quad J_g(y) = T^{-1} J_f(Ty + c) T, \quad (25.8)$$

y, por tanto,

$$J_g(y) g(y) = T^{-1} J_f(x) f(x). \quad (25.9)$$

Los PP se transportan uno a uno bajo transformaciones afines. Bajo un difeomorfismo no lineal $x = h(y)$, en cambio,

$$\ddot{x} = Dh(y) \ddot{y} + D^2 h(y) [\dot{y}, \dot{y}], \quad (25.10)$$

y el término Hessiano destruye la invariancia. Por eso los PP de PLL se calculan en las coordenadas físicas publicadas, y una reformulación no lineal de fase-velocidad debe considerarse otro experimento. Una versión intrínsecamente geométrica requiere una conexión y aceleración covariante; esa construcción y el transporte del desarrollo fraccionario se explican en [secciones 26.3 y 26.5](#).

Los PP tampoco son invariantes bajo una reparametrización temporal dependiente del estado. Si $\tilde{f}(x) = \alpha(x) f(x)$, $\alpha(x) > 0$, entonces

$$J_{\tilde{f}} \tilde{f} = \alpha^2 J_f f + \alpha f (\nabla \alpha \cdot f). \quad (25.11)$$

Aunque las órbitas geométricas sean las mismas, el segundo término puede crear o destruir PP. El conjunto pertenece a un campo y una escala temporal concretos, no sólo a su retrato topológico.

Una generalización entera relacionada son las curvas de conexión

$$J_f(x) f(x) = \lambda(x) f(x), \quad (25.12)$$

que seleccionan velocidad y aceleración paralelas [74]. Los PP son el subconjunto $\lambda = 0$, $f \neq 0$. Como la curva tiene normalmente dimensión mayor, puede suministrar semillas donde no hay PP; trabajos posteriores la han usado para localizar atractores ocultos [53]. Su papel como familia de semillas se desarrolla en [sección 26.3](#); no implica que toda cuenca deba cortar una curva conectante.

En un campo PWA $f_j(x) = A_j x + d_j$, los PP interiores de la región Ω_j satisfacen

$$A_j(A_j x + d_j) = 0, \quad A_j x + d_j \neq 0, \quad x \in \text{int } \Omega_j. \quad (25.13)$$

Una raíz algebraica fuera de su región se descarta. Sobre una superficie de conmutación se necesitan aceleraciones laterales, una selección de Clarke o una convención de Filippov; una igualdad obtenida con una derivada inexistente no se clasifica como PP.

Para un sistema forzado $\dot{x} = f(t, x)$, la aceleración es

$$\ddot{x} = \partial_t f(t, x) + J_x f(t, x) f(t, x). \quad (25.14)$$

Omitir $\partial_t f$ cambia la definición. El análisis se restringe a campos autónomos o a una extensión autónoma declarada con la fase del forzamiento como estado adicional.

25.4. Limitaciones de la extensión directa a Caputo

Considérese ahora el PVI conmensurable

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = f(x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad 0 < q < 1. \quad (25.15)$$

La siguiente regla de cadena local no es válida en general:

$${}^C D^q[f(x(t))] \stackrel{\text{en general}}{\neq} J_f(x(t)) {}^C D^q x(t), \quad (25.16)$$

porque Caputo no posee esa regla de cadena local. Tampoco se puede identificar sin condiciones

$${}^C D^q({}^C D^q x) \stackrel{\text{en general}}{\neq} {}^C D^{2q} x. \quad (25.17)$$

La transformada de Laplace del miembro izquierdo incluye los datos iniciales del primer operador y de ${}^C D^q x$; el operador de orden $2q$ usa otro conjunto de términos iniciales, que además cambia cuando $2q$ cruza uno.

Dos cálculos elementales hacen visible la falla. Para $x(t) = t^q$ y $\phi(u) = u^2$,

$${}^C D_0^q[x(t)^2] = \frac{\Gamma(2q+1)}{\Gamma(q+1)} t^q, \quad (25.18)$$

$$2x(t) {}^C D_0^q x(t) = 2\Gamma(q+1)t^q. \quad (25.19)$$

Para $q = 1/2$ resultan, respectivamente, $2t^{1/2}/\sqrt{\pi}$ y $\sqrt{\pi}t^{1/2}$. Las reglas de composición fraccionarias contienen memoria o series adicionales [75].

Para la composición, sea $q = 1/3$, $x(t) = t^{1/3}$. Entonces

$${}^C D_0^{1/3} x = \Gamma(4/3), \quad {}^C D_0^{1/3}({}^C D_0^{1/3} x) = 0, \quad (25.20)$$

mientras

$${}^C D_0^{2/3} x = \frac{\Gamma(4/3)}{\Gamma(2/3)} t^{-1/3} \neq 0. \quad (25.21)$$

Las propiedades parciales de semigrupo requieren dominios e hipótesis específicas [76].

La solución genérica tampoco es C^2 en el terminal inferior. Si $f(x_0) \neq 0$, el primer término es proporcional a $(t - t_0)^q$, cuya derivada ordinaria es singular para $q < 1$. Por ello, $\ddot{x}(t_0)$ no es un sustituto consistente.

Un contraejemplo mínimo es el campo constante $f(x) = c \neq 0$. La solución es

$$x(t) = x_0 + \frac{c(t - t_0)^q}{\Gamma(q+1)}. \quad (25.22)$$

La derivada secuencial del campo y la derivada ordinaria de la solución dan

$${}^C D^q[c] = 0, \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{c(t - t_0)^{q-2}}{\Gamma(q-1)} \neq 0. \quad (25.23)$$

Así, “aceleración secuencial fraccionaria”, aceleración ordinaria y $J_f f$ son objetos diferentes.

Además, un PVI de Caputo no genera en general un flujo ordinario sobre $\mathbb{R}^n$: el futuro necesita información heredada y soluciones distintas pueden compartir un estado puntual. Una semidinámica rigurosa se construye en un espacio funcional de historias [20, 21]. Por último, para un terminal inferior finito y las hipótesis autónomas usuales, no existen soluciones no constantes exactamente periódicas [15, 22]. En las figuras fraccionarias debe decirse oscilación acotada, recurrencia o periodicidad aparente en ventana finita, salvo que se cambie el operador o su terminal inferior.

25.5. FPP–A: semilla algebraica de arranque Picard–Caputo

La ecuación integral equivalente a [ecuación \(25.15\)](#) es

$$x(t_0 + h) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^h (h - \tau)^{q-1} f(x(t_0 + \tau)) d\tau. \quad (25.24)$$

Para $f \in C^2$ en una vecindad de x_0 , tome un intervalo local donde la solución permanezca en ella y $\|f\| \leq M$. La ecuación integral da primero $\|x(t_0 + h) - x_0\| \leq Mh^q/\Gamma(q+1)$. Como f es localmente Lipschitz, $f(x(t_0 + h)) = f_0 + O(h^q)$, y una segunda sustitución produce $x - x_0 = f_0 h^q/\Gamma(q+1) + O(h^{2q})$. Al insertar esta expresión en el desarrollo de Taylor de f , con $f_0 = f(x_0)$, $J_0 = J_f(x_0)$, se obtiene

$$x(t_0 + h) = x_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} f_0 + \frac{h^{2q}}{\Gamma(2q+1)} J_0 f_0 + O(h^{3q}). \quad (25.25)$$

El segundo coeficiente se obtiene de

$$f(x(t_0 + \tau)) = f_0 + J_0 \frac{\tau^q}{\Gamma(q+1)} f_0 + O(\tau^{2q}), \quad (25.26)$$

$$I^q[\tau^q] = \frac{\Gamma(q+1)}{\Gamma(2q+1)} h^{2q}. \quad (25.27)$$

En efecto, el cambio $\tau = h\xi$ en la integral transforma el coeficiente en $B(q, q+1)/\Gamma(q)$. Análogamente, integrar un resto acotado por $C\tau^{2q}$ lo acota por $C\Gamma(2q+1)h^{3q}/\Gamma(3q+1)$. Así se justifica el orden del resto sin diferenciarlo ni componer derivadas de Caputo. Por tanto, $J_0 f_0 = 0$ cancela la primera curvatura no trivial de la serie Picard fraccionaria.

Con sólo $f \in C^1$, la consecuencia robusta es

$$\lim_{h \downarrow 0} \Gamma(q+1) \frac{f(x(t_0 + h)) - f(x_0)}{h^q} = J_f(x_0) f(x_0). \quad (25.28)$$

En efecto, $x(t_0 + h) - x_0 = h^q f_0/\Gamma(q+1) + o(h^q)$, y la diferenciabilidad de f completa el límite.

Definición 25.3 (semilla perpetua Picard–Caputo, FPP–A). *Un estado p es una semilla FPP–A si*

$$J_f(p) f(p) = 0, \quad f(p) \neq 0. \quad (25.29)$$

En $q < 1$, la condición significa que el término h^{2q} de [ecuación \(25.25\)](#) se anula, o equivalentemente que el límite de [ecuación \(25.28\)](#) es cero. No significa aceleración fraccionaria global nula.

El conjunto FPP–A es independiente de q : el orden cambia la salida temporal desde la semilla, no las raíces de $J_f f$. Esto es una ventaja computacional y también una limitación; por sí solo no selecciona qué orden fraccionario sostendrá un atractor.

Para desempatar raíces, $f \in C^2$ permite desarrollar también la velocidad fraccionaria:

$$f(x(t_0 + h)) = f_0 + \frac{J_0 f_0}{\Gamma(q+1)} h^q \quad (25.30)$$

$$+ \left[\frac{J_0^2 f_0}{\Gamma(2q+1)} + \frac{D^2 f(x_0)[f_0, f_0]}{2\Gamma(q+1)^2} \right] h^{2q} + o(h^{2q}). \quad (25.31)$$

En una FPP–A, $J_0 f_0 = 0$, y queda

$$f(x(t_0 + h)) - f_0 = \frac{D^2 f(x_0)[f_0, f_0]}{2\Gamma(q+1)^2} h^{2q} + o(h^{2q}). \quad (25.32)$$

La norma del coeficiente Hessiano permite ordenar semillas. Si ese vector es no nulo, [ecuación \(25.32\)](#) predice una pendiente log–log $2q$; si también se anula, hay que calcular un término de orden superior y no se puede asignar esa pendiente. Ninguna de estas pruebas constituye estabilidad de Lyapunov, pues una FPP no es un equilibrio.

25.6. FPP–H: evento perpetuo dependiente de historia

Definimos la velocidad fraccionaria a lo largo de una trayectoria por

$$v_q(t) := {}^C D_{t_0}^q x(t) = f(x(t)). \quad (25.33)$$

Si v_q es absolutamente continua en el intervalo considerado, su aceleración secuencial es

$$\mathcal{A}_{q,q}[x](t) := {}^C D_{t_0}^q v_q(t) = {}^C D_{t_0}^q [f(x(\cdot))](t) \quad (25.34)$$

$$= \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{-q} \frac{d}{d\tau} f(x(\tau)) d\tau. \quad (25.35)$$

Definición 25.4 (evento perpetuo Caputo, FPP–H). *Una pareja estado–historia $(x(t_\star), \mathcal{H}_{t_\star})$, con $t_\star > t_0$ y derivada secuencial finita y definida, es un evento FPP–H si*

$$\mathcal{A}_{q,q}[x](t_\star) = 0, \quad f(x(t_\star)) \neq 0. \quad (25.36)$$

No es, en general, un punto del espacio de estados. Dos historias que llegan al mismo $x(t_\star)$ pueden producir valores diferentes de $\mathcal{A}_{q,q}$. Para $q = 1$, el operador se define como la derivada ordinaria de $f(x(t))$, igual a $J_f(x)f(x)$, y recupera la definición clásica. No se sustituye $q = 1$ directamente en la integral con prefactor $1/\Gamma(1-q)$, válida para $0 < q < 1$.

Hay una clase exacta adicional. Si $f(x) = Ax + d$ globalmente, la linealidad de Caputo implica

$${}^C D^q[f(x(t))] = A {}^C D^q x(t) = A(Ax(t) + d). \quad (25.37)$$

Por ello FPP–A y FPP–H coinciden para campos afines globales. En PWA, esta identidad sólo vale si toda la historia relevante permanece en la misma región; cruzar una frontera conserva contribuciones de ambos campos.

25.7. Órdenes incommensurables y extensión direccional

Para

$${}^C D_{t_0}^{q_j} x_j = f_j(x), \quad 0 < q_j < 1, \quad (25.38)$$

con $f \in C^1$ cerca del dato inicial, sea $q_\star = \min_j q_j$ y sea $P_\star$ la matriz diagonal que selecciona las componentes con $q_j = q_\star$. La ecuación integral componente a componente da $x_j(t_0 + h) - x_{0j} = f_j(x_0)h^{q_j}/\Gamma(q_j + 1) + o(h^{q_j})$. Al dividir el incremento vectorial entre $h^{q_\star}$, las componentes con $q_j > q_\star$ tienden a cero. Aplicar Taylor de primer orden a f produce

$$f(x(t_0 + h)) - f(x_0) = \frac{h^{q_\star}}{\Gamma(q_\star + 1)} J_f(x_0) P_\star f(x_0) + o(h^{q_\star}). \quad (25.39)$$

La condición de cancelación del término dominante es

$$J_f(x_0) P_\star f(x_0) = 0, \quad (25.40)$$

no $J_f f = 0$. Si se anula, el siguiente exponente depende de los demás q_j , de $2q_\star$ y de resonancias entre órdenes. Por esa razón, el protocolo ejecutable inicial se restringe a órdenes commensurables; el caso incommensurable es una extensión teórica propuesta.

Si f es localmente Lipschitz y direccionalmente diferenciable en el sentido de Bouligand, el incremento inicial es $h^q f(x_0)/\Gamma(q + 1) + o(h^q)$. La propiedad Lipschitz hace que el término $o(h^q)$ cambie f sólo en $o(h^q)$; la homogeneidad positiva de la derivada direccional identifica el límite de arranque con $f'(x_0; f(x_0))$. La condición de cancelación es, por tanto,

$$f'(x_0; f(x_0)) = 0, \quad f(x_0) \neq 0. \quad (25.41)$$

En un campo continuo PWA se usa la región hacia la que apunta $f(x_0)$. Si el vector es tangente a una única frontera plana, los campos afines coinciden sobre ella y sus derivadas en esa dirección también coinciden; el producto lateral común define entonces la derivada. En otros puntos tangentes o intersecciones se comprueba directamente que el límite exista, como se hace para Muñoz–Pacheco. Campos discontinuos y deslizamiento de Filippov requieren otra convención y quedan fuera de esta construcción.

25.8. Aproximación L1 y criterio numérico de evento

Sea $g_n = f(x_n)$ sobre una malla uniforme $t_n = t_0 + nh$. La aproximación L1 de ecuación (25.34) es

$$\mathcal{A}_{q,n}^{L1} = \frac{1}{\Gamma(2-q)h^q} \sum_{j=0}^{n-1} \left[(j+1)^{1-q} - j^{1-q} \right] (g_{n-j} - g_{n-j-1}). \quad (25.42)$$

El diagnóstico normalizado usado en el experimento numérico es

$$\eta_{q,n} = \frac{\|\mathcal{A}_{q,n}^{L1}\|_2}{1 + \|f(x_n)\|_2}. \quad (25.43)$$

Se excluye un intervalo de arranque, se buscan mínimos locales y se exige $\|f(x_n)\| > \nu$. Un cero vectorial a lo largo de una curva unidimensional no es genérico; por eso su clasificación como evento requiere que el mínimo y la trayectoria converjan al usar $h, h/2$ y, en una ventana corta, $h/4$, siempre con el mismo terminal inferior y la misma política de memoria. Un umbral visual no es suficiente.

Al localizar un mínimo se ejecutan dos experimentos distintos:

1. continuar la trayectoria portadora con toda su historia;
2. iniciar un PVI nuevo desde $x(t_*)$ con historia reiniciada.

El segundo no comprueba el mismo evento FPP-H; evalúa si el estado aislado es una semilla útil. Ambos resultados deben conservarse.

25.9. Cuenca de reinicio y cuenca en el espacio de memoria

Sea X_{adm} un espacio invariante de historias admisibles, con existencia global y continuidad de la semidinámica justificadas y con la topología relativa declarada. Sea ϕ_e la historia constante de un equilibrio e . Un concepto fuerte de ocultedad requeriría que para cada equilibrio exista una vecindad abierta $\mathcal{U}_e$ tal que

$$\mathcal{U}_e \cap \mathcal{B}_{X_{\text{adm}}}(\mathcal{A}) = \emptyset. \quad (25.44)$$

En cómputo se explora normalmente sólo una inmersión de reinicio $\iota : \mathbb{R}^n \rightarrow X_{\text{adm}}$, que asigna al estado puntual la prehistoria prescrita. La cuenca observada es entonces

$$\mathcal{B}_{\text{reset}}(\mathcal{A}) = \iota^{-1}[\mathcal{B}_{X_{\text{adm}}}(\mathcal{A})]. \quad (25.45)$$

Si no se admiten todos los estados, se restringe el dominio de ι . La continuidad de esta aplicación hace que la exclusión de una vecindad relativa funcional implique la exclusión de su corte de reinicio; la recíproca no se deduce. No se toma automáticamente $X_{\text{adm}} = C([0, \infty), \mathbb{R}^n)$: la [proposición 11.3](#) demuestra la obstrucción a la atracción abierta y a la exclusión de vecindades en ese espacio completo. Los sondeos finitos aportan evidencia sobre las condiciones de reinicio muestreadas, sin certificar toda la cuenca de reinicio ni [ecuación \(25.44\)](#).

25.10. Ejemplo entero publicado para verificación

Un ejemplo algebraicamente cerrado de la literatura es

$$\dot{x} = y, \quad (25.46)$$

$$\dot{y} = z, \quad (25.47)$$

$$\dot{z} = -y + 3y^2 - x^2 - xz + \alpha. \quad (25.48)$$

Si $F = -y + 3y^2 - x^2 - xz + \alpha$, entonces

$$f = \begin{pmatrix} y \\ z \\ F \end{pmatrix}, \quad J_f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2x - z & -1 + 6y & -x \end{pmatrix}, \quad (25.49)$$

y la multiplicación completa es

$$J_f f = \begin{pmatrix} z \\ F \\ (-2x - z)y + (-1 + 6y)z - xF \end{pmatrix}. \quad (25.50)$$

Para $\alpha < 0$, $J_f f = 0$ implica sucesivamente $z = 0$, $F = 0$ y $-2xy = 0$. La rama $y = 0$ exigiría $x^2 = \alpha < 0$; por ello $x = 0$ y

$$p_{\pm} = \left(0, \frac{1 \pm \sqrt{1 - 12\alpha}}{6}, 0 \right). \quad (25.51)$$

Con $\alpha = -0.05$, las coordenadas y son $-0.044151844013 \dots$ y $0.377485177347 \dots$. En ambas, $f = (y, 0, 0)^T \neq 0$. La literatura reporta destinos diferentes: la raíz positiva localiza el atractor oculto y la negativa produce una órbita no acotada [50, 69]. Es una comparación entre una semilla que localiza el atractor y otra que diverge.

En estas raíces,

$$D^2 f(p_{\pm})[f(p_{\pm}), f(p_{\pm})] = (0, 0, -2y_{\pm}^2)^T, \quad (25.52)$$

por lo que ecuación (25.32) predice

$$f(x(t_0 + h)) - f(p_{\pm}) = \left(0, 0, -\frac{y_{\pm}^2}{\Gamma(q+1)^2} h^{2q} \right)^T + o(h^{2q}). \quad (25.53)$$

La pendiente $2q$ es una prueba numérica directa de la traducción Caputo.

25.11. Resolución algebraica en los sistemas analizados

Se resolvió $J_f f = 0$ con álgebra simbólica, se eliminaron los equilibrios, se substituyó cada raíz a precisión alta y se comprobaron las regiones PWA y las simetrías. La [tabla 15](#) resume el resultado; después se muestran las derivaciones representativas.

Tabla 15: Aplicabilidad de puntos perpetuos en los sistemas analizados.

Caso	Raíces no estacionarias	Función	Resultado dinámico
Chua PWL	Ninguna regional; tampoco en $x = \pm 1$ lateralmente	Control negativo; localizar por DF u otra familia de semillas	Ausencia de PP demostrada.
Chua arctan Wu	Un par simétrico	Semillas FPP-A fraccionarias	Trayectorias acotadas; destino asintótico sin resolver.
Chua arctan c590	Un par muy lejano, con $\ f\ \approx 545$	Control de divergencia y de semillas inadecuadas	Dinámica de estas semillas sin resolver.
Kalman-Fitts	Ninguna, porque $\det J_f = 0.98191881$	Control negativo de la condición singular necesaria	Sin PP; ciclo localizado por conmutación.
Jerk cuadrático	Ninguna	Control de realizaciones M1	Ausencia de PP demostrada.
Jerk exponencial	Ninguna	Control de realizaciones escalares	Ausencia de PP y FPP-A conmensurables demostrada.

Caso	Raíces no estacionarias	Función	Resultado dinámico
MAVPD	Dos raíces cerradas por parámetro	Localización de ciclos interiores	Trayectorias recurrentes; control de horizonte incompleto.
PLL lead-lag	Dos raíces por vuelta del cilindro	Comparar con órbita corredora en coordenadas físicas	Una semilla llega al foco; la otra permanece transitoria.
Lorenz generalizado $q = 0.995$	Dos raíces no estacionarias	Segundo experimento fraccionario multicanal	Raíces algebraicas; destino dinámico sin resolver.
Rabinovich–Fabrikant $q = 0.998$	Ocho raíces en cuatro pares	Caso de referencia MIMO con reducción por simetría	Raíces algebraicas; destino dinámico sin resolver.
Muñoz–Pacheco $q = 0.97$	Cuatro raíces suaves; recta direccional	Experimento preliminar Caputo FPP–A/FPP–H	Trayectorias finitas con ABM de memoria completa.

25.11.1. MAVPD: solución cerrada y experimento preliminar entero

Para

$$f(u, v, w) = \begin{pmatrix} \delta(\gamma u + v - u^3) \\ u - \xi v - w \\ \rho v \end{pmatrix}, \quad (25.54)$$

la tercera fila de $J_f f = 0$ da $\rho f_2 = 0$, luego $f_2 = 0$. La segunda fila reduce a $f_1 - f_3 = 0$, esto es $f_1 = \rho v$. La primera fila es

$$\delta(\gamma - 3u^2)f_1 + \delta f_2 = 0. \quad (25.55)$$

Para una raíz no estacionaria $f_1 \neq 0$, se obtiene $u^2 = \gamma/3$. Sustituyendo en $f_1 = \rho v$,

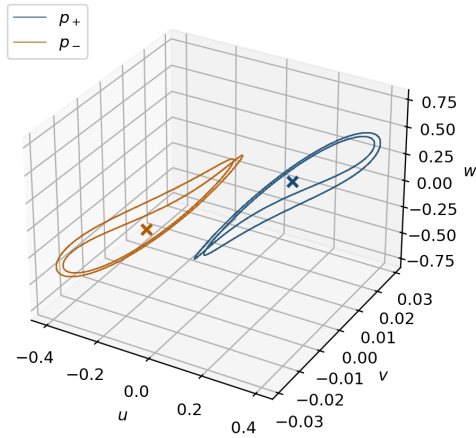
$$u_\star = \pm \sqrt{\frac{\gamma}{3}}, \quad v_\star = \frac{2\delta\gamma u_\star}{3(\rho - \delta)}, \quad w_\star = u_\star - \xi v_\star, \quad (25.56)$$

con $\delta\rho \neq 0$, $\gamma > 0$ y $\rho \neq \delta$. Para $\delta = 100, \rho = 200, \gamma = 0.1, \xi = 3.1$,

$$p_\pm = \pm(0.1825741858350554, 0.01217161238900369, 0.1448421874291439). \quad (25.57)$$

La sustitución da $J_f(p_\pm)f(p_\pm) = 0$ exactamente y $\|f(p_\pm)\| = 3.44265186329548$.

El experimento DOP853, $t \in [0, 120]$, con tolerancias $10^{-10}/10^{-12}$, llegó desde ambos PP a las órbitas periódicas simétricas ya conocidas del análisis. En $t \geq 80$ los rangos fueron $(0.37943, 0.05722, 0.97545)$. El detector registró 74 y 75 máximos, periodos medios 0.53760 y 0.53730, y coeficientes de variación 0.0361 y 0.0223, respectivamente. Así, la clasificación periódica queda respaldada por estos diagnósticos a tiempo finito. La persistencia al aumentar el horizonte y la relación con otras cuencas se examinan en [sección 52](#).

MAVPD entero, $\xi = 3.1$: destino desde los PP


Salida del punto de aceleración nula

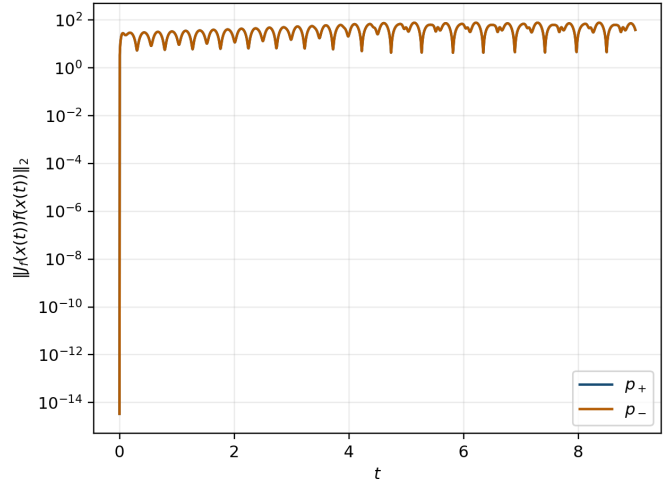


Figura 2: Experimento PP entero en MAVPD, $\xi = 3.1$. Las cruces son los PP exactos; las curvas son los destinos después del transitorio. El panel derecho muestra que $J_f f = 0$ sólo en el instante inicial y no a lo largo de toda la órbita.

25.11.2. Muñoz–Pacheco: raíces suaves y frontera no diferenciable

Para

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} yz + x(y - a) \\ 1 - |x| \\ -xy - z \end{pmatrix}, \quad a = 0.35, \quad (25.58)$$

se trabaja por regiones $s = \text{sign } x$:

$$J_f = \begin{pmatrix} y - a & z + x & y \\ -s & 0 & 0 \\ -y & -x & -1 \end{pmatrix}. \quad (25.59)$$

La segunda ecuación de $J_f f = 0$ impone $f_1 = 0$. La tercera da $f_3 = -xf_2$, y la primera se convierte en

$$f_2(z + x - xy) = 0. \quad (25.60)$$

Como $f_2 = 0$ llevaría a un equilibrio, se excluye esa rama. En efecto, $f_2 = 0$ exige $|x| = 1$, $f_3 = 0$ da $z = -xy$, y entonces

$$f_1 = -x(y^2 - y + a) = -x[(y - \frac{1}{2})^2 + a - \frac{1}{4}] \neq 0$$

para $a = 0.35 > 1/4$ y $x = \pm 1$; no hay equilibrios. Se obtiene $z = x(y - 1)$. Usando $f_3 = -xy - z = -xf_2$, resulta

$$y = 1 - \frac{|x|}{2}. \quad (25.61)$$

Finalmente, $f_1 = 0$ reduce a $x(y^2 - a) = 0$, de modo que

$$y = \varepsilon\sqrt{a}, \quad u_\varepsilon = 2(1 - \varepsilon\sqrt{a}), \quad (x, y, z) = \left(su_\varepsilon, \varepsilon\sqrt{a}, -\frac{su_\varepsilon^2}{2}\right), \quad (25.62)$$

para $\varepsilon, s \in \{\pm 1\}$. Numéricamente:

$$(\pm 0.816784043380077, 0.591607978309962, \mp 0.333568086760154), \quad (25.63)$$

$$(\pm 3.183215956619923, -0.591607978309962, \mp 5.066431913239846). \quad (25.64)$$

El residuo vectorial se anula exactamente; las normas del campo son 0.2365640964 y 7.2845066702. Todas las raíces están separadas de $x = 0$, por lo que la derivada regional de $|x|$ es válida.

En la frontera $x = 0$ no existe un Jacobiano clásico único. El criterio direccional de ecuación (25.41) debe evaluarse por separado. Allí $f = (yz, 1, -z)^T$, y la segunda componente de la derivada en la dirección f es $-|yz|$. Su anulación exige $yz = 0$; si $z \neq 0$, se tendría $y = 0$ y la tercera componente sería $z \neq 0$. Por tanto, las únicas raíces direccionales de frontera son $(0, y, 0)$. Ambos Jacobianos laterales también anulan f sobre esa recta. Sin embargo, sus soluciones exactas son

$$x(t) = z(t) = 0, \quad y(t) = y_0 + \frac{(t - t_0)^q}{\Gamma(q + 1)}, \quad 0 < q \leq 1. \quad (25.65)$$

La sustitución en la ecuación de Volterra comprueba la solución. Son trayectorias no acotadas; las cuatro raíces anteriores agotan los PP de las regiones suaves, pero no las raíces del criterio direccional de frontera.

El experimento Caputo usó $q = 0.97$, PECE de Diethelm con historia completa, $h = 0.01$ y $t_f = 35$. Las cuatro trayectorias permanecieron finitas; las normas máximas fueron 6.421 para el par interior y 10.178 para el exterior. Los rangos no triviales no certifican un atractor ni caos: son diagnósticos finitos que deben contrastarse al refinar paso y horizonte.

Para FPP1 se calculó además ecuación (25.42). En el horizonte común $[2, 17.5]$, las curvas $h = 0.01$ y $h = 0.005$ concuerdan cualitativamente, pero ningún mínimo converge a cero: el refinamiento dio un mínimo normalizado aproximado 0.0871 cerca de $t = 11.965$. La corrida gruesa alcanzó 0.0254 en $t = 32.33$, fuera del horizonte fino, y por eso no se clasifica como evento FPP-H. El panel de arranque sí muestra que el cociente de ecuación (25.28) decrece hacia el residuo algebraico cero al refinar h .

25.11.3. Chua arctangente

Escribiendo $h(x) = a_1x + a_2 \arctan(\rho x)$, la condición singular produce la primera restricción sobre la coordenada x . En efecto, el campo y su Jacobiano son

$$f = \begin{pmatrix} \alpha(y - x - h(x)) \\ x - y + z \\ -\beta y - \gamma z \end{pmatrix}, \quad J_f = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + h'(x)) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}.$$

Si $U = f_1$, las dos primeras filas de $J_f f = 0$ imponen $f_2 = (1 + h')U$ y $f_3 = h'U$. Un PP requiere $U \neq 0$, porque $U = 0$ anularía también f_2, f_3 . La tercera fila se reduce a $[\beta + (\beta + \gamma)h']U = 0$. Para $\alpha\rho(\beta + \gamma) \neq 0$, se obtiene

$$h'(x_\star) = -\frac{\beta}{\beta + \gamma}, \quad x_\star^2 = \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{a_2\rho}{-\beta/(\beta + \gamma) - a_1} - 1 \right], \quad (25.66)$$

si el miembro derecho es positivo. El denominador $-\beta/(\beta + \gamma) - a_1$ debe ser no nulo. Si se anula, se vuelve a $h'(x) = a_1 + a_2\rho/(1 + \rho^2x^2)$: para $a_2\rho \neq 0$ no hay solución finita; para $a_2\rho = 0$ la restricción singular se satisface en toda la recta y se debe resolver el sistema lineal restante sin dividir. Este caso degenerado no aparece en Wu ni en c590. Un valor negativo del miembro derecho excluye raíces reales. Para un valor cero se comprueba $x_\star = 0$ en el sistema original. Dado uno de los signos admisibles, escriba $p = h'(x_\star)$. Las identidades $f_1 = U$, $f_2 = (1 + p)U$ dan sucesivamente

$$y_\star = x_\star + h(x_\star) + U/\alpha, \quad z_\star = h(x_\star) + (1 + p)U + U/\alpha.$$

Al sustituirlas en $-\beta y_\star - \gamma z_\star = pU$, resulta la ecuación lineal

$$\left[\gamma + (1 + \gamma)p + \frac{\beta + \gamma}{\alpha} \right] U = -\beta x_\star - (\beta + \gamma)h(x_\star).$$

Por tanto,

$$U = -\frac{\beta x_\star + (\beta + \gamma)h(x_\star)}{\gamma + (1 + \gamma)p + (\beta + \gamma)/\alpha}, \quad (25.67)$$

si el coeficiente de U es no nulo. Si se anula, se resuelve la ecuación lineal anterior sin dividir: un término derecho no nulo descarta la raíz; si ambos se anulan, queda una familia que debe comprobarse en $J_f f = 0$. Finalmente se exige $U \neq 0$. En los casos Wu y c590 los denominadores son no nulos y ambos signos producen PP; la imparidad de h relaciona las dos raíces por simetría central. Para Wu con $q = 0.99$, las raíces son

$$\pm(0.3369817810952544, 0.0815749282686440, -0.2549832342782550), \quad \|f\| = 1.39124162716. \quad (25.68)$$

Para c590, $q = 0.9999$, el par es

$$\pm(1.213090022614086, -20.18726992409549, -21.54936334065727), \quad \|f\| = 545.09983035. \quad (25.69)$$

La gran norma y la distancia al conjunto observado en c590 obligan a controlar el transitorio y el escape antes de usar el segundo par como semilla. En Wu, las integraciones de ambos signos permanecen acotadas, pero no resuelven un destino asintótico común; véase [sección 52](#).

25.11.4. Chua PWL y Kalman–Fitts como controles negativos

En una región de pendiente m , el Jacobiano de Chua PWL satisface

$$\det J_m = -\alpha[\beta + (\beta + \gamma)m]. \quad (25.70)$$

Con $m_0 = -0.1768$ y $m_1 = -1.1468$, los valores son -84.035507517056 y 15.037737580544 . Al ser invertibles, cada región sólo admite equilibrios en $J_m f = 0$. En $x = \pm 1$, la derivada direccional usa uno de esos Jacobianos si f apunta a una región; si es tangente, ambos productos coinciden por continuidad del campo PWA. En cualquiera de los casos, la invertibilidad excluye un producto cero con $f \neq 0$. La función descriptiva y la continuación localizan órbitas donde PP no genera semilla.

En Kalman–Fitts, $f(X) = AX + e_4 \tanh(-X_3/\varepsilon)$, la derivada de $\tanh$ sólo modifica la tercera entrada de la última fila de la matriz compañera A . Su determinante, igual al coeficiente constante del polinomio característico, permanece inalterado:

$$\det J_f = 0.98191881 \neq 0. \quad (25.71)$$

Por [ecuación \(25.5\)](#), no existe PP. El mapa de conmutación proporciona una vía alternativa de localización.

25.11.5. Ausencia de puntos perpetuos en los dos sistemas jerk

Proposición 25.5 (jerk cuadrático y jerk exponencial). *Los campos de [ecuaciones \(47.48\)](#) y [\(56.1\)](#) no tienen puntos perpetuos no estacionarios. El jerk exponencial tampoco tiene semillas FPP–A para ningún orden conmensurable $0 < q < 1$.*

Demostración. En un campo jerk $f = (y, z, G(x, y, z))^T$,

$$J_f f = (z, G, G_x y + G_y z + G_z G)^T. \quad (25.72)$$

Por tanto, toda raíz satisface $z = G = 0$ y $G_x y = 0$. Para el jerk cuadrático,

$$G = -x - y - 1.1z - 2.59z^2 + xy, \quad G_x = y - 1.$$

La última condición se reduce a $y(y - 1) = 0$. Si $y = 0$, las otras dos ecuaciones dan $z = x = 0$, el equilibrio. Si $y = 1$, entonces $G(x, 1, 0) = -1$, incompatible con $G = 0$. Estas dos ramas agotan las posibilidades reales.

Para el jerk exponencial,

$$G = -az - I_c \left(e^{y/(nV_T)} - 1 \right) - x, \quad G_x = -1.$$

Así, $G_x y = 0$ obliga a $y = 0$, y $z = G = 0$ obliga a $x = 0$. Equivalentemente, $\det J_f = G_x = -1$ en todo $\mathbb{R}^3$. Ambos campos son suaves y no hay regiones ni fronteras adicionales que examinar. La condición FPP–A conmensurable es la misma ecuación $J_f f = 0$, con los equilibrios excluidos. $\square$

Esta ausencia limita la generación de semillas por PP. No excluye atractores ni eventos FPP–H a lo largo de una historia.

25.11.6. PLL lead–lag

En las coordenadas publicadas (x, θ) , con $T = \tau_1 + \tau_2 > 0$, el campo es

$$f_x = -\frac{x}{T} + \frac{\tau_1}{2T} \sin \theta, \quad f_\theta = \omega_\Delta - \frac{Lx}{T} - \frac{\tau_2 L}{2T} \sin \theta.$$

Derivar sus dos componentes y tomar el determinante da

$$\det J_f = \frac{L \cos \theta}{2(\tau_1 + \tau_2)}. \quad (25.73)$$

Como un PP tiene $f \neq 0$, la singularidad del Jacobiano exige $\cos \theta = 0$. En esos ángulos,

$$J_f = \begin{pmatrix} -1/T & 0 \\ -L/T & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \tau_1 + \tau_2 > 0.$$

Así, $J_f f = 0$ equivale a $f_x = 0$, es decir, $x = \tau_1 \sin \theta / 2$. La otra componente se reduce a $f_\theta = \omega_\Delta - L \sin \theta / 2$. Los PP por vuelta del cilindro son

$$\left(\frac{\tau_1}{2}, \frac{\pi}{2} \right), \quad \left(-\frac{\tau_1}{2}, \frac{3\pi}{2} \right), \quad (25.74)$$

si las velocidades angulares correspondientes $\omega_\Delta \mp L/2$ no se anulan. Numéricamente son $(0.0224, 1.5707963268)$, con $f = (0, -71.1)$, y $(-0.0224, 4.7123889804)$, con $f = (0, 428.9)$. La comparación debe usar distancia cilíndrica y las mismas coordenadas, por [ecuación \(25.10\)](#). En las integraciones de [sección 52](#), la semilla positiva llega al foco y la negativa permanece como un transitorio acotado sin destino resuelto.

25.11.7. Lorenz generalizado y Rabinovich–Fabrikant

Para el Lorenz generalizado,

$$f = \begin{pmatrix} -\sigma(x - y) - ayz \\ rx - y - xz \\ -z + xy \end{pmatrix}, \quad J_f = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma - az & -ay \\ r - z & -1 & -x \\ y & x & -1 \end{pmatrix}. \quad (25.75)$$

Con $(r, a, \sigma) = (6.8, -0.5, 3.4)$, el sistema $J_f f = 0$ tiene cinco raíces reales. Para obtenerlas sin confundir equilibrios y PP, se parte de las componentes explícitas de [ecuación \(51.43\)](#). Si $x = 0$ y $y \neq 0$, las dos primeras exigirían simultáneamente $z = -748/135$ y $z^2 = 1206/25$, lo cual es imposible. Si $y = 0$ y $x \neq 0$, exigirían $z = 748/135$ y $z^2 = 1734/25$, también incompatibles. Cuando $x = y = 0$, la tercera componente da $z = 0$. Toda raíz restante tiene $xy \neq 0$.

Introduzca $u = x^2 > 0$ y $v = y/x \neq 0$. Al dividir las dos primeras ecuaciones entre x , el sistema equivale a

$$\frac{v^2}{2}u + c_1(v, z) = 0, \quad -vu + c_2(v, z) = 0, \quad uc_3(v, z) + z = 0, \quad (25.76)$$

donde

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{867}{25} - \frac{374}{25}v - \frac{27}{10}vz - \frac{1}{2}z^2, \\ c_2 &= -\frac{748}{25} + \frac{603}{25}v + \frac{27}{5}z - \frac{1}{2}vz^2, \end{aligned} \quad (25.77)$$

$$c_3 = \frac{34}{5} - \frac{27}{5}v + \frac{17}{5}v^2 + \left(\frac{v^2}{2} - 1\right)z. \quad (25.78)$$

La segunda ecuación da $u = c_2/v$. Sustituirla en las otras dos produce

$$\begin{aligned} L(v, z) &= \frac{3468 - 2992v + 1206v^2}{25} - (2 + v^2)z^2 = 0, \\ Q(v, z) &= vz + c_2(v, z)c_3(v, z) = 0. \end{aligned} \quad (25.79)$$

El resultante respecto de v , definido como el determinante de la matriz de Sylvester de estos dos polinomios, factoriza como

$$\text{Res}_v(L, Q) = -5^{-12}(25z^2 - 1206)(25z^2 - 986)P_L(z), \quad (25.80)$$

con

$$\begin{aligned} P_L(z) &= 781250z^8 - 94421875z^6 - 112200000z^5 \\ &\quad + 3621441250z^4 + 6045336000z^3 - 60977294900z^2 \\ &\quad - 150632718720z - 231894425384. \end{aligned} \quad (25.81)$$

Para reconstruir v , la división de Q entre L respecto de v deja el resto

$$\frac{R_1(z)v + R_0(z)}{125(25z^2 - 1206)},$$

donde

$$\begin{aligned} R_0(z) &= 18307572 + 4398240z + 2697400z^2 - 50625z^4, \\ R_1(z) &= -2864840 + 647540z - 1739100z^2 - 422500z^3 + 3125z^5. \end{aligned} \quad (25.82)$$

Las raíces de $(25z^2 - 986)P_L$ no anulan R_1 , pues el máximo común divisor de ambos polinomios es uno. En ellas,

$$v = -R_0/R_1, \quad u = c_2/v, \quad x = \pm\sqrt{u}, \quad y = vx. \quad (25.83)$$

El factor $25z^2 - 1206$ corresponde a una caída de grado en L, Q ; al sustituir $z^2 = 1206/25$, la ecuación $L = 0$ exige $v = 66/187$, pero

$$\gcd(25z^2 - 1206, Q(66/187, z)) = 1$$

tras eliminar denominadores. Sus dos raíces se descartan antes de usar la fórmula racional. Fuera de esa rama, el coeficiente principal de L , respecto de v , no se anula. La anulación del resultante equivale entonces a una raíz común de L y su resto lineal; esto justifica el levantamiento $v = -R_0/R_1$, además de su unicidad.

Para contar raíces reales, la sucesión de Sturm se construye con $S_0 = P$, $S_1 = P'$ y $S_{j+1} = -\text{rem}(S_{j-1}, S_j)$, hasta el último resto no nulo. Sea $V_P(t)$ el número de cambios de signo de la sucesión evaluada en t , omitiendo ceros. La diferencia $V_P(a) - V_P(b)$ cuenta las raíces distintas en (a, b) , si sus extremos no son raíces. Para P_L ,

t	$-\infty$	-7.443	-7.442	9.321	9.322	$+\infty$
$V_{P_L}(t)$	5	5	4	4	3	3

Los extremos decimales son racionales exactos. Hay una raíz en cada intervalo indicado y ninguna otra raíz real. Las condiciones de reconstrucción separan las ramas:

z	v	$u = x^2$	Admisibilidad
-6.2801273872	13.0801273872	-0.4801273872	no real
6.2801273872	0.5198726128	12.0801273872	equilibrio
-7.4423053062	-16.9736823118	0.5564665577	PP
9.3218987982	-0.3277828328	-81.6209147361	no real

La admisibilidad no depende del redondeo de la tabla. La forma equivalente

$$u = \frac{603}{25} - \frac{z^2}{2} + \frac{-748/25 + 27z/5}{v} \quad (25.84)$$

permite evaluar con aritmética racional de intervalos: para la raíz de P_L en $(-7.443, -7.442)$, se obtiene $0.29 < u < 0.83$; para la raíz en $(9.321, 9.322)$, se obtiene $-82 < u < -81$. Los denominadores quedan separados de cero en ambos intervalos. Para $25z^2 - 986 = 0$, la reconstrucción da exactamente $u = 29/5 + z$; la raíz positiva admite $u > 0$, mientras la negativa cumple $z < -29/5$ y obliga a $u < 0$. La fila de equilibrio reconstruye el par de ecuación (45.10); la fila PP reconstruye

$$(-0.745966861002653, 12.66180451381419, -7.442305306160726) \quad (25.85)$$

y su imagen por $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$, con $\|f\| = 23.42210895339$. Son candidatos FPP-A para $q = 0.995$, pero aún no cuentan con validación dinámica.

Para Rabinovich-Fabrikant,

$$f_1 = y(z - 1 + x^2) + ax, \quad (25.86)$$

$$f_2 = x(3z + 1 - x^2) + ay, \quad (25.87)$$

$$f_3 = -2z(b + xy), \quad (25.88)$$

y

$$J_f = \begin{pmatrix} 2xy + a & z - 1 + x^2 & y \\ 3z + 1 - 3x^2 & a & 3x \\ -2yz & -2xz & -2(b + xy) \end{pmatrix}. \quad (25.89)$$

Para $(a, b) = (1/10, 719/2500)$, se separan primero los casos $x = 0$ y $z = 0$. Si $x = 0$, las aceleraciones primera y tercera son

$$A_1 = 2y[(a - b)z - a], \quad A_3 = 2z[2b^2 - y^2(z - 1)].$$

Si $y = 0$, $A_3 = 0$ obliga a $z = 0$. Si $y \neq 0$, la primera ecuación obliga a $z = a/(a - b) < 0$; entonces la segunda exigiría $y^2(z - 1) = 2b^2 > 0$, imposible. Por tanto, la única raíz con $x = 0$ es el origen.

Para $x \neq 0$, introduzca $u = x^2 > 0$, $v = xy$ y $H = u + z - 1$, $K = 3z + 1 - u$. La multiplicación explícita de ecuación (51.50) da

$$\begin{aligned} E_1 &:= xA_1 = u(a^2 + HK) + 2v[a(u + H) - bz] + 2(u - 1)v^2, \\ E_2 &:= xA_2 = D(u, z)v + C(u, z), \\ -\frac{uA_3}{2z} &= E_3 := (z - 1 - u)v^2 + 2u(a - 2b)v + u(uK - 2b^2), \end{aligned} \quad (25.90)$$

donde la última igualdad se usa sólo para $z \neq 0$, y

$$\begin{aligned} D &= 3z^2 - 6uz - 2z - 3u^2 + 4u + a^2 - 1, \\ C &= 2u[a(3z + 1 - 2u) - 3bz]. \end{aligned} \quad (25.91)$$

En el plano $z = 0$, A_3 se anula idénticamente y basta resolver $E_1 = E_2 = 0$. La eliminación de v da

$$\begin{aligned} \text{Res}_v(E_1|_{z=0}, E_2|_{z=0}) &= -10^{-6}u(10u - 11)(10u - 9) \\ &\quad \times [100(u - 1)^2 + 1][100(3u - 1)^2 + 1]. \end{aligned} \quad (25.92)$$

Los factores cuadráticos son estrictamente positivos. Como $u > 0$, las únicas posibilidades son

$$(u, v) = (9/10, 4/5), \quad (u, v) = (11/10, -6/5).$$

Sustituir estos pares en E_1, E_2 da cero y reconstruye cuatro PP mediante $x = \pm\sqrt{u}$, $y = v/x$. Ninguno es un equilibrio: en $z = 0$, el sistema $f_1 = f_2 = 0$ tiene determinante $a^2 + (u - 1)^2 > 0$ y sólo admite $x = y = 0$.

Para $z \neq 0$, se resuelven las tres ecuaciones $E_j = 0$. Antes de dividir entre D , se comprueba su rama excepcional. Si $D = 0$, $E_2 = 0$ exige $C = 0$; por $u > 0$,

$$u = u_D(z) := \frac{1250 - 7035z}{2500}, \quad d_D(z) := 65000 - 1953500z - 967947z^2 = 0.$$

Al sustituir u_D en E_1, E_3 , se obtiene

$$\gcd(d_D, \text{Res}_v(E_1(u_D, v, z), E_3(u_D, v, z))) = 1,$$

tras eliminar denominadores constantes. No hay una raíz común y la rama $D = 0$ queda excluida. Para $D \neq 0$, $v = -C/D$. Al multiplicar por D^2 , las otras dos ecuaciones equivalen a

$$\begin{aligned} P(u, z) &= u(a^2 + HK)D^2 - 2CD[a(u + H) - bz] + 2(u - 1)C^2 = 0, \\ Q(u, z) &= (z - 1 - u)C^2 - 2u(a - 2b)CD + u(uK - 2b^2)D^2 = 0. \end{aligned} \quad (25.93)$$

Defina los polinomios

$$S(u) = 32264900u^2 - 215503200u + 82528417, \quad E(u) = 53150000u^2 - 71900000u + 516961.$$

El resultante de P, Q respecto de z es un múltiplo constante no nulo de $u^{13}S(u)^4E(u)P_R(u)$. Una definición exacta y compacta del factor de grado catorce es

$$P_R(u) = \text{pp} \left(\frac{\text{Res}_z(P, Q)}{u^{13}S(u)^4E(u)} \right), \quad (25.94)$$

donde pp elimina denominadores y el máximo común divisor de los coeficientes, y fija positivo el coeficiente principal. Todas las entradas del determinante de Sylvester están dadas en ecuaciones (25.91) y (25.93); no se requiere una aproximación numérica para definir P_R .

Para la evaluación directa, escriba $P_R(u) = \sum_{k=0}^{14} m_k 10^{e_k} u^k$, con coeficientes enteros:

k	m_k	e_k
0	172890165175624363345259174569803	0
1	14469699682074574386521765557812	2
2	-18396580138862579542741337855542518	2
3	15478807059059016799618863592551164	4
4	-483305962260027081263570393541627373	4
5	56915116746512318338898887806915	9
6	-1629237154908128789498842947039615	8
7	95325977171002410189945625	14
8	125564435311034818006205569375	13
9	-433337883019314447578125	19
10	81563269511051918346484375	17
11	-99102930618837890625	23
12	77980731527669677734375	20
13	-358729705810546875	25
14	722605133056640625	24

La raíz $u = 0$ pertenece al caso ya separado. Las raíces de S provienen de la eliminación de denominadores: al reducir P, Q con $S = 0$, sus raíces comunes con $u > 0$ cumplen $D = C = 0$, rama excluida antes de la división. Las dos raíces positivas de E reconstruyen los cuatro equilibrios no nulos de ecuaciones (46.23) y (46.24), con $v = -b$. Para comprobar esta identificación, $f_3 = 0$, $z \neq 0$, exige $v = -b$; de $xf_1 = au + vH = 0$ se obtiene $z = 1 - u + au/b$. La ecuación $xf_2 = uK + av = 0$ queda

$$(4b - 3a)u^2 - 4bu + ab^2 = 0.$$

Multiplicarla por 62500000 produce exactamente $E(u) = 0$. Su discriminante es positivo y tanto la suma como el producto de las raíces son positivos; ambas son reales positivas. Cada una reconstruye dos signos de x , y la sustitución verifica las tres componentes del campo. Queda P_R , cuya sucesión de Sturm da

t	0	0.0391	0.0392	0.0474	0.0475	$+\infty$
$V_{P_R}(t)$	7	7	6	6	5	5

Hay exactamente dos raíces positivas. El levantamiento desde u se justifica mediante una forma triangular exacta. Sea $Z(u)$ el polinomio racional de grado trece definido por la base de Gröbner reducida y mónica del ideal $\langle P, Q, P_R \rangle$, con orden lexicográfico $z > u$. Esa base es

$$\left\{ \frac{P_R(u)}{\text{lc}(P_R)}, z - Z(u) \right\}, \quad \deg Z = 13, \quad (25.95)$$

donde lc denota el coeficiente principal. Esta definición usa exclusivamente los coeficientes racionales de ecuaciones (25.93) y (25.94) y fija Z de manera única. La división polinómica proporciona los certificados

$$\begin{aligned} P(u, Z(u)) &\equiv Q(u, Z(u)) \equiv 0 \quad (\text{mód } P_R(u)), \\ \gcd(P_R, Z) &= \gcd(P_R, D(u, Z)) = 1, \\ \gcd(P_R, bD(u, Z) - C(u, Z)) &= 1, \end{aligned} \quad (25.96)$$

normalizando cada máximo común divisor a mónico. Por la igualdad de ideales de ecuación (25.95), cada raíz de P_R tiene exactamente un levantamiento $z = Z(u)$. Para las dos raíces reales positivas, $Z(u)$ es real; los dos primeros máximos comunes divisores excluyen $z = 0$ y $D = 0$. Se reconstruye entonces

$$v = -C/D, \quad x = \pm\sqrt{u}, \quad y = v/x. \quad (25.97)$$

Los dos triples reducidos son

u	v	z
0.0391007463043	-0.0447439313091	0.822145202941
0.0474835273591	0.0710968429474	1.202380810759

y ambos tienen $v \neq -b$: si $v = -C/D = -b$, se anularía $bD - C$, contradiciendo el último certificado de ecuación (25.96). Así, $f_3 = -2z(b + v) \neq 0$ y ninguno es un equilibrio. Las cuatro raíces del plano $z = 0$, estas cuatro raíces y los cinco equilibrios agotan las trece soluciones reales de $J_f f = 0$. Cuatro representantes de los ocho PP son

$$(-1.04880884817015, 1.14415510709471, 0), \quad (25.98)$$

$$(0.948683298050514, 0.843274042711568, 0), \quad (25.99)$$

$$(0.217907153070161, 0.326271267123146, 1.202380810758825), \quad (25.100)$$

$$(-0.197739086435437, 0.226277627330655, 0.822145202940591), \quad (25.101)$$

más sus imágenes por $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$. Las normas del campo son, respectivamente, 0.21950, 0.17951, 1.34455, 0.76891. Antes de una corrida Caputo $q = 0.998$ se deduplican los cuatro pares y se asigna el mismo presupuesto a cada uno.

25.12. Protocolo de validación PP0–PP5

- PP0** Fijar fuente, campo, coordenadas, parámetros, dominio y convención no suave.
- PP1** Calcular J_f , $J_f f$, $\det J_f$; resolver raíces reales, excluir $\|f\| \leq \nu$, verificar región y evaluar el residuo con 50 dígitos de precisión.
- PP2** En entero, integrar desde cada PP, perturbaciones radiales 10^{-6} , 10^{-4} , 10^{-2} y controles aleatorios de igual norma, con la configuración analizada.
- PP3** En Caputo, distinguir FPP–A de FPP–H; usar historia completa como oráculo, terminal inferior común, h , $h/2$ y una réplica corta $h/4$.
- PP4** Clasificar destino, recurrencia, robustez y, para FPP–H, mínimos de $\eta_{q,n}$; separar continuación con historia y reset desde el estado.
- PP5** Reutilizar los sondeos de todos los equilibrios y el primer contacto. Llegar al conjunto desde un PP no demuestra ocultedad.

Para Muñoz–Pacheco no hay equilibrios; la condición usual de cuenca separada de vecindades de equilibrios es vacua. El experimento evalúa capacidad de localización y coexistencia, no distingue por sí solo entre autoexcitación y ocultedad. El control de Nag Chowdhury–Ghosh debe acompañar cualquier afirmación de generalidad.

25.13. Complementariedad de los métodos

Tabla 16: Funciones complementarias en la localización.

Método	Qué aporta	Qué no demuestra
DF clásica/sesgada	Semillas armónicas estructuradas en Lur'e; cierre DC y fundamental	Existencia exacta del ciclo Caputo, caos u ocultedad.
Machado	Barrido de amplitudes/órdenes auxiliares y DF complejos con rama declarada	Que N^μ sea el Fourier físico de la no linealidad original.
Balance MIMO	Semillas para campos no reducibles a un canal	Convergencia de armónicos omitidos sin una prueba de truncación.
FPP–A	Raíces algebraicas para campos generales y cancelación del segundo término Picard	Aceleración fraccionaria global o pertenencia a una cuenca.
FPP–H	Eventos dependientes de historia sobre trayectorias ya calculadas	Un punto de estado independiente de la prehistoria.
Continuación	Transporte de una rama o trayectoria entre parámetros y órdenes	Ocultedad si no se congela el campo final y se sondean cuencas.
Sondeo de cuenca	Evidencia finita de separación respecto de equilibrios	Prueba topológica global con un número finito de condiciones.

La búsqueda usa la *unión* de semillas. Para cada caso se compara, con igual presupuesto, DF clásica, DF sesgada, Machado, balance MIMO, FPP–A y controles aleatorios; la continuación transporta las supervivientes; FPP–H diagnostica la historia; y los sondeos de cuenca conservan el nivel probatorio final. La comparación no establece superioridad universal de un método.

25.14. Condiciones de aplicación de las extensiones fraccionarias

FPP-A cancela el coeficiente h^{2q} de la expansión Picard–Caputo y se comprueba mediante [ecuación \(25.28\)](#). FPP-H requiere existencia y regularidad de [ecuación \(25.35\)](#), un terminal inferior común y convergencia al refinar la discretización de la historia. La comparación con el PVI reiniciado determina el efecto de la memoria. Ninguna de estas condiciones sustituye el estudio de la cuenca del destino localizado.

MAVPD $q = 1$ proporciona un control de localización; Chua PWL, Kalman–Fitts y los dos jerk son controles algebraicos sin PP. Muñoz–Pacheco $q = 0.97$ permite contrastar FPP-A y FPP-H; Lorenz $q = 0.995$ y RF $q = 0.998$ proporcionan semillas multicanal cuyo destino debe determinarse. Wu $q = 0.99$ permite comparar integradores con memoria completa, y c590 exige controlar el efecto de semillas lejanas.

26. Localización geométrico-topológica de atractores ocultos

Lecturas

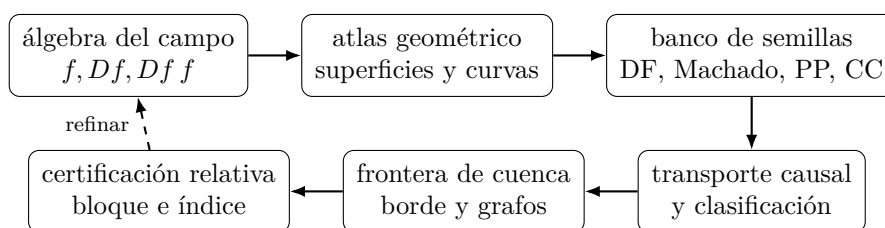
Curvas conectantes [74, 53]; superficies críticas [54]; cuencas y Wada [55, 56].

Ejercicios

Básicos. Para un campo plano, calcule Df , $Df f$, $\det Df$ y sus conjuntos de nivel cero.

Investigación. Repita el cálculo en PLL o MAVPD. Formule una bisección entre dos destinos con métrica escalada; añada un tercer destino y describa el fallo.

Los métodos de localización se organizan en un marco geométrico común que complementa la función descriptiva, la continuación y los puntos perpetuos: superficies que todo conjunto compacto invariante debe cortar, curvas que organizan la curvatura del campo, separatrices que aproximan fronteras de cuenca y objetos topológicos que, bajo hipótesis adicionales, pueden certificar la existencia de un conjunto invariante.



26.1. Alcance y limitaciones del enfoque

El procedimiento sustituye la búsqueda volumétrica indiferenciada por una búsqueda sobre objetos matemáticos de dimensión menor, seguida de pruebas con niveles crecientes de evidencia.

1. **Reducción dimensional.** En $\mathbb{R}^3$, una superficie crítica reemplaza un barrido volumétrico por un barrido bidimensional; una curva conectante lo reduce a una familia unidimensional. Esto no garantiza éxito, pero aumenta la densidad de semillas informativas con el mismo presupuesto.
2. **Complementariedad estructural.** La función descriptiva explota la estructura de Lur'e y busca oscilaciones casi armónicas. Las superficies y curvas dependen directamente de f y Df ; siguen existiendo cuando no hay cierre escalar, cuando la ganancia armónica es inadmisibles o cuando no hay PP.

3. **Exclusión de candidatos.** Un determinante jacobiano no nulo puede excluir PP; una falta de bloque absorbente puede detener un caso antes de calcular Lyapunov; una frontera que cambia al refinar revela que la clasificación dinámica depende de la discretización.
4. **Geometría de la cuenca.** El seguimiento de borde, las variedades estables, la entropía de cuenca y las pruebas de Wada describen cómo se separan los destinos, no sólo qué trayectoria se dibujó [55, 56].
5. **Puente hacia certificación.** Una aproximación exterior por cajas puede producir un grafo de recurrencia; con aritmética validada puede sostener un bloque aislante y un índice de Conley. Ésta es una afirmación más fuerte que una nube; debe enlazarse con la cuenca para hablar de ocultedad.
6. **Control de coordenadas y memoria.** La formulación covariante muestra qué cantidades sobreviven a cambios de carta. En Caputo obliga a declarar si se estudia una historia heredada o un PVI reiniciado, evitando trasladar sin prueba la geometría puntual de una ODE.

Las limitaciones son igualmente importantes. Ninguna superficie crítica, curva conectante, región KCC, exponente de Lyapunov, entropía de cuenca o índice de Conley aislado prueba simultáneamente atracción, caos y ocultedad. El método produce semillas, restricciones y certificados parciales. La afirmación final debe conservar separados: existencia del conjunto, atracción, tipo dinámico, geometría de la frontera y exclusión de vecindades de equilibrios.

26.2. Superficies críticas y teorema de cobertura por observables

Sea

$$\dot{x} = f(x), \quad f \in C^1(U, \mathbb{R}^n), \quad (26.1)$$

y sea $h \in C^2(U, \mathbb{R})$ un observable. Sus dos primeras derivadas a lo largo del flujo son

$$L_f h(x) = Dh(x)f(x), \quad L_f^2 h(x) = D(L_f h)(x)f(x). \quad (26.2)$$

Para $h_i(x) = x_i$,

$$L_f h_i = f_i, \quad L_f^2 h_i = (Df f)_i. \quad (26.3)$$

Se definen, siguiendo el método de superficies críticas de Godara et al. [54],

$$S_i^v = \{x : f_i(x) = 0\}, \quad S_i^a = \{x : (Df f)_i(x) = 0\}. \quad (26.4)$$

El conjunto distinto

$$S_J = \{x : \det Df(x) = 0\} \quad (26.5)$$

se denomina *superficie de Jacobiano singular* y es distinto de las superficies de velocidad o aceleración de (26.4).

Proposición 26.1 (Cobertura por extremos). *Sea $A \subset U$ compacto e invariante para el flujo completo de (26.1). Entonces, para todo $h \in C^2(U)$,*

$$A \cap \{L_f h = 0\} \neq \emptyset, \quad A \cap \{L_f^2 h = 0\} \neq \emptyset.$$

En particular, A corta S_i^v y S_i^a para cada coordenada i .

Demostración. La restricción $h|_A$ alcanza máximo en algún $p \in A$. Como la órbita $t \mapsto \varphi_t(p)$ permanece en A para tiempos positivos y negativos, $t = 0$ es un máximo de $h(\varphi_t(p))$ y su derivada es $L_f h(p) = 0$. El mismo argumento aplicado a $L_f h|_A$ da un punto $r \in A$ con $L_f^2 h(r) = 0$, incluso cuando $L_f h|_A$ es constante. $\square$

Si A es un atractor, su cuenca $\mathcal{B}(A)$ es abierta. Si además $p \in A \cap S_i^v$ es un punto regular de f_i , entonces el teorema de la función implícita convierte S_i^v en una hipersuperficie cerca de p y

$$\mathcal{B}(A) \cap S_i^v \quad (26.6)$$

contiene un abierto relativo no vacío. Éste es el fundamento de muestrear una superficie en vez de todo el volumen. La proposición no dice dónde está la intersección, no da su medida global y no garantiza que una malla finita la alcance.

26.3. Curvas conectantes, puntos perpetuos y geometría intrínseca

Escriba velocidad y aceleración euclidianas como

$$v = f(x), \quad a = Df(x)f(x). \quad (26.7)$$

En un punto con $v \neq 0$, la curvatura de la órbita satisface

$$\kappa(x) = \frac{\|v \wedge a\|}{\|v\|^3}. \quad (26.8)$$

La curva conectante algebraica se obtiene imponiendo curvatura nula [74, 53]:

$$\mathcal{C} = \{x : f(x) \neq 0, \text{ rank}[f(x) \ Df(x)f(x)] \leq 1\} \quad (26.9)$$

$$= \{x : f_i a_j - f_j a_i = 0, \ i < j, \ f(x) \neq 0\}. \quad (26.10)$$

Equivalentemente, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$Df(x)f(x) = \lambda f(x). \quad (26.11)$$

Los puntos perpetuos de la [sección 25](#) son el subconjunto $\lambda = 0$. Por tanto,

$$\text{PP} \subset \mathcal{C}, \quad \text{PP} \subset S_J, \quad (26.12)$$

pero un punto de $\mathcal{C}$ con $\lambda \neq 0$ no tiene por qué pertenecer a S_J . El uso de $\mathcal{C}$ como familia de condiciones iniciales no presupone intersección con todas las cuencas. La condición de curvatura nula organiza la búsqueda, pero no constituye un teorema de cobertura como [proposición 26.1](#).

La aceleración $Df f$ no es intrínseca bajo una carta no lineal. Si $y = g(x)$ y $\tilde{f}(y) = Dg(x)f(x)$, entonces

$$D\tilde{f}(y)\tilde{f}(y) = Dg(x)Df(x)f(x) + D^2g(x)[f(x), f(x)]. \quad (26.13)$$

El término hessiano desaparece sólo para cambios afines. En una variedad riemanniana $(M, \mathbf{g})$ con conexión de Levi-Civita ∇ , la cantidad geométrica apropiada es

$$a_\nabla = \nabla_f f, \quad a_\nabla^\perp = a_\nabla - \frac{\mathbf{g}(a_\nabla, f)}{\mathbf{g}(f, f)} f. \quad (26.14)$$

La condición $a_\nabla^\perp = 0$ es independiente de la carta y también es invariante bajo reparametrizaciones positivas del tiempo: si $\hat{f} = \rho f$, entonces

$$\nabla_{\hat{f}} \hat{f} = \rho^2 \nabla_f f + \rho f(\rho) f, \quad (26.15)$$

de modo que la parte normal sólo se multiplica por ρ^2 . En cambio, la condición fuerte $\nabla_f f = 0$ no es orbitalmente invariante. Ésta es la razón para conservar las coordenadas físicas del PLL y declarar la métrica usada.

26.4. KCC/Jacobi y regiones geométricas de enfoque

La teoría de Kosambi–Cartan–Chern (KCC) parte de un semispray

$$\ddot{x}^i + 2G^i(x, y) = 0, \quad y^i = \dot{x}^i. \quad (26.16)$$

Define la conexión no lineal $N^i_j = \partial G^i / \partial y^j$ y una ecuación de desviación

$$\frac{D^2 \xi^i}{dt^2} = P^i_j \xi^j. \quad (26.17)$$

Con la convención usada aquí,

$$P^i_j = -2 \frac{\partial G^i}{\partial x^j} - 2G^\ell \frac{\partial N^i_j}{\partial y^\ell} + y^\ell \frac{\partial N^i_j}{\partial x^\ell} + N^i_\ell N^\ell_j. \quad (26.18)$$

Partes reales negativas de los valores propios de P corresponden a enfoque de desviaciones en esta convención; positivas, a dispersión. Roy, Ray y Roy Chowdhury aplicaron KCC directamente a la predicción de regiones asociadas con atractores ocultos [77]. Por tanto, KCC ya es un antecedente de localización.

Hay dos cautelas. Primero, una EDO de primer orden no determina una única reducción de segundo orden fuera de la restricción $y = f(x)$; eliminaciones distintas pueden inducir semisprays distintos. Segundo, estabilidad de Jacobi no equivale a estabilidad de Lyapunov, atracción o caos. En esta metodología, los invariantes KCC sólo ordenan puntos de las superficies y curvas antes de integrarlos.

El PLL ofrece una reducción natural. De [ecuación \(37.4\)](#), con $y = \dot{\theta}$,

$$G(\theta, y) = -\frac{\omega_\Delta}{2T} + \frac{L}{4T} \sin \theta + \frac{1}{2T} \left(1 + \frac{\tau_2 L}{2} \cos \theta \right) y, \quad (26.19)$$

y

$$N(\theta) = \frac{1}{2T} \left(1 + \frac{\tau_2 L}{2} \cos \theta \right), \quad (26.20)$$

$$P(\theta, y) = N(\theta)^2 - \frac{L}{2T} \cos \theta + \frac{\tau_2 L}{4T} y \sin \theta. \quad (26.21)$$

En los equilibrios bloqueados del PLL se obtiene

$$P(\theta_f, 0) = -1642.02410524 \dots, \quad P(\theta_s, 0) = 3069.17107927 \dots \quad (26.22)$$

El signo concuerda con enfoque de Jacobi en el foco y dispersión en la silla; no prueba la existencia del ciclo corredor ni su ocultedad.

26.5. Formulación para sistemas de Caputo

Para

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = F(x(t)), \quad 0 < q < 1, \quad (26.23)$$

la ecuación de Volterra es

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t-s)^{q-1} F(x(s)) ds. \quad (26.24)$$

El valor $x(t)$ no determina por sí solo el futuro. La semidinámica rigurosa se construye en un espacio funcional de perfiles [20, 21, 57]. Por ello hay dos geometrías distintas:

1. el *corte de reinicio*, formado por historias constantes y usado por los PVI bibliográficos;
2. la *geometría funcional*, donde una condición inicial es un perfil y la distancia incluye memoria.

El semiflujo algebraico sobre todos los términos libres $\mathfrak{C} = C([0, \infty), \mathbb{R}^n)$ no proporciona por sí solo una teoría de atractores locales: con la topología compacto-abierta, ningún compacto puede atraer una vecindad abierta de ese espacio bajo las hipótesis de existencia global de la [proposición 11.3](#). Allí se demuestra también que la cuenca de cualquier conjunto no vacío positivamente invariante es densa en $\mathfrak{C}$, lo cual impide excluir vecindades funcionales de equilibrios. Por ello se debe fijar un espacio invariante de perfiles admisibles X_{adm} con topología relativa y existencia/continuidad justificadas, o una familia declarada de reinicios que se pretende atraer.

En la primera opción, si $\iota : \mathbb{R}^n \rightarrow X_{\text{adm}}$ inserta los estados de reinicio admitidos como perfiles constantes y $\mathcal{B}_{X_{\text{adm}}}(\mathcal{A})$ es la cuenca relativa, se define

$$B_0(\mathcal{A}) = \iota^{-1}(\mathcal{B}_{X_{\text{adm}}}(\mathcal{A})). \quad (26.25)$$

Si no se admiten todos los estados, el dominio de ι se restringe explícitamente. Por continuidad de ι , excluir una vecindad relativa de cada perfil de equilibrio implica excluir su corte constante; la recíproca no se deduce de esa inclusión. Esta implicación es condicional a la elección y justificación de X_{adm} , y no elimina la obstrucción en todo $\mathfrak{C}$. En la segunda opción se estudia atracción relativa a familias de reinicios, sin exigir una vecindad abierta de perfiles. Los sondeos finitos siguen describiendo el corte de reinicio; no certifican la ocultud funcional.

Las superficies $F_i(x) = 0$ siguen siendo conjuntos algebraicos útiles en el corte de reinicio, pero ya no son superficies de velocidad ordinaria: en general $\dot{x}(t) \neq F(x(t))$. Por tanto, la [proposición 26.1](#) no se traslada sustituyendo simplemente f por F . Si x_i es diferenciable para $t > t_0$, la superficie funcional que detecta extremos es

$$\widehat{S}_i^v = \{\Phi_t : \mathcal{V}_i[\Phi_t] = \dot{x}_i(t) = 0\}, \quad (26.26)$$

y depende de la historia Φ_t . En puntos no suaves o cerca del arranque se trabaja directamente con (26.24), sin introducir una segunda derivada clásica.

26.5.1. Curva conectante Picard–Caputo

Para $F \in C^2$ y $h = t - t_0 \downarrow 0$, la iteración de Picard produce

$$x(t_0 + h) = p + \frac{F(p)}{\Gamma(q+1)} h^q + \frac{DF(p)F(p)}{\Gamma(2q+1)} h^{2q} + O(h^{3q}). \quad (26.27)$$

Con el parámetro natural $s = h^q$, se escribe $x(t_0 + s^{1/q}) = p + Us + Vs^2/2 + O(s^3)$. Sus coeficientes quedan definidos por los límites

$$\begin{aligned} U &= \lim_{s \downarrow 0} \frac{x(t_0 + s^{1/q}) - p}{s} = \frac{F(p)}{\Gamma(q+1)}, \\ V &= \lim_{s \downarrow 0} \frac{2[x(t_0 + s^{1/q}) - p - sU]}{s^2} = \frac{2DF(p)F(p)}{\Gamma(2q+1)}. \end{aligned} \quad (26.28)$$

Este desarrollo de segundo orden basta para transportar el arranque bajo una carta C^2 . Si la curva reparametrizada es C^2 hasta $s = 0$, U, V coinciden además con sus dos derivadas clásicas. No se deduce esa regularidad diferenciando el resto $O(s^3)$; las construcciones siguientes usan los coeficientes definidos por los límites. Esto motiva el conjunto algebraico de arranque

$$\mathcal{C}_{\text{PC}} = \{p : F(p) \neq 0, \text{rank}[F(p) \quad DF(p)F(p)] \leq 1\}. \quad (26.29)$$

El conjunto es independiente de q , pero el peso relativo de los términos en (26.27) sí depende de q . No es una curva global de la semidinámica: sólo genera semillas en el corte de reinicio.

La carta física en la que se formuló el PVI debe permanecer identificada. En ella, defina los coeficientes del desarrollo de orden dos por

$$U_x = \frac{F(p)}{\Gamma(q+1)}, \quad V_x = \frac{2DF(p)F(p)}{\Gamma(2q+1)}.$$

Si se dota al espacio de una conexión ∇ , el coeficiente cuadrático covariante del arranque, denominado aquí aceleración de arranque, es

$$\mathcal{A}_{q,\nabla,x} = V_x + \Gamma_x(U_x, U_x) = \frac{2DF(p)F(p)}{\Gamma(2q+1)} + \frac{\Gamma_p(F(p), F(p))}{\Gamma(q+1)^2}. \quad (26.30)$$

Para una carta $y = g(x)$ de clase C^2 , se transporta *la misma curva* y su desarrollo:

$$\begin{aligned} U_y &= Dg U_x, & V_y &= Dg V_x + D^2g[U_x, U_x], \\ \mathcal{A}_{q,\nabla,y} &= V_y + \Gamma_y(U_y, U_y). \end{aligned} \quad (26.31)$$

La ley de transformación de la conexión da

$$\Gamma_y(Dg U_x, Dg U_x) = Dg \Gamma_x(U_x, U_x) - D^2g[U_x, U_x].$$

Al sumarla a la expresión de V_y , los términos hessianos se cancelan y $\mathcal{A}_{q,\nabla,y} = Dg \mathcal{A}_{q,\nabla,x}$. Ésta es la covariancia del desarrollo transportado. Para $q = 1$ se recupera $\nabla_F F$.

Es una operación distinta sustituir $F_y = Dg F$ en la fórmula de la carta física y volver a calcular sus coeficientes como si se hubiera formulado el mismo PVI de Caputo en y . Si $\mathcal{A}_y^{\text{rec}}$ denota ese nuevo cálculo y

$$a_q = \frac{2}{\Gamma(2q+1)}, \quad b_q = \frac{1}{\Gamma(q+1)^2},$$

entonces (26.13) y la ley de la conexión dan

$$\mathcal{A}_y^{\text{rec}} - Dg \mathcal{A}_{q,\nabla,x} = (a_q - b_q)D^2g[F, F]. \quad (26.32)$$

Este defecto no se anula en general para $0 < q < 1$. Por ejemplo, para $q = 1/2$, $F = (1, 0)$, conexión plana en x y $g(x_1, x_2) = (x_1, x_2 + x_1^2)$, se tiene $\mathcal{A}_{q,\nabla,x} = 0$, $F_y = (1, 2y_1)$ y $\Gamma_{11}^2 = -2$. El nuevo cálculo produce

$$\mathcal{A}_y^{\text{rec}} = (0, 4 - 8/\pi) \neq (0, 0),$$

mientras que el desarrollo transportado tiene aceleración covariante nula. La fórmula conserva su forma para cambios afines, cuyo Hessiano es cero; para cambios no lineales se usa (26.31). Así, la condición algebraica (26.29) es un filtro en la carta física, y su versión geométrica requiere transportar tanto la curva como la conexión y, para proyecciones normales, la métrica. No se afirma una regla de cadena fraccionaria para $F(x(t))$.

26.5.2. Evento conectante dependiente de historia

Si $F(x(\cdot))$ es absolutamente continua en el intervalo desde el terminal inferior y la integral definitoria es finita en el tiempo evaluado, la aceleración secuencial conserva la historia:

$$\mathcal{A}_q[x](t) = {}^C D_{t_0}^q [F(x(\cdot))](t). \quad (26.33)$$

Un evento conectante de historia, evaluado en $t > t_0$, satisface

$$F(x(t)) \neq 0, \quad \Pi_{F(x(t))}^\perp \mathcal{A}_q[x](t) = 0, \quad (26.34)$$

donde

$$\Pi_F^\perp A = A - \frac{\langle A, F \rangle}{\|F\|^2} F. \quad (26.35)$$

El caso $\mathcal{A}_q = 0$ es el evento FPP-H. Dos historias que llegan al mismo $x(t)$ pueden producir valores diferentes en (26.33); por ello el evento no es un punto de $\mathbb{R}^n$. Numéricamente se buscan mínimos convergentes de

$$r_{\text{CC},q}(t) = \frac{\|\Pi_F^\perp \mathcal{A}_q[x](t)\|}{1 + \|\mathcal{A}_q[x](t)\|}, \quad (26.36)$$

al refinar paso y horizonte; el criterio requiere convergencia y no sólo un mínimo visual aislado.

26.5.3. Elevación exponencial y topología aproximada

La representación del núcleo

$$K_q(t) = \frac{t^{q-1}}{\Gamma(q)} \approx \sum_{\ell=1}^m w_\ell e^{-\eta_\ell t} \quad (26.37)$$

induce variables de memoria

$$z_\ell(t) = \int_{t_0}^t e^{-\eta_\ell(t-s)} F(x(s)) ds, \quad (26.38)$$

$$\dot{z}_\ell = -\eta_\ell z_\ell + F(x), \quad x = x_0 + \sum_{\ell=1}^m w_\ell z_\ell, \quad z_\ell(t_0) = 0. \quad (26.39)$$

Las aproximaciones racionales por sumas de exponenciales y sus análisis de estabilidad y convergencia son antecedentes numéricos [78]. La elevación permite construir grafos de cajas e índices de Conley para la aproximación de memoria. Para $0 < q < 1$, K_q es singular en cero y una suma finita de exponenciales es acotada allí; su error uniforme en $(0, T]$ es infinito. El control apropiado sobre un horizonte finito es

$$\varepsilon_K(T) = \int_0^T |K_q(u) - \widetilde{K}(u)| du. \quad (26.40)$$

Alternativamente, una cota uniforme ε_∞ en $[\delta, T]$ se combina con el error local integrado $\varepsilon_{\text{local}}$ en $[0, \delta]$, dando $\varepsilon_K(T) \leq \varepsilon_{\text{local}} + (T - \delta)\varepsilon_\infty$. Si se incorpora una corrección local de la singularidad, debe añadirse su contribución a la reconstrucción de x en (26.39); ese esquema ya no coincide con la suma finita pura escrita arriba.

Si ambas soluciones de Volterra comparten el reinicio y permanecen en una región donde F es L -Lipschitz y $\|F\| \leq M$, restar sus ecuaciones y usar el núcleo exacto en el término Lipschitz da, con el origen temporal trasladado a t_0 ,

$$e(t) \leq M\varepsilon_K(T) + LI^q e(t), \quad e(t) = \|x(t_0 + t) - x_m(t_0 + t)\|, \quad 0 \leq t \leq T.$$

La desigualdad de Grönwall fraccionaria implica

$$\sup_{0 \leq t - t_0 \leq T} \|x(t) - x_m(t)\| \leq M\varepsilon_K(T) E_q(LT^q). \quad (26.41)$$

Un defecto adicional de cuadratura uniformemente acotado por $\varepsilon_{\text{quad}}$ sustituye el prefactor por $M\varepsilon_K(T) + \varepsilon_{\text{quad}}$. Es una estimación a tiempo finito; el factor de Mittag-Leffler no proporciona control uniforme cuando $T \rightarrow \infty$.

La diferencia asintótica ya aparece para $F(x) = -ax$, $a > 0$. Con pesos y tasas positivos, el equilibrio proyectado del sistema elevado satisface

$$x_m^* = \frac{x_0}{1 + a \sum_\ell w_\ell / \eta_\ell},$$

que no es el límite cero de $x_0 E_q(-a(t - t_0)^q)$ cuando $x_0 \neq 0$. Para $a = w_1 = \eta_1 = x_0 = 1$, $t_0 = 0$ y $z_1(0) = 0$, la solución elevada es exactamente $x_m(t) = (1 + e^{-2t})/2$. Por tanto, una buena aproximación finita no preserva automáticamente los atractores ni el límite asintótico.

Para transferir un índice al Caputo original se requieren, además de los errores de núcleo y solución, una homotopía admisible con un bloque aislante común y el teorema de continuación correspondiente. Se debe declarar el espacio común de la homotopía, o las identificaciones que comparan espacios de distinta dimensión, y justificar el aislamiento uniforme. La persistencia observada al aumentar m y el horizonte es un control adicional, no reemplaza esas hipótesis. Mientras no se cierre ese puente, el índice pertenece sólo a la aproximación finita.

26.6. Alcance de las construcciones geométricas y topológicas

Tabla 17: Resultados, indicadores y condiciones de aplicación.

Objeto	Tipo de resultado	Fundamento y límite
Superficies $f_i = 0$ y $(Df f)_i = 0$ para localizar oscilaciones	Cobertura demostrada	Godara et al. [54]. La prueba por extremos explicita las hipótesis y formaliza el fundamento del método.
Curvas $Df f = \lambda f$	Semillas geométricas	Gilmore et al. y Guan–Xie [74, 53]. Su intersección con todas las cuencas continúa siendo hipótesis numérica, no teorema general.
Puntos perpetuos	Semillas algebraicas	Prasad et al. y Dudkowski et al.; la sección 25 contiene alcance y contraejemplos.
KCC para atractores ocultos	Indicador de enfoque	Roy, Ray y Roy Chowdhury [77]. Se emplea para ordenar candidatos y se explicitan dependencia de la reducción y límites probatorios.
Métodos de cajas, Morse e índice de Conley	Herramientas topológicas	[79, 80, 81]. Requieren aproximaciones exteriores o bloques aislantes para certificar existencia; la ocultedad exige además exclusión de cuenca.
Semidinámica de Caputo en perfiles	Realización funcional	Cong–Tuan, Doan–Kloeden [20, 21, 57].
Ocultedad funcional frente a ocultedad de reinicio	Definición relativa	La implicación funcional $\Rightarrow$ reinicio es condicional a un espacio admisible. La atracción abierta y la exclusión funcional están obstruidas en todo $\mathfrak{E}$; se requieren perfiles restringidos o atracción relativa a reinicios.
Curva conectante Picard–Caputo y aceleración covariante $\mathcal{A}_{q,\nabla}$	Desarrollo local	Derivada de la expansión de Volterra con $s = h^q$ y del transporte del desarrollo de orden dos. Recalcular con $F_y = DgF$ introduce el defecto de (26.32); es un filtro de arranque.
Evento conectante FPP–H sobre historias	Evento de historia	Usa la derivada secuencial conservando el terminal inferior. Requiere convergencia respecto de paso, historia y horizonte.
Bloque atrayente + índice no trivial + no alcance desde equilibrios	Certificado condicional	El criterio de no alcance mediante una aproximación exterior excluye la cuenca dentro del dominio controlado; requiere aproximaciones exteriores validadas.
Elevación de memoria + continuación del bloque aislante	Aproximación numérica	La preservación del índice durante la homotopía al núcleo Caputo exacto requiere aislamiento uniforme.

Objeto	Tipo de resultado	Fundamento y límite
DF, Machado, continuación, PP, superficies, CC y KCC	Comparación de métodos	La evolución causal y un presupuesto común permiten comparar las semillas sin confundir localización, recurrencia y ocultedad.

27. Protocolos experimentales

Lecturas

Datseris–Wagemakers [82] para estimación de cuencas; entropía de cuenca [55]; clasificación de cuencas [83]; Wada [56].

Ejercicios

Básicos. Para una órbita conocida, calcule retorno, período dominante y variación al reducir el paso.

Investigación. Construya una matriz semilla×orden–memoria×paso×horizonte ×solucionador. Separe destino, atracción, caos, contacto con equilibrios y ocultedad.

Los protocolos especifican parámetros, condición inicial, integrador y memoria antes de clasificar las trayectorias. Danca y la ruta no suave propuesta comparten los parámetros de ecuación (2.5), con semillas y continuaciones diferentes. Wu y el caso c590 pertenecen a ecuación (2.6), con parámetros, condiciones iniciales e integradores propios.

Tabla 18: Rutas experimentales y función de cada una en el análisis.

Ruta	Protocolo dinámico	Propósito
Leonov–Kuznetsov, $q = 1$	Sistema entero y control EFORK–3 en $q = 1$	Recuperar la construcción armónica y el procedimiento entero
Danca, $q = 0.9998$	Caputo ABM con memoria completa	Reconstruir los datos publicados y evaluar una semilla diagnóstica declarada
Wu, $q = 0.99$	Recurrencia ADM local de orden cuatro	Reintegrar las dos condiciones iniciales publicadas
No suave propuesto	Función descriptiva sesgada, continuación Caputo y ABM	Localizar y sondear el conjunto atrayente obtenido con la nueva semilla
c590	Búsqueda RK4 en $q = 1$, refinamiento Caputo ABM	Seleccionar parámetros, refinar la semilla y sondear el conjunto final

27.1. Integración causal mediante ABM–PECE

Los problemas de Caputo de las rutas propuestas y de la reconstrucción de Danca se integran con el predictor–corrector Adams–Bashforth–Moulton. Para

$${}^C D_{t_0}^q X(t) = F(t, X(t)), \quad X(t_0) = X_0,$$

se discretiza la ecuación de Volterra de [ecuación \(6.10\)](#) en $t_n = t_0 + nh$. Si $F_j = F(t_j, X_j)$, el predictor es

$$X_{n+1}^P = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} \sum_{j=0}^n b_{j,n+1} F_j, \quad b_{j,n+1} = (n+1-j)^q - (n-j)^q. \quad (27.1)$$

El campo se evalúa una vez en el estado predicho y se aplica el corrector

$$X_{n+1} = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+2)} \left[F(t_{n+1}, X_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} F_j \right], \quad (27.2)$$

Los coeficientes siguientes resultan de integrar las funciones lineales $1-u$ y u en cada intervalo contra el núcleo, según [ecuación \(24.7\)](#); cada nodo interior reúne dos contribuciones y cada extremo sólo una:

$$a_{j,n+1} = \begin{cases} n^{q+1} - (n-q)(n+1)^q, & j=0, \\ (n-j+2)^{q+1} - 2(n-j+1)^{q+1} + (n-j)^{q+1}, & 1 \leq j \leq n. \end{cases} \quad (27.3)$$

En cada paso se realizan, en este orden, las siguientes operaciones:

1. se conservan todos los pares (X_j, F_j) calculados desde t_0 ;
2. se forma la suma histórica del predictor [ecuación \(27.1\)](#);
3. se evalúa el campo en X_{n+1}^P ;
4. se forma la suma histórica del corrector [ecuación \(27.2\)](#);
5. se agregan X_{n+1} y F_{n+1} a la historia.

Ninguno de los términos $j = 0, \dots, n$ se elimina. Por tanto, el costo directo es $O(N^2)$ y el almacenamiento es $O(N)$ para N pasos [\[47\]](#). Cada sonda de cuenca constituye un problema de valor inicial independiente con el mismo instante t_0 y su propia memoria. En la continuación no suave, en cambio, los 21 niveles comparten una sola historia; sólo al terminar la continuación se inicia el problema autónomo que define la nube objetivo. Las hipótesis que relacionan los pesos con un orden de consistencia se precisan en [sección 24.2](#). En particular, un campo suave puede generar una singularidad temporal en el arranque; por eso la comparación de pasos debe conservar t_0 , el horizonte y el tratamiento de ese tramo inicial. Para los cambios de nivel de continuación se aplica además la distinción entre los valores laterales del campo expuesta en [sección 24.3](#).

27.2. Métrica de contacto y clasificación de destinos

Sea $\mathcal{C}_h = \{A_k\}$ la nube postransitoria del conjunto objetivo y sea $Y = \{Y_j\}$ el segmento postransitorio de una sonda. Después del submuestreo declarado, la distancia usada para decidir un contacto es

$$D_{90}(Y, \mathcal{C}_h) = Q_{0.90} \left(\left\{ \min_k \|Y_j - A_k\|_2 \right\}_j \right). \quad (27.4)$$

Para calcular el percentil, se ordenan las M distancias $d_j = \min_k \|Y_j - A_k\|_2$ como $d_{(1)} \leq \dots \leq d_{(M)}$. Con interpolación lineal, si $v = 0.90(M-1)$, $i = \lfloor v \rfloor$ y $\theta = v - i$, entonces

$$Q_{0.90} = (1-\theta)d_{(i+1)} + \theta d_{(i+2)},$$

con $Q_{0.90} = d_{(1)}$ si $M = 1$; cuando $\theta = 0$ sólo se toma el primer término. Esta definición precisa el tratamiento de muestras finitas. D_{90} es una distancia dirigida de la sonda hacia la referencia: puede ser pequeña aunque la sonda recorra sólo una parte de la nube. Por ello funciona como criterio de contacto, no como prueba de igualdad entre conjuntos invariantes.

Se registra un contacto cuando

$$D_{90}(Y, \mathcal{C}_h) \leq \delta. \quad (27.5)$$

El percentil 90 evita que unos pocos puntos cercanos determinen por sí solos la clasificación. Antes de ejecutar los sondeos se fijan la nube, el submuestreo y δ ; el umbral no se ajusta después de observar los resultados.

Cada trayectoria se asigna a una de cuatro clases:

1. *objetivo*, si satisface [ecuación \(27.5\)](#);
2. *equilibrio*, si satisface el criterio estacionario declarado;
3. *divergencia*, si alcanza el umbral de crecimiento;
4. *otro destino*, para las trayectorias finitas restantes.

La cuarta clase no significa atractor regular ni caótico. Una cola irregular o sensible al horizonte se clasifica como *transitorio no resuelto* hasta completar el protocolo CT0–CT6 de [sección 28.7](#).

27.3. Protocolos de reconstrucción bibliográfica

27.3.1. Control entero de Leonov–Kuznetsov: configuración de referencia EFORK–3

Se usa [ecuaciones \(2.1\)](#) y [\(2.3\)](#). El cierre armónico selecciona la primera rama positiva y construye la condición modal. El control dinámico almacenado utiliza EFORK–3 evaluado en $q = 1$, con paso $h = 0.01$. La prueba de vecindades emplea

$$r \in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 10^{-2}\}$$

y 24 condiciones por radio alrededor de cada uno de los tres equilibrios. El conteo total es

$$3 \text{ equilibrios} \times 7 \text{ radios} \times 24 \text{ muestras} = 504.$$

Esta evaluación usa $T = 320$, $T_{\text{burn}} = 80$ y el clasificador de referencia basado en huellas de sección y 89 puntos. Sus coordenadas de sondeo no son el banco compartido de la comparación Python–Julia. Esta ruta comprueba la recuperación numérica del caso $q = 1$ y se mantiene independiente de las semillas de los dos casos fraccionarios propuestos.

27.3.2. Reconstrucción de Danca

Se conservan la [ecuación \(2.4\)](#), los parámetros [ecuación \(2.5\)](#) y el orden $q = 0.9998$. La condición inicial diagnóstica se obtiene al aplicar el cierre armónico entero a esos parámetros:

$$X_0^D = (5.8561450863, 0.3693315782, -8.3665361683)^T. \quad (27.6)$$

Esta condición se declara como una reconstrucción y no como una condición inicial publicada por Danca. La trayectoria se calcula mediante Caputo ABM–PECE con memoria completa,

$$h = 0.01, \quad T = 500, \quad T_{\text{burn}} = 250.$$

La clasificación postransitoria utiliza espectro de potencia y prueba 0–1. El protocolo de vecindad descrito en la referencia se conserva como control: 200 condiciones con $\delta = 0.01$ alrededor de un equilibrio externo y la simetría para el equilibrio opuesto [43].

27.3.3. Reconstrucción de Wu

Se emplean [ecuaciones \(2.6\)](#) y [\(2.7\)](#) y las condiciones iniciales publicadas

$$X_{0,+}^W = (13.8, 0.7093, -19.8768)^T, \quad X_{0,-}^W = -X_{0,+}^W. \quad (27.7)$$

La recurrencia se ejecuta con el ADM local de orden cuatro usado en la reproducción bibliográfica:

$$q = 0.99, \quad h = 0.01, \quad N = 10\,000, \quad T = 100, \quad T_{\text{burn}} = 50.$$

Este actualizador local no acumula una historia ABM de Caputo. Sus resultados se presentan exclusivamente en la ruta de Wu, separada de c590. La diferencia entre los problemas integrados puede establecerse sin depender de la precisión de la expansión local.

Incremento exacto y efecto del reinicio local. Wu et al. distinguen la recurrencia local $X_{n+1} = \Phi_h(X_n)$ de un predictor–corrector que utiliza la historia. Su ecuación (27) incluye explícitamente el incremento de esa historia, y los autores reconocen la pérdida de memoria histórica del ADM por subintervalos en integraciones largas [44]. Para precisar la comparación, se resta la ecuación de Volterra en t_n de la misma ecuación en t_{n+1} . Se separa la integral nueva, sobre $[t_n, t_{n+1}]$, de las dos integrales sobre $[t_0, t_n]$, y se obtiene

$$X(t_{n+1}) - X(t_n) = \mathcal{M}_n + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_n}^{t_{n+1}} (t_{n+1} - s)^{q-1} F(s, X(s)) \, ds, \quad (27.8)$$

$$\mathcal{M}_n = \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^{t_n} B_n(s) F(s, X(s)) \, ds, \quad (27.9)$$

$$B_n(s) = (t_{n+1} - s)^{q-1} - (t_n - s)^{q-1}.$$

La integral sobre $[t_n, t_{n+1}]$ describe el intervalo nuevo; $\mathcal{M}_n$ repondera los anteriores y coincide con $H_n(t_{n+1}) - H_n(t_n)$ en ecuación (24.23), para un campo fijo. Para $n = 0$, la integral histórica es vacía. Para $n \geq 1$, los dos núcleos son integrables aunque el segundo sea singular en $s = t_n$. Cuando $q = 1$, $B_n = 0$; cuando $0 < q < 1$, el incremento histórico no se anula en general. Una expansión ADM local de mayor orden no reconstruye ese término si cada intervalo se reinicia usando únicamente X_n .

El campo constante $F(t, x) = v \neq 0$, con $t_0 = 0$, permite calcular el defecto de forma exacta. La integral de Volterra da

$$X(t) = X_0 + \frac{v}{\Gamma(q)} \int_0^t (t - s)^{q-1} \, ds = X_0 + \frac{t^q}{\Gamma(q+1)} v.$$

En $t_n = nh$, el incremento causal es

$$X(t_{n+1}) - X(t_n) = \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} [(n+1)^q - n^q] v.$$

Si cada subintervalo se resuelve exactamente después de reiniciar el terminal inferior, su incremento es $\hat{X}_{n+1} - \hat{X}_n = h^q v / \Gamma(q+1)$. Restar ambos incrementos identifica la historia omitida:

$$\mathcal{M}_n = \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} [(n+1)^q - n^q - 1] v. \quad (27.10)$$

Para un horizonte fijo $T = Nh$, sumar los N incrementos locales da

$$\hat{X}_N = X_0 + \frac{Nh^q}{\Gamma(q+1)} v = X_0 + \frac{Th^{q-1}}{\Gamma(q+1)} v, \quad X(T) = X_0 + \frac{T^q}{\Gamma(q+1)} v.$$

Si $q < 1$, $h^{q-1} \rightarrow \infty$ al reducir el paso; la sucesión de reinicios no converge a la solución causal en ese horizonte, pese a que cada problema local se resolvió exactamente. Por consiguiente, reconstruir el algoritmo ADM publicado y resolver el PVI de Caputo con terminal fijo son comparaciones diferentes. La transferencia de una semilla requiere reintegrarla bajo el operador y el convenio de memoria elegidos, y evaluar de nuevo su destino.

27.4. Ruta propuesta para el sistema no suave

27.4.1. Exploración y selección de la semilla

La exploración considera nueve pares de pendientes:

$$m_1 \in \{-1.1468, -1.20, -1.25\}, \quad m_0 \in \{-0.1768, -0.20, -0.24\}. \quad (27.11)$$

Para cada par se inicializa el solucionador con cinco valores de $A \in [0.5, 10]$, nueve de $c \in [-8, 8]$ y seis de $\omega \in [0.5, 6]$. Por tanto,

$$5 \times 9 \times 6 = 270 \text{ inicios por par}, \quad 9 \times 270 = 2430 \text{ inicios totales}. \quad (27.12)$$

La ecuación de cierre sesgada se resuelve mediante mínimos cuadrados de región de confianza reflectiva con

$$\begin{aligned} A &\in [10^{-6}, 25], & c &\in [-12, 12], & \omega &\in [0.1, 8], \\ f_{\text{tol}} = x_{\text{tol}} &= 10^{-10}, & g_{\text{tol}} &= 10^{-8}, & N_{\text{eval}} &\leq 300. \end{aligned}$$

Las integrales de la función descriptiva usan una regla trapezoidal periódica con 8192 nodos. Una raíz pasa a la etapa siguiente si el solucionador converge, $A \geq 0.5$, $0.5 \leq \omega \leq 6$ y la norma del residuo es menor que 10^{-4} . Las raíces se deduplican con tolerancia 10^{-3} en (A, c, ω) , se conservan como máximo dos por par y, dentro del par nominal de [ecuación \(2.5\)](#), se selecciona la raíz con $c > 0.05$ y menor residuo.

27.4.2. Continuación con una sola memoria

La semilla seleccionada se transporta mediante

$$\varepsilon_k = 0.05k, \quad k = 0, \dots, 20.$$

Cada uno de los 21 niveles usa $h = 0.01$, 30 unidades de transitorio y 30 unidades retenidas. El integrador no se reinicia al cambiar ε_k : las sumas de [ecuaciones \(27.1\)](#) y [\(27.2\)](#) mantienen todos los estados calculados desde el inicio del nivel $\varepsilon = 0$. El estado final en $\varepsilon = 1$ inicia después un nuevo problema autónomo con

$$q = 0.9998, \quad h = 0.01, \quad T = 300, \quad T_{\text{burn}} = 100.$$

La robustez local del contacto con la nube objetivo se evalúa mediante 12 perturbaciones de X_0 en cada uno de los radios 10^{-6} , 10^{-4} y 10^{-2} : 36 ejecuciones con ABM, $h = 0.01$ y memoria completa. Este banco no varía el paso. El control de convergencia $h, h/2, h/4$ permanece pendiente de una evidencia específica, según [sección 24.7](#); los contactos finitos tampoco demuestran por sí solos atracción de una vecindad abierta.

27.4.3. Sondeo volumétrico

Alrededor del equilibrio e_i , una condición se genera mediante

$$X_{0,ilm} = e_i + r_\ell U_{ilm}^{1/3} d_{ilm}, \quad U_{ilm} \sim \mathcal{U}(0, 1), \quad d_{ilm} \sim \mathcal{U}(\mathbb{S}^2). \quad (27.13)$$

Se toman independientes U y d . Si $R = r_\ell U^{1/3}$, para $0 \leq a \leq r_\ell$ se tiene

$$\Pr(R \leq a) = \Pr\left(U \leq \frac{a^3}{r_\ell^3}\right) = \frac{a^3}{r_\ell^3}, \quad p_R(a) = \frac{3a^2}{r_\ell^3}.$$

El elemento de volumen es $a^2 da d\Omega$; al combinar p_R con la densidad angular $1/(4\pi)$, la densidad espacial es la constante $3/(4\pi r_\ell^3)$. Así se obtiene uniformidad volumétrica. El plan nominal por equilibrio es

$$\begin{aligned} r_\ell &\in \{10^{-5}, 3 \times 10^{-5}, 10^{-4}, 3 \times 10^{-4}, 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}, 10^{-2}, \\ &\quad 0.03, 0.1, 0.3, 1, 2\}, \\ N_\ell &\in \{80, 120, 160, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1200, 1500, 1500\}. \end{aligned} \quad (27.14)$$

Se usa PCG64 con semilla

$$s_{i\ell} = 42 + 100i + 10\ell.$$

Cada sonda utiliza ABM-PECE de memoria completa con

$$q = 0.9998, \quad h = 0.01, \quad T = 200, \quad T_{\text{burn}} = 50, \quad \delta = 0.5.$$

La convergencia temprana requiere $t \geq 25$, distancia menor que 10^{-3} a un equilibrio, norma del campo menor que 10^{-4} y 50 pasos consecutivos. La divergencia temprana requiere cinco normas consecutivas mayores que 80 o cinco razones de crecimiento mayores que 1.25; el corte duro es 120. Una trayectoria que completa el horizonte también se clasifica como equilibrio si su distancia final a alguno de ellos no excede 0.5.

27.5. Ruta propuesta para el caso c590

27.5.1. Exploración global y local en $q = 1$

La exploración global genera 2 400 casos con PCG64 y semilla 2026062304:

$$\begin{aligned} \alpha &\sim \mathcal{U}(5, 22), & \beta &\sim \mathcal{U}(6, 35), & \gamma &= 10^{\mathcal{U}(-3, -0.5)}, \\ a_1 &\sim \mathcal{U}(-0.1, 1), & a_2 &\sim \mathcal{U}(-3.5, -0.4), & \rho &\sim \mathcal{U}(0.4, 2.8). \end{aligned} \quad (27.15)$$

Cada parámetro se integra simultáneamente desde una semilla candidata y desde el control $(10^{-3}, 0, 0)^\top$, con RK4 fijo,

$$q = 1, \quad h = 0.01, \quad T = 200, \quad T_{\text{burn}} = 100.$$

La respuesta candidata debe permanecer acotada y separada de la respuesta del control según la distancia D_{90} . Entre las respuestas no triviales se selecciona el caso de mayor puntuación exploratoria.

Alrededor de ese caso se generan 1 000 perturbaciones con PCG64 y semilla 2026062305:

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha_b \exp \mathcal{N}(0, 0.18), & \beta &= \beta_b \exp \mathcal{N}(0, 0.18), \\ \gamma &= \gamma_b \exp \mathcal{N}(0, 0.35), & a_1 &= a_{1,b} + \mathcal{N}(0, 0.12), \\ a_2 &= a_{2,b} \exp \mathcal{N}(0, 0.15), & \rho &= \rho_b \exp \mathcal{N}(0, 0.15). \end{aligned} \quad (27.16)$$

La integración local usa $h = 0.01$, $T = 240$ y $T_{\text{burn}} = 120$. Los 30 casos no periódicos con mayor puntuación se auditan mediante RK4 variacional y ortonormalización QR, con

$$h = 0.005, \quad T_{\text{burn}} = 200, \quad T_{\text{med}} = 300,$$

y una reortogonalización cada diez pasos. Se selecciona el mayor exponente principal entre los casos acotados, separados del control, con E_0 inestable y $E_\pm$ estables. Este valor es un diagnóstico de ventana; su interpretación y las pruebas adicionales de predictibilidad se fijan en [sección 28](#).

27.5.2. Refinamiento fraccionario y selección de la condición inicial

Los órdenes

$$q \in \{0.9995, 0.9998, 0.9999, 0.99995\}$$

se evalúan como problemas de Caputo independientes. Cada problema empieza en $t_0 = 0$ con la semilla entera seleccionada y usa ABM de memoria completa,

$$h = 0.005, \quad T = 300, \quad T_{\text{burn}} = 150.$$

De la trayectoria con $q = 0.9999$ se extraen 16 estados, en los índices

$$30\,001, 32\,000, \dots, 60\,000,$$

que corresponden aproximadamente a $t = 150.005, \dots, 300$. Cada estado inicia un nuevo problema de Caputo. La criba corta usa $h = 0.0025$, $T = 180$ y $T_{\text{burn}} = 90$; los supervivientes se verifican además con $h = 0.005$ y $h = 0.01$. La evaluación de horizonte largo usa

$$h \in \{0.0025, 0.005, 0.01\}, \quad T = 300, \quad T_{\text{burn}} = 150.$$

La selección exige acotación en los tres pasos y mediana remuestreada de la prueba 0–1 mayor que 0.8 en los dos pasos refinados $h = 0.0025$ y $h = 0.005$.

27.5.3. Sondeo sobre superficies esféricas

Las condiciones iniciales son

$$X_{0,ilm} = e_i + r_\ell d_{ilm}, \quad d_{ilm} \in \mathbb{S}^2, \quad (27.17)$$

donde las direcciones combinan los seis semiejes cartesianos y una distribución determinista de Fibonacci esférica. A diferencia de ecuación (27.13), aquí $\|X_0 - e_i\|_2 = r_\ell$ en todas las muestras. La medida de referencia es superficial, con elemento $r_\ell^2 \sin \vartheta \, d\vartheta \, d\varphi$, y el banco determinista proporciona un conteo a esa resolución angular. Los contactos superficiales y volumétricos responden, por tanto, a distribuciones distintas. El plan por equilibrio es

$$\begin{aligned} r_\ell &\in \{10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 2\}, \\ N_\ell &\in \{100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900\}. \end{aligned} \quad (27.18)$$

Cada sonda usa

$$q = 0.9999, \quad h = 0.005, \quad T = 180, \quad T_{\text{burn}} = 90.$$

La nube objetivo se simetriza como $\mathcal{C}_h^\pm = \mathcal{C}_h \cup (-\mathcal{C}_h)$. Su calibración fija

$$d_{90}^{\text{cal}} = 0.2950508245, \quad \delta = 2d_{90}^{\text{cal}} = 0.5901016489. \quad (27.19)$$

La detección temprana de equilibrio se activa en $t = 45$ y requiere distancia menor que 10^{-6} , norma del campo menor que 10^{-4} y 50 pasos consecutivos. El umbral de divergencia es $\|X\|_2 = 120$.

27.6. Partición local y evaluación macroscópica

Los radios se procesan en orden ascendente y se completa cada bloque alrededor de E_0 , E_+ y E_- . La partición local comprende $r \leq 0.3$. La evaluación macroscópica conserva además $r = 1$ y $r = 2$. Se define

$$H_\ell = \sum_{i,m} \mathbf{1}[D_{90}(Y_{ilm}, \mathcal{C}_h) \leq \delta],$$

y se registra

$$\ell_\star = \min\{\ell : H_\ell > 0\}. \quad (27.20)$$

Este índice identifica el primer radio muestreado con contactos. Para c590, $\ell_\star$ corresponde a $r = 1$; el bloque $r = 2$ se retiene para cuantificar la sensibilidad macroscópica y las divergencias.

27.7. Definición de los indicadores espectrales y de la prueba 0–1

Para una componente postransitoria u_j , muestreada uniformemente con intervalo Δt , se sustrae su media $\bar{u}$ y se aplica una ventana w_j . Con N muestras, la transformada discreta es

$$S_k = \sum_{j=0}^{N-1} w_j (u_j - \bar{u}) e^{-2\pi i j k / N}, \quad f_k = \frac{k}{N \Delta t}. \quad (27.21)$$

La ventana de Hann es $w_j = [1 - \cos(2\pi j / (N-1))] / 2$. La representación de módulo emplea $|S_k| / \sum_j w_j$; es distinta de una densidad espectral de potencia. Para una PSD unilateral por Welch, cada segmento usa el factor $\Delta t / \sum_j w_j^2$ sobre $|S_k|^2$; se duplican las frecuencias positivas interiores, excepto Nyquist cuando está presente, y se promedian los segmentos. Esta normalización conserva las unidades de potencia por unidad de frecuencia.

Para cuantificar concentración espectral se excluye el modo cero y se normalizan las potencias $P_k = |S_k|^2$ en los m modos positivos:

$$p_k = \frac{P_k}{\sum_{\ell=1}^m P_\ell}, \quad H = -\frac{\sum_{k=1}^m p_k \log p_k}{\log m}. \quad (27.22)$$

Se requiere $m > 1$ y potencia total positiva; una señal constante se trata por separado. Con $0 \log 0 = 0$, se obtiene $0 \leq H \leq 1$: la cota inferior sigue de $p_k \leq 1$ y la superior de la concavidad del logaritmo, que maximiza la entropía en $p_k = 1/m$. El cociente de potencia dominante es $\max_k p_k$, y la frecuencia dominante corresponde al modo que lo alcanza. Para comparar ventanas se conservan paso de muestreo, longitud y ventana; de otro modo cambian la resolución $1/(N \Delta t)$ y el número de modos usados en H . La deriva relativa usada en el clasificador compara los máximos de ventanas parciales mediante $(f_{\max} - f_{\min}) / f_{\max}$, cuando $f_{\max} > 0$ y todas las frecuencias parciales son positivas. Si alguna es nula o no puede estimarse, el clasificador asigna deriva infinita y no acepta el filtro de periodicidad. Una señal transitoria o una resolución insuficiente pueden producir banda ancha sin demostrar caos.

La prueba 0–1 utiliza al menos $N = 100$ muestras finitas de una señal preparada ϕ_j , después de declarar el descarte, submuestreo, eliminación de tendencia y normalización [84]. Para $c \in (0, \pi)$, define

$$\begin{aligned} p_c(n) &= \sum_{j=1}^n \phi_j \cos(jc), \\ q_c(n) &= \sum_{j=1}^n \phi_j \sin(jc). \end{aligned} \quad (27.23)$$

El desplazamiento cuadrático medio a un retardo $n < N$ es

$$M_c(n) = \frac{1}{N-n} \sum_{j=1}^{N-n} [\Delta_n p_c(j)^2 + \Delta_n q_c(j)^2], \quad (27.24)$$

donde $\Delta_n p_c(j) = p_c(j+n) - p_c(j)$, y análogamente para q_c . Se elimina el término oscilatorio de la media mediante

$$D_c(n) = M_c(n) - \bar{\phi}^2 \frac{1 - \cos(nc)}{1 - \cos c}. \quad (27.25)$$

La corrección procede de sumar la progresión geométrica $\sum_{j=1}^n e^{ijc}$ y calcular su módulo al cuadrado: $|\sum_{j=1}^n e^{ijc}|^2 = (1 - \cos nc) / (1 - \cos c)$. Por tanto, resta exactamente la contribución de una señal constante.

Para el vector de retardos $n = 1, \dots, n_{\max}$ se calcula $K_c = \text{corr}(n, D_c(n))$. El valor comunicado es la mediana de K_c sobre los valores de c elegidos; se conserva esa selección al comparar ensayos. En el procedimiento de correlación utilizado, $n_{\max} = \min(\max(20, \lfloor N/10 \rfloor), 500)$. Una varianza

nula del desplazamiento no admite correlación de Pearson; se trata como caso degenerado regular. Los umbrales operativos $K < 0.2$, $K > 0.8$ y el intervalo intermedio describen, respectivamente, compatibilidad regular, compatibilidad caótica e indeterminación de ese diagnóstico finito. Un valor ligeramente negativo es posible por la correlación muestral. Ruido, transitorios y sobremuestreo afectan el resultado; la mediana y la comparación de varios intervalos de muestreo reducen sensibilidades concretas, sin demostrar caos ni ocultadad.

28. Confiabilidad dinámica: predictibilidad, caos transitorio y niveles de evidencia

Lecturas

- Vallejo-Sanjuán [85]: error y *shadowing*, pp. 13–22; FTLE y regímenes, pp. 25–87; predictibilidad, pp. 91–126; algoritmo, pp. 129–136.
 - Datseris-Parlitz [24]: Lyapunov y horizonte de predictibilidad, pp. 37–48; bifurcaciones y dimensión, pp. 53–85; algoritmo de Lyapunov, pp. 211–216.
 - Ott [35], pp. 168–210 y 304–344, y Tél-Gruiz [36], pp. 191–225, para sillas, escapes, fronteras y crisis.
 - Caso primario de transitorio oculto [86]; exponentes fraccionarios y su algoritmo [87]; memoria e inicialización [88].
-

Ejercicios

Básicos. Derive una cota de Gronwall para el defecto de una EDO y la fórmula heurística del horizonte de predictibilidad. Calcule FTLE en tres ventanas y muestre su distribución, no sólo la media.

Investigación. Fije una región de escape, estime la supervivencia de un conjunto de semillas y compare una ley exponencial con una cola no exponencial. Trate las trayectorias que no escaparon como datos censurados.

Integrador. Repita el diseño para Caputo en el espacio de historias: defina las historias muestreadas, conserve el terminal inferior y separe continuación de reinicio. Indique qué parte vive sólo en la proyección.

La confiabilidad dinámica se descompone en cuatro problemas: si la trayectoria calculada aproxima el PVI declarado; si el comportamiento irregular persiste al ampliar la ventana; si existe un conjunto invariante que atrae los datos declarados; y si su cuenca queda separada de una vecindad de cada equilibrio. Para ODE la atracción local puede formularse sobre un abierto del espacio de estados; en Caputo se especifica la familia de reinicios o un espacio admisible invariante X_{adm} con su topología relativa. Cada propiedad requiere criterios propios, desde el control del error hasta la separación de cuencas.

La teoría de Lyapunov permite estudiar la predictibilidad y la expansión de perturbaciones [85, 24]. Los tiempos de escape y las crisis distinguen la recurrencia transitoria de la atracción [35, 36]. En sistemas fraccionarios, ambos análisis deben incorporar el operador y la memoria del problema de Caputo [67, 88].

28.1. Error de trayectoria y horizonte de predictibilidad

Considérese primero la EDO autónoma

$$\dot{x} = f(x), \quad x(t_0) = x_0, \quad (28.1)$$

con f Lipschitz de constante L en la región recorrida. Una curva numérica continua y diferenciable por tramos $\tilde{x}$ posee el defecto

$$r_h(t) = \dot{\tilde{x}}(t) - f(\tilde{x}(t)). \quad (28.2)$$

Si $e = x - \tilde{x}$, integrar la diferencia de las ecuaciones da

$$e(t) = e(t_0) + \int_{t_0}^t [f(x(s)) - f(\tilde{x}(s))] \, ds - \int_{t_0}^t r_h(s) \, ds.$$

Por Lipschitz y la desigualdad triangular,

$$u(t) := \|e(t)\| \leq \|e(t_0)\| + \int_{t_0}^t [Lu(s) + \|r_h(s)\|] \, ds =: v(t).$$

La función v es absolutamente continua y cumple $v' \leq Lv + \|r_h\|$ casi en todas partes. Multiplicar por $e^{-L(t-t_0)}$ e integrar conduce a

$$\|e(t)\| \leq e^{L(t-t_0)} \|e(t_0)\| + \int_{t_0}^t e^{L(t-s)} \|r_h(s)\| \, ds. \quad (28.3)$$

La convergencia local del integrador no impide que el error de una trayectoria individual crezca rápidamente. En un régimen con exponente principal $\lambda_1 > 0$, la estimación heurística

$$T_{\text{pred}} \approx \frac{1}{\lambda_1} \log \left(\frac{\varepsilon_{\text{adm}}}{\varepsilon_0} \right) \quad (28.4)$$

se obtiene de $\varepsilon_{\text{adm}} \approx \varepsilon_0 e^{\lambda_1 T_{\text{pred}}}$, al tomar logaritmos, con $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon_{\text{adm}}$. Relaciona incertidumbre inicial, tolerancia admisible y horizonte de predictibilidad. No es un teorema universal: depende de la órbita, la dirección de perturbación, la norma, la ventana y el régimen dinámico [85].

Después de T_{pred} , la comparación puede centrarse en estadísticas convergentes: tiempos de escape, clases terminales, distribuciones de retorno, espectros y exponentes en varias ventanas. La semejanza visual de las nubes requiere el contraste de esos observables.

28.2. Alcance y limitaciones del sombreado

Sea $P : X \rightarrow X$ un mapa sobre un espacio métrico. Una sucesión (z_k) es una δ -pseudoórbita si

$$d(P(z_k), z_{k+1}) \leq \delta. \quad (28.5)$$

Está ε -sombreada si existe $y \in X$ tal que

$$d(P^k(y), z_k) \leq \varepsilon \quad \text{para todos los índices de la ventana considerada.} \quad (28.6)$$

Los teoremas de *shadowing* requieren hipótesis, típicamente hiperbolicidad o variantes controladas. Cuando aplican, aseguran proximidad a *alguna* órbita exacta; no obligan a que esa órbita empiece en el dato nominal ni a que pertenezca a la misma cuenca cerca de una frontera [35, 85].

La precisión nominal del integrador no sustituye un argumento de sombreado. La evaluación registra paso, tolerancias, segundo método, residuo cuando es accesible y estabilidad de los observables. Cerca de una frontera de cuenca, una perturbación numérica pequeña puede seleccionar un destino distinto. Su sensibilidad debe cuantificarse.

28.3. Exponentes de Lyapunov de tiempo finito

Para ecuación (28.1), sea Y la matriz fundamental

$$\dot{Y}(t) = Df(x(t))Y(t), \quad Y(t_0) = I. \quad (28.7)$$

Una perturbación infinitesimal inicial v evoluciona como Yv . El cociente de amplificación satisface

$$\frac{\|Yv\|_2^2}{\|v\|_2^2} = \frac{v^T Y^T Y v}{v^T v}.$$

Los extremos principales son los autovalores de la matriz simétrica positiva $Y^T Y$; sus raíces cuadradas son los valores singulares $\sigma_i(Y)$. Tomar el logaritmo de cada factor de amplificación y dividir por la duración define los exponentes de tiempo finito (FTLE):

$$\Lambda_i(t_0, T; x_0) = \frac{1}{T} \log \sigma_i(Y(t_0 + T; t_0, x_0)). \quad (28.8)$$

A diferencia del límite asintótico de [ecuación \(8.2\)](#), Λ_i depende de x_0, t_0, T , la norma y el tratamiento numérico. Esta dependencia es informativa: su distribución a lo largo de ventanas revela intermitencia, regiones pegajosas y pérdida temporal de hiperbolicidad [\[85\]](#).

Un FTLE principal positivo indica expansión durante la ventana considerada. Se necesitan argumentos adicionales para establecer:

- que el exponente asintótico exista o sea positivo;
- que la trayectoria pertenezca a un atractor;
- que haya herradura, entropía topológica positiva o transitividad;
- que la cuenca sea oculta.

La verificación mínima conserva la longitud y el solapamiento de las ventanas, el intervalo de reortogonalización, la base tangente inicial, el transitorio descartado y la convergencia al variar paso y horizonte. Una media sin su distribución puede ocultar ventanas de escape.

28.4. El defecto de Volterra en Caputo

Para

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = f(x(t)), \quad 0 < q < 1, \quad (28.9)$$

el defecto apropiado a la forma de Volterra es

$$\rho_h(t) = \tilde{x}(t) - x_0 - \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t-s)^{q-1} f(\tilde{x}(s)) \, ds. \quad (28.10)$$

Restar esta identidad de la ecuación exacta de Volterra produce

$$x(t) - \tilde{x}(t) = -\rho_h(t) + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t-s)^{q-1} [f(x(s)) - f(\tilde{x}(s))] \, ds.$$

Si el PVI tiene solución en el intervalo considerado y f es Lipschitz de constante L en una región que contiene ambas curvas, su norma satisface $u \leq \|\rho_h\|_\infty + LI^q u$. La iteración de integrales fraccionarias empleada en [proposición 29.1](#), trasladando el origen a t_0 , suma la serie de Mittag–Leffler y da [\[89\]](#)

$$\|x(t) - \tilde{x}(t)\| \leq \|\rho_h\|_{\infty, [t_0, t]} E_q(L(t-t_0)^q). \quad (28.11)$$

La cota contiene la función de Mittag–Leffler y el defecto acumulado desde t_0 , incluidas las contribuciones anteriores a una ventana tardía.

Los modelos fraccionarios admiten realizaciones con un continuo de escalas y una memoria efectivamente infinita [\[88\]](#). Por eso, comparar ABM–PECE, aproximación frecuencial o Adomian es útil para estudiar sesgo algorítmico [\[67\]](#), pero sólo son comparables si resuelven el mismo operador, el mismo terminal inferior y la misma inicialización. Un truncamiento de memoria define otro experimento salvo que su error esté controlado.

La ecuación variacional fraccionaria es la de [ecuación \(16.15\)](#); también conserva historia. Reiniciar vectores tangentes como en una ODE ordinaria sin especificar cómo se transporta su memoria no reproduce automáticamente esa ecuación. El cálculo de exponentes fraccionarios puede contrastarse con Danca–Kuznetsov [\[87\]](#). Las secciones proyectadas proporcionan detectores numéricos de retorno [\[90\]](#); su formulación dinámica rigurosa pertenece al espacio de historias.

28.5. Silla caótica, escape y supervivencia

Sea D una región compacta de un flujo entero φ_t . El conjunto invariante maximal en D es

$$\text{Inv}(D) = \{x \in D : \varphi_t(x) \in D \text{ para todo } t \in \mathbb{R}\}. \quad (28.12)$$

Una *silla caótica* es, en términos operativos, un conjunto caótico invariante no atractor con direcciones estables e inestables. Las condiciones iniciales próximas a su conjunto estable pueden permanecer mucho tiempo en la región, mostrar expansión y recurrencia, y después escapar a un equilibrio, un ciclo, otro atractor o infinito [35, 36].

Para una condición inicial $x_0 \in D$, se define el tiempo de primera salida

$$\tau_D(x_0) = \inf\{t \geq 0 : \varphi_t(x_0) \notin D\}, \quad (28.13)$$

con la convención $\inf \emptyset = \infty$: este valor corresponde a una órbita exacta que nunca sale, no a una integración finita sin salida detectada. Si se observa hasta T , el registro ideal de tiempo y censura es

$$\tilde{\tau}_D = \min\{\tau_D, T\}, \quad \Delta_D = \mathbf{1}_{\{\tau_D \leq T\}}. \quad (28.14)$$

En el cálculo, estos campos se estiman con un detector de eventos cuya función de cruce, dirección, tolerancia e interpolación deben declararse. La ausencia de salida detectada se registra como censura derecha. La afirmación $\tau_D > T$ sobre la órbita exacta requiere controlar todos los posibles cruces entre muestras; sin ese control sólo se afirma que el detector no encontró salida a su resolución. Un fallo del integrador se distingue de una trayectoria observada sin escape.

Para precisar la detección, supóngase localmente $D = \{x : g(x) \leq 0\}$, con $g \in C^1$. Una salida transversal satisface

$$g(x(\tau_D)) = 0, \quad \left. \frac{d}{dt}g(x(t)) \right|_{t=\tau_D} = \nabla g(x(\tau_D)) \cdot f(x(\tau_D)) > 0.$$

Si dos muestras consecutivas cumplen $g_j \leq 0 < g_{j+1}$, la interpolación lineal $g_j + (t - t_j)(g_{j+1} - g_j)/(t_{j+1} - t_j)$ tiene el cero

$$\hat{\tau}_D = t_j - \frac{g_j}{g_{j+1} - g_j}(t_{j+1} - t_j).$$

Esta fórmula aproxima el evento de la curva interpolada. Si el cero exacto es único en ese intervalo, la derivada de $g(x(t))$ está acotada inferiormente por $\nu > 0$, y el error uniforme de la función de evento es ε_g , el teorema del valor medio da un error de raíz a lo sumo ε_g/ν , más la tolerancia temporal del buscador de ceros. Aquí ε_g debe incluir el error de trayectoria y el de interpolación. Sin transversalidad o sin control entre muestras pueden omitirse salidas y reentradas, incluso si los signos en los nodos coinciden.

Para un conjunto medible de datos $U \subset D$ y una medida declarada μ con $0 < \mu(U) < \infty$, la función de supervivencia es

$$S_D(t) = \frac{\mu\{x_0 \in U : \tau_D(x_0) > t\}}{\mu(U)}. \quad (28.15)$$

Como $\{\tau_D > t_2\} \subseteq \{\tau_D > t_1\}$ si $t_2 > t_1$, S_D es no creciente y pertenece a $[0, 1]$. La finitud de $\mu(U)$ y la continuidad de la medida sobre conjuntos decrecientes dan

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_D(t) = \frac{\mu\{x_0 \in U : \tau_D(x_0) = \infty\}}{\mu(U)}.$$

Este límite asintótico no se determina a partir de un único horizonte finito.

Para un banco de N semillas con pesos iguales, la medida empírica es $\mu_N = N^{-1} \sum_{j=1}^N \delta_{x_0^{(j)}}$. Con un horizonte común T , su supervivencia observada se calcula, para $0 \leq t < T$, mediante

$$\hat{S}_D(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \mathbf{1}_{\{\tilde{\tau}_D^{(j)} > t\}}. \quad (28.16)$$

En efecto, $\min(\tau_D^{(j)}, T) > t$ equivale a $\tau_D^{(j)} > t$ cuando $t < T$. El indicador de censura permite separar salidas detectadas de observaciones detenidas en T ; en este último tiempo ya no se usa la identidad anterior para inferir supervivencia posterior. Con horizontes distintos se necesita un tratamiento estadístico de la censura y sus hipótesis. Los intervalos de confianza requieren un modelo de muestreo; una malla determinista proporciona conteos descriptivos a una resolución fija. En regímenes hiperbólicos puede aparecer $S_D(t) \sim Ce^{-\kappa t}$, donde κ es una tasa de escape; en regímenes no hiperbólicos son posibles colas no exponenciales. Ajustar una recta en una sola escala no demuestra ninguna de las dos leyes. Deben variarse la región D , la distribución de semillas, el paso y la ventana de ajuste.

En Rabinovich–Fabrikant se han descrito trayectorias ocultas con comportamiento caótico transitorio [86]. La denominación *transitorio oculto* distingue estos conjuntos de los atractores cuya atracción asintótica ha sido establecida [71].

28.6. Crisis y cambio del destino asintótico

Una crisis es una bifurcación global en la que un conjunto caótico entra en contacto con una silla u órbita periódica inestable y, en particular para una crisis de frontera, con la variedad estable que forma parte de la frontera de su cuenca. Las tres configuraciones que deben distinguirse son:

Crisis interior

el atractor cambia bruscamente de tamaño al acceder a nuevas regiones; antes y después sigue existiendo un atractor.

Crisis de frontera

el atractor colisiona con la frontera de su cuenca y deja de atraer; la dinámica caótica previa puede sobrevivir como silla y producir transitorios largos.

Crisis de fusión

dos o más componentes atractoras se unen al variar un parámetro.

Una nube más grande o una caída abrupta del tiempo de residencia sólo sugiere una crisis. Para sostener el mecanismo se necesita localizar el objeto inestable implicado y seguir su intersección con el conjunto o con la frontera [35, 36].

En un problema Caputo, D , la silla y sus conjuntos estable e inestable deben formularse para una semidinámica bien definida en un espacio admisible invariante $X_{\text{adm}} \subset \mathfrak{C}$, con la topología relativa declarada en [sección 7](#). La realización en todo $\mathfrak{C}$ de [ecuación \(7.16\)](#) no basta para atribuirle atracción local. Un escape de la proyección en $\mathbb{R}^n$ puede ser un observable útil, pero dos perfiles con igual estado terminal pueden tener tiempos de salida distintos. Toda curva de supervivencia fraccionaria debe fijar la familia de historias muestreadas y separar continuación con historia de reinicio.

28.7. Protocolo CT0–CT6 para distinguir atracción y transitorios prolongados

- CT0** Fijar campo, parámetros, operador, terminal inferior, inicialización, región de observación, detector de escape, tolerancias y tratamiento de la censura.
- CT1** Verificar convergencia de la trayectoria o de los observables con $h, h/2$ y, en una réplica corta, $h/4$; usar un segundo integrador que represente el mismo PVI.
- CT2** Calcular FTLE en varias longitudes y posiciones de ventana; conservar la distribución y no sólo la media.
- CT3** Extender el horizonte de cada destino irregular y medir los tiempos e indicadores de [ecuación \(28.14\)](#). Una trayectoria sin salida detectada se registra como censurada, no como prueba de $\tau_D = \infty$; se controla la resolución de los cruces.
- CT4** Muestrear un conjunto de semillas y estimar $S_D(t)$ con el esquema de censura y, si el muestreo

lo justifica, intervalos de confianza; repetir al cambiar D y el refinamiento. Para medidas empíricas de mallas se reportan los conteos y su resolución.

- CT5** Para clasificar el conjunto como atractor, comprobar invariancia numérica de la cola y convergencia desde perturbaciones muestreadas en la familia de datos declarada, separando regímenes coexistentes. La atracción de un abierto de estados o de una vecindad relativa de X_{adm} requiere una justificación adicional a la muestra finita.
- CT6** Sólo después aplicar el sondeo de vecindades de equilibrios. La ocultedad es una afirmación de cuenca, no una consecuencia del tiempo de residencia, del FTLE o de una crisis.

Tabla 19: Niveles de evidencia dinámica y controles mínimos.

Afirmación	Evidencia mínima	Lo que todavía no demuestra
Trayectoria del PVI	Refinamiento, misma especificación e integrador independiente o defecto controlado	Seguimiento punto a punto para tiempo arbitrario.
Expansión finita	Distribución FTLE robusta en ventanas declaradas	Exponente asintótico, entropía o atracción.
Caos transitorio	Irregularidad robusta seguida de escapes y supervivencia cuantificada	Existencia o hiperbolicidad de una silla sin análisis geométrico.
Atractor numérico	Cola aparentemente invariante y atracción robusta desde un abierto muestreado	Prueba matemática global de invariancia o atracción.
Atractor caótico	Atracción más diagnósticos caóticos convergentes	Herradura o entropía topológica sin argumento adicional.
Atractor oculto	Atractor identificado y ausencia de contacto en sondeos anidados de todos los equilibrios	Separación global de cuencas a partir de un conjunto finito de sondas.

Las clases «otro destino» y «transitorio no resuelto» son resultados científicamente válidos y se conservan cuando la evidencia no permite asignar un comportamiento regular o caótico. En particular, las semillas FPP-A de [sección 25](#) pueden entrar cerca de una silla caótica o salir de ella; la cancelación local del término h^{2q} no decide el destino asintótico.

28.8. Índice de Conley y certificación mediante discretizaciones

El índice de Conley permite estudiar conjuntos invariantes aislados sin conocer todas sus órbitas. Sea N una vecindad compacta. Es aislante si

$$\text{Inv}(N) \subset \text{int } N. \quad (28.17)$$

Un par índice (N_1, N_0) separa una región que retiene la dinámica de su conjunto de salida. El índice de Conley es, esquemáticamente, el tipo de homotopía apuntado del cociente N_1/N_0 . Un índice no trivial implica que el bloque contiene un conjunto invariante; la invariancia por continuación permite transportarlo mientras se conserve el aislamiento [91, 81].

La aplicación del índice requiere un bloque compacto con condición de salida verificada; un flujo, semiflujo o mapa de retorno bien definido; un par índice válido; y la relación entre el conjunto aislado y la cuenca objetivo. En Caputo, el bloque pertenece a un espacio funcional admisible de memoria.

Si se obtiene de una elevación finita, su transporte al problema original requiere una homotopía en un espacio común, admisibilidad y aislamiento uniforme, según [sección 29.6](#). La certificación computacional combina este argumento con los métodos de cajas de [sección 26](#) y las propiedades del sistema estudiado. Los controles finitos de paso, modos y horizonte aportan evidencia numérica, mientras la atracción, el caos y la ocultedad requieren sus respectivas demostraciones.

28.9. Cuestiones de síntesis sobre confiabilidad dinámica

1. ¿Por qué un exponente positivo en tiempo finito no prueba caos asintótico?
2. ¿Qué diferencia hay entre error pequeño, sombreado y conservación del destino de cuenca?
3. ¿Cómo puede una silla caótica producir una nube que parece atractora durante miles de iteraciones?
4. ¿Qué cambia al definir escape y supervivencia para Caputo?
5. ¿Qué observación distingue una crisis de frontera de una expansión interior del atractor?
6. ¿Qué hipótesis faltan entre un grafo de cajas y un índice de Conley válido?

La resolución de estas cuestiones requiere citar la definición, indicar el espacio de fases correspondiente, identificar el observable finito y delimitar la afirmación que ese observable todavía no autoriza.

Ejercicios

Formalismo. En un mismo sistema produzca semillas mediante dos métodos entre DF, Machado, continuación, PP/FPP y borde. Compare residuos algebraicos, especificación de memoria, destino y prueba de cuenca bajo el mismo presupuesto.

Interpretación. Determine qué aporta cada método y qué afirmación no puede sostener por sí sola.

Explicación. Distinga con precisión semilla, trayectoria, conjunto límite, atractor y atractor oculto.

29. Campaña dinámica geométrico-topológica: protocolo y niveles de evidencia

La campaña combina localizadores armónicos y geométricos con integración causal, análisis de cuencas y validación topológica. Sus criterios se fijan antes de clasificar las trayectorias y responden a cuatro preguntas:

1. ¿la semilla produce una evolución causal acotada durante la ventana observada?;
2. ¿esa evolución converge hacia un destino ya clasificado o revela un conjunto recurrente distinto?;
3. ¿el destino y la frontera de su cuenca sobreviven a refinamientos del integrador, del horizonte, de la memoria y del banco de semillas?;
4. ¿existe una certificación topológica que permita pasar de evidencia finita a una afirmación matemática dentro de un dominio declarado?

Estado de la campaña B0–B2

La campaña B0–B2 se ejecutó para PLL, MAVPD y Wu, con 24 semillas, 90 trayectorias causales y 12 evaluaciones de borde. El máximo alcanzado es EV–TG3 para una ruta del PLL y EV–TG2 para MAVPD y Wu; los detalles aparecen en la [sección 52](#). Fronteras de cuenca certificadas, trayectorias prolongadas de borde, bloques aislantes, índices de Conley y decisiones de ocultedad permanecen **pendientes**.

29.1. Definición común del sistema y del espacio evaluado

Cada experimento fijará el campo f , el vector de parámetros, el dominio físico, las unidades o la adimensionalización, la regularidad por regiones y el grupo de simetrías. En el caso ordinario se estudiará

$$\dot{x} = f(x; \mu), \quad x(0) = x_0, \quad (29.1)$$

mientras que la ruta fraccionaria conmensurable fijará explícitamente

$${}^C D_{t_0+}^q x(t) = f(x(t); \mu), \quad 0 < q < 1, \quad x(t_0) = x_0. \quad (29.2)$$

Si un caso usa órdenes no conmensurables, se especificará cada q_i y conservará el vector de órdenes durante la evaluación.

Para comparar distancias entre variables con escalas diferentes se fijará una matriz diagonal $S = \text{diag}(s_1, \dots, s_n)$, $s_i > 0$, antes de clasificar trayectorias. La distancia puntual será

$$d_S(x, y) = \|S^{-1}(x - y)\|_2. \quad (29.3)$$

En presencia de un grupo finito de simetrías G que actúe por isometrías de d_S , la distancia entre órbitas de simetría será

$$d_{S,G}(x, y) = \min_{g \in G} d_S(x, gy). \quad (29.4)$$

La condición isométrica asegura que esta expresión define una métrica en el cociente por G . Si se cambian representantes a g_0x y h_0y ,

$$\min_{g \in G} d_S(g_0x, gh_0y) = \min_{g \in G} d_S(x, g_0^{-1}gh_0y) = d_{S,G}(x, y),$$

pues $g \mapsto g_0^{-1}gh_0$ permuta el grupo. La simetría se obtiene de $d_S(x, gy) = d_S(y, g^{-1}x)$. Si g, h realizan los mínimos para (x, y) y (y, z) , la desigualdad triangular es

$$d_{S,G}(x, z) \leq d_S(x, ghz) \leq d_S(x, gy) + d_S(gy, ghz) = d_{S,G}(x, y) + d_{S,G}(y, z).$$

Finalmente, el mínimo es cero exactamente cuando $x = gy$ para algún g , es decir, cuando ambos puntos representan la misma órbita de simetría. La finitud de G garantiza que los mínimos se alcanzan.

Para una simetría afín $g(x) = A_g x + b_g$, la hipótesis equivale a

$$A_g^T S^{-2} A_g = S^{-2}, \quad g \in G. \quad (29.5)$$

Sin ella, [ecuación \(29.4\)](#) puede fallar incluso en la simetría entre sus argumentos. Por ejemplo, si $S = \text{diag}(1, 2)$ y G intercambia las coordenadas, para $x = (1, 0)$, $y = (0, 2)$ se obtiene $d_{S,G}(x, y) = 1$ y $d_{S,G}(y, x) = 1/2$. Una alternativa para un grupo finito afín es promediar el tensor métrico:

$$M_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} A_g^T S^{-2} A_g, \quad d_{M_G}(x, y) = \sqrt{(x - y)^T M_G (x - y)}. \quad (29.6)$$

El tensor es definido positivo y satisface $A_h^T M_G A_h = M_G$ para todo $h \in G$, por reindexación de la suma. Con esta métrica, o con [ecuación \(29.5\)](#), el mínimo define una distancia entre clases y evita contar como candidatos independientes dos semillas relacionadas por una simetría exacta. Las inversiones centrales y los cambios de signo preservan cualquier S diagonal positivo.

En Caputo se distinguirán dos experimentos:

reinicio o corte reset

se prescribe $x(t_0) = x_0$ y se inicia una memoria nueva en el mismo terminal inferior t_0 ; dos semillas cercanas se comparan en esta sección puntual;

historia heredada se conserva el perfil de memoria producido por la continuación o por la trayectoria anterior; el estado de la prueba es el perfil completo, no sólo su evaluación actual.

Las dos respuestas se registrarán por separado. Reiniciar desde el último punto de una continuación no reproduce la continuación heredada. De igual modo, una coincidencia en la proyección $\mathbb{R}^n$ no implica proximidad en el espacio funcional. Una afirmación sobre historias se formulará en un espacio admisible $X_{\text{adm}} \subset \mathfrak{C}$, positivamente invariante, con topología relativa y semiflujo bien definido y continuo, como se precisa en [sección 7](#). La familia admisible y su invariancia deben justificarse; no se presupone atracción ni ocultidad en todo el espacio de términos libres $\mathfrak{C}$. Cuando sea necesario comparar perfiles se podrá usar una norma ponderada previamente fijada, por ejemplo

$$d_{\eta,S}(m_1, m_2) = \sup_{\theta \geq 0} e^{-\eta\theta} \|S^{-1}(m_1(\theta) - m_2(\theta))\|_2, \quad \eta > 0. \quad (29.7)$$

Esta norma sólo es finita en la clase de perfiles con el crecimiento ponderado requerido; no define automáticamente la topología compacto-abierto usada para el semiflujo. Si se adopta como topología de trabajo, deben verificarse en ella continuidad e invariancia de X_{adm} . El valor de η , la ventana en que se discretiza el perfil y el error de truncamiento formarán parte del protocolo y se fijarán antes de evaluar el resultado.

Para campos por partes se conservará, además, la convención sobre los planos de conmutación, la dirección de cruce y el tratamiento de un posible contacto tangencial. Una corrida que cambia de región sin localizar el evento no puede servir para inferir la topología de una cuenca.

29.2. Hipótesis falsables por familia de casos

Las hipótesis siguientes no anticipan una respuesta afirmativa. Su función es decidir qué observación refutaría la utilidad de cada localizador y qué método complementario debe entrar después.

Tabla 20: Hipótesis geométrico-topológicas que guían la campaña.

Caso	Hipótesis de localización	Resultado que la debilita o refuta
Chua PWL, $q = 1$	La continuación armónica y las intersecciones con $x = \pm 1$ aportan semillas a lados distintos de separatrices; la ausencia de PP regionales hace de este caso un control de complementariedad.	Todas las semillas válidas llegan al mismo destino, escapan o la clasificación cambia al resolver exactamente los eventos de conmutación.
Chua PWL, Caputo	Las mismas superficies de conmutación organizan la proyección, pero la separación de destinos depende de la historia. La continuación heredada y el reinicio desde su punto final pueden pertenecer a clases distintas.	La diferencia desaparece bajo refinamiento de paso y memoria, o sólo aparece cuando se trunca la historia.
Chua arctangente, Wu	Las semillas armónicas, el par FPP-A y la curva conectante son muestras geométricamente diferentes; su combinación puede revelar el mismo destino o dos dominios de atracción distintos.	El supuesto destino recurrente no sobrevive a $h/2$, al segundo integrador o a la ampliación del horizonte.

Caso	Hipótesis de localización	Resultado que la debilita o refuta
Chua arctangente, c590	La gran norma del campo convierte el par FPP–A en un control de viabilidad dinámica, que se compara con las rutas armónica y de continuación.	La acotación del FPP–A aparece sólo en horizontes cortos, o alguna ruta rebasa de manera reproducible la región acotada declarada.
Kalman–Fitts	La inexistencia de PP por invertibilidad del Jacobiano no impide localizar fronteras mediante superficies críticas, retorno y grafo exterior. El caso mide cuánto se perdería al usar PP como localizador único.	Las componentes recurrentes del grafo desaparecen al refinar cajas o son artefactos de una conmutación mal resuelta.
MAVPD, $\xi = 3.1$	Los PP conocidos funcionan como control de acceso a los ciclos interiores; las semillas de continuación y de borde son necesarias para estudiar el ciclo exterior y su separatriz.	Los clasificadores no recuperan los destinos de referencia o el borde cambia de forma no convergente con tolerancia y horizonte.
MAVPD, $\xi = 3.5$	Al cambiar ξ , la rama algebraica de PP persiste pero puede cambiar su destino. La campaña debe reproducir el papel de este parámetro como control de accesibilidad antes de discutir ocultedad.	La asignación de cuenca contradice entre integradores o sólo se obtiene con una selección posterior de semillas.
MAVPD, $\xi = 2.85$	La continuación que llega al candidato caótico de referencia y el banco PP deben delimitar destinos distintos; el seguimiento de borde puede producir una órbita de borde susceptible de análisis de retorno.	Los indicadores de caos, la recurrencia o la asignación de destino dejan de coincidir al refinar; entonces el objeto queda como transitorio pendiente.
PLL lead–lag	La geometría correcta es cilíndrica. Los PP por vuelta, el retorno escalar y el borde entre régimen síncrono y corredor de fase se complementan.	La separación sólo existe en la coordenada angular desenrollada o cambia al aplicar la métrica del cilindro.
Lorenz generalizado, $q = 0.995$	El par FPP–A y las semillas armónicas reducidas por la simetría $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$ pueden explorar cuencas distintas de las de los equilibrios.	La nube de referencia resulta transitoria o cambia con la memoria o el horizonte; la cota de permanencia de proposición 19.1 no decide ese destino.
Rabinovich–Fabrikant, $q = 0.998$	Los ocho FPP–A, reducidos a cuatro representantes por simetría, cubren regiones que una sola semilla armónica no visita; la prueba primaria es separar atracción, equilibrio y escape.	Las semillas abandonan la región de prueba o las supuestas componentes se fusionan cuando aumenta la resolución.

Caso	Hipótesis de localización	Resultado que la debilita o refuta
Muñoz–Pacheco, $q = 0.97$ y $q = 0.996$	Las cuatro semillas FPP–A y la conmutación $x = 0$ permiten estudiar coexistencia y accesibilidad en ambos órdenes.	El evento $x = 0$ no converge, la recurrencia desaparece o los dos órdenes sólo parecen distintos por la ventana temporal. En ausencia de equilibrios, el análisis se formula en términos de coexistencia, aislamiento y dependencia de la historia.

29.3. Banco unido de semillas y reducción por simetría

La comparación asignará cuotas homogéneas a cada método y construirá la unión etiquetada

$$\mathcal{S}_0 = \mathcal{S}_{\text{DF}} \cup \mathcal{S}_{\text{Mach}} \cup \mathcal{S}_{\text{cont}} \cup \mathcal{S}_{\text{PP/FPP}} \cup \mathcal{S}_{\text{crit}} \cup \mathcal{S}_{\text{conn}} \cup \mathcal{S}_{\text{eig}} \cup \mathcal{S}_{\text{edge}}. \quad (29.8)$$

Cada semilla conservará su procedencia, parámetros, fase, amplitud, región del campo, historia inicial y transformación de coordenadas. La deduplicación se aplicará después de [ecuación \(29.4\)](#) y conservará la procedencia de todos los métodos que produzcan representantes coincidentes.

Semillas armónicas. $\mathcal{S}_{\text{DF}}$ contendrá las soluciones de balance fundamental y, cuando el residuo lo exija, las fases del balance multiharmónico. La ruta de Machado $\mathcal{S}_{\text{Mach}}$ se usará cuando la aproximación racional fraccionaria y su banda de frecuencia estén declaradas. Una raíz de la ecuación de frecuencia que queda fuera de esa banda se conservará como control rechazado y quedará excluida del banco activo. Las fases $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ se probarán cuando el balance no fija una fase única.

Continuación causal. $\mathcal{S}_{\text{cont}}$ incluirá estados finales de ramas de parámetro y, para Caputo, el perfil heredado completo. Se guardarán dos hijos diferentes: uno que conserva la historia y otro que reinicia en el mismo punto final. Esta pareja cuantifica el efecto de memoria sin confundirlo con el efecto de la semilla puntual.

Puntos perpetuos y FPP–A. $\mathcal{S}_{\text{PP/FPP}}$ contendrá todas las raíces reales no estacionarias de $J_f f = 0$ admitidas por el dominio. En la ruta Caputo se interpretarán únicamente como cancelación del segundo coeficiente de Picard–Caputo, según [sección 25](#). Se describirán como semillas FPP–A, distintas de puntos de aceleración fraccionaria nula. Chua PWL y Kalman–Fitts son controles sin PP; su banco contendrá sólo raíces que satisfagan las ecuaciones.

Superficies críticas y curvas conectantes. Para cada componente se muestrearán

$$\mathcal{V}_i = \{x : f_i(x) = 0\}, \quad \mathcal{A}_i = \{x : (J_f(x)f(x))_i = 0\}, \quad (29.9)$$

y la variedad de alineación

$$\mathcal{C} = \{x : f(x) \neq 0, \text{rank}[f(x), J_f(x)f(x)] \leq 1\}. \quad (29.10)$$

En tres dimensiones se verificará la ecuación equivalente $f \times (J_f f) = 0$; en dimensión general se anularán todos los menores 2×2 . Los PP son el subconjunto de $\mathcal{C}$ con $J_f f = 0$, de modo que las curvas conectantes amplían el banco sin invalidar el control negativo de PP.

Para evitar aceptar una raíz espuria se registrarán dos residuos escalados:

$$r_{\text{PP}}(x) = \frac{\|J_f(x)f(x)\|_2}{1 + \|J_f(x)\|_2\|f(x)\|_2}, \quad (29.11)$$

$$r_{\text{conn}}(x) = \frac{\|\Pi_{f(x)}^\perp J_f(x)f(x)\|_2}{1 + \|J_f(x)f(x)\|_2}, \quad \Pi_f^\perp = I - \frac{ff^\top}{f^\top f}. \quad (29.12)$$

En los campos por partes estas ecuaciones se resolverán región por región y se comprobarán aparte los límites laterales de cada superficie de conmutación. Para $q < 1$, $\mathcal{A}_i$ y $\mathcal{C}$ se interpretan como conjuntos del desarrollo local de Picard–Caputo en la variable $s = (t - t_0)^q$; no se les atribuye el significado de aceleración física puntual.

Indicador KCC de priorización. Cuando se adopte una elevación de segundo orden explícita, se evaluará el tensor de desviación $P(x)$ de esa convención y el indicador

$$\kappa_{\text{KCC}}(x) = \max\{\Re \lambda : \lambda \in \text{spec } P(x)\}. \quad (29.13)$$

Valores grandes y positivos priorizan regiones de separación transversal; valores negativos se retienen como controles de regiones contractivas. Este indicador sólo ordena semillas. Depende de la elevación, la métrica y las coordenadas elegidas, y no demuestra caos, atracción ni ocultedad. Para evitar sesgo, cada estrato conservará candidatos de ambos extremos y de la mediana de κ_{KCC} .

Semillas espectrales y de borde. $\mathcal{S}_{\text{eig}}$ contendrá perturbaciones de cada equilibrio en direcciones propias reales y en los planos reales de pares complejos. Si dos semillas ya clasificadas tienen destinos diferentes, sus combinaciones admisibles generan $\mathcal{S}_{\text{edge}}$. Estas últimas no se construyen hasta que ambos extremos hayan pasado el control de convergencia.

29.4. Las nueve etapas TG0–TG8

TG0: fijar el objeto y el protocolo

Se registran [ecuación \(29.1\)](#) o [ecuación \(29.2\)](#), terminal inferior, órdenes, parámetros, escalas, simetrías, regiones no suaves, dominio de prueba y definición del destino. También se fija si la afirmación buscada concierne al espacio de estados, a la sección de reinicio o a un espacio funcional admisible X_{adm} con topología relativa. En el último caso se registran también la familia de perfiles, su invariancia y la noción de atracción empleada. Estos datos definen la entrada mínima de la campaña.

TG1: verificación algebraica antes de integrar

Se calculan equilibrios, Jacobianos, espectros, criterio de estabilidad correspondiente, simetrías, divergencia, planos de conmutación, funciones de transferencia y residuos armónicos. Después se resuelven [ecuaciones \(29.9\)](#) y [\(29.10\)](#). Las raíces se verifican por sustitución a precisión mayor que la usada en la integración. Esta etapa produce candidatos algebraicos; no produce atractores.

TG2: permanencia, escape y dominio computacional

Antes de clasificar una nube como recurrente se busca una región absorbente o una desigualdad de Lyapunov. Si no se dispone de ella, se declara una caja computacional D , un radio de escape R_{esc} , una cota sobre el campo y una regla de ampliación. Una trayectoria se etiqueta *escape observado* sólo si cruza R_{esc} con crecimiento persistente y el evento se reproduce al refinar; de otro modo se etiqueta *indeterminada*. Para Lorenz generalizado, la cota de [proposición 19.1](#) cierra existencia global y permanencia para los parámetros declarados y los PVI de reinicio. La clasificación del destino sigue pendiente. RF requiere todavía este criterio de permanencia antes de TG5.

TG3: construir, estratificar y deduplicar semillas

Se forma $\mathcal{S}_0$ con cuotas por método, componente conexa, simetría y escala. En el nivel inicial se tomarán todas las soluciones aisladas exactas, al menos 32 puntos cuasiuniformes por componente accesible de superficie crítica y 64 puntos por rama conectante. Los niveles siguientes elevan esas cuotas a 128/256 y refinan sólo las celdas donde cambie el destino. Ningún método recibe más presupuesto por haber generado primero una figura atractiva.

TG4: transportar causalmente cada semilla

En ODE se integra cada condición inicial y se conserva el tiempo de cada cruce o retorno. En continuación paramétrica se registra el programa $\mu(t)$ y el tiempo de permanencia en cada escalón. En Caputo se realizan, cuando tengan sentido, las dos ramas siguientes:

$$\text{misma proyección final} \implies \begin{cases} \text{continuación con historia heredada,} \\ \text{PVI nuevo con memoria reiniciada.} \end{cases} \quad (29.14)$$

La memoria heredada se reconstruye desde el terminal inferior; un PVI Caputo nuevo desde el último punto se registra como reinicio. En campos PWL cada lado del evento se evalúa con su fórmula declarada y se rechaza una corrida si la secuencia de regiones cambia sin converger con h .

TG5: convergencia dinámica y clasificación de destinos

Se aplican los presupuestos de [tabla 21](#) y los observables de [sección 29.7](#). La concordancia punto a punto sólo se exige durante una ventana corta, pues dos trayectorias caóticas pueden separarse aun cuando representen el mismo invariante. A tiempos largos se comparan clasificador, medidas empíricas, retornos y exponentes. Una etiqueta dinámica se acepta cuando es estable frente al paso, el integrador y el horizonte declarados.

TG7: grafo exterior, bloque aislante e índice

Sólo las regiones persistentes pasan al método orientado a conjuntos. Se construye una aplicación multivaluada exterior y se buscan componentes fuertemente conexas, pares índice y bloques aislantes. Una integración de centros de caja aporta una exploración preliminar; las imágenes se encierran con aritmética intervalar o con cotas validadas. En Caputo la certificación se formula en un espacio admisible de memoria o en una elevación finita identificada como aproximación. Las cotas finitas de error de núcleo y solución no transportan por sí solas el índice al sistema Caputo; se requiere el argumento de continuación descrito en [sección 29.6](#).

TG8: evaluar el alcance del resultado

Cada caso termina en una de cuatro decisiones: *concluir la rama*, *reformular*, *conservar como candidato* o *ampliar el nivel de evidencia*. La decisión depende de los criterios de [sección 29.11](#) y se aplica a cada rama del banco de semillas por separado.

29.5. Presupuestos escalonados de integración, horizonte y memoria

Sea $\tau_* > 0$ una escala temporal fijada antes de integrar. Entre las escalas disponibles pueden utilizarse el tiempo de cruce de la no linealidad, el periodo asociado a una frecuencia de oscilación identificada y una escala espectral. Para un modo ${}^C D^q x = \lambda x$, el argumento de la solución $E_q(\lambda t^q)$ es adimensional; por tanto, λ tiene unidades de tiempo a la potencia $-q$ y, si $\lambda \neq 0$, su escala es $|\lambda|^{-1/q}$. La elección del menor tiempo espectral da

$$\tau_{\text{esp}} = \left(\max_{\lambda \neq 0} |\lambda| \right)^{-1/q}.$$

Para $q = 1$ se recupera el inverso de la magnitud espectral. Un autovalor complejo fraccionario no implica por sí solo una respuesta periódica. Se adoptará la menor de las escalas justificadas para el caso; si ya existe una escala validada más estricta, prevalecerá esta última.

La transformación del tiempo también modifica el campo. Para mostrar el factor preciso, sean $t = t_0 + \tau_* \theta$ y $Y(\theta) = S^{-1} X(t_0 + \tau_* \theta)$, con la matriz de escalas de [ecuación \(29.3\)](#). En la ecuación de Volterra de ${}^C D_{t_0}^q X = F(t, X)$, el cambio $s = t_0 + \tau_* u$ produce

$$(t - s)^{q-1} ds = \tau_*^{q-1} (\theta - u)^{q-1} \tau_* du = \tau_*^q (\theta - u)^{q-1} du.$$

Multiplicar la ecuación por S^{-1} da entonces

$$Y(\theta) = S^{-1}X_0 + \frac{\tau_*^q}{\Gamma(q)} \int_0^\theta (\theta - u)^{q-1} S^{-1}F(t_0 + \tau_*u, SY(u)) du. \quad (29.15)$$

Por la equivalencia integral, el problema adimensional es

$${}^C D_0^q Y(\theta) = \tau_*^q S^{-1}F(t_0 + \tau_*\theta, SY(\theta)), \quad Y(0) = S^{-1}X_0. \quad (29.16)$$

El factor es τ_*^q , y sólo se reduce a τ_* en el caso entero. Un paso físico h y una duración física T , medida desde t_0 , corresponden a $\hat{h} = h/\tau_*$ y $\hat{T} = T/\tau_*$. Así, los presupuestos siguientes comparan resolución temporal relativa a cada sistema, conservando $N = T/h = \hat{T}/\hat{h}$.

Tabla 21: Presupuesto creciente. $N = \hat{T}/\hat{h}$ es el número nominal de pasos; B3 sólo se aplica a candidatos que superaron B2.

Nivel	$\hat{h}$	$\hat{T}$	Fracción transitoria	Semillas	Función
B0	2×10^{-2}	50	1/2	banco mínimo	criba de errores, eventos y escapes evidentes
B1	10^{-2}	100	1/2	banco completo inicial	primera asignación de destino
B2	5×10^{-3}	200	3/5	semillas ambiguas y frontera	convergencia de clasificación y observables
B3	2.5×10^{-3}	400	2/3	candidatos con evidencia B2	retornos largos, borde y preparación topológica

En ODE el integrador principal será adaptativo de orden alto, con tolerancias (rtol, atol) = $(10^{-10}, 10^{-12})$, paso máximo adimensional no mayor que el $\hat{h}$ del nivel y localización explícita de eventos. El control independiente será un método implícito apropiado para rigidez o un RK de paso fijo con $\hat{h}/2$; no compartirá interpolador ni detector de eventos.

En Caputo el integrador de referencia de memoria completa será ABM-PECE con suma desde t_0 . Se compararán $h, h/2, h/4$ en ventanas comunes. El segundo solucionador será una cuadratura de convolución BDF2 o EFORK-3 sólo después de comprobar que implementa el mismo operador, terminal inferior, orden y condición inicial. Una coincidencia con un método que resuelve otra derivada fraccionaria no es validación cruzada. El refinamiento conservará el tratamiento del arranque y de las interfaces temporales. Las condiciones que permiten estimar los defectos de cuadratura, y su distinción respecto de un error global, se desarrollan en [sección 24.2](#). Si se usa continuación por saltos, se aplica [sección 24.3](#); si se compara con un actualizador local reiniciado, se conserva la distinción analítica de [sección 27.3.3](#).

El costo cuadrático del integrador de referencia limita su uso en B3. Ese nivel empleará un algoritmo acelerado sólo después de validarlo en B0-B2, y conservará ventanas y semillas testigo calculadas con la suma histórica directa. Cualquier reducción de la longitud de memoria se declara y valida por separado.

La comparación larga de dos trayectorias caóticas usará ventanas estadísticas. En la ventana corta $0 \leq t - t_0 \leq 10\tau_*$ se exigirá

$$\max_t d_S(x_h(t), x_{h/2}(t)) \leq 10^{-3}. \quad (29.17)$$

Después se exigirá igualdad del destino y diferencias relativas no mayores de 5% en observables robustos. Si un observable cruza cero, se usará una tolerancia absoluta predeclarada en vez de un cociente inestable.

29.6. Elevación de memoria para Caputo y su control de error

Para hacer viable el grafo exterior se podrá aproximar el kernel por una suma de exponenciales,

$$K_q(t) = \frac{t^{q-1}}{\Gamma(q)} \approx K_q^{(m)}(t) = \sum_{\ell=1}^m w_\ell e^{-\eta_\ell t}, \quad w_\ell, \eta_\ell > 0, \quad (29.18)$$

La positividad admite una representación integral exacta. En efecto,

$$\int_0^\infty \eta^{-q} e^{-\eta t} d\eta = t^{q-1} \int_0^\infty u^{-q} e^{-u} du = t^{q-1} \Gamma(1-q).$$

La identidad $\Gamma(q)\Gamma(1-q) = \pi/\sin(\pi q)$ da

$$K_q(t) = \frac{\sin(\pi q)}{\pi} \int_0^\infty \eta^{-q} e^{-\eta t} d\eta, \quad t > 0.$$

Una cuadratura positiva en la variable η motiva las tasas y pesos positivos de [ecuación \(29.18\)](#). Para la suma finita se definen

$$z_\ell(t) = \int_0^t e^{-\eta_\ell(t-s)} f(x(s)) ds.$$

La regla de Leibniz produce $\dot{z}_\ell = f(x(t)) - \eta_\ell z_\ell$, con $z_\ell(0) = 0$. Sustituir la suma en la ecuación de Volterra permite elevar el problema de núcleo aproximado mediante variables de memoria, escribiendo $t_0 = 0$ sin pérdida de generalidad:

$$\dot{z}_\ell = -\eta_\ell z_\ell + f(x), \quad x = x_0 + \sum_{\ell=1}^m w_\ell z_\ell, \quad z_\ell(0) = 0. \quad (29.19)$$

La elevación es exacta para el núcleo aproximado, no para [ecuación \(29.2\)](#); x_0 sigue siendo un parámetro de esta familia de sistemas. Para $0 < q < 1$, el núcleo exacto es singular en cero y una suma finita de exponenciales es acotada allí. Por ello no existe una cota uniforme finita del error en $(0, T]$. Si se aproxima uniformemente sólo en $[\delta, T]$, con $\delta = h_{\min} > 0$, el tramo local debe tratarse aparte. Con corrección local exacta, la ecuación de reconstrucción pasa a ser

$$x_m(t) = x_0 + \sum_{\ell=1}^m w_\ell z_\ell(t) + R_{\text{loc}}(t), \quad (29.20)$$

$$R_{\text{loc}}(t) = \int_{\max(0, t-\delta)}^t [K_q(t-s) - K_q^{(m)}(t-s)] f(x_m(s)) ds. \quad (29.21)$$

Se conserva $\dot{z}_\ell = -\eta_\ell z_\ell + f(x_m)$. Esta corrección requiere la historia local; el algoritmo resultante ya no es solamente la ODE finita de [ecuación \(29.19\)](#). Equivalentemente, su núcleo $\widetilde{K}_m$ coincide con K_q en $(0, \delta)$ y con $K_q^{(m)}$ en $[\delta, T]$. Si se usa otra corrección, se declara el núcleo efectivo o el defecto integral correspondiente.

El control relevante para la ecuación integral es

$$\varepsilon_K^{(m)}(T) = \int_0^T |K_q(t) - \widetilde{K}_m(t)| dt \leq \varepsilon_{\text{loc}} + (T - \delta)\varepsilon_\infty, \quad (29.22)$$

para $T \geq \delta$, donde ε_{loc} es el error $L^1(0, \delta)$ del núcleo efectivo y ε_∞ acota el error en $[\delta, T]$. La corrección local exacta da $\varepsilon_{\text{loc}} = 0$. Sin corrección local, una cota explícita del tramo singular se obtiene por la desigualdad triangular:

$$\int_0^\delta |K_q(t) - K_q^{(m)}(t)| dt \leq \frac{\delta^q}{\Gamma(q+1)} + \sum_{\ell=1}^m \frac{w_\ell}{\eta_\ell} (1 - e^{-\eta_\ell \delta}).$$

El primer término integra exactamente la singularidad y cada sumando integra una exponencial. La cota [ecuación \(29.22\)](#) se obtiene al sumar este error local, o el de la corrección elegida, y $\int_\delta^T |K_q - \widetilde{K}_m| \leq (T - \delta)\varepsilon_\infty$. El error de una cuadratura local o histórica se registra, con unidades de estado, como defecto integral adicional $\varepsilon_{\text{quad}}$, y no se confunde con el error del núcleo.

Proposición 29.1 (Control del error en horizonte finito). Sean x la solución Caputo y x_m una aproximación continua que comparte x_0 y satisfice

$$x_m(t) = x_0 + \int_0^t \widetilde{K}_m(t-s)f(x_m(s)) \, ds + r_m(t), \quad \|r_m\|_{\infty, [0, T]} \leq \varepsilon_{\text{quad}}.$$

Supóngase que ambas curvas permanecen en una región donde f es L -Lipschitz y $\|f\| \leq M$. Entonces

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|x(t) - x_m(t)\| \leq [M\varepsilon_K^{(m)}(T) + \varepsilon_{\text{quad}}]E_q(LT^q). \quad (29.23)$$

Demostración. Al restar las ecuaciones y sumar y restar la convolución $K_q * f(x_m)$, se obtiene la identidad

$$\begin{aligned} x(t) - x_m(t) &= \int_0^t K_q(t-s)[f(x(s)) - f(x_m(s))] \, ds \\ &\quad + \int_0^t [K_q(t-s) - \widetilde{K}_m(t-s)]f(x_m(s)) \, ds - r_m(t). \end{aligned}$$

La primera integral se acota mediante la constante de Lipschitz, la segunda mediante $M\varepsilon_K^{(m)}(T)$, y el último término mediante $\varepsilon_{\text{quad}}$. Con $u(t) = \|x(t) - x_m(t)\|$ y $A = M\varepsilon_K^{(m)}(T) + \varepsilon_{\text{quad}}$,

$$u(t) \leq A + L(I^q u)(t), \quad (I^q v)(t) = \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-s)^{q-1} v(s) \, ds.$$

Para iterar esta desigualdad se usa la identidad de convolución

$$\frac{1}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \int_0^t (t-s)^{a-1} s^{b-1} \, ds = \frac{t^{a+b-1}}{\Gamma(a+b)}, \quad a, b > 0. \quad (29.24)$$

Se demuestra con $s = tv$: la integral restante es $B(a, b) = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$. Aplicada a integrales iteradas, con Fubini, implica $I^a I^b = I^{a+b}$ e $I^j q 1 = t^j q / \Gamma(jq+1)$. Tras N sustituciones,

$$u(t) \leq A \sum_{j=0}^{N-1} \frac{L^j t^{jq}}{\Gamma(jq+1)} + L^N (I^{Nq} u)(t).$$

La continuidad de ambas curvas en $[0, T]$ da $\|u\|_{\infty} < \infty$ y

$$0 \leq L^N (I^{Nq} u)(t) \leq \|u\|_{\infty} \frac{(LT^q)^N}{\Gamma(Nq+1)} \rightarrow 0.$$

La última convergencia sigue del crecimiento de la función gamma. Al pasar al límite, la serie es $E_q(Lt^q)$; como sus coeficientes son no negativos, $E_q(Lt^q) \leq E_q(LT^q)$. Esto prueba [ecuación \(29.23\)](#), en la forma de Gronwall fraccionaria de [14]. La permanencia en la región debe justificarse mediante una envolvente validada o un argumento de continuación para usar la cota como certificado. $\square$

También se medirá el error frente al integrador de referencia de memoria completa en B0–B2; esa comparación numérica no sustituye las cotas del lema. Los presupuestos serán $m = 8, 16, 32, 64$. Se detendrá el refinamiento sólo cuando dos valores consecutivos conserven destinos y métricas dentro de las tolerancias de TG5, como criterio de estabilidad numérica en la ventana.

El límite asintótico requiere un análisis separado. Para $f(x) = -ax$, $a > 0$, la elevación sin corrección local de [ecuación \(29.19\)](#) tiene equilibrio proyectado

$$x_m^* = \frac{x_0}{1 + a \sum_{\ell=1}^m w_{\ell} / \eta_{\ell}}, \quad (29.25)$$

En efecto, $\dot{z}_{\ell} = 0$ impone $z_{\ell}^* = -ax_m^* / \eta_{\ell}$; la reconstrucción da $x_m^* = x_0 - ax_m^* \sum_{\ell} w_{\ell} / \eta_{\ell}$. Reunir los términos que contienen x_m^* produce [ecuación \(29.25\)](#). Para $a = w_1 = \eta_1 = x_0 = 1$, se tiene

$x_m = 1 + z$ y $\dot{z} = -z - (1 + z) = -1 - 2z$, con $z(0) = 0$. La solución es $z(t) = (e^{-2t} - 1)/2$ y, por tanto, $x_m(t) = (1 + e^{-2t})/2$, mientras la solución Caputo $x(t) = E_q(-t^q)$ tiende a cero. Una SOE finita con tasas positivas puede alterar el equilibrio límite. Deben controlarse las bajas frecuencias, la cola de memoria y el papel de x_0 antes de comparar conjuntos asintóticos o cuencas de diferentes reinicios; en particular, el orden de los límites $m \rightarrow \infty$ y $T \rightarrow \infty$ necesita justificación.

Transportar un índice de Conley de la elevación al problema Caputo exige un teorema de continuación aplicable. Su demostración deberá incluir:

1. un espacio de fases común admisible, o inmersiones e identificaciones justificadas de los estados de memoria, en el que estén definidos el problema exacto, las aproximaciones y una homotopía continua;
2. las hipótesis de existencia, continuidad y admisibilidad del semiflujo y de la homotopía que requiere el índice empleado;
3. una vecindad aislante común durante toda la homotopía, con aislamiento uniforme y control de las contribuciones de memoria y de los errores intervalares; las cotas finitas de ecuación (29.23) son una herramienta, no esta prueba;
4. la correspondencia entre los conjuntos invariantes de los extremos y el teorema que conserva su índice. La persistencia observada al aumentar m y T será un control adicional de la construcción.

Coincidencias en un número finito de valores de m y T , o una cota de error en una ventana, no prueban por sí solas esas hipótesis. Hasta cerrar este argumento, el índice calculado pertenece al modelo elevado y el lift sirve como acelerador e instrumento de exploración del problema Caputo.

29.7. Observables y clasificador de destino

Cada trayectoria producirá observables con unidades y ventanas explícitas:

1. radio máximo, velocidad de crecimiento y distancia a la frontera de la región de prueba;
2. distancia a cada equilibrio y norma de $f(x)$;
3. medias, covarianzas y cuantiles de cada coordenada después del transitorio;
4. histograma o medida empírica sobre una sección transversal;
5. tiempos de retorno, dispersión del retorno y número de cruces válidos;
6. espectro de Lyapunov cuando la formulación variacional sea válida;
7. prueba $0 - -1$, entropía o complejidad como diagnósticos complementarios a las pruebas de convergencia;
8. para Caputo, sensibilidad al reinicio, a la historia heredada y al número de modos de memoria.

La clasificación no forzará a toda trayectoria a una categoría conocida. Se usará el conjunto

$$\mathfrak{D} = \{\text{equilibrio, destino periódico ODE, recurrente proyectado, escape, transitorio, ambiguo}\}. \quad (29.26)$$

En Caputo se evita llamar *ciclo límite* a una nube casi periódica; se informa como recurrencia proyectada salvo que exista un resultado teórico compatible con la memoria. Un exponente máximo se clasificará como positivo cuando converja con el paso, la ventana, el algoritmo QR y el modelo de memoria.

La recurrencia se cuantifica mediante dos conteos. Sea N_{pares} el número de pares temporales admisibles que satisfacen el criterio de retorno, y N_{origen} el número de muestras distintas desde las cuales se observa al menos un retorno. Si N es el número de muestras evaluadas,

$$\nu_{\text{retorno}} = \frac{N_{\text{origen}}}{N} \in [0, 1], \quad m_{\text{retorno}} = \frac{N_{\text{pares}}}{N}.$$

La primera magnitud mide la fracción de muestras con retorno; la segunda mide su multiplicidad y puede superar uno. Ambas describen recurrencia dentro de la ventana observada.

Para comparar dos nubes A y B se emplearán simultáneamente distancia de centroides, diferencia de covarianzas y una distancia entre medidas empíricas. Dos nubes se considerarán concordantes únicamente cuando los tres indicadores cumplan las tolerancias declaradas; en otro caso el destino se clasificará como *ambiguo*.

29.8. Grafo exterior, aislamiento e índice de Conley

Sea $D = \bigcup_i B_i$ una unión de cajas y Φ_τ la aplicación de tiempo o el retorno a una sección. La campaña construirá una aplicación multivaluada exterior

$$\mathcal{F}(B_i) = \{B_j : B_j \cap \widehat{\Phi}_\tau(B_i) \neq \emptyset\}, \quad \Phi_\tau(B_i) \subseteq \widehat{\Phi}_\tau(B_i), \quad (29.27)$$

donde la segunda inclusión debe estar validada. Las componentes fuertemente conexas del grafo son candidatas recurrentes. Si N es una unión de cajas, se exigirá

$$\text{Inv}(N) \subset \text{int } N \quad (29.28)$$

antes de llamarlo bloque aislante. El conjunto de salida y el par índice se construirán con la misma aplicación exterior; su homología dará el índice de Conley computado.

El mallado inicial será 16^3 para los casos tridimensionales, pero sólo se refinarán cajas visitadas, fronteras de cuenca y componentes recurrentes. En Kalman–Fitts se preferirá una sección tridimensional a una malla uniforme en cuatro dimensiones. En el PLL se mallará una carta del cilindro con identificación periódica. Para la elevación Caputo se usarán representaciones dispersas y sólo después del control de núcleo y solución de ecuaciones (29.22) y (29.23). El transporte del índice exige además la homotopía y el aislamiento común de sección 29.6; una malla de centros en dimensión $n(m+1)$ no es una certificación.

La ausencia de camino en el grafo desde cajas que cubren vecindades completas de los equilibrios hasta el bloque candidato será una afirmación relativa a D , τ y la resolución. Para convertirla en exclusión rigurosa se necesitan imágenes exteriores intervalares de todas esas cajas y una cobertura de la vecindad, no sólo sondas puntuales. Aun entonces, el índice prueba invariancia aislada, no por sí solo atracción, caos u ocultedad; estas propiedades requieren evidencia adicional.

29.9. Controles positivos, negativos y de consistencia

Los controles se ejecutan con la misma infraestructura que los candidatos:

1. una ODE lineal estable con solución exacta verifica integración, clasificación de equilibrio y grafo sin recurrencia espuria;
2. la ecuación escalar de Caputo con solución de Mittag–Leffler verifica terminal inferior, memoria completa y convergencia $h, h/2, h/4$;
3. el límite $q \uparrow 1$ se compara con la ODE sin exigir igualdad a un $q < 1$ fijo;
4. Chua PWL y Kalman–Fitts verifican que el módulo PP devuelva un conjunto vacío, no minimizadores falsos;
5. MAVPD $\xi = 3.1$ usa sus destinos reproducidos como control del clasificador PP y MAVPD $\xi = 3.5$ como control de sensibilidad de accesibilidad;
6. las semillas de referencia de Chua, PLL, Lorenz, RF y Muñoz calibran la asignación de destino, sin convertir la reproducción anterior en resultado de la nueva campaña;
7. cada simetría se prueba con pares x_0, gx_0 : las trayectorias deben conservar la relación prevista dentro del error;

8. en Caputo se compara deliberadamente una historia heredada con su reinicio puntual. Que difieran es una respuesta física posible; que el programa las trate como idénticas es un fallo;
9. se ejecutan semillas alejadas de toda raíz armónica o conectante para estimar la tasa de falsos hallazgos debidos a una clasificación laxa.

29.10. Criterios de cierre, reformulación y conservación

Concluir una rama. La rama concluye si el sistema no satisface las hipótesis del protocolo, si el residuo algebraico no baja con precisión, si el escape se reproduce en B1–B2, si un evento PWL no converge o si el segundo integrador resuelve un operador fraccionario distinto. Las demás ramas de ecuación (29.8) se evalúan de manera independiente.

Reformular. Se reformula si el destino cambia con h , si el horizonte sólo muestra un transitorio, si el clasificador depende de una escala mal condicionada, si el lift cambia de topología al aumentar m , o si el borde desaparece al usar la métrica correcta. La reformulación puede cambiar escala, sección o dominio; su evaluación debe distinguir el efecto de cada cambio.

Conservar como candidato. Se conserva cuando existe acotación finita, recurrencia y concordancia de clasificador entre B1–B2 y dos solucionadores, pero todavía no hay bloque aislante ni exclusión rigurosa de cuencas de equilibrio. En este nivel la clasificación es *candidato*; las categorías *atractor oculto demostrado* y *caos certificado* requieren la evidencia adicional de los niveles posteriores.

Ampliar el nivel de evidencia. El nivel dinámico siguiente requiere B3, observables convergentes, perturbaciones que regresan y una frontera reproducible; el nivel topológico requiere además TG7. En Caputo el resultado especificará si concierne a la sección de reinicio, al espacio admisible X_{adm} con su topología relativa o a la elevación aproximada. La transferencia de una propiedad asintótica de la elevación al problema Caputo requiere el argumento específico de sección 29.6; una cota de error finito no basta.

29.11. Escala de evidencia EV–TG0–EV–TG7

La notación EV-TG k indica el alcance de la evidencia. Las etapas TG0–TG8 designan las operaciones del protocolo.

Tabla 22: Niveles de evidencia exigibles a cada afirmación.

Nivel	Contenido mínimo
EV–TG0	Modelo, espacio, derivada, parámetros, métrica y afirmación objetivo fijados; no hay resultado dinámico.
EV–TG1	Equilibrios, estabilidad, simetría, residuos armónicos, superficies, curvas y semillas verificados algebraicamente.
EV–TG2	Trayectoria causal finita acotada en una ventana y dominio declarados; no prueba atracción ni recurrencia asintótica.
EV–TG3	Destino e indicadores robustos a paso, horizonte, tolerancia y segundo solucionador; en Caputo, también a memoria.
EV–TG4	Familia de semillas, sondeo de vecindades y borde adaptativo reproducibles; la cuenca sigue siendo una aproximación finita.
EV–TG5	Retorno o aplicación exterior validados, bloque aislante e índice persistentes bajo refinamiento.
EV–TG6	Atracción y exclusión certificada de vecindades completas de todos los equilibrios dentro del dominio declarado: ocultedad en ODE o en la sección reset especificada.
EV–TG7	Formulación y exclusión de vecindades abiertas en la topología relativa de un espacio admisible invariante X_{adm} , más certificación independiente del carácter caótico si se afirma; nivel funcional condicionado a la elección y validación de ese espacio.

Una muestra finita alrededor de equilibrios puede alcanzar como máximo EV–TG4. Para EV–TG6 hace falta cubrir una vecindad completa mediante enclosures validados o un argumento analítico. En Muñoz–Pacheco, donde no hay equilibrios, EV–TG6 se formula mediante coexistencia, accesibilidad y frontera; la definición basada en cuencas de equilibrio no discrimina ese caso.

29.12. Evaluación por familia de sistemas

Tabla 23: Orden de ejecución y criterio mínimo. La última columna distingue la ejecución completada de los pasos que siguen pendientes.

Caso	Semillas prioritarias	Geometría y controles	Salida ejecutada o pendiente
Chua PWL, $q = 1$	DF sesgada, continuación, $x = \pm 1$, conectantes; PP vacío.	Simetría central y eventos laterales exactos.	B0–B2: mapa de destinos y borde; B3: grafo exterior por regiones.
Chua PWL, fraccionario	Machado/DF, continuación heredada y reset, superficies críticas.	Misma conmutación; memoria completa y $m = 8, 16, 32, 64$.	B0–B2: diferencia heredada–reset; B3: persistencia del borde.
Wu, $q = 0.99$	Semillas publicadas, DF/Machado, par FPP–A y conectante.	Simetría central; la periodicidad exacta no se presupone.	Ejecutado B0–B2: FPP–A acotados sin destino común, EV–TG2; convergencia y borde siguen pendientes.
c590, $q = 0.9999$	Continuación y armónicas primero; FPP–A como control de alta velocidad.	Radio de escape y norma del campo predeclarados.	B0–B2: destino o escape reproducible sin selección posterior.

Caso	Semillas prioritarias	Geometría y controles	Salida ejecutada o pendiente
Kalman–Fitts	Retorno, superficies críticas, conectantes y semillas espectrales; PP vacío.	Sección tridimensional del sistema de cuarto orden.	B0–B2: destinos; B3: componentes recurrentes persistentes.
MAVPD, $\xi = 3.1$	PP para ciclos interiores; DF y continuación para rama exterior; edge seeds.	Simetría central y destinos de referencia como controles.	Nivel máximo conservador EV–TG2.
MAVPD, $\xi = 3.5$	Mismo banco transportado con las cuotas predeclaradas.	Control de accesibilidad y comparación con $\xi = 3.1$.	B1–B2: diagrama que confirme o refute la separación.
MAVPD, $\xi = 2.85$	Continuación desde la rama, PP, sección y puntos de borde.	Control caótico de referencia; dos cálculos variacionales.	B1–B3: retornos, exponentes y bloque candidato convergentes.
PLL lead–lag	PP por vuelta, semilla T1+A1, retorno escalar y borde.	Cilindro, ángulo módulo 2π y carta sin corte artificial.	Nivel máximo conservador EV–TG3.
Lorenz generalizado, $q = 0.995$	Par FPP–A, armónicas multiharmónicas y semillas de equilibrio.	Simetría $(-x, -y, z)$; cota analítica de TG2 para reinicios.	Permanencia demostrada; B0–B2: destino; después, borde en el espacio admisible declarado.
RF, $q = 0.998$	Cuatro representantes FPP–A, armónicas y semillas espectrales.	Simetría $(-x, -y, z)$, cinco equilibrios y control de escape.	TG2 y B0–B3: separación de destinos y bloque persistente.
Muñoz, $q = 0.97$	Cuatro FPP–A, $x = 0$, conectantes y banco armónico.	Simetría $(-x, y, -z)$; no hay equilibrios.	B0–B2: convergencia y mapa de coexistencia, sin rótulo oculto.
Muñoz, $q = 0.996$	Mismo banco y semillas de referencia, sin cambiar clasificador.	Comparación de memoria y horizonte con $q = 0.97$.	B1–B3: persistencia o desaparición de la coexistencia proyectada.

29.13. Orden práctico de la campaña

B0–B2 cubre MAVPD $\xi = 3.1$, PLL y Wu. La ampliación comienza con controles analíticos y enteros, antes de abordar las integraciones fraccionarias de mayor costo:

1. controles analíticos lineales y verificación de simetrías;
2. Chua PWL entero y Kalman–Fitts como controles sin PP;
3. ampliar horizontes y brackets de MAVPD $\xi = 3.1$ y PLL;
4. MAVPD $\xi = 3.5$ y $\xi = 2.85$ para sensibilidad, retorno y borde;
5. refinar Wu con $h/4$ y tercer solucionador, y ejecutar Muñoz $q = 0.97$;
6. Chua PWL fraccionario y Muñoz $q = 0.996$ para comparar historia y conmutación;
7. Lorenz $q = 0.995$, RF $q = 0.998$ y c590 sólo después de pasar TG2 y validar el lift de memoria.

El orden asigna primero los presupuestos bajos a controles conocidos y reserva B3 para casos cuyos detectores, clasificadores y representaciones de memoria ya fueron verificados.

La función descriptiva, Machado, PP/FPP, las superficies críticas, las curvas conectantes y KCC proponen semillas o regiones de interés. La integración causal evalúa sus destinos; el seguimiento de borde estudia la separación entre cuencas; y los métodos de conjuntos buscan certificar invariancia y aislamiento. La campaña ha alcanzado niveles dinámicos EV–TG2/3. La certificación de fronteras, índices y ocultedad requiere completar las etapas posteriores.

30. Realización, balance armónico y continuación causal

30.1. Fundamentos de la localización

La forma de Lur’e, la función descriptiva, el balance armónico, el criterio de Matignon, la equivalencia Caputo–Volterra, el algoritmo ABM, la continuación de bifurcaciones y las realizaciones multivariantes poseen literatura previa [58, 41, 18, 47, 92, 93]. La autorreproducción afín de atractores fraccionarios se estudia en [94].

La localización combina las siguientes operaciones: decidir antes de la búsqueda si una realización escalar es exacta; cambiar de ruta cuando existe una obstrucción demostrable; extender el cierre a diccionarios multicanal; preservar una historia causal de Caputo; y mantener separados álgebra, localización, dinámica y evidencia finita de cuenca.

Tabla 24: Fundamentos y función de cada construcción.

Elemento	Fundamento	Función matemática
Certificado de rango uno	Geometría de realizaciones Lur’e	Distinguir una realización escalar exacta de una aproximación.
Salto PWA compartidos	Realimentación escalar PWA	Identificar direcciones comunes de entrada y salida en las regiones afines.
Equivalencia afín	Regla lineal de Caputo y antecedente [94]	Transportar el campo y las vecindades de cuenca.
Diccionario MIMO	Lur’e y balance multivariable [92, 93]	Construir semillas multiharmónicas.
Historia única de Caputo	Ecuación de Volterra	Conservar las contribuciones anteriores durante la continuación.
Machado N^μ	Función descriptiva fraccionaria publicada [49]	Separar residuo auxiliar y físico en cada semilla.
Puntos perpetuos enteros	Condición $J_f f = 0$ y localización heurística [50, 51]	Se integran como una ruta de semillas, con verificación dinámica posterior.
FPP–A/FPP–H	Volterra, expansión Picard y operador Caputo secuencial	Separar estado de arranque y evento con historia.
Separación continuación/-congelación/reset	No localidad de Caputo	Separación metodológica entre continuación, congelación del campo y reinicio.
Protocolo L0–L6 y niveles EV–TG0–EV–TG7	Definición de atractor oculto y validación numérica	Distinguir semilla, recurrencia, cuenca y certificación.

30.2. Certificado de realizabilidad escalar por rango uno

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y conexo, y $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Fijados $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b, r \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, escribimos

$$g(x) = f(x) - Ax, \quad P_b^\perp = I - \frac{bb^\top}{b^\top b}, \quad P_r^\perp = I - \frac{rr^\top}{r^\top r}. \quad (30.1)$$

Proposición 30.1 (necesidad). *Si existe $\psi \in C^1(r^\top \Omega, \mathbb{R})$ tal que*

$$f(x) = Ax + b\psi(r^\top x)$$

en Ω , entonces

$$P_b^\perp g(x) = 0, \quad Dg(x)P_r^\perp = 0, \quad \text{rank } Dg(x) \leq 1 \quad (30.2)$$

para todo $x \in \Omega$.

Demostración. La primera igualdad sigue de $g(x) = b\psi(r^\top x) \in \text{span}\{b\}$. Por la regla de la cadena,

$$Dg(x) = b\psi'(r^\top x)r^\top.$$

Como $r^\top P_r^\perp = 0$, se obtiene $Dg(x)P_r^\perp = 0$. La matriz exterior $br^\top$ tiene rango uno, y multiplicarla por un escalar no puede aumentar el rango. $\square$

La condición de rango por sí sola no basta: una dirección de salida o de entrada que varíe con x también puede producir Jacobianos de rango uno. La prueba debe conservar b y r fijos.

Proposición 30.2 (suficiencia sobre fibras conexas). *Supóngase que cada fibra $\Omega_s = \{x \in \Omega : r^\top x = s\}$ es conexa o vacía. Si*

$$P_b^\perp g(x) = 0, \quad Dg(x)P_r^\perp = 0$$

en Ω , entonces existe una función $\psi : r^\top \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = Ax + b\psi(r^\top x).$$

Demostración. La primera igualdad permite definir

$$\lambda(x) = \frac{b^\top g(x)}{b^\top b}, \quad g(x) = b\lambda(x).$$

Derivando, $Dg = bD\lambda$. Como $b \neq 0$, la segunda hipótesis implica $D\lambda(x)P_r^\perp = 0$. Sea $x(\tau)$ una curva C^1 contenida en una fibra. Entonces $r^\top \dot{x}(\tau) = 0$, es decir, $\dot{x} = P_r^\perp \dot{x}$, y

$$\frac{d}{d\tau} \lambda(x(\tau)) = D\lambda(x(\tau))P_r^\perp \dot{x}(\tau) = 0.$$

Así, λ es constante en cada fibra conexa. Definir $\psi(s) = \lambda(x)$ para cualquier $x \in \Omega_s$ es, por tanto, no ambiguo, y $g(x) = b\psi(r^\top x)$. $\square$

Criterio de admisión. Usar $P_b^\perp g$ y $DgP_r^\perp$ para comprobar las identidades de [proposición 30.2](#) antes de resolver balance armónico. La ruta D0 exacta requiere justificar ambas identidades en todo el dominio y la conexión de sus fibras. Residuos numéricos pequeños definen una aproximación cuya norma, dominio y error deben declararse; una tolerancia no convierte esa aproximación en D0 exacta. Si las identidades fallan, se intenta una transformación T1 o una realización M1, o se registra explícitamente el modelo escalar aproximado.

Prueba de falsación. Aplicar el certificado a una familia con Hessiano no lineal de rango mayor que uno. El jerk cuadrático de [sección 56](#) debe ser rechazado por D0 y aceptado por M1.

Proposición 30.3 (defecto uniforme de una aproximación escalar). *Sea $D \subset \Omega$ un dominio de evaluación. Supóngase que*

$$\sup_{x \in D} \|P_b^\perp g(x)\|_2 \leq \varepsilon_b, \quad \sup_{x \in D} \|Dg(x)P_r^\perp\|_{2 \rightarrow 2} \leq \varepsilon_r.$$

Para cada fibra no vacía $D_s = \{x \in D : r^\top x = s\}$, elíjase $x_s \in D_s$. Supóngase que cada $x \in D_s$ puede unirse a x_s por una curva a trozos C^1 contenida en D_s , de longitud a lo sumo $L_{\text{fib}} < \infty$, uniforme en s y x . Entonces

$$\psi_D(s) = \frac{b^\top g(x_s)}{b^\top b}$$

satisface

$$\sup_{x \in D} \|f(x) - Ax - b\psi_D(r^\top x)\|_2 \leq \varepsilon_b + L_{\text{fib}}\varepsilon_r.$$

Demostración. Escriba $Q_b = I - P_b^\perp$. Para $x \in D_s$, el defecto es $P_b^\perp g(x) + Q_b[g(x) - g(x_s)]$. A lo largo de una curva γ contenida en la fibra, $\gamma' = P_r^\perp \gamma'$; por tanto,

$$\|g(x) - g(x_s)\|_2 \leq \int \|Dg(\gamma)P_r^\perp\|_{2 \rightarrow 2} \|\gamma'\|_2 \leq L_{\text{fib}}\varepsilon_r.$$

La cota sigue de $\|Q_b\|_{2 \rightarrow 2} = 1$ y la desigualdad triangular. $\square$

El enunciado controla el defecto del campo en D ; no demuestra por sí solo regularidad de la sección elegida $s \mapsto x_s$, equivalencia dinámica ni proximidad de atractores. Si se usa ψ_D como un nuevo campo, deben justificarse además su regularidad y el control de sus soluciones. Un muestreo finito no establece las dos cotas uniformes de la proposición sin un control adicional entre muestras.

La necesidad del dominio y de L_{fib} se ve con $g(x, y) = (\varepsilon y, 0)$, $A = 0$ y $b = r = e_1$ en $\mathbb{R}^2$. El residual de salida es cero y el transversal vale ε , por pequeño que sea; sin embargo, g no depende sólo de x , y para toda ψ el error uniforme respecto de $b\psi(x)$ es infinito cuando $\varepsilon > 0$.

30.3. Criterio de saltos compartidos en campos PWA

Considérese una partición en regiones Ω_j y un campo afín por partes

$$f_j(x) = A_j x + d_j.$$

Elegimos una región base $j = 0$.

Proposición 30.4 (realización PWA escalar exacta). *Si existen $b, r \neq 0$ y escalares γ_j, δ_j tales que*

$$A_j - A_0 = b\gamma_j r^\top, \quad d_j - d_0 = b\delta_j \tag{30.3}$$

para toda región, entonces

$$f_j(x) = A_0 x + d_0 + b(\gamma_j r^\top x + \delta_j). \tag{30.4}$$

Si, además, la etiqueta regional j depende sólo de $\sigma = r^\top x$, existe una característica escalar PWA $\psi(\sigma)$ que reproduce todo el campo.

Demostración. Sustituir ecuación (30.3) en $A_j x + d_j$ da ecuación (30.4). Si cada región es la preimagen de un intervalo I_j por $r^\top x$, se define $\psi(\sigma) = \gamma_j \sigma + \delta_j$ para $\sigma \in I_j$. $\square$

Las condiciones son también necesarias para una realización escalar que use el mismo A_0, d_0, b, r y una ψ afín en cada intervalo. La continuidad en una frontera $\sigma = s_j$ añade

$$\gamma_{j-} s_j + \delta_{j-} = \gamma_{j+} s_j + \delta_{j+}.$$

Una discontinuidad controlada puede admitirse, pero entonces debe declararse la solución diferencial utilizada.

Aplicación. Las diferencias entre matrices regionales deben tener rango uno y compartir direcciones de entrada y salida. La geometría de las regiones debe depender del mismo observable $r^\top x$. El diodo PWL de Chua satisface esta estructura; superficies de conmutación incompatibles con ese observable impiden la realización escalar.

30.4. Equivalencia afín y transporte correcto de cuencas

Sea $x = Tz + c$, con T invertible y c constante. Para Caputo ${}^C D^q c = 0$ y

$${}^C D^q x = T {}^C D^q z.$$

Si

$${}^C D^q x = Ax + b\psi(r^\top x),$$

entonces

$${}^C D^q z = T^{-1}ATz + T^{-1}(Ac) + T^{-1}b\psi(r^\top Tz + r^\top c). \quad (30.5)$$

Para una transformación puramente lineal $c = 0$,

$$A_z = T^{-1}AT, \quad b_z = T^{-1}b, \quad r_z = T^\top r.$$

La transformación no autoriza a conservar esferas numéricamente iguales. Una bola en coordenadas físicas,

$$\|x - x_e\|_2 \leq \rho,$$

se convierte en el elipsoide

$$(z - z_e)^\top T^\top T (z - z_e) \leq \rho^2. \quad (30.6)$$

Usar una bola de radio ρ en z cambia el experimento salvo cuando T es ortogonal. Esta observación es esencial para comparar cuencas antes y después de una transformación T1.

Observación 30.5. *La literatura incluye transformaciones afines para autorreproducción de atractores ocultos [94]. La formulación evaluada transporta además el protocolo de ocultidad y las tolerancias.*

30.5. Realización polinómica multicanal y minimalidad

Cuando el certificado escalar falla, se usa

$${}^C D^q x = Ax + d + B\Phi(Cx), \quad W(z) = C(zI - A)^{-1}B. \quad (30.7)$$

$\Phi = (\phi_1, \dots, \phi_m)^\top$ es un diccionario declarado de monomios, funciones PWA o funciones suaves. La verificación exacta es

$$R(x) = f(x) - Ax - d - B\Phi(Cx) \equiv 0.$$

Para polinomios, un diccionario completo de monomios reproduce siempre el campo; el problema científico es encontrar uno pequeño y estructuralmente útil. Dos identidades permiten reorganizar términos cruzados:

$$uv = \frac{1}{4}[(u+v)^2 - (u-v)^2], \quad (30.8)$$

$$uvw = \frac{1}{24}[(u+v+w)^3 + (u-v-w)^3 + (v-u-w)^3 + (w-u-v)^3]. \quad (30.9)$$

Estas identidades algebraicas permiten exhibir canales escalares de cuadrados o cubos cuando ello simplifica $W(z)$ y los coeficientes de Fourier.

La minimalidad no se decide contando monomios solamente. Si un término cuadrático escalar tiene la forma $\psi(r^\top x)$ con $\psi(s) = \kappa s^2$, su Hessiano es

$$\nabla^2[\kappa(r^\top x)^2] = 2\kappa r r^\top,$$

de rango a lo sumo uno. Un Hessiano de rango mayor que uno prueba que ese término no puede reducirse a un solo canal cuadrático.

30.6. Balance armónico sesgado y multiharmónico

Se aproxima el estado estacionario por

$$x_H(t) = X_0 + \sum_{h=1}^H \left(X_h e^{i h \omega t} + \overline{X_h} e^{-i h \omega t} \right). \quad (30.10)$$

Sea $y_H = C x_H$. Los coeficientes exactos del diccionario son

$$\widehat{\Phi}_h(X_0, \dots, X_H) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(y_H(\theta)) e^{-i h \theta} d\theta. \quad (30.11)$$

La reconstrucción de estos coeficientes es explícita para diccionarios polinómicos. Si $Y_k = C X_k$, con $X_{-k} = \overline{X_k}$ y $X_k = 0$ para $|k| > H$, el producto de dos componentes satisface

$$\widehat{(y_i y_j)}_h = \sum_{k=-H}^H (Y_k)_i (Y_{h-k})_j. \quad (30.12)$$

La identidad se obtiene al multiplicar las dos sumas de Fourier y agrupar los términos con exponente $e^{i h \theta}$. Para un producto cúbico, el mismo argumento da

$$\widehat{(y_i y_j y_\ell)}_h = \sum_{k=-H}^H \sum_{m=-H}^H (Y_k)_i (Y_m)_j (Y_{h-k-m})_\ell. \quad (30.13)$$

En particular, el coeficiente medio de un producto cuadrático contiene $(Y_0)_i (Y_0)_j + 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^H (Y_k)_i \overline{(Y_k)_j}$. Los productos generan así DC y armónicos hasta $2H$ o $3H$, respectivamente; trunca de nuevo a H deja los residuos de [ecuación \(30.16\)](#).

Al igualar coeficientes en [ecuación \(30.7\)](#), se obtiene

$$0 = A X_0 + d + B \widehat{\Phi}_0, \quad (30.14)$$

$$[(i h \omega)^q I - A] X_h = B \widehat{\Phi}_h, \quad h = 1, \dots, H. \quad (30.15)$$

El término constante d sólo contribuye a $h = 0$; la derivada estacionaria de esa componente es cero. Para $h \neq 0$, el operador de Liouville–Weyl multiplica el coeficiente por $(i h \omega)^q$, mientras A actúa componente a componente. Estas tres contribuciones producen las ecuaciones anteriores. La rama principal es

$$(i h \omega)^q = (h \omega)^q \left[\cos \frac{q\pi}{2} + i \sin \frac{q\pi}{2} \right].$$

El sistema real se obtiene separando partes reales e imaginarias y fijando una fase, por ejemplo $\Im(e_j^\top X_1) = 0$. Sin esa condición, la invariancia temporal deja una familia continua de soluciones equivalentes.

Una no linealidad cuadrática excitada por un fundamental genera DC y segundo armónico; una cúbica genera fundamental y tercero. Por eso $H = 1$ no cierra exactamente Lorenz, RF, Genesio–Tesi o el jerk cuadrático. Los mínimos estructurales $H \geq 2$ y $H \geq 3$ son puntos de partida, no garantías de convergencia. Para $|h| > H$, el coeficiente omitido del residual de la ecuación es $R_h = -B \widehat{\Phi}_h$. Su medida física es

$$\epsilon_H^2 = \sum_{|h|>H} \|B \widehat{\Phi}_h\|_2^2, \quad \eta_H^2 = \sum_{|h|>H} \|\widehat{\Phi}_h\|_2^2. \quad (30.16)$$

La cantidad η_H sólo mide la cola del diccionario. Si la composición $\Phi(C x_H)$ es cuadrado integrable, Parseval identifica ϵ_H con la norma cuadrática media de la parte omitida del residual físico. Se tiene $\epsilon_H \leq \|B\|_{2 \rightarrow 2} \eta_H$, pero la recíproca puede fallar por cancelación entre canales.

Por ejemplo, para $q = 1$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Phi(x) = (x_1^2, x_1^2)^\top,$$

la contribución $B\Phi$ se anula idénticamente y $x(t) = (\cos t, \sin t)^T$ es una solución exacta con $H = 1$. No obstante, $\eta_1^2 = 1/4$, mientras $\epsilon_1 = 0$. Por ello una cota impuesta sólo a η_H puede rechazar una solución exacta y depende del escalamiento o redundancia del diccionario.

Para aceptar el cierre se controlan, en escalas físicas declaradas, el residual DC $R_0 = -AX_0 - d - B\hat{\Phi}_0$, los residuos retenidos $R_h = [(i\hbar\omega)^q I - A]X_h - B\hat{\Phi}_h$, la fase y ϵ_H , además del error de cuadratura. Al aumentar H se comprueba la estabilización con tolerancias predeclaradas. Si la no linealidad genera infinitos armónicos, una FFT finita necesita además una cota de cola y control de aliasing. Para $0 < q < 1$, estos residuos pertenecen al cierre estacionario de Liouville–Weyl; su pequeñez no demuestra una solución periódica exacta del PVI causal de Caputo.

Admisión de semillas. Acoplar el certificado D0/T1/M1 con [ecuaciones \(30.14\)](#) y [\(30.15\)](#); una semilla M1 se admite como candidata cuando satisface fase, cierre DC, residual físico ϵ_H de armónicos omitidos y residual del campo original.

30.7. Homotopía causal de Caputo con una sola historia

Para $0 < q < 1$, una continuación parametrizada por $\varepsilon(t)$ debe interpretarse como el único problema no autónomo

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon(\tau)}(x(\tau)) d\tau. \quad (30.17)$$

Si ε cambia en tiempos t_j , las contribuciones de $[t_0, t_j]$ permanecen en el integral para todo $t > t_j$. Reiniciar en cada etapa con

$$x(t_j) = x_j, \quad {}^C D_{t_j}^q x = F_{\varepsilon_j}(x)$$

elimina esa historia y define otro PVI.

Proposición 30.6 (distinción de tres objetos). *En una continuación Caputo deben distinguirse:*

1. la trayectoria no autónoma completa de [ecuación \(30.17\)](#);
2. el segmento posterior a t_J con $\varepsilon(t) = \varepsilon_*$, pero con la historia heredada desde t_0 ;
3. la solución autónoma reinicializada en t_J , con terminal inferior t_J y estado inicial $x(t_J)$.

Los objetos 2 y 3 tienen el mismo campo instantáneo y el mismo estado en t_J , pero en general no satisfacen la misma ecuación integral.

Demostración. Para el objeto 2, separar el integral en t_J produce

$$\int_{t_0}^{t_J} (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon(\tau)}(x(\tau)) d\tau + \int_{t_J}^t (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon_*}(x(\tau)) d\tau.$$

El primer término depende de t y no es una constante absorbible en la condición inicial. El objeto 3 contiene únicamente el segundo integral con otra trayectoria. Salvo $q = 1$, una historia nula o una coincidencia especial, las soluciones difieren. $\square$

Durante el transporte se conserva el objeto 2 y se evalúa además el objeto 3 como prueba independiente del campo final. Sólo el objeto 3 responde directamente a «¿qué hace el PVI autónomo final desde ese estado sin memoria heredada?». La comparación debe conservar ambos resultados.

Hipótesis de continuación. El transporte causal conserva la historia y mantiene fijo el campo en la etapa final. La comparación de reinicios usa el mismo terminal inferior. La dependencia continua respecto de ε requiere hipótesis de existencia, unicidad y Lipschitz uniformes para la ecuación de Volterra.

30.8. Taxonomía de rutas y protocolo L0–L6

La selección estructural precede a la integración:

- D0** realización Lur'e escalar exacta y cierre directo;
- T1** transformación afín u observable que produce D0;
- A1** ruta alternativa activada por una obstrucción demostrada (mapa de conmutación, ganancia cero, frontera de Hopf);
- M1** realización multicanal y balance sesgado/multiharmónico.

Los niveles de evaluación dinámica son:

- L0** fuente, ecuaciones y parámetros fijados;
- L1** álgebra y equilibrios verificados;
- L2** semilla con residual y origen registrado;
- L3** continuación con trazas y memoria declarada;
- L4** recurrencia y clasificación dinámica;
- L5** sondeos de todos los equilibrios y primer contacto;
- L6** reproducción independiente y robustez de paso/horizonte.

La taxonomía no demuestra existencia de un atractor. Su función es impedir que una semilla, un espectro o una figura aislada se presente como validación completa.

Parte III

Resultados e interpretación

31. Escalas y convenciones

Tabla 25: Alcance de los resultados algebraicos y numéricos.

Nivel	Nombre	Interpretación
E0	referencia bibliográfica	Se dispone de ecuaciones, parámetros o resultados publicados.
E1	desarrollo algebraico	Se han calculado identidades, determinantes, transferencias, equilibrios, jacobianos, raíces o residuos.
E2	semilla	Existe una condición inicial producida por función descriptiva, familia auxiliar de Machado, punto perpetuo, mapa de conmutación, órbita de ganancia cero o búsqueda acotada declarada.
E3	continuación	La semilla fue transportada hasta el campo objetivo mediante un protocolo de continuación reproducible.
E4	dinámica	El conjunto final fue integrado y clasificado mediante retornos, Lyapunov, prueba 0–1, Poincaré u otros diagnósticos finitos.
E5	separación local	Condiciones iniciales predeclaradas alrededor de todos los equilibrios no alcanzaron el candidato, o se registró el primer contacto.
E6	reproducción independiente	Otro código, lenguaje o integrador repitió la localización o la clasificación sin leer la trayectoria objetivo.

31.1. Sistemas estudiados

Tabla 26: Casos algebraicos, dinámicos y candidatos.

Sistema o ruta	Orden	Máximo nivel	Estado según la evidencia
Chua PWL canónico	$q = 1$	E6	Candidato caótico compatible con ocultedad bajo dos campañas independientes de 504 sondas, ambas con 0 contactos. Sus particiones de destinos no son comparables porque usan coordenadas, horizontes y clasificadores distintos. Semilla DF verificada.
Chua PWL «nearby»	$q = 0.9998$	E5	Control rechazado: 1305 contactos de 4050 y 1395 divergencias; autoexcitado bajo el protocolo ensayado.
Chua PWL exacto de Danca, centrado	$q = 0.9998$	E2	Dos semillas armónicas; no confundir con el extremo sesgado.

Sistema o ruta	Orden	Máximo nivel	Estado según la evidencia
Chua PWL exacto de Danca, sesgado	$q = 0.9998$	E5	Extremo regular/periódico, no caótico; 0/7200 contactos para $r \leq 0.01$ y primer contacto macroscópico a $r = 0.3$.
Chua arctangente de Wu	$q = 0.99$	E4	Reproducción bibliográfica ADM; señal regular y sin equivalencia demostrada con un PVI Caputo causal de memoria completa.
Chua arctangente c590	$q = 0.9999$	E5	Candidato aperiódico bajo diagnósticos finitos; 0/8 400 contactos hasta $r = 0.3$, 22/2 400 en $r = 1$ y 588/2 700 en $r = 2$, con 131 divergencias en este último bloque y 610 contactos totales. Su semilla procede de búsqueda entera acotada y refinamiento Caputo, no de función descriptiva.
Kalman–Fitts	$q = 1$	E6	La ruta DF directa está algebraicamente obstruida; mapa de conmutación y homotopía signo–tanh producen un ciclo estable compatible con ocultedad bajo 0/48 contactos finitos.
MAVPD, $\xi = 3.1$	$q = 1$	E6	Ciclo periódico externo, 0/108 contactos. La etiqueta publicada de cuasiperiodicidad no se reproduce. Dos PP exactos llegan a las órbitas simétricas en el experimento de puntos perpetuos.
MAVPD, $\xi = 3.5$	$q = 1$	E6	Control negativo: aparecen 24 contactos; no es oculto bajo el protocolo común.
MAVPD local, $\xi = 2.85$	$q = 1$	E6	Candidato compatible con caos bajo diagnósticos finitos en $\gamma = 0.15380379839949113$; 0/112 contactos y verificación Python–Julia.
PLL lead–lag	$q = 1$	E6	Ruta directa obstruida; órbita corredora en ganancia cero y continuación a $L = 500$; 0/96 contactos cilíndricos.
Lorenz generalizado de Danca	$q = 0.995$	E2	Realización MIMO, equilibrios, espectros y dos semillas FPP–A; existencia global, absorción y precompacidad de perfiles demostradas. La dinámica desde las semillas permanece sin caracterizar.
Rabinovich–Fabrikant de Danca	$q = 0.998$	E2	Realización MIMO, cinco equilibrios, estabilidad de Matignon y ocho semillas FPP–A; la localización numérica del atractor permanece pendiente.
Muñoz–Pacheco, piloto PP	$q = 0.97$	E2	Cuatro semillas FPP–A exactas y trayectorias PECE de historia completa finitas hasta $t = 35$; sin clasificación de atractor ni evento FPP–H convergente.

Sistema o ruta	Orden	Máximo nivel	Estado según la evidencia
Candidatos adicionales	mixto	E0–E1	Diseños o candidatos compatibles con pruebas de estructura y un plan de validación L0–L6; su estado no corresponde a atractores reproducidos.

31.2. Convención de realimentación unificada

Se adopta la convención

$${}^C D_{t_0}^q x = Px + b\psi(r^\top x), \quad W_+(z) = r^\top(zI - P)^{-1}b, \quad z = s^q, \quad (31.1)$$

y el cierre

$$1 - W_+(z)N = 0. \quad (31.2)$$

La convención alternativa es

$$W_-(z) = r^\top(P - zI)^{-1}b = -W_+(z), \quad 1 + W_-(z)N = 0. \quad (31.3)$$

Por tanto, $N = 1/\Re W_+$ y $N = -1/\Re W_-$ son la misma condición. Esta igualdad establece la equivalencia entre las dos convenciones de signo. Se reserva q para el orden fraccionario y b para el vector de entrada.

31.3. Interpretación de las magnitudes

La amplitud de la semilla canónica de Chua entero es $A_0 = 5.856145086257$. Las transferencias del sistema original y de su linealización alrededor de un sesgo se distinguen mediante el punto de referencia; la pendiente local interviene una sola vez en la transferencia incremental. En la construcción de Machado, los residuos del cierre auxiliar con N^μ y del balance físico con N se evalúan por separado.

El espectro de amplitud expresa la magnitud de la transformada de Fourier. La densidad espectral de potencia expresa potencia por unidad de frecuencia y exige la normalización correspondiente. La clasificación regular del extremo PWL sesgado y el carácter aperiódico del candidato c590 se interpretan junto con sus retornos, espectros y controles de integración.

La continuación Caputo conserva una historia de Volterra. La ecuación $J_f(p)f(p) = 0$ define una semilla de arranque Picard–Caputo; el evento secuencial FPP–H se evalúa sobre la trayectoria con su historia. La compatibilidad numérica con ocultedad depende de los radios, el muestreo, el horizonte y las tolerancias. Una demostración de ocultedad requiere establecer el atractor y la separación de su cuenca respecto de vecindades de los equilibrios. Si no existen equilibrios, esta última condición es vacía, aunque la existencia y atracción siguen siendo necesarias.

31.4. Fundamentos bibliográficos

La forma de Lur’e, el balance armónico, la función descriptiva de Machado y los puntos perpetuos enteros proporcionan métodos complementarios de generación de semillas. Las formulaciones FPP–A y FPP–H de la [sección 25](#) distinguen el arranque de Picard–Caputo de un evento dependiente de la historia. Su utilidad se evalúa mediante integración causal, comparación entre métodos y estudio de cuencas.

Lecturas

Artículos primarios de los casos: Chua [45, 42, 95]; sistemas fraccionarios [43, 46, 44]; candidatos no Chua [40, 96]. Las revisiones [73, 71] se usan después para comparar métodos.

Ejercicios

Básicos. Recalcule equilibrios, jacobiano y clasificación local de un caso entero y uno fraccionario.

Investigación. Para cada caso complete: campo; espacio de fases; equilibrios; estabilidad; semilla; integración; destino; caos; cuenca; conclusión matemática. Compare en paralelo un caso entero y uno fraccionario: qué objetos permanecen en el espacio de estados y cuáles pasan al espacio de historias.

32. Alcance y criterio de evidencia

El análisis distingue cuatro niveles de evidencia:

1. **derivación:** existencia de una rama armónica compatible y de una semilla obtenida desde el modelo;
2. **localización:** integración y continuación hasta un conjunto recurrente del sistema original;
3. **clasificación dinámica:** periodicidad, regularidad o comportamiento compatible con caos bajo un diagnóstico finito;
4. **ocultedad:** ausencia de contacto desde un conjunto explícito de vecindades de todos los equilibrios.

La continuación establece la localización de un candidato. La clasificación dinámica requiere diagnósticos convergentes y la compatibilidad con ocultedad queda limitada al banco de vecindades y al horizonte declarados.

Interpretación. *Compatible con ocultedad bajo el protocolo finito* significa exactamente que ninguna condición inicial del banco ensayado alcanzó la nube candidata. *Oculto según la fuente* atribuye el rótulo a la bibliografía. *Ocultedad certificada en un dominio* se reserva para un argumento que cubra el continuo declarado. Ninguna de las dos primeras expresiones significa una prueba topológica global de la cuenca.

33. Ruta matemática y numérica común

33.1. Declaración Lur'e y ruta directa D0

La formulación escalar base es

$$\dot{X} = PX + b\psi(\sigma), \quad \sigma = c^T X, \quad (33.1)$$

con una comprobación numérica de que el campo de (33.1) coincide con las ecuaciones originales. Se verifican también los equilibrios, el Jacobiano analítico contra diferencias finitas y el espectro local.

La transferencia se define por

$$G(s) = c^T(P - sI)^{-1}b. \quad (33.2)$$

Para justificar el signo del cierre, considérese primero la ganancia lineal $\psi(\sigma) = k\sigma$ y un modo $X(t) = ve^{st}$. Entonces

$$(sI - P)v = bk c^T v.$$

Si $sI - P$ es invertible y $c^T v \neq 0$, multiplicar por $c^T(sI - P)^{-1}$ y cancelar $c^T v$ da

$$1 = k c^T(sI - P)^{-1}b = -kG(s).$$

Equivalentemente, el lema del determinante para una perturbación de rango uno da

$$\det(sI - P - kbc^T) = \det(sI - P)[1 + kG(s)].$$

Estas identidades se aplican fuera de los polos de la transferencia. Para $s = i\omega_0$ y k real, separarlas en partes real e imaginaria produce el cierre siguiente. La ganancia de primer armónico de una entrada $a \cos \theta$ es

$$\mathcal{N}(a) = \frac{1}{\pi a} \int_0^{2\pi} \psi(a \cos \theta) \cos \theta \, d\theta.$$

Se obtiene por proyección sobre $\cos \theta$, cuya norma cuadrática en un periodo es π . El cierre retiene esa componente; los armónicos superiores se evalúan posteriormente mediante la integración del campo.

La ruta directa resuelve

$$\operatorname{Im} G(i\omega_0) = 0, \quad k = -\frac{1}{\operatorname{Re} G(i\omega_0)}, \quad \mathcal{N}(a_0) = k. \quad (33.3)$$

La frecuencia ω_0 se obtiene de las raíces polinómicas o de la ecuación escalar derivada de la transferencia. El diagrama de Nyquist representa las ramas resultantes.

Para cada rama compatible se forma $P_0 = P + kbc^\top$. Un vector normalizado se obtiene directamente como

$$v = k(i\omega_0 I - P)^{-1}b, \quad c^\top v = -kG(i\omega_0) = 1.$$

La ecuación resolvente implica $P_0 v = i\omega_0 v$. Por ser P_0 real,

$$X_{\text{aux}}(t) = a_0 \operatorname{Re}(ve^{i(\omega_0 t + \theta)}), \quad c^\top X_{\text{aux}}(t) = a_0 \cos(\omega_0 t + \theta)$$

es una solución exacta del sistema auxiliar. Su estado inicial es la semilla $X_0 = a_0 \operatorname{Re}(ve^{i\theta})$. La continuación entera es

$$\dot{X} = P_0 X + \lambda b [\psi(c^\top X) - k c^\top X], \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (33.4)$$

En $\lambda = 0$ queda el oscilador armónico auxiliar y en $\lambda = 1$ se recupera exactamente el sistema original.

33.2. Ruta alternativa A1

Si (33.3) no produce una ganancia compatible, una amplitud real, una continuación persistente o candidatos que superen el objetivo dinámico declarado, se recurre a una alternativa adecuada a esa obstrucción. En Kalman–Fitts, la única rama directa tiene ganancia negativa, incompatible con la función descriptiva positiva de $\tanh$. Entonces se usa un mapa de conmutación de Andronov para $\operatorname{sign}(\sigma)$ y una homotopía

$$\psi_\lambda(\sigma) = (1 - \lambda) \operatorname{sign}(\sigma) + \lambda \tanh(\sigma/\varepsilon). \quad (33.5)$$

Los barridos de frecuencia, las transferencias sesgadas y la continuación multiparámetro son alternativas reservadas para fallos explícitos. No forman parte de la ruta principal de orden entero. En la extensión caótica MAVPD, la ruta D0 sí produce semillas y continuación, pero ninguna de sus dos ramas base supera el cribado finito de caos; sólo entonces se habilita una continuación paramétrica estructurada alrededor de una frontera de Hopf derivada.

33.3. Localización y contraste independiente

Las semillas se calculan a partir de las ecuaciones del modelo. Los valores publicados y los obtenidos previamente mediante cálculo simbólico se emplean para contrastar el cierre algebraico y el destino de las trayectorias una vez completada la localización. La comparación entre Python y Julia utiliza cálculos independientes con un protocolo común de evaluación.

33.4. Protocolo de ocultidad

Después de localizar una nube candidata $\mathcal{A}_h$, se construyen condiciones iniciales alrededor de *todas* los equilibrios. Para una condición X_0 , la cola de su trayectoria se compara con:

1. las tolerancias de convergencia a cada equilibrio;
2. la nube candidata mediante una distancia normalizada;
3. umbrales de divergencia y de conjunto acotado no trivial.

La conclusión *sin contacto* queda ligada al conjunto explícito de condiciones iniciales, junto con sus radios, direcciones, paso, transitorio, horizonte y tolerancia geométrica. En cada comparación cruzada los dos entornos reciben las mismas coordenadas.

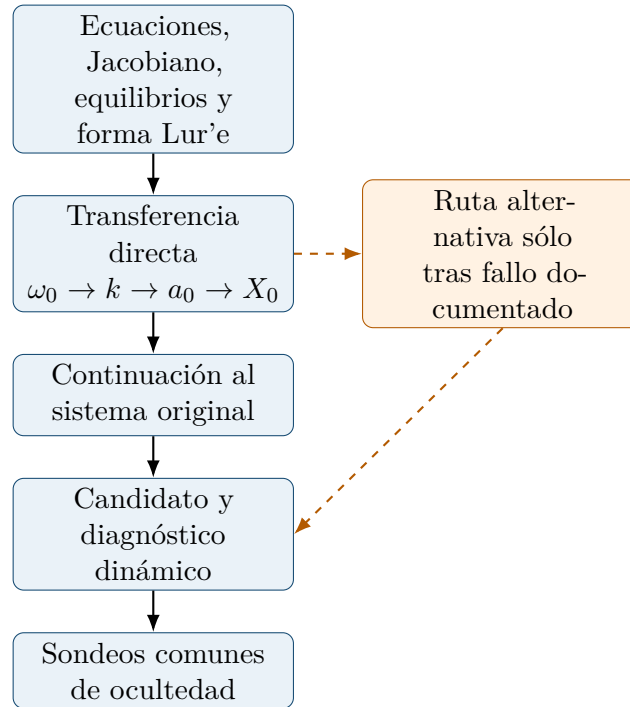


Diagrama metodológico. Jerarquía de búsqueda usada para los sistemas enteros.

34. Caso 1: Chua no suave de orden entero

34.1. Modelo y derivación

El sistema es

$$\begin{aligned}
 \dot{x} &= \alpha [y - x - \phi(x)], \\
 \dot{y} &= x - y + z, \\
 \dot{z} &= -\beta y - \gamma z, \\
 \phi(x) &= m_1 x + (m_0 - m_1) \text{sat}(x), \quad \text{sat}(x) = \min(1, \max(-1, x)).
 \end{aligned} \tag{34.1}$$

Se usaron

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468.$$

La forma D0 exacta toma $c = e_1$, $b = -\alpha e_1$, una parte lineal con pendiente base m_1 y $\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma)$.

Escribiendo $a_P = \alpha(1 + m_1)$, la matriz lineal y el polinomio intermedio son

$$P = \begin{pmatrix} -a_P & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad D(s) = s^2 + (1 + \gamma)s + \beta + \gamma.$$

Las dos últimas filas de $(sI - P)v = b$ dan $v_3 = -\beta v_2/(s + \gamma)$ y $v_1 = D(s)v_2/(s + \gamma)$. La primera fila produce

$$[(s + a_P)D(s) - \alpha(s + \gamma)]v_1 = -\alpha D(s).$$

Por tanto,

$$G(s) = \frac{\alpha D(s)}{(s + a_P)D(s) - \alpha(s + \gamma)}. \quad (34.2)$$

Con $d_0 = \beta + \gamma$, $d_1 = 1 + \gamma$, $z = \omega^2$, el numerador complejo de $G(i\omega)$ es $\alpha(d_0 - z + id_1\omega)$, y el denominador tiene partes

$$A = a_P d_0 - \alpha\gamma - (d_1 + a_P)z, \quad B = \omega(d_0 + a_P d_1 - \alpha - z).$$

Como $\text{Im } G = \alpha[d_1\omega A - (d_0 - z)B]/(A^2 + B^2)$, la condición imaginaria, para $\omega > 0$ y $A^2 + B^2 > 0$, equivale a

$$z^2 + (\alpha + d_1^2 - 2d_0)z + d_0^2 - \alpha d_0 + \alpha\gamma d_1 = 0.$$

Cada raíz positiva se comprueba en el resolvente antes de calcular k . Normalizando el primer componente del modo a uno, sus otras componentes son

$$v_2 = \frac{i\omega + \gamma}{D(i\omega)}, \quad v_3 = -\frac{\beta}{D(i\omega)}.$$

Así se obtienen los tres componentes de la semilla a partir de la amplitud y la fase, sin ajustar coordenadas independientemente.

Sea $\Delta = m_0 - m_1$. Para $0 < a \leq 1$, la saturación permanece en su tramo lineal y $\mathcal{N}(a) = \Delta$. Para $a > 1$, el ángulo de cruce es $\theta_c = \arccos(1/a)$. La simetría impar y la simetría entre cuadrantes reducen la integral a

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(a) &= \frac{4\Delta}{\pi a} \left[\int_0^{\theta_c} \cos \theta \, d\theta + a \int_{\theta_c}^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta \right] \\ &= \frac{4\Delta}{\pi a} \left[\sin \theta_c + a \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta_c}{2} - \frac{\sin 2\theta_c}{4} \right) \right]. \end{aligned}$$

Usando $\pi/2 - \theta_c = \arcsin(1/a)$, $\sin \theta_c = \sqrt{a^2 - 1}/a$ y $\sin 2\theta_c = 2\sqrt{a^2 - 1}/a^2$, se obtiene

$$\mathcal{N}(a) = \frac{2(m_0 - m_1)}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a^2} \right]. \quad (34.3)$$

El balance armónico produjo

$$\omega_0 = 2.039186939959, \quad k = 0.209867354515, \quad a_0 = 5.856145086252,$$

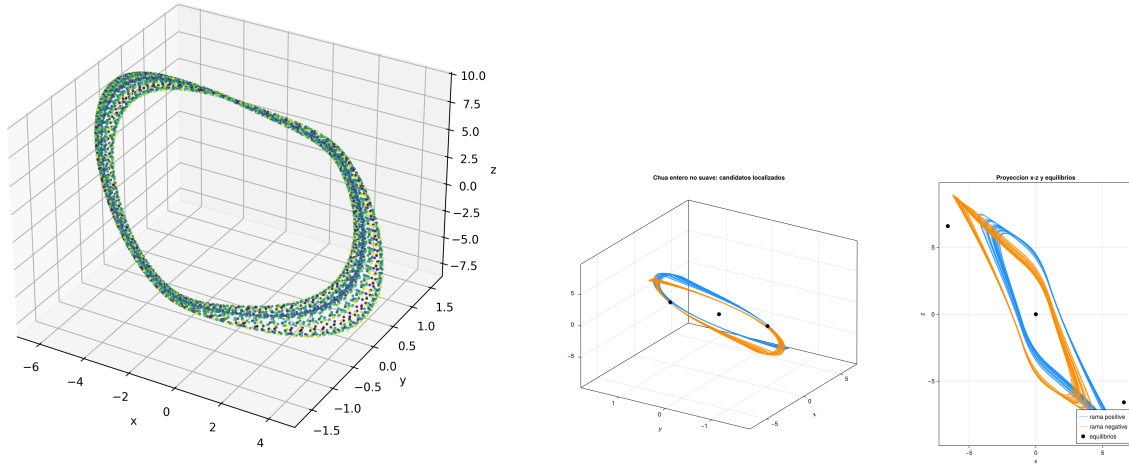
y la semilla

$$X_0 = (5.856145086252, 0.369331578246, -8.366536168324)^\top.$$

El residuo de cierre de Nyquist fue 3.26×10^{-15} y el de la función descriptiva 1.98×10^{-13} . El contraste posterior con los cálculos de Mathematica y MATLAB dio diferencias máximas del orden de 10^{-12} .

34.2. Localización por recurrencias

La búsqueda por recurrencias en Julia evaluó 512 condiciones iniciales en un dominio y una partición prefijados. Encontró dos conjuntos recurrentes, identificados mediante las etiquetas 2 y 3, con 22 contactos entre los 512 lanzamientos: una fracción muestral de 0.04296875. Las semillas de la función descriptiva confirmaron posteriormente la correspondencia con las ramas positiva y negativa.



(a) `hidden-attractors-fo`: candidato obtenido por semilla y continuación.

(b) Julia: dos conjuntos descubiertos por recurrencias globales.

Figura 3: Localización independiente en el Chua no suave.

34.3. Comparación dinámica Python–Julia

Tabla 27: Comparación Python–Julia del caso de Chua.

Magnitud	Python/ <code>hidden-attractors-fo</code>	Julia
Exponentes de Lyapunov finitos	(0.14018, 0.01319, -1.20304)	(0.14591, -0.00052, -1.17115)

Los dos espectros son compatibles con un exponente máximo positivo. Esa observación apoya la clasificación caótica local, pero no sustituye la prueba de ocultedad.

35. Caso 2: Kalman–Fitts, sistema no Chua de cuarto orden

35.1. Formulación y rechazo de la ruta directa

El sistema exacto es

$$\dot{X} = AX + b \tanh\left(\frac{c^T X}{\varepsilon}\right), \quad b = e_4, \quad c = -e_3, \quad \varepsilon = 0.01, \quad (35.1)$$

La matriz compañera se define por

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & -a_3 \end{pmatrix}, \quad p_A(s) = [(s + \beta)^2 + m_1^2][(s + \beta)^2 + m_2^2].$$

Al expandir el producto,

$$\begin{aligned} a_0 &= (m_1^2 + \beta^2)(m_2^2 + \beta^2), & a_1 &= 2\beta(m_1^2 + m_2^2 + 2\beta^2), \\ a_2 &= m_1^2 + m_2^2 + 6\beta^2, & a_3 &= 4\beta. \end{aligned}$$

Los parámetros publicados $m_1 = 0.9$, $m_2 = 1.1$, $\beta = 0.03$ [97] dan $(a_0, a_1, a_2, a_3) = (0.98191881, 0.121308, 2.0254, 0.12)$. Las tres primeras ecuaciones de equilibrio imponen

$x_2 = x_3 = x_4 = 0$; la cuarta queda $-a_0x_1 = 0$, de modo que el único equilibrio es el origen. Su Jacobiano es $A + bc^\top/\varepsilon$ y tiene polinomio

$$s^4 + a_3s^3 + (a_2 + 1/\varepsilon)s^2 + a_1s + a_0.$$

Todos los coeficientes son positivos. Las dos desigualdades adicionales de Routh–Hurwitz para este polinomio mónico son

$$\begin{aligned} a_3(a_2 + 1/\varepsilon) - a_1 &= 12.12174 > 0, \\ a_3(a_2 + 1/\varepsilon)a_1 - a_1^2 - a_3^2a_0 &= 1.456324405056 > 0. \end{aligned}$$

Por tanto, el equilibrio es localmente asintóticamente estable.

Para calcular la transferencia se resuelve $(sI - A)v = b$: las tres primeras filas dan $v_2 = sv_1$, $v_3 = s^2v_1$, $v_4 = s^3v_1$, y la última da $p_A(s)v_1 = 1$. Como $c = -e_3$,

$$c^\top(sI - A)^{-1}b = -\frac{s^2}{p_A(s)}, \quad G(s) = \frac{s^2}{p_A(s)}.$$

En $s = i\omega$, las partes real e imaginaria del denominador son $R = \omega^4 - a_2\omega^2 + a_0$ e $I = \omega(a_1 - a_3\omega^2)$. De aquí

$$\operatorname{Im} G(i\omega) = \frac{\omega^2 I}{R^2 + I^2}, \quad \omega_0^2 = \frac{a_1}{a_3}, \quad k = \frac{\omega_0^4 - a_2\omega_0^2 + a_0}{\omega_0^2}.$$

La ruta directa, sin malla de frecuencias, encontró

$$\omega_0 = 1.005435229142, \quad k = -0.043168701157.$$

Para la no linealidad hiperbólica,

$$\mathcal{N}(a) = \frac{1}{\pi\varepsilon} \int_0^{2\pi} \frac{\tanh u}{u} \cos^2 \theta \, d\theta, \quad u = \frac{a \cos \theta}{\varepsilon},$$

con valor continuo $\tanh u/u = 1$ en $u = 0$. Para $u \neq 0$, $0 < \tanh u/u < 1$, de modo que $0 < \mathcal{N}(a) < 1/\varepsilon$. Además, $\mathcal{N}(a) \rightarrow 1/\varepsilon$ cuando $a \rightarrow 0^+$, mientras $\mathcal{N}(a) \leq 4/(\pi a) \rightarrow 0$ cuando $a \rightarrow \infty$. La continuidad y estas cotas dan el rango $(0, 100)$. Por tanto, la ganancia negativa se rechaza matemáticamente y no existe amplitud directa compatible. Python y Julia coincidieron en ω_0 a 1.02×10^{-14} y en k a 1.09×10^{-15} .

35.2. Mapa de conmutación y continuación A1

En cada semiespacio $\operatorname{sign}(c^\top X) = \sigma$, $\sigma \in \{-1, 1\}$, el precursor satisface $\dot{X} = AX + b\sigma$. La variación de constantes y la invertibilidad de A dan

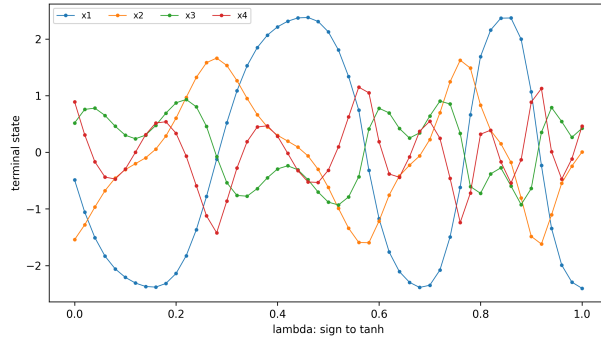
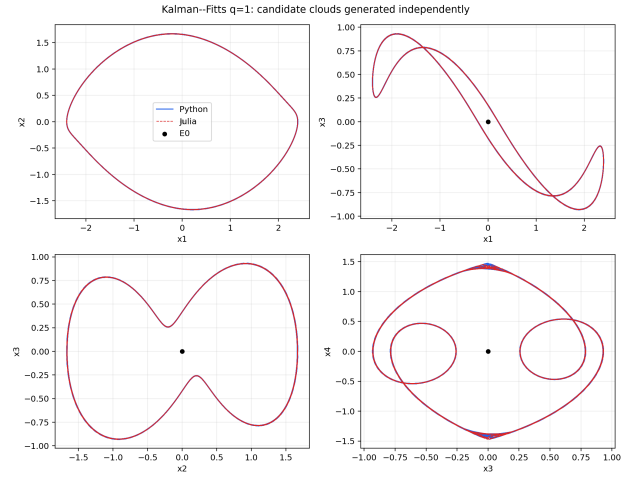
$$\Phi_\sigma(t, X) = e^{At}X + A^{-1}(e^{At} - I)b\sigma. \quad (35.2)$$

En efecto, $\int_0^t e^{A(t-s)} \, ds = A^{-1}(e^{At} - I)$. En la sección $\Sigma = \{X : c^\top X = 0\}$, el lado de salida se elige según el signo de $c^\top(AX + b\sigma)$. El tiempo $t_+(X) > 0$ es el primer cero transversal de $c^\top \Phi_\sigma(t, X)$ después de abandonar la sección. Así se define el mapa de conmutación $\Pi(X) = \Phi_\sigma(t_+(X), X)$. Una órbita de periodo dos cumple $\Pi^2(X) = X$, con $\Pi(X) \neq X$; el periodo continuo suma los dos tiempos de vuelo. La transversalidad excluye los contactos tangenciales en los que el siguiente cruce no queda definido de este modo.

El mapa de sección de la no linealidad $\operatorname{sign}(\sigma)$ convergió en 135 iteraciones a una órbita de retorno de periodo 2 y generó

$$X_{\text{sw}} = (0.212347571803, -1.671123727247, 0, 1.478087383043)^\top.$$

Después se aplicaron 51 valores de λ en (33.5). Ninguna implementación leyó el punto publicado como semilla. El punto de la Tabla 2 se comparó sólo después y quedó a distancia 4.34×10^{-4} de la trayectoria Python y 4.30×10^{-4} de la Julia.


 (a) Homotopía sign $\rightarrow$ tanh en Python.


(b) Nubes finales generadas independientemente.

Figura 4: Ruta alternativa reproducida para Kalman–Fitts.

35.3. Ciclo límite y comparación dinámica

El candidato es un ciclo límite estable. El periodo medio fue 11.9169960 en Python y 11.9169380 en Julia, con diferencia 5.81×10^{-5} . La distancia normalizada entre nubes fue 2.10×10^{-3} .

Tabla 28: Comparación cerrada de Kalman–Fitts.

Magnitud	Python/hidden-attractors-fo	Julia
Ruta directa	Rechazo por $k < 0$	Rechazo por $k < 0$
Mapa de conmutación	135 iteraciones, retorno 2	135 iteraciones, retorno 2
Periodo del ciclo	11.9169960	11.9169380

36. Caso 3: Van der Pol–Duffing autónomo modificado

36.1. Modelo y forma D0 exacta

El sistema MAVPD de orden entero es

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 &= \delta \gamma y_1 + \delta y_2 - \delta y_1^3, \\ \dot{y}_2 &= y_1 - \xi y_2 - y_3, \\ \dot{y}_3 &= \rho y_2, \end{aligned} \quad (36.1)$$

con $\gamma = 0.1$, $\delta = 100$ y $\rho = 200$ [98]. Su declaración escalar es

$$P = \begin{pmatrix} \delta \gamma & \delta & 0 \\ 1 & -\xi & -1 \\ 0 & \rho & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -\delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi(\sigma) = \sigma^3,$$

de modo que el Jacobiano y todos los equilibrios reales para $\gamma > 0$ son

$$J(y) = \begin{pmatrix} \delta(\gamma - 3y_1^2) & \delta & 0 \\ 1 & -\xi & -1 \\ 0 & \rho & 0 \end{pmatrix}, \quad E_0 = (0, 0, 0), \quad E_{\pm} = (\pm\sqrt{\gamma}, 0, \pm\sqrt{\gamma}). \quad (36.2)$$

Para obtener los equilibrios, $\dot{y}_3 = 0$ exige $y_2 = 0$ porque $\rho > 0$; $\dot{y}_2 = 0$ da $y_3 = y_1$; la primera ecuación se reduce a $\delta y_1(\gamma - y_1^2) = 0$. Esto produce exactamente los tres puntos anteriores cuando $\gamma > 0$.

Sea $u = (P - sI)^{-1}b$. Las últimas filas de este sistema lineal son

$$u_1 - (\xi + s)u_2 - u_3 = 0, \quad \rho u_2 - s u_3 = 0.$$

Al eliminar u_3 , resulta $u_2 = s u_1 / (s^2 + \xi s + \rho)$. La primera fila queda

$$\left[\delta \gamma - s + \frac{\delta s}{s^2 + \xi s + \rho} \right] u_1 = -\delta.$$

Despejando $u_1 = G(s)$ y expandiendo $(s - \delta \gamma)(s^2 + \xi s + \rho) - \delta s$, se obtiene

$$G(s) = \frac{\delta(s^2 + \xi s + \rho)}{s^3 + (\xi - \delta \gamma)s^2 + (\rho - \delta - \delta \gamma \xi)s - \delta \gamma \rho}. \quad (36.3)$$

El caso Wolfram conserva además la convención resolvente

$$W(s) = c^T(sI - P)^{-1}b = -G(s).$$

Por tanto, su cálculo $k = 1/\text{Re } W(i\omega)$ es exactamente el mismo que $k = -1/\text{Re } G(i\omega)$ en (36.6); el signo queda fijado por la derivación algebraica. La identidad $\cos^3 \theta = (3 \cos \theta + \cos 3\theta)/4$ separa las componentes de $\psi(a \cos \theta) = a^3 \cos^3 \theta$. El primer armónico tiene amplitud $3a^3/4$; dividir entre la amplitud de entrada a da

$$\mathcal{N}(a) = \frac{3a^2}{4}. \quad (36.4)$$

Al escribir $z = \omega^2$, el numerador sin el factor δ tiene partes $\rho - z$ y $\xi \omega$, mientras el denominador tiene partes

$$C = -\delta \gamma \rho - (\xi - \delta \gamma)z, \quad D = \omega(\rho - \delta - \delta \gamma \xi - z).$$

Racionalizar el cociente produce

$$\text{Im } G(i\omega) = \frac{\delta[\xi \omega C - (\rho - z)D]}{C^2 + D^2}.$$

Al expandir el numerador, los términos con γ se cancelan y queda

$$\xi \omega C - (\rho - z)D = -\omega[z^2 + (\delta - 2\rho + \xi^2)z + \rho(\rho - \delta)].$$

Para $\omega > 0$ y $C^2 + D^2 > 0$, la condición imaginaria equivale a

$$z^2 + (\delta - 2\rho + \xi^2)z + \rho(\rho - \delta) = 0. \quad (36.5)$$

Así se obtienen todas las ramas sin barrido de frecuencias. Para cada raíz positiva z_j , el procedimiento calcula

$$\omega_j = \sqrt{z_j}, \quad k_j = -\frac{1}{\text{Re } G(i\omega_j)}, \quad a_j = \sqrt{\frac{4k_j}{3}}, \quad (36.6)$$

siempre que $k_j > 0$, condición necesaria para una amplitud real positiva. Para el modo normalizado $v_{j,1} = 1$, la primera fila de $(P + k_j b c^T)v_j = i\omega_j v_j$ es

$$\delta(\gamma - k_j) + \delta v_{j,2} = i\omega_j,$$

y la tercera es $\rho v_{j,2} = i\omega_j v_{j,3}$. Despejar ambas da

$$v_j = \begin{pmatrix} 1 \\ k_j - \gamma + i\omega_j/\delta \\ \rho/\delta - i\rho(k_j - \gamma)/\omega_j \end{pmatrix}, \quad y_{0,j}(\theta) = a_j \text{Re}(v_j e^{i\theta}). \quad (36.7)$$

Las igualdades de cierre de (36.6), la ecuación modal $(P + k_j b c^T)v_j = i\omega_j v_j$ y el residuo del campo se guardan como verificaciones, no como datos impuestos.

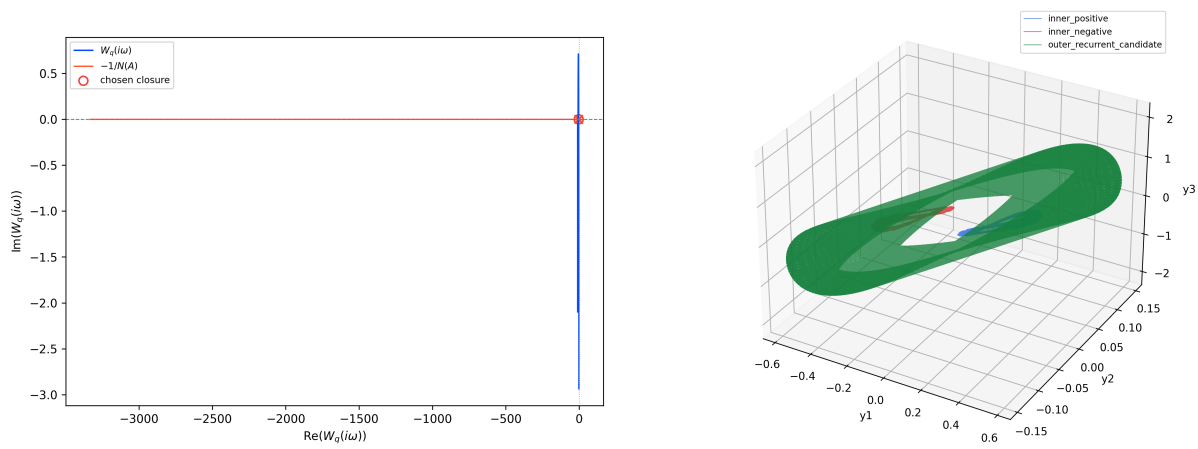
36.2. $\xi = 3.1$: ramas, semillas y continuación

Para $\xi = 3.1$, (36.5) tiene coeficientes $(1, -290.39, 20000)$ y produce dos ramas compatibles:

Tabla 29: Ramas directas MAVPD para $\xi = 3.1$.

Rama	ω_0	k	a_0	Semilla con fase 0
0	10.5975230311	0.1397015948	0.4315886851	(0.4315887, 0.0171348, 0.8631774)
1	13.3447557342	0.3518790503	0.6849613618	(0.6849614, 0.1725274, 1.3699227)

Se ejecutaron ambas ramas con fases 0 y π , y 21 valores $\lambda = 0, 0.05, \dots, 1$. La rama 0 conduce a dos ciclos internos simétricos; la rama 1 conduce al conjunto externo. La selección se hizo por mayor extensión de estado, sin leer la Tabla 1 de la fuente.



(a) Ramas de Nyquist y función descriptiva derivadas. (b) Dos ciclos internos y candidato externo en Python.

Figura 5: Ruta directa MAVPD con $\xi = 3.1$.

36.3. Comparación cruzada del caso periódico

El comparador posterior confirmó:

- diferencia máxima de frecuencias 2.31×10^{-14} , de ganancias 3.50×10^{-15} , de amplitudes 3.44×10^{-15} y de semillas 7.45×10^{-15} ;
- distancia normalizada entre nubes externas 0.00061096936;
- periodos 0.493177986749 en Python y 0.493178150753 en Julia;
- ninguna ruta alternativa para $\xi = 3.1$.

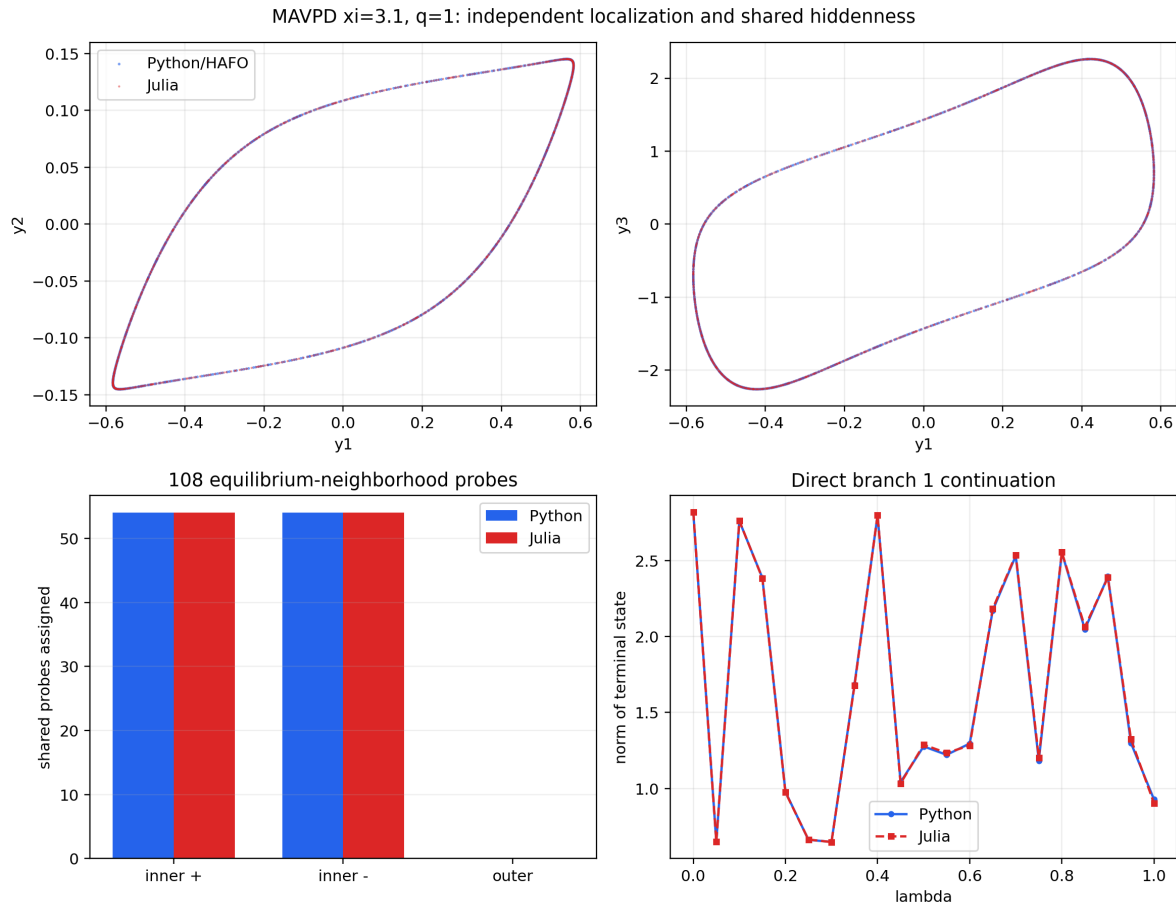


Figura 6: Comparación posterior MAVPD *full*. Las localizaciones se ejecutaron independientemente.

36.4. Clasificación dinámica y discrepancia con la fuente

La sección de Poincaré Python se refinó con DOP853 y eventos densos: 405 cruces, rango de los últimos puntos del orden de 10^{-13} , periodo 0.493177986749 y desviación estándar 1.25×10^{-14} . El espectro variacional independiente en el cálculo declarado fue

$$(-0.0017614, -0.3887396, -51.1886634),$$

y la prueba 0–1 dio mediana $K = 0.000440085726$ sobre 64 valores de c . En conjunto con la sección de Poincaré, estos diagnósticos apoyan un ciclo estable de periodo uno bajo el protocolo numérico; la prueba 0–1 aislada no constituye una demostración analítica de periodicidad. El cálculo independiente en Julia obtuvo $(-0.0042733, -0.3910810, -51.1961919)$, consistente con la misma clase.

La fuente denomina al conjunto *atractor oculto cuasiperiódico*. Esa etiqueta no se reproduce para las ecuaciones declaradas: la conclusión local obtenida es *candidato periódico estable*. La diferencia documenta una discrepancia reproducible entre la etiqueta de la fuente y la dinámica obtenida con integración y sección de mayor precisión.

36.5. Comprobación algebraica de la fuente

Se preservan tres discrepancias:

1. La fuente imprime $\Theta = -\delta e_1$, $s = -e_1$ y $\zeta(\sigma) = \sigma^3$. Juntas producen $+\delta y_1^3$, mientras que la ecuación del sistema contiene $-\delta y_1^3$. La formulación evaluada usa la ecuación original y la forma exacta $b = -\delta e_1$, $c = e_1$.
2. Para $\xi = 3.1$, los valores impresos $\omega = 18.6143$, $|k| = 0.8951$ dejan residuo de cierre 2.45589 en la transferencia exacta.

3. Para $\xi = 3.5$, los valores impresos $\omega = 10.2344$, $|k| = 0.1136$ dejan residuo 0.171719.

Las semillas impresas sí terminan, en una prueba posterior, en los mismos clústeres dinámicos que la búsqueda independiente. Esa coincidencia dinámica no elimina la discrepancia algebraica de frecuencia y ganancia.

36.6. Extensión caótica: continuación relativa a una frontera candidata de Hopf

El régimen periódico anterior establece el punto de comparación dinámico. La coexistencia de caos y ocultad se estudió mediante dos cálculos independientes, en Python y Julia. Ambos parten de (36.1), obtienen las dos semillas directas y recorren 21 niveles de continuación. Los parámetros y las semillas publicados se reservan para el contraste posterior.

En el punto base $(\xi, \gamma) = (3.1, 0.1)$, los espectros variacionales cortos de las ramas 0 y 1 fueron, respectivamente,

$$(-0.0012506, -1.0123389, -13.1096006), \quad (-0.0029948, -0.3930260, -51.1769818).$$

Por tanto, ninguna rama superó el cribado finito declarado $\hat{\lambda}_1 > 0.02$. Este resultado habilita la ruta alternativa; el cribado de tiempo finito no establece regularidad asintótica.

La ruta alternativa selecciona, entre las ramas integradas, la de menor frecuencia armónica directa. La regla eligió aquí la rama 0, $\omega_0 = 10.5975230$; su estado final de continuación λ alimentó el transporte en parámetros. La rama 1 se evalúa en el punto base y queda pendiente su transporte por A1.

En $E_{\pm} = (\pm\sqrt{\gamma}, 0, \pm\sqrt{\gamma})$, el Jacobiano de las ecuaciones activas produce

$$p(\lambda) = \lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3, \quad (36.8)$$

con

$$a_1 = \xi + 2\delta\gamma, \quad a_2 = \rho - \delta + 2\delta\gamma\xi, \quad a_3 = 2\delta\gamma\rho. \quad (36.9)$$

Al imponer la igualdad de cruce imaginario de Routh–Hurwitz $a_1a_2 = a_3$ y escribir $g = 2\delta\gamma$, la diferencia se desarrolla como

$$a_1a_2 - a_3 = (\xi + g)(\rho - \delta + \xi g) - \rho g = \xi g^2 + (\xi^2 - \delta)g + \xi(\rho - \delta).$$

Por tanto, la frontera satisface

$$\xi g^2 + (\xi^2 - \delta)g + \xi(\rho - \delta) = 0. \quad (36.10)$$

Esta igualdad determina una frontera candidata de Hopf; aquí no se afirma haber verificado transversalidad ni no degeneración. Para $\xi = 2.85$, la raíz alta de (36.10) es $\gamma_H = 0.14380379839949112$. El valor $\xi = 2.85$ es el extremo local declarado de la ruta, no una coordenada elegida por el cribado. El procedimiento transporta primero el estado desde $\xi = 3.10$ hasta ese extremo en pasos de -0.01 y después continúa γ , reconstruyendo las ecuaciones, el Jacobiano y la forma Lur'e en cada nodo. La inspección se restringe a desplazamientos declarados respecto de γ_H ; no es un barrido de frecuencias ni una exploración arbitraria de condiciones iniciales.

La regla selecciona el mayor desplazamiento declarado con cálculo de Lyapunov válido y $\hat{\lambda}_1 > 0.5$ y con los demás filtros de admisibilidad satisfechos : así se obtiene

$$(\xi, \gamma, \delta, \rho) = (2.85, 0.15380379839949113, 100, 200), \quad \gamma = \gamma_H + 0.010.$$

El desplazamiento 0.010 es el resultado de la regla de selección aplicada en esta continuación numérica local; no se lee como valor esperado ni es un parámetro publicado en [98]. Por tanto, sólo γ selecciona en este cribado: la tupla completa no se presenta como una optimización conjunta de ξ y γ .

Tabla 30: Protocolo numérico de la extensión MAVPD caótica.

Fase	Horizonte y muestreo	Integrador y tolerancias
Cribado D0 por rama	$t_b = 100, t_{LE} = 250, \text{QR } 0.5$	DOP853, $(\text{rtol}, \text{atol}) = (2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\text{máx}} = 0.02$
Transporte A1 por nodo	$t_b = 60, t_k = 10, \text{muestra } 0.02$	DOP853, $(2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\text{máx}} = 0.02$
Referencia del cribado	duración 360, descarte 160, muestra 0.05, 600 puntos máximos	DOP853, $\Delta t_{\text{máx}} = 0.03$; factor de seguridad 3
Trayectoria estricta	$t_f = 900, t_b = 300, \text{muestra } 0.02$	DOP853, $(2 \cdot 10^{-11}, 2 \cdot 10^{-13})$, $\Delta t_{\text{máx}} = 0.01$
Lyapunov estricto	$t_b = 300, t_{LE} = 1200, \text{QR } 0.5$	DOP853 variacional, $(2 \cdot 10^{-12}, 2 \cdot 10^{-14})$, $\Delta t_{\text{máx}} = 0.01$
Control Lyapunov combinado	estado candidato perturbado; $t_b = 200, t_{LE} = 600, \text{QR } 0.5$	DOP853 variacional, $(2 \cdot 10^{-10}, 2 \cdot 10^{-12})$, $\Delta t_{\text{máx}} = 0.02$

Refinamiento dinámico y controles de caos

La trayectoria candidata se integró con DOP853, $t_f = 900$, transitorio 300, muestreo 0.02, tolerancias $(\text{rtol}, \text{atol}) = (2 \times 10^{-11}, 2 \times 10^{-13})$ y paso máximo 0.01 [99]. Sobre un problema variacional separado, DOP853 con QR, transitorio 300 y acumulación 1200 produjo el espectro finito. Con $Q_0 = I$, en cada segmento se integra

$$\dot{Y}_m = J(y(t))Y_m, \quad Y_m(t_{m-1}) = Q_{m-1}, \quad Y_m(t_m) = Q_m R_m, \quad \hat{\lambda}_i(T) = \frac{1}{T} \sum_{m=1}^M \log |R_{m,ii}|, \quad (36.11)$$

donde cada R_m contiene sólo el crecimiento del segmento correspondiente; la base se reinicia con Q_m antes del segmento siguiente [100]. El resultado fue

$$\begin{aligned} \hat{\lambda}_1 &= 0.7133503984936994, & \hat{\lambda}_2 &= -0.0009058832510818009, \\ \hat{\lambda}_3 &= -20.923624956275255, & D_{KY} &= 2.034049765121074. \end{aligned} \quad (36.12)$$

Aquí $D_{KY} = 2 + (\hat{\lambda}_1 + \hat{\lambda}_2)/|\hat{\lambda}_3|$, pues las dos primeras suman positivamente y la suma de las tres es negativa. El control de Lyapunov perturbó el extremo de la continuación y cambió simultáneamente las tolerancias, el paso máximo y los horizontes de transitorio y acumulación. El cálculo conservó $\hat{\lambda}_1 = 0.6830338121422247$. El residuo de consistencia $r_{\text{div}} = \sum_i \hat{\lambda}_i(T_{LE}) - \nabla \cdot f_{[t_a, t_b]}$ fue -0.006696983907623633 , con

$$\nabla \cdot f(y) = \delta\gamma - \xi - 3\delta y_1^2, \quad \overline{\nabla \cdot f}_{[t_a, t_b]} = \frac{1}{t_b - t_a} \int_{t_a}^{t_b} (\delta\gamma - \xi - 3\delta y_1(t)^2) dt. \quad (36.13)$$

La relación con el espectro se obtiene de la fórmula de Jacobi. Para una matriz fundamental invertible Φ ,

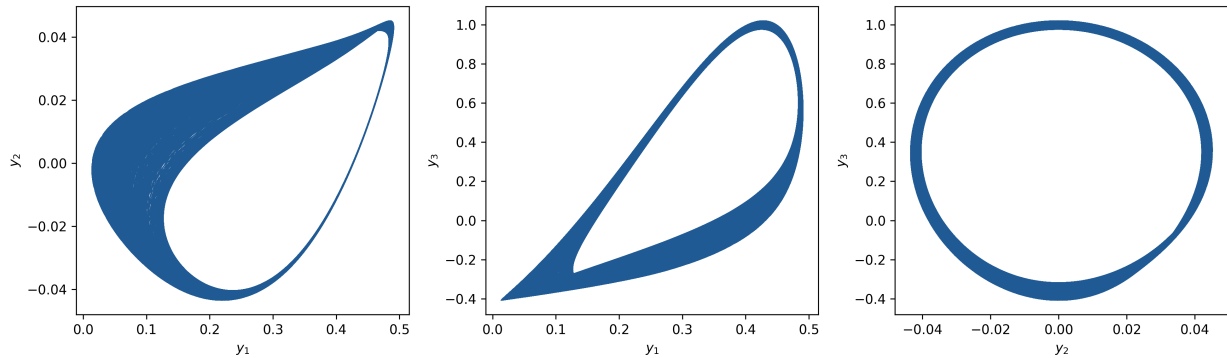
$$\frac{d}{dt} \log |\det \Phi(t)| = \text{tr}(\Phi^{-1} J \Phi) = \text{tr} J = \nabla \cdot f.$$

En la descomposición por segmentos, los determinantes de las matrices ortogonales Q_m tienen módulo uno y cada matriz triangular satisface $\det R_m = \prod_i R_{m,ii}$. Por tanto, sobre una misma trayectoria y ventana de longitud T ,

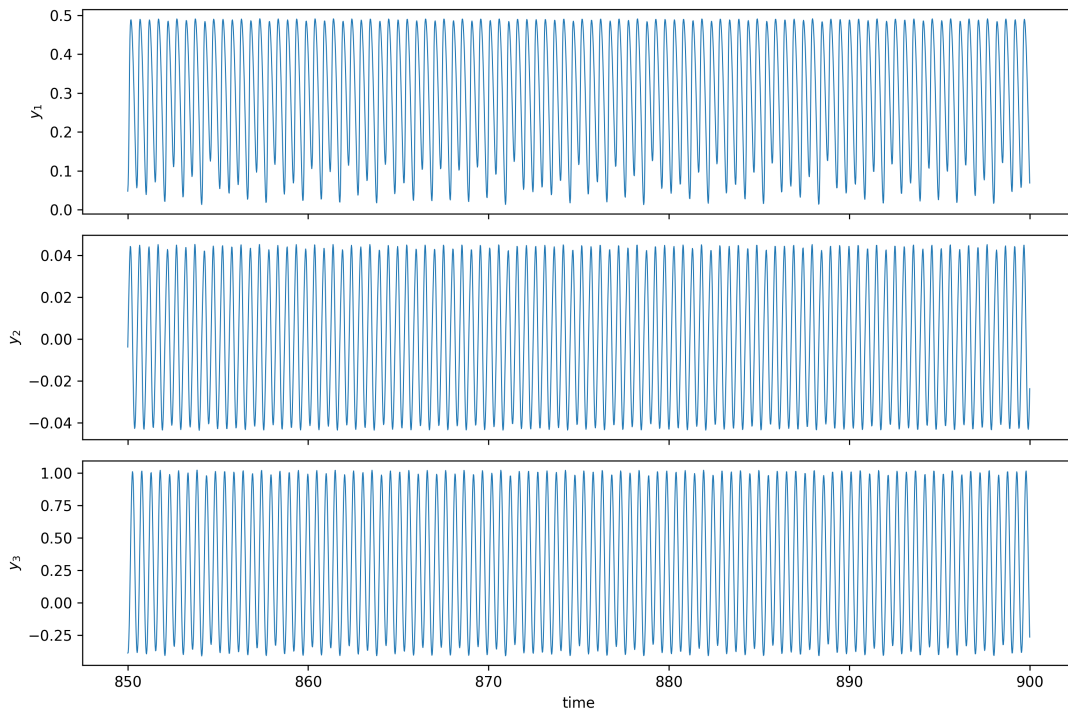
$$\sum_i \hat{\lambda}_i(T) = \frac{1}{T} \log |\det \Phi(T)| = \frac{1}{T} \int_0^T \nabla \cdot f(y(t)) dt,$$

con $\Phi(0) = I$. Esta identidad justifica la comparación de la suma de exponentes con el promedio de la divergencia. Aquí $T_{LE} = 1200$ pertenece a la integración variacional, mientras que la divergencia se promedia sobre la trayectoria muestreada independiente $[t_a, t_b] = [300, 900]$. El residuo compara, por

tanto, promedios de trayectorias y ventanas distintas. Como control de integrador, una trayectoria EFORK de paso fijo $h = 0.002$ alcanzó la misma nube de referencia calibrada.



(a) Proyecciones postransitorias del candidato seleccionado.



(b) Series temporales en la ventana conservada.

Figura 7: Geometría y evolución temporal del candidato MAVPD caótico. Ventana postransitoria acotada.

La sección $y_2 = 0$ con orientación positiva retuvo 1174 cruces no duplicados. Los cruces se obtuvieron por interpolación lineal entre muestras de la trayectoria, con el error temporal asociado a esa aproximación [101]. La prueba 0–1 sobre dos coordenadas de la secuencia de retorno dio medianas $K = 0.9985162431217313$ y $K = 0.9984323397081207$ [84]. En cambio, la prueba 0–1 sobre el flujo fue sensible al submuestreo: 3 de 10 pasos dieron etiqueta de candidato caótico, 1 dio etiqueta regular y 6 quedaron inconclusos. El criterio conjunto usa la secuencia de retorno con el paso fijado antes de la clasificación.

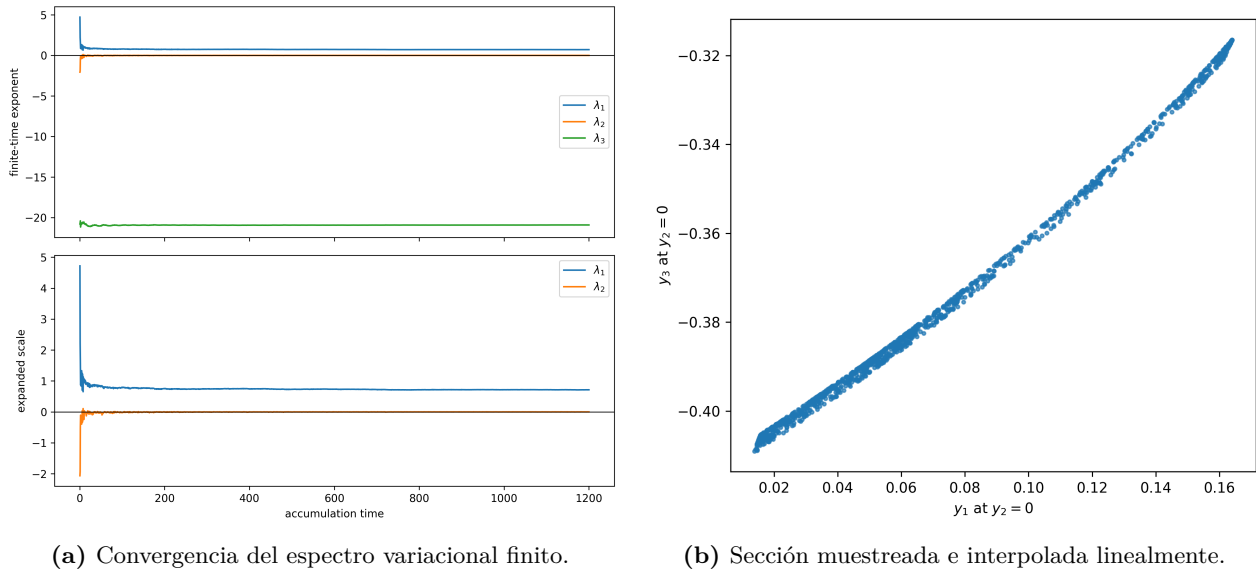


Figura 8: Diagnósticos dinámicos principales del candidato caótico.

El espectro de potencia FFT normalizado tiene líneas dominantes y resulta inconcluso para clasificar el régimen. Se interpreta junto con los exponentes variacionales y los retornos de Poincaré.

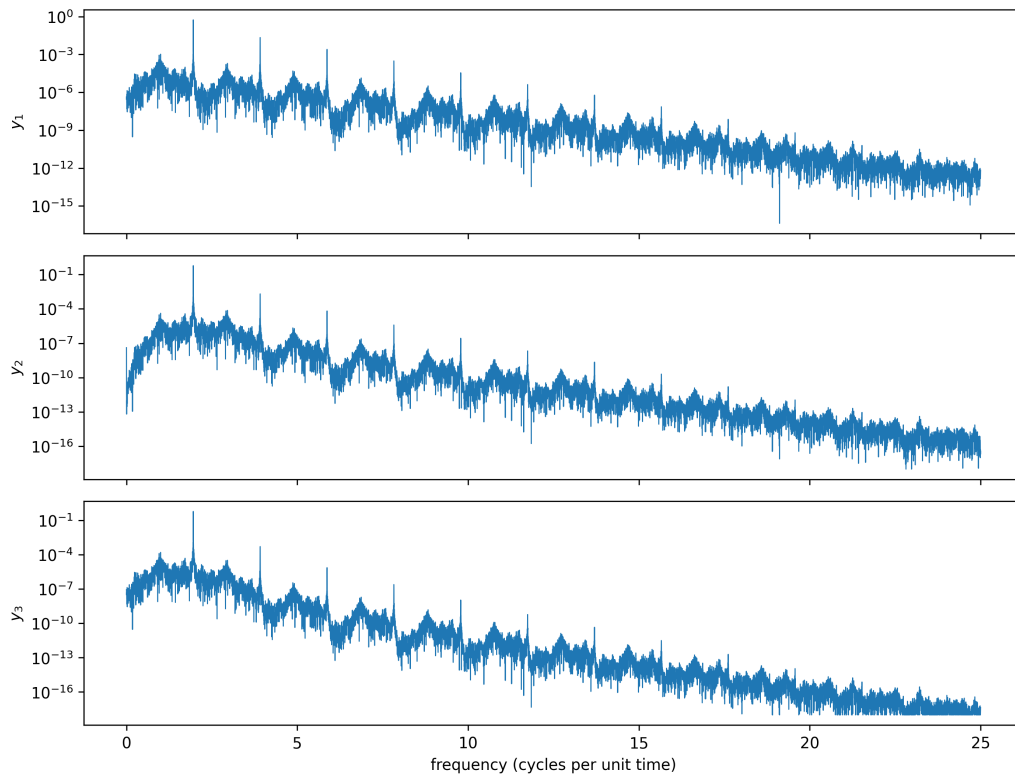


Figura 9: Potencia FFT normalizada del candidato.

Comparación numérica independiente

El cálculo independiente en Julia partió de las ecuaciones y el Jacobiano, recalculó las dos ramas D0 sin malla de frecuencias y sólo activó A1 después de que ambas fallaron el umbral dinámico. La regla de menor ω_0 volvió a seleccionar la rama 0; después transportó el estado de $\xi = 3.10$ a 2.85, derivó la misma frontera de Routh–Hurwitz y seleccionó de nuevo el desplazamiento 0.010. Durante esa localización no leyó la semilla, el estado terminal ni γ de Python.

Python empleó DOP853 adaptativo para la trayectoria y la ecuación variacional. Julia empleó RK4 de paso fijo para las trayectorias y los sondeos, y reortogonalización QR para el cálculo variacional.

Tabla 31: Comparación del candidato MAVPD caótico con tolerancias comunes.

Magnitud	Python/hidden-attractors-fo	Julia
ξ	2.85	2.85
γ	0.15380379839949113	0.15380379839949113
$\hat{\lambda}_1$	0.7133503984936994	0.693803575330111
$\hat{\lambda}_2$	-0.0009058832510818009	0.0017936286702211
$\hat{\lambda}_3$	-20.923624956275255	-20.9005938240238
D_{KY}	2.034049765121074	2.03328121726383
Cruces de Poincaré	1174	1175
Mediana K sobre retornos	0.9985162431217313	0.997159273042194

La comparación cruzada coincidió exactamente en ξ , γ y el desplazamiento de Hopf. Las estadísticas de la nube postransitoria y los diagnósticos de caos quedaron dentro de sus bandas predeclaradas.

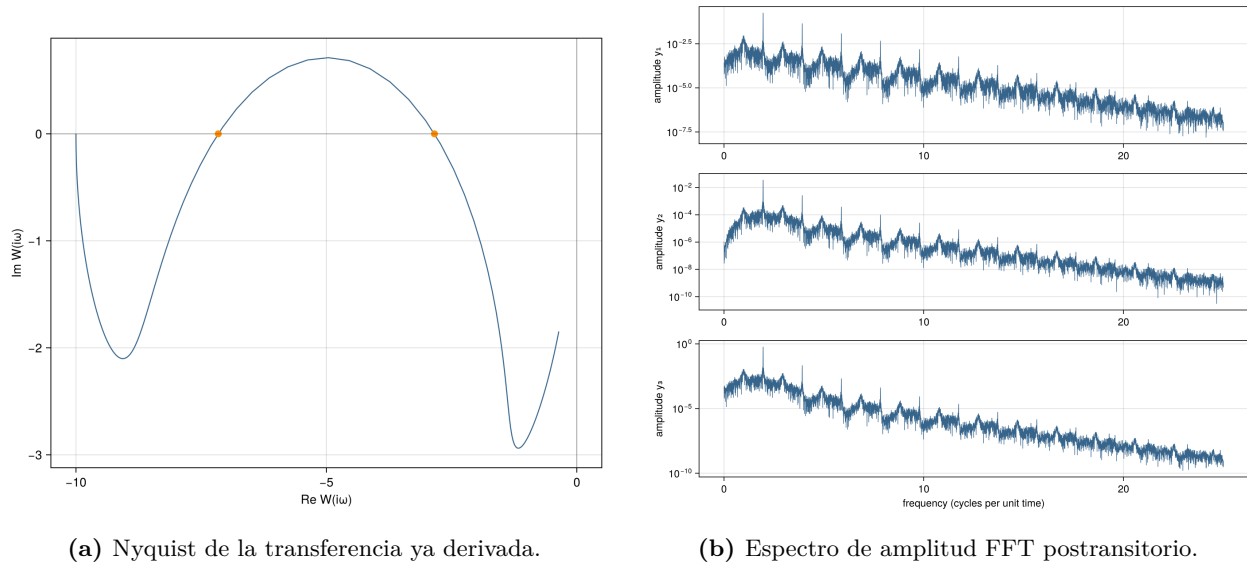


Figura 10: Diagnósticos intermedios Julia MAVPD. Nyquist no suministra una malla de búsqueda ni selecciona ω_0 ; la FFT no se denomina PSD.

37. Caso 4: PLL bifásico con filtro lead-lag

37.1. Transformación T1 y obstrucción directa

El modelo publicado es

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -\frac{x}{T} + \frac{\tau_1}{2T} \sin \theta, \\ \dot{\theta} &= \omega_\Delta - \frac{Lx}{T} - \frac{\tau_2 L}{2T} \sin \theta, \quad T = \tau_1 + \tau_2, \end{aligned} \quad (37.1)$$

con $\tau_1 = 0.0448$, $\tau_2 = 0.0185$, $L = 500$ y $\omega_\Delta = 178.9$ [102]. El desplazamiento de un equilibrio bloqueado elimina el término afín, de modo que el sistema es T1. Como θ es angular, la recurrencia y las distancias se calculan módulo 2π , no con una norma euclidiana sin envolver.

En un equilibrio, la primera ecuación da $x_e = (\tau_1/2) \sin \theta_e$. Sustituir en la segunda y usar $T = \tau_1 + \tau_2$

conduce a

$$0 = \omega_{\Delta} - \frac{L(\tau_1 + \tau_2)}{2T} \sin \theta_e, \quad \sin \theta_e = \frac{2\omega_{\Delta}}{L} = 0.7156.$$

En una vuelta del cilindro hay dos soluciones:

$$x_e = 0.01602944, \quad \theta_f = 0.797482699882, \quad \theta_s = 2.344109953708.$$

El Jacobiano en cualquiera de ellas es

$$J_e = \begin{pmatrix} -1/T & \tau_1 \cos \theta_e / (2T) \\ -L/T & -\tau_2 L \cos \theta_e / (2T) \end{pmatrix},$$

con

$$\text{tr } J_e = -\frac{1 + \tau_2 L \cos \theta_e / 2}{T}, \quad \det J_e = \frac{L \cos \theta_e}{2T}.$$

En θ_f , la traza es negativa, el determinante positivo y el discriminante $(\text{tr } J_e)^2 - 4 \det J_e$ es negativo para estos parámetros: se obtiene un foco estable. En θ_s , el determinante es negativo y el equilibrio es una silla.

El cambio $u = x - x_e$, $v = \theta - \theta_e$ transforma el campo en

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + b\psi(v),$$

$$P = \begin{pmatrix} -1/T & 0 \\ -L/T & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \tau_1 / (2T) \\ -\tau_2 L / (2T) \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

con $\psi(v) = \sin(v + \theta_e) - \sin \theta_e$. Las identidades del equilibrio cancelan los términos constantes. Para una entrada ψ , la primera fila del resolvente $(sI - P)^{-1}b$ da

$$u = \frac{\tau_1}{2(1 + Ts)} \psi,$$

y la segunda da

$$sv = -\frac{L}{2T} \left[\frac{\tau_1}{1 + Ts} + \tau_2 \right] \psi = -\frac{L}{2} \frac{1 + \tau_2 s}{1 + Ts} \psi.$$

Por tanto, las dos convenciones de transferencia se relacionan mediante

$$W(s) = c^T (sI - P)^{-1} b = -\frac{L}{2} \frac{1 + \tau_2 s}{s(1 + Ts)} = -G(s). \quad (37.2)$$

Al multiplicar el cociente en $s = i\omega$ por el conjugado de su denominador,

$$W(i\omega) = \frac{L\tau_1}{2(1 + T^2\omega^2)} + i \frac{L(1 + \tau_2 T\omega^2)}{2\omega(1 + T^2\omega^2)}.$$

Así, $\text{Im } W(i\omega) > 0$ y $\text{Im } G(i\omega) < 0$ para todo $\omega > 0$. Ninguna convención admite el cruce real requerido por una ganancia descriptiva real; la ruta directa no produce candidatos.

37.2. Ruta A1 de Andronov

Para $L > 0$, definir $y = \dot{\theta}$ permite recuperar la variable original mediante

$$x = \frac{T}{L}(\omega_{\Delta} - y) - \frac{\tau_2}{2} \sin \theta. \quad (37.3)$$

Derivando la segunda ecuación de (37.1),

$$\dot{y} = -\frac{L}{T} \dot{x} - \frac{\tau_2 L}{2T} \cos \theta y = \frac{L}{T^2} x - \frac{L\tau_1}{2T^2} \sin \theta - \frac{\tau_2 L}{2T} \cos \theta y.$$

Sustituir (37.3) y agrupar $\tau_1 + \tau_2 = T$ produce

$$T\dot{y} = \omega_\Delta - \frac{L}{2} \sin \theta - \left(1 + \frac{\tau_2 L}{2} \cos \theta\right) y. \quad (37.4)$$

Para una rotación positiva se exige $y(\theta) > 0$ durante toda la vuelta. Entonces θ puede usarse como variable independiente:

$$\frac{dy}{d\theta} = H_L(\theta, y) = \frac{\omega_\Delta - (L/2) \sin \theta}{Ty} - \frac{1 + (\tau_2 L/2) \cos \theta}{T}. \quad (37.5)$$

Con $y(0) = y_0 > 0$, el mapa de retorno es $P_L(y_0) = y(2\pi; y_0)$. Una órbita rotatoria cumple $P_L(y_0) - y_0 = 0$, y su periodo físico es

$$\mathcal{T}(y_0) = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{y(\theta; y_0)}.$$

La derivada del retorno se calcula diferenciando la ecuación respecto de y_0 . Si $z = \partial y / \partial y_0$,

$$\frac{dz}{d\theta} = -\frac{\omega_\Delta - (L/2) \sin \theta}{Ty^2} z, \quad z(0) = 1, \quad P'_L(y_0) = z(2\pi).$$

El multiplicador transversal es $P'_L(y_0)$: módulo menor que uno indica estabilidad local, y módulo mayor que uno inestabilidad. El mapa queda indefinido para esta construcción si la solución pierde la rotación positiva antes de completar 2π .

En $L = 0$, la ecuación reducida admite $y(\theta) \equiv \omega_\Delta$, con

$$\mathcal{T}_0 = \frac{2\pi}{\omega_\Delta}, \quad P'_0(\omega_\Delta) = \exp\left(-\frac{2\pi}{T\omega_\Delta}\right).$$

En las coordenadas originales, $\theta(t) = \omega_\Delta t$ y el filtro satisface una ecuación lineal forzada. Una solución particular periódica $x_p = A \sin \theta + B \cos \theta$ cumple $A - \omega_\Delta T B = \tau_1/2$ y $\omega_\Delta T A + B = 0$. Por tanto,

$$x_p(\theta) = \frac{\tau_1}{2[1 + (\omega_\Delta T)^2]} [\sin \theta - \omega_\Delta T \cos \theta].$$

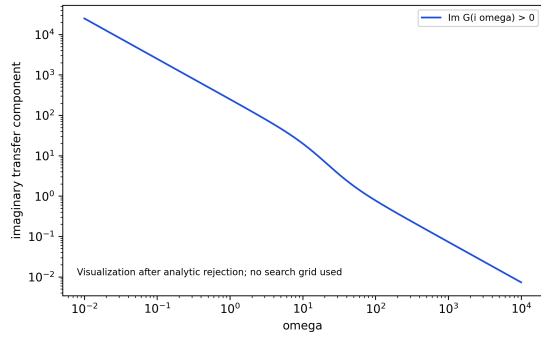
Las restantes soluciones difieren de ella en $Ce^{-t/T}$, lo cual concuerda con el multiplicador transversal calculado. Esta solución inicia la continuación de la ecuación reducida en 101 valores hasta $L = 500$. La reconstrucción de x mediante (37.3) se aplica sólo en los niveles $L > 0$, pues el cambio de variables es singular en $L = 0$. Las condiciones iniciales publicadas se reservan para la comparación posterior.

El análisis localizó:

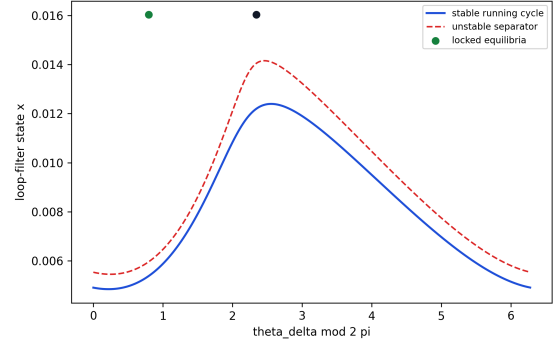
Tabla 32: Órbitas de retorno PLL en $L = 500$.

Órbita	y_0	x_0	Periodo	Multiplicador
Ciclo estable	140.125084913	0.004908904250	0.0826766624974002	0.81720414315349
Separatriz inestable	135.172047420	0.005535958797	0.108541779638197	1.4411073306967

Los errores de retorno Python sobre el cilindro fueron 2.68×10^{-15} para el ciclo estable y 6.18×10^{-14} para la separatriz. Julia reprodujo los periodos 0.0826766624969991 y 0.108541779641824, con multiplicadores 0.817204143145181 y 1.44110733084579. Las tres condiciones iniciales publicadas quedaron fuera del flujo de localización: el control posterior confirmó que dos alcanzan el ciclo y una el foco.



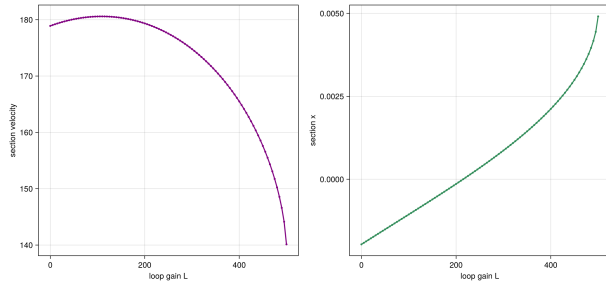
(a) Obstrucción analítica de la ruta directa.



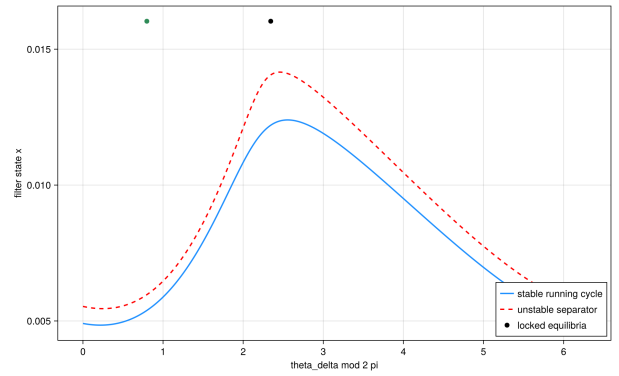
(b) Ciclo estable y separatriz en $\mathbb{R} \times S^1$.

Figura 11: Localización T1 + A1 del PLL lead-lag.

Julia implementó independientemente la misma distancia angular, el mapa de retorno y la continuación desde la solución exacta en $L = 0$; no leyó estados Python ni las condiciones publicadas para localizar las órbitas. Las órbitas interpoladas sobre una fase normalizada difirieron como máximo $3.28206999962173e-12$ (estable) y $1.82163209394329e-11$ (separatriz) en la métrica cilíndrica escalada.



(a) Continuación Julia desde $L = 0$ hasta $L = 500$.



(b) Ciclo estable y separatriz Julia en el cilindro.

Figura 12: Continuación y órbitas de la ruta PLL T1 + A1 calculadas en Julia.

38. Sistemas enteros estudiados y pendientes

38.1. Taxonomía D0/T1/A1/M1

Tabla 33: Clases estructurales usadas para aceptar o posponer sistemas.

Clase	Definición	Qué permite	Restricción
D0	Forma escalar directa $\dot{X} = PX + b\psi(c^T X)$	Ruta de transferencia y función descriptiva sin cambio de variables.	Un solo canal no lineal escalar.
T1	Transformación compatible e invertible, desplazamiento de equilibrio, variedad invariante documentada o PWA de rango uno	Lleva el sistema a D0 conservando la interpretación dinámica necesaria.	La transformación registra la inversa y la métrica correspondiente, por ejemplo angular.
A1	La forma escalar existe, pero la ruta directa se rechaza con una razón matemática	Habilita mapa de conmutación, homotopía publicada u otra alternativa.	Conserva el diagnóstico de incompatibilidad directa y excluye semillas publicadas de la inicialización.
M1	Varios canales no lineales independientes	Reserva para una futura extensión multicanal.	Requiere una formulación multicanal adicional.

38.2. Cobertura de los casos de estudio

La [tabla 34](#) distingue los sistemas integrados de los candidatos cuya formulación o evaluación numérica está pendiente.

Tabla 34: Sistemas de prueba de orden entero.

Prior.	Sistema	Clase	Estado y papel científico
Base	Chua no suave entero	D0	Compatible con ocultedad bajo el protocolo finito; reproducido en Python y Julia.
Base	Kalman–Fitts de cuarto orden	D0 + A1	No Chua; ciclo límite localizado por mapa de conmutación y continuación, compatible con ocultedad bajo el sondeo; reproducido en Python y Julia.
1	Van der Pol–Duffing autónomo modificado	D0	$\xi = 3.1$: 108/108 coincidencias entre cálculos y cero contactos externos. $\xi = 2.85$: candidato caótico compatible con ocultedad bajo 112 sondeos en las vecindades declaradas; coincidencia Python–Julia en todos los destinos evaluados.
2	PLL bifásico con filtro lead–lag	T1 + A1	Comparación Python–Julia con 96 sondeos; las órbitas, su estabilidad y las decisiones coinciden.
3	Leonov–Kuznetsov, sistema (162)	D0 + A1	Ecuaciones y ruta de saturación disponibles; falta verificar la fórmula completa por tramos y fijar los parámetros de integración.

Prior.	Sistema	Clase	Estado y papel científico
4	Jerk exponencial de Fischer, $q = 1$	D0 con balance DC	Control bibliográfico y de Lyapunov: equilibrio inestable; se conserva la discrepancia del tercer exponente. Sin una campana de cuenca local, la evidencia disponible no permite clasificarlo como autoexcitado ni oculto.

38.3. Sigüientes casos y reservas

Leonov–Kuznetsov, sistema (162), es el siguiente candidato D0 + A1. La fuente usa una familia de saturaciones, transporta el estado terminal entre etapas y luego continúa la no linealidad hasta $\tanh$ [41]. Su evaluación requiere verificar la fórmula completa por tramos y fijar los parámetros de integración.

El jerk exponencial de Fischer se conserva como control D0 con balance DC y como banco de exponentes con discrepancias documentadas [33]. Falta un sondeo de vecindades para evaluar la clasificación de cuenca. La inestabilidad del equilibrio, por sí sola, no implica autoexcitación. La evaluación entera requiere los parámetros del caso bibliográfico correspondiente.

Quedan en reserva Genesio–Tesi, un oscilador memristivo cúbico, el jerk hiperbólico de Joshi–Ranjan, un jerk PWA y los jerks de Rech y Rasul–Salih. Faltan parámetros, condiciones iniciales o la verificación de la ecuación exacta en su fuente primaria.

Lorenz, Rabinovich–Fabrikant, el sistema financiero, el sistema *four wing* y los modelos con productos no lineales independientes son M1. Su estudio con Julia queda fuera de las hipótesis de la ruta Lur’e escalar D0/T1.

39. Comparación metodológica

Tabla 35: Características de los métodos de localización y comparación.

Aspecto	Python/hidden-attractors-fo	Julia/DynamicalSystems.jl-Attractors.jl
Entrada científica	Ecuaciones, Jacobiano, equilibrios, forma Lur’e, transferencia y función descriptiva	Ecuaciones y dominio para búsqueda global; las mismas declaraciones Lur’e cuando se replica la ruta teórica
Localización	Dirigida por balance armónico y continuación	Global por recurrencias en Chua; ruta teórica equivalente en Kalman–Fitts y en el MAVPD periódico y caótico; ruta A1 cilíndrica equivalente en PLL
Frecuencia y semilla	Produce ω_0, k, a_0, X_0 con residuos	Puede obtener esos valores mediante la ruta teórica; la búsqueda por recurrencias no utiliza ese balance
Generalidad	Restringida a D0/T1 y a las alternativas A1 registradas	Más amplia para mapas, flujos, cuencas y recurrencias
Ocultedad	Flujo explícito de equilibrios y nube candidata	Protocolo añadido al ejemplo; no es una etiqueta automática de la biblioteca
Valores publicados	Regresión posterior	Regresión posterior
Fallo típico	No hay ganancia/amplitud compatible o se pierde la rama	La cuenca no es muestreada, la partición no resuelve el conjunto o el clasificador agrupa mal

La forma Lur'e relaciona explícitamente el campo, la transferencia y la semilla. La búsqueda por recurrencias aporta generalidad y no necesita una transformación Lur'e, pero su éxito depende del dominio, partición, número de muestras y tamaño de la cuenca. La comparación de los candidatos requiere un protocolo común de integración y sondeo de cuenca.

40. Conclusiones

El balance armónico y la continuación localizaron candidatos en Chua, Kalman–Fitts y MAVPD; el PLL requirió un mapa de retorno sobre el cilindro. Las obstrucciones de ganancia en Kalman–Fitts y de fase en el PLL determinaron las rutas alternativas. La búsqueda por recurrencias localizó además el candidato de Chua a partir de un muestreo global independiente.

Los diagnósticos distinguen el ciclo estable de MAVPD en $\xi = 3.1$ del candidato caótico obtenido por continuación hacia $\xi = 2.85$. Este último combina un exponente máximo positivo, retornos irregulares y controles entre integradores, con las limitaciones de tiempo finito descritas en [sección 36.6](#).

La cobertura incluye sistemas escalares D0, transformaciones T1 y alternativas A1. Los modelos multicanal requieren otra formulación; para los candidatos enteros pendientes faltan especificaciones del modelo o sondeos de cuenca, según la [tabla 34](#).

41. Resultados

Las reconstrucciones bibliográficas proporcionan los controles para evaluar los casos localizados mediante la metodología propuesta. Los sondeos cuantifican el contacto con cada conjunto candidato a distintas distancias de los equilibrios.

41.1. Reconstrucciones bibliográficas

41.1.1. Recuperación del caso entero

Para [ecuación \(2.3\)](#), la primera rama del cierre de Leonov–Kuznetsov produjo

$$\omega_0 = 2.039186939959, \quad k = 0.209867354515, \quad A_0 = 5.856145086257, \quad (41.1)$$

y la condición modal

$$X_0 = (5.856145086257, 0.369331578247, -8.366536168332)^T. \quad (41.2)$$

Los valores propios de la matriz auxiliar fueron

$$\lambda_1 = -1.538510163250, \quad \lambda_{2,3} \simeq \pm 2.039186939959 i,$$

con residuo complejo de cierre 9.93×10^{-16} . Con la configuración EFORK–3 de referencia ($T = 320$, $T_{\text{burn}} = 80$) y su clasificador por huellas de sección, las 504 sondas produjeron 369 convergencias a equilibrio, 69 divergencias y 66 trayectorias clasificadas como otro destino; ninguna hizo contacto con la nube objetivo.

41.1.2. Danca y Wu bajo sus protocolos reconstruidos

La reconstrucción nominal de Danca con [ecuación \(27.6\)](#) permaneció acotada. Después del transitorio presentó una frecuencia dominante de 0.3679852806 ciclos por unidad de tiempo y medianas de la prueba 0–1

$$(K_x, K_y, K_z) = (0.0736852160, 0.0214448125, -0.0012988924). \quad (41.3)$$

Estos valores corresponden a una trayectoria de apariencia periódica bajo el protocolo ABM de sección 27.3.

La recurrencia ADM de Wu permaneció acotada para las dos condiciones de ecuación (27.7). Las trayectorias fueron simétricas y de apariencia periódica después del transitorio. Las tres componentes tuvieron frecuencia dominante 0.5398920216 ciclos por unidad de tiempo, deriva relativa nula y entropías espectrales

$$(H_x, H_y, H_z) = (0.11607348, 0.11106582, 0.11095067).$$

Tabla 36: Resultados numéricos de los tres controles bibliográficos.

Control	Configuración evaluada	Resultado reproducido
Leonov–Kuznetsov, configuración EFORK–3 de referencia	$q = 1$, parámetros de ecuación (2.3)	$\omega_0 = 2.03918694$, $A_0 = 5.85614509$; 0 contactos en 504 sondas
Danca	$q = 0.9998$, ABM completo, $h = 0.01$, $T = 500$	Trayectoria acotada de apariencia periódica, $f_d = 0.36798528$
Wu et al.	$q = 0.99$, ADM local de orden cuatro, dos semillas publicadas	Dos trayectorias simétricas de apariencia periódica, $f_d = 0.53989202$

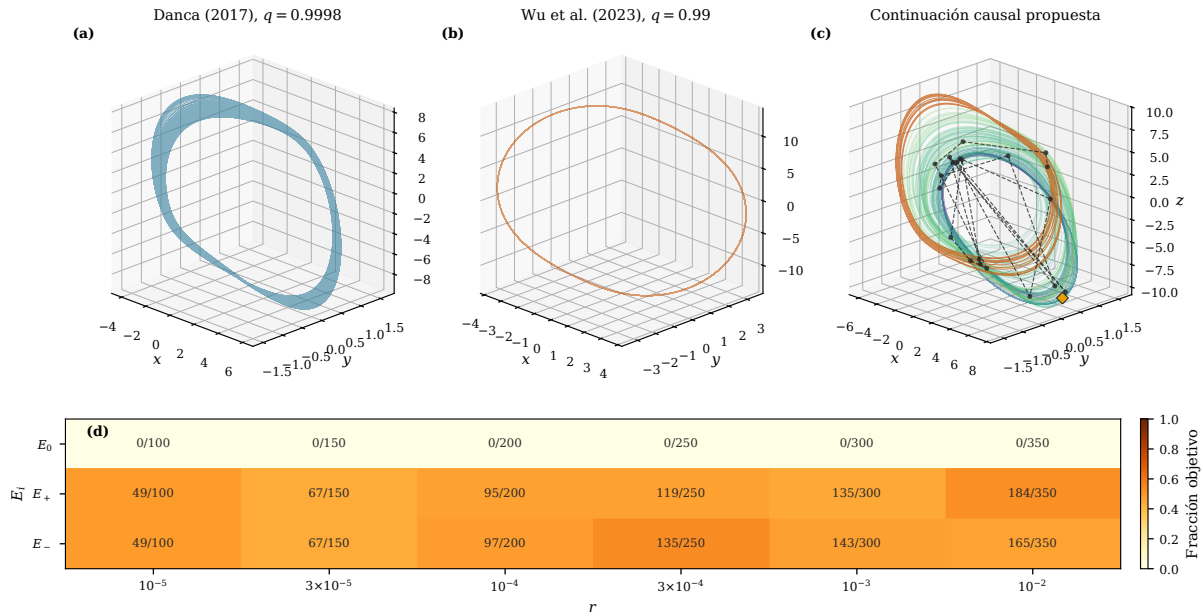


Figura 13: Trayectorias de los controles bibliográficos de Danca y Wu, de la continuación no suave propuesta y del control con pendientes distintas.

41.2. Caso no suave localizado con semilla sesgada

41.2.1. Raíz, semilla y continuación

La exploración de 2 430 inicios seleccionó, dentro del par nominal,

$$\begin{aligned} A &= 4.577882721023, & c &= 2.776397003274, \\ \omega &= 2.040286051079, & N_1 &= 0.210022792962, & \Psi_0 &= 0.408770376181. \end{aligned} \quad (41.4)$$

La norma del residuo de la cuadratura trapezoidal usada por el solucionador fue 4.55×10^{-16} . Una reevaluación independiente de las integrales continuas mediante cuadratura adaptativa, separando los puntos de quiebre de la saturación, produjo 1.9×10^{-7} , menor que el umbral de aceptación 10^{-4} . Ambas cifras corresponden a evaluaciones numéricas diferentes del mismo cierre.

La condición inicial construida fue

$$X_{\text{sem}} = (7.354279724297, 0.290968778784, -9.316054818666)^T. \quad (41.5)$$

Después de transportar una sola memoria a través de los 21 niveles, el estado final fue

$$X_{\text{end}} = (0.822310709850, 1.465272703995, 1.292308250248)^T. \quad (41.6)$$

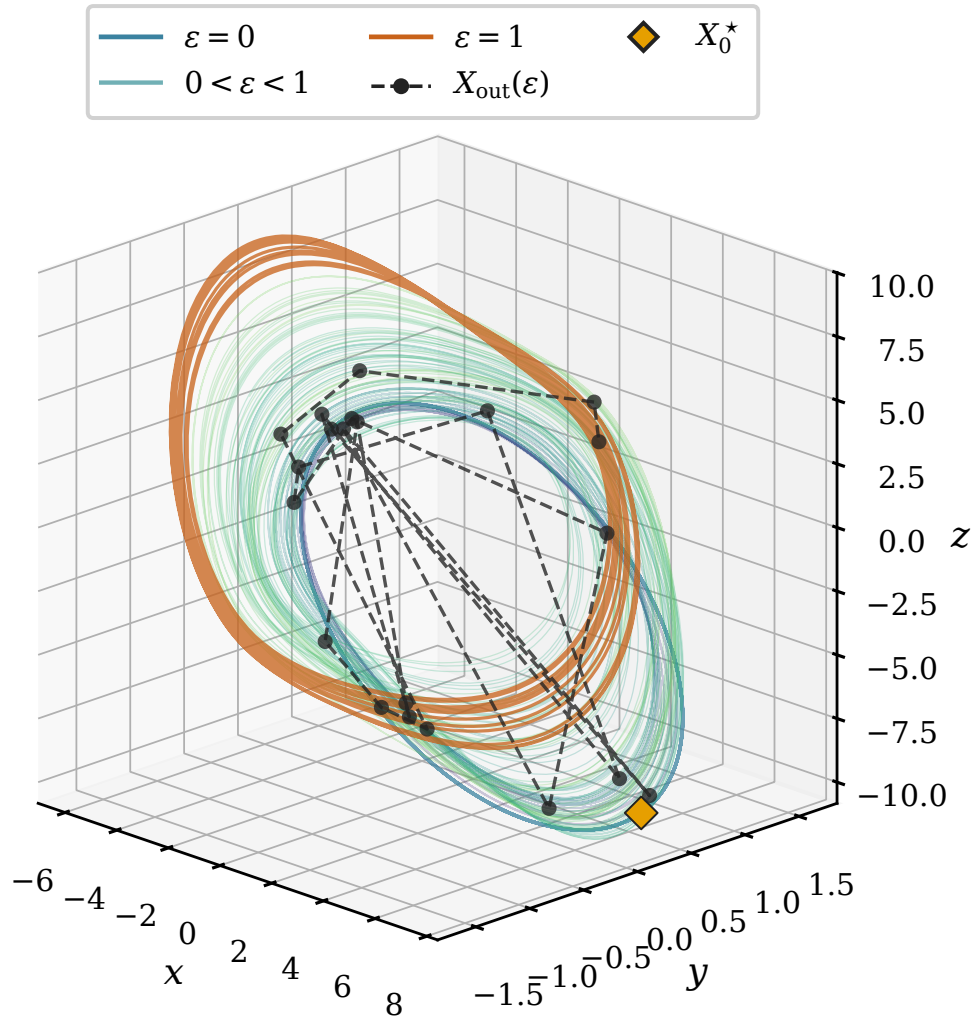


Figura 14: Continuación numérica del sistema auxiliar al sistema no suave original. Los niveles $\varepsilon = 0, 0.05, \dots, 1$ comparten una sola historia de Caputo.

El problema autónomo iniciado en ecuación (41.6) produjo una trayectoria postransitoria de apariencia periódica, con frecuencia dominante 0.3699815009 y entropías

$$(H_x, H_y, H_z) = (0.11526785, 0.10497088, 0.10339964). \quad (41.7)$$

Los diagnósticos indican un régimen regular de apariencia periódica. Las 36 perturbaciones alrededor de X_{end} , integradas con ABM, $h = 0.01$ y memoria completa, hicieron contacto con la nube objetivo:

12 de 12 para cada radio 10^{-6} , 10^{-4} y 10^{-2} . Son pruebas de robustez respecto de la condición inicial a paso fijo. La convergencia de ese control respecto de h requiere la comparación descrita en sección 24.7.

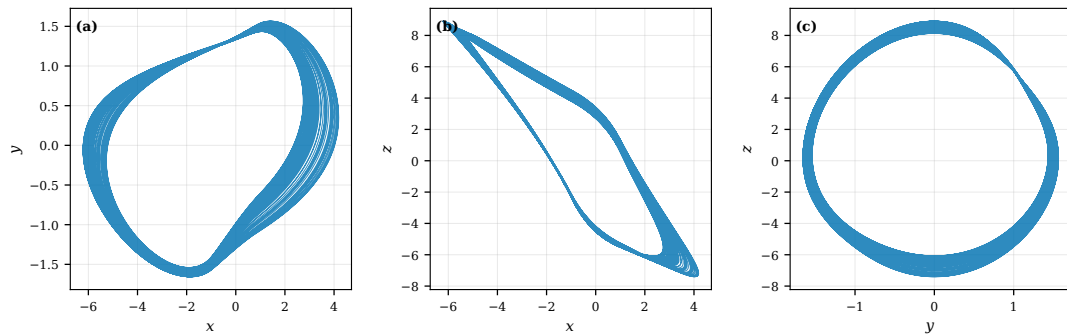


Figura 15: Conjunto atrayente postransitorio obtenido para ecuaciones (2.4) y (2.5) desde el extremo de la continuación causal.

Registro postransitorio completo

— Trayectoria original $X(t)$ - - - Reconstrucción del primer armónico $\tilde{X}_1(t)$

$$f_1 = 0.37057$$

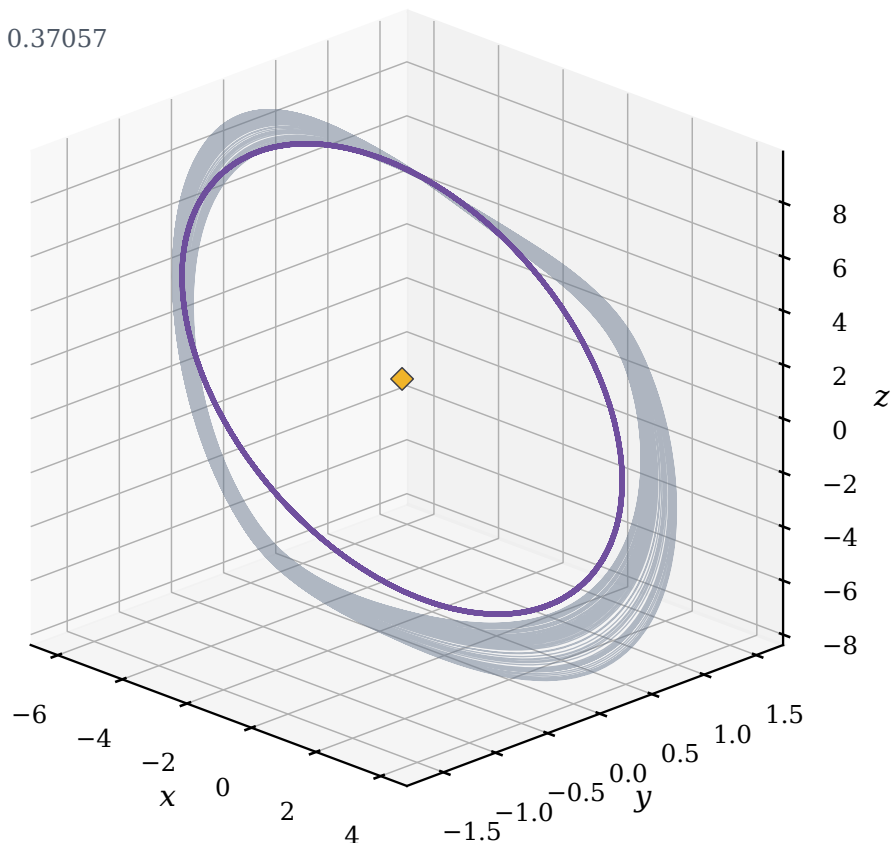


Figura 16: Trayectoria y primer armónico del caso no suave. La comparación armónica describe el carácter regular de la respuesta.

41.3. Caso con arctangente c590

41.3.1. Selección en orden entero y refinamiento de Caputo

En la exploración global, 894 de los 2 400 casos quedaron separados del control y 884 fueron además no triviales. De éstos, 823 se clasificaron como regulares de apariencia periódica y 61 permanecieron en la categoría exploratoria no periódica. El índice global de base cero 1731 obtuvo la mayor puntuación, $S = 0.3021129950$, y definió el centro

$$\begin{aligned} p_b &= (18.4857295104, 21.9669521100, 0.0052746106, \\ &\quad 0.0262974930, -3.2087779245, 1.9492612035), \\ X_b &= (7.0796053271, 0.5079327671, -14.4903935267)^\top. \end{aligned} \quad (41.8)$$

La exploración local generó 1 000 casos: 170 quedaron separados del control y 148 fueron también no triviales. Entre estos últimos hubo 87 respuestas exploratorias no periódicas y 61 regulares de apariencia periódica. c590, índice local de base cero 590, ocupó el rango 10 por puntuación. La evaluación variacional de los 30 mejores casos seleccionó c590 con

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (0.4699043683, 0.0010414594, -19.0491693716) \quad (41.9)$$

y semilla entera

$$X_0^{\text{int}} = (7.6733768929, 0.5079327671, -14.4903935267)^\top. \quad (41.10)$$

Los parámetros finales son los de [ecuación \(2.8\)](#). Para hallar los equilibrios se resuelven primero las dos últimas ecuaciones:

$$x - y + z = 0, \quad \beta y + \gamma z = 0 \quad \implies \quad y = \frac{\gamma x}{\beta + \gamma}, \quad z = -\frac{\beta x}{\beta + \gamma}.$$

Al sustituir en la primera y usar $h(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x)$, queda la ecuación escalar impar

$$\left(a_1 + \frac{\beta}{\beta + \gamma} \right) x + a_2 \arctan(\rho x) = 0.$$

El origen es una raíz; las raíces no nulas aparecen por pares de signos opuestos. Su evaluación para los parámetros seleccionados da

$$E_0 = (0, 0, 0), \quad E_\pm = (\pm 4.6494055135, \pm 0.0017970023, \mp 4.6476085112). \quad (41.11)$$

Para aplicar el criterio de Matignon se evalúa el Jacobiano en cada punto y se calcula el margen angular

$$m_q(E) = \min_{\lambda \in \sigma(DF(E))} \left(|\text{Arg } \lambda| - \frac{q\pi}{2} \right).$$

Un margen positivo coloca todos los autovalores fuera del sector de inestabilidad; un autovalor estrictamente dentro de ese sector da margen negativo. El cálculo clasificó E_0 como inestable y $E_\pm$ como estables, con margen 7.42265×10^{-4} para los equilibrios externos.

El refinamiento seleccionó $q = 0.9999$ y el estado de índice 9, extraído en $t \simeq 240$:

$$X_0^{\text{frac}} = (5.8642449791, 1.5847111486, 3.2155806478)^\top. \quad (41.12)$$

En la evaluación de horizonte largo, las medianas remuestreadas fueron

$$(K_{0.0025}, K_{0.005}, K_{0.01}) = (0.865843, 0.885089, 0.740058). \quad (41.13)$$

Los dos pasos refinados superaron el umbral de selección 0.8; el tercer valor documenta la sensibilidad al paso más grande.

La trayectoria final permaneció acotada en los tres pasos. Sobre 30 000 estados postransitorios, ninguna componente cumplió el filtro de apariencia periódica. Las entropías espectrales, fracciones de potencia dominante y derivas relativas fueron

$$\begin{aligned} (H_x, H_y, H_z) &= (0.394751, 0.261922, 0.315229), \\ (R_x, R_y, R_z) &= (0.122163, 0.290492, 0.241937), \\ (\Delta_{f,x}, \Delta_{f,y}, \Delta_{f,z}) &= (0.941176, 0.029412, 0.029412). \end{aligned} \tag{41.14}$$

La respuesta se clasifica, por tanto, como aperiódica bajo el filtro postransitorio declarado.

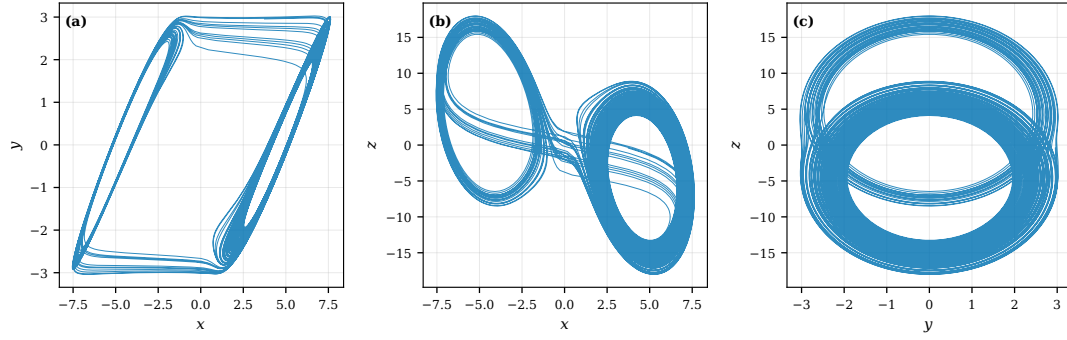


Figura 17: Conjunto postransitorio del sistema ecuaciones (2.6) y (2.8) para $q = 0.9999$, $h = 0.005$ y la condición ecuación (41.12).

Registro postransitorio completo

— Trayectoria original $X(t)$ - - - Reconstrucción del primer armónico $\tilde{X}_1(t)$

$$f_1 = 0.67451$$

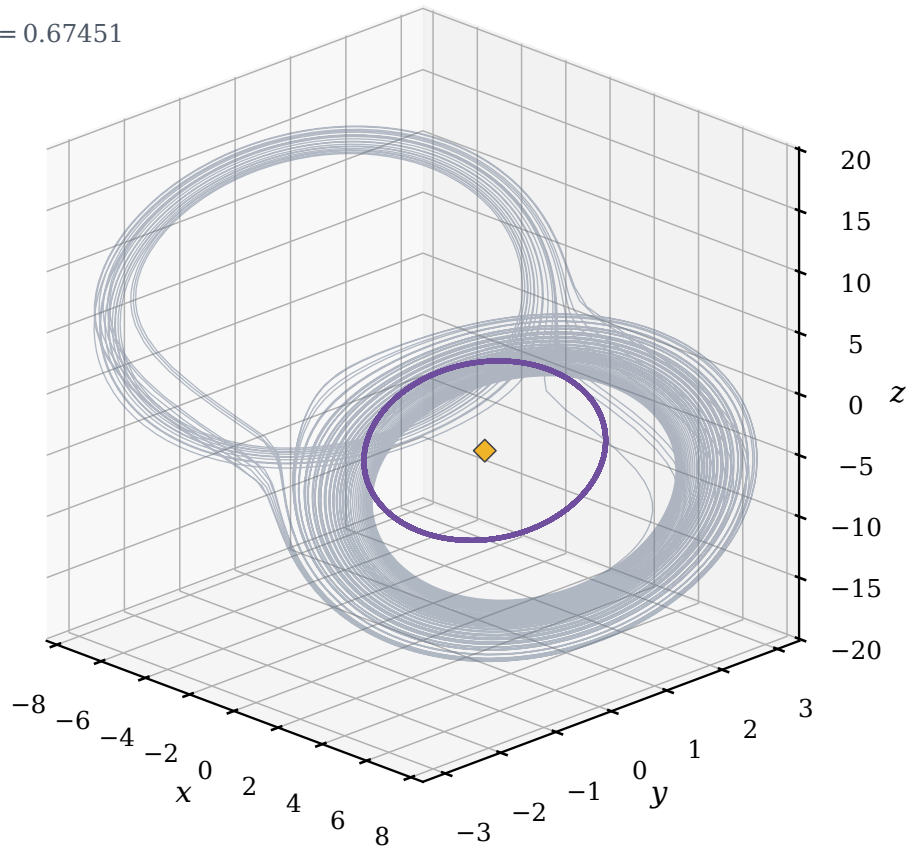


Figura 18: Trayectoria y primer armónico de c590. La comparación armónica acompaña el filtro de aperiodicidad.

42. Sistemas fraccionarios no Chua: realización y dinámica

43. Sistemas considerados y alcance de la evidencia

Dos sistemas fraccionarios no Chua están vinculados de forma explícita con atractores ocultos en la bibliografía analizada: el Lorenz generalizado y el sistema de Rabinovich–Fabrikant (RF), ambos estudiados por Danca [43]. El Lorenz estándar y otra parametrización de RF sirven como referencias para exponentes de Lyapunov, junto con los sistemas jerk exponencial, financiero y *four-wing* de Fischer et al. [33]. Ambos conjuntos de casos tienen alcances distintos y se presentan por separado.

Las realizaciones de Genesis–Tesi y de los sistemas memristivos proporcionan problemas de localización. Los cinco sistemas de referencia dinámica permiten comparar diagnósticos de Lyapunov, pero carecen de continuación desde una semilla y de sondeos de vecindad. Sus exponentes no establecen ocultidad.

Tabla 37: Sistemas y alcance del análisis.

Caso	Análisis	Resultado y límite
Lorenz generalizado, $q = 0.995$	Algebraico	Realización multicanal, tres equilibrios y espectros; existencia global y absorción de reinicios. La dinámica del candidato y su cuenca se conocen por la referencia bibliográfica.
Rabinovich–Fabrikant, $q = 0.998$	Algebraico	Realización multicanal, cinco equilibrios, espectros y radios bibliográficos de vecindad. Falta reproducir el atractor y su cuenca.
Lorenz estándar, RF $b = 0.98$, jerk, financiero y four-wing	diagnóstico numérico	Ecuaciones, parámetros, análisis local, protocolo de integración y comparaciones de exponentes de Lyapunov. Estas pruebas no incluyeron una búsqueda de cuencas ni certifican ocultedad.
Genesio–Tesi, jerk hiperbólico y otras familias escalares	Algebraico	Realizaciones escalares y cierres armónicos; falta completar la localización y la evaluación dinámica.

44. Marco común de realización y localización

44.1. Dinámica de Caputo y transferencia fraccionaria

Para $0 < q < 1$, la derivada de Caputo con terminal inferior t_0 se escribe

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{-q} x'(\tau) d\tau. \quad (44.1)$$

La ecuación autónoma

$${}^C D_{t_0}^q x(t) = F(x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad (44.2)$$

es equivalente a la ecuación integral de Volterra

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{q-1} F(x(\tau)) d\tau. \quad (44.3)$$

La historia desde t_0 es parte del problema; no puede reiniciarse durante una continuación sin declarar que se ha definido un problema diferente.

Para el bloque lineal

$${}^C D_{t_0}^q x = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad (44.4)$$

la transformada de Laplace cumple

$$\mathcal{L}\{{}^C D_{t_0}^q x\}(s) = s^q X(s) - s^{q-1} x(t_0). \quad (44.5)$$

Con estado inicial nulo, la transferencia entrada–salida es

$$W_q(s) = C(s^q I - A)^{-1} B. \quad (44.6)$$

Se usa la rama principal. En el predictor armónico,

$$(ik\omega)^q = (k\omega)^q \exp\left(i\frac{q\pi}{2}\right), \quad k > 0. \quad (44.7)$$

Esta sustitución produce un problema algebraico estacionario; no afirma la existencia de una órbita periódica exacta del PVI causal de Caputo.

44.2. Realización de Lur'e multicanal

Los dos candidatos no son escalares en su no linealidad. Se usa la forma exacta

$${}^C D_{t_0}^q x = Ax + B\Phi(Cx), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (44.8)$$

con $\Phi : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$ estática. La identidad que debe comprobarse es

$$Ax + B\Phi(Cx) - F(x) \equiv 0. \quad (44.9)$$

No basta que las expresiones coincidan en una trayectoria o en un equilibrio.

Sea $\bar{y} = C\bar{x}$ un sesgo y

$$K = D\Phi(\bar{y}) \in \mathbb{R}^{m \times p}. \quad (44.10)$$

La ecuación de cierre linealizada del primer armónico es

$$\det[I_p - W_q(i\omega)K] = 0. \quad (44.11)$$

Para amplitud finita, K se sustituye por los coeficientes de Fourier exactos de la no linealidad.

44.3. Coeficientes exactos y balance multiharmónico

Se adopta la convención compleja

$$x(\theta) = \sum_{k=-H}^H X_k e^{ik\theta}, \quad X_{-k} = \overline{X_k}, \quad X_0 \in \mathbb{R}^n, \quad (44.12)$$

con $\theta = \omega t$. Si u y v tienen coeficientes U_k, V_k , la multiplicación no se aproxima: sus coeficientes son la convolución

$$(\widehat{uv})_k = \sum_{m \in \mathbb{Z}} U_m V_{k-m}. \quad (44.13)$$

Para un producto triple,

$$(\widehat{uvw})_k = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} U_m V_n W_{k-m-n}. \quad (44.14)$$

En una truncación se toma $U_k = 0$ para $|k| > H$. Esto calcula exactamente los coeficientes retenidos de la señal truncada; la omisión de armónicos altos se controla aumentando H .

Si $\widehat{\Phi}_k$ denota el coeficiente k de $\Phi(Cx(\theta))$, el sistema completo de balance es

$$AX_0 + B\widehat{\Phi}_0 = 0, \quad (44.15)$$

$$[(ik\omega)^q I - A] X_k - B\widehat{\Phi}_k = 0, \quad k = 1, \dots, H. \quad (44.16)$$

Las incógnitas son $X_0, X_1, \dots, X_H, \omega$, junto con una condición de fase, por ejemplo

$$\text{Im}(e_j^T X_1) = 0, \quad \text{Re}(e_j^T X_1) > 0. \quad (44.17)$$

Una familia de estados iniciales se reconstruye mediante

$$x_{\text{sem}}(\varphi) = X_0 + 2 \text{Re} \sum_{k=1}^H X_k e^{ik\varphi}. \quad (44.18)$$

44.4. Continuación causal

Defina $\bar{u} = \Phi(\bar{y})$ y el auxiliar afín

$$A_a = A + BKC, \quad d_a = B(\bar{u} - K\bar{y}). \quad (44.19)$$

La homotopía exacta es

$$F_\varepsilon(x) = A_a x + d_a + \varepsilon B [\Phi(Cx) - \bar{u} - K(Cx - \bar{y})], \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1. \quad (44.20)$$

Por sustitución directa,

$$F_0(x) = A_a x + d_a, \quad F_1(x) = Ax + B\Phi(Cx). \quad (44.21)$$

En Caputo, la continuación debe evaluarse sobre una sola historia:

$$x(t) = x_{\text{sem}} + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_{t_0}^t (t - \tau)^{q-1} F_{\varepsilon(\tau)}(x(\tau)) d\tau. \quad (44.22)$$

44.5. Matignon y frontera de la afirmación de ocultedad

Para un equilibrio (e) con Jacobiano (J(e)) y espectro $\{\lambda_j\}$, el sistema lineal con orden conmensurable q es asintóticamente estable si

$$|\arg \lambda_j| > \frac{q\pi}{2} \quad \text{para todo } j. \quad (44.23)$$

Se reportará el margen

$$m_M(e; q) = \min_j |\arg \lambda_j| - \frac{q\pi}{2}. \quad (44.24)$$

Un margen positivo certifica estabilidad lineal local; no certifica caos, atracción global ni ocultedad.

La ocultedad exige que la cuenca del conjunto atractivo no interseque vecindades abiertas de los equilibrios. Un número finito de trayectorias sobre radios o direcciones discretos sólo sustenta una afirmación respecto del muestreo declarado. Esta distinción se conserva en todo el documento.

45. Caso I: sistema de Lorenz generalizado fraccionario

45.1. Modelo, parámetros y simetría

El sistema es

$$\begin{aligned} {}^C D^q x_1 &= -\sigma(x_1 - x_2) - ax_2x_3, \\ {}^C D^q x_2 &= rx_1 - x_2 - x_1x_3, \\ {}^C D^q x_3 &= -x_3 + x_1x_2, \end{aligned} \quad \sigma = -ar, \quad a < 0. \quad (45.1)$$

El caso bibliográfico usa

$$r = 6.8, \quad a = -0.5, \quad \sigma = 3.4, \quad q = 0.995. \quad (45.2)$$

El campo es equivariante bajo

$$\mathcal{S}(x_1, x_2, x_3) = (-x_1, -x_2, x_3). \quad (45.3)$$

Por tanto, los equilibrios no nulos, semillas y trayectorias aparecen en pares simétricos.

45.2. Realización exacta de Lur'e multicanal

Agrupando términos lineales y monomios se obtiene

$$A_L = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ r & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_L = \begin{pmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C_L = I_3, \quad (45.4)$$

y

$$\Phi_L(x) = \begin{pmatrix} x_2x_3 \\ x_1x_3 \\ x_1x_2 \end{pmatrix}. \quad (45.5)$$

La comprobación se hace componente a componente:

$$\begin{aligned} [A_Lx + B_L\Phi_L(x)]_1 &= -\sigma x_1 + \sigma x_2 - ax_2x_3, \\ [A_Lx + B_L\Phi_L(x)]_2 &= rx_1 - x_2 - x_1x_3, \\ [A_Lx + B_L\Phi_L(x)]_3 &= -x_3 + x_1x_2. \end{aligned}$$

Luego el residuo de la ecuación (44.9) es idénticamente $(0, 0, 0)^T$.

45.3. Derivación completa de la matriz de transferencia

Escriba $z = s^q$. Entonces

$$zI - A_L = \begin{pmatrix} z + \sigma & -\sigma & 0 \\ -r & z + 1 & 0 \\ 0 & 0 & z + 1 \end{pmatrix}. \quad (45.6)$$

El determinante del bloque superior es

$$\Delta_L(z) = (z + \sigma)(z + 1) - \sigma r. \quad (45.7)$$

Por inversión de un bloque 2×2 ,

$$(zI - A_L)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{z+1}{\Delta_L} & \frac{\sigma}{\Delta_L} & 0 \\ \frac{r}{\Delta_L} & \frac{z+\sigma}{\Delta_L} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z+1} \end{pmatrix}. \quad (45.8)$$

Como $C_L = I_3$, la multiplicación por B_L da

$$W_{L,q}(s) = \begin{pmatrix} \frac{-a(z+1)}{\Delta_L} & \frac{-\sigma}{\Delta_L} & 0 \\ \frac{-ar}{\Delta_L} & \frac{-(z+\sigma)}{\Delta_L} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z+1} \end{pmatrix}_{z=s^q}. \quad (45.9)$$

Las nueve entradas de la diferencia entre $C_L(s^q I - A_L)^{-1} B_L$ y (45.9) se anulan idénticamente.

45.4. Derivación de los puntos de equilibrio

En un equilibrio la derivada de Caputo de un estado constante es cero. La tercera ecuación de (45.1) impone

$$x_3 = x_1 x_2. \quad (45.10)$$

La segunda da

$$x_2(1 + x_1^2) = r x_1, \quad x_2 = \frac{r x_1}{1 + x_1^2}. \quad (45.11)$$

Si $x_1 = 0$, las ecuaciones restantes producen

$$E_0 = (0, 0, 0). \quad (45.12)$$

Para $x_1 \neq 0$, use $\sigma = -ar$ en la primera ecuación:

$$0 = ar(x_1 - x_2) - a x_2 x_3, \quad (45.13)$$

$$r(x_1 - x_2) = x_1 x_2^2. \quad (45.14)$$

Sea $u = x_1^2$. Al sustituir (45.11) en (45.14) se obtiene

$$(1 + u)^2 - r(1 + 2u) = 0, \quad (45.15)$$

o, equivalentemente,

$$u^2 + 2(1 - r)u + (1 - r) = 0. \quad (45.16)$$

Por la fórmula cuadrática,

$$u_{\pm} = r - 1 \pm \sqrt{r(r - 1)}. \quad (45.17)$$

Para $r = 6.8$, $u_- = r - 1 - \sqrt{r(r - 1)} < 0$ y no produce equilibrios reales. Con

$$u = u_+ = r - 1 + \sqrt{r(r - 1)}, \quad (45.18)$$

los otros dos equilibrios son

$$E_{\pm} = \left(\pm\sqrt{u}, \pm\frac{r\sqrt{u}}{1+u}, \frac{ru}{1+u} \right). \quad (45.19)$$

Numéricamente,

$$E_{\pm} = (\pm 3.47564776512854, \pm 1.80689408468029, 6.28012738724303). \quad (45.20)$$

La sustitución simbólica de (45.19) en el campo produjo residuo exactamente nulo; el mayor residuo numérico de los tres equilibrios fue 1.07×10^{-14} .

45.5. Jacobiano, polinomios característicos y espectro

El Jacobiano correcto es

$$J_L(x) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma - ax_3 & -ax_2 \\ r - x_3 & -1 & -x_1 \\ x_2 & x_1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (45.21)$$

En el origen,

$$p_0(\lambda) = (\lambda + 1) [(\lambda + \sigma)(\lambda + 1) - \sigma r]. \quad (45.22)$$

Con (45.2),

$$p_0(\lambda) = \lambda^3 + 5.4\lambda^2 - 15.32\lambda - 19.72, \quad (45.23)$$

y

$$\text{spec } J_L(E_0) = \{-7.15580467734555, 2.75580467734555, -1\}. \quad (45.24)$$

El valor propio real positivo hace inestable a E_0 para todo $q > 0$.

En cualquiera de los equilibrios $E_{\pm}$, el polinomio mónico es

$$p_{\pm}(\lambda) = \lambda^3 + 5.4\lambda^2 + 14.8476942706167\lambda + 78.88, \quad (45.25)$$

con espectro

$$\text{spec } J_L(E_{\pm}) = \{-5.37029951773135, -0.0148502411343235 \pm 3.83248917224189i\}. \quad (45.26)$$

Para el par complejo,

$$q_{\text{crit}} = \frac{2|\arg \lambda|}{\pi} = 1.00246678056773, \quad (45.27)$$

de modo que $E_{\pm}$ es localmente estable para $q = 0.995$. El margen es

$$m_M(E_{\pm}; 0.995) = 0.0117287914887680 > 0. \quad (45.28)$$

45.6. Sistema algebraico de la semilla armónica

Para $H \geq 2$, escriba $X_{j,k}$ para el coeficiente k de x_j . Los coeficientes no lineales son

$$\hat{\Phi}_{L,k} = \begin{pmatrix} \sum_m X_{2,m} X_{3,k-m} \\ \sum_m X_{1,m} X_{3,k-m} \\ \sum_m X_{1,m} X_{2,k-m} \end{pmatrix}. \quad (45.29)$$

Por tanto, una semilla no se obtiene escogiendo una condición inicial al azar, sino resolviendo

$$A_L X_0 + B_L \hat{\Phi}_{L,0} = 0, \quad (45.30)$$

$$[(ik\omega)^q I - A_L] X_k - B_L \hat{\Phi}_{L,k} = 0, \quad k = 1, \dots, H, \quad (45.31)$$

$$\text{Im}(e_j^T X_1) = 0. \quad (45.32)$$

La linealización alrededor de un sesgo $\bar{x}$ usa

$$K_L(\bar{x}) = D\Phi_L(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 & \bar{x}_3 & \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 & 0 & \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 & \bar{x}_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (45.33)$$

y el predictor local

$$\det [I_3 - W_{L,q}(i\omega) K_L(\bar{x})] = 0. \quad (45.34)$$

La solución de (45.32) debe verificarse con H y $H + 1$, reconstruirse mediante (44.18) y transportarse con (44.22).

45.7. Datos y comprobaciones necesarios para una búsqueda local

La referencia declara $q = 0.995$, un atractor representado gráficamente y 50 trayectorias desde una vecindad de radio 0.3 del origen que llegan a los dos equilibrios estables. Sin embargo, la evidencia disponible no especifica la condición inicial del atractor, el paso, el horizonte, el transitorio, la historia ni una semilla de balance armónico. Para cerrar esa laguna se requiere:

1. resolver (45.32) para $H = 2, 3, \dots$ y retener sólo raíces con residuos y distorsión convergentes;
2. reconstruir todas las fases no equivalentes por (44.18);
3. continuar en una sola historia de Caputo;
4. reiniciar una evaluación autónoma separada desde el estado terminal;
5. demostrar atracción local y robustez frente a (h), memoria, horizonte y solver;
6. sondear todos los equilibrios con bolas y superficies declaradas, no únicamente 50 direcciones alrededor de E_0 .

46. Caso II: sistema de Rabinovich–Fabrikant fraccionario

46.1. Modelo, parámetros y simetría

El sistema RF es

$$\begin{aligned} {}^C D^q x_1 &= x_2(x_3 - 1 + x_1^2) + ax_1, \\ {}^C D^q x_2 &= x_1(3x_3 + 1 - x_1^2) + ax_2, \\ {}^C D^q x_3 &= -2x_3(b + x_1x_2), \end{aligned} \quad (46.1)$$

con

$$a = 0.1, \quad b = 0.2876, \quad q = 0.998. \quad (46.2)$$

También es equivariante bajo

$$\mathcal{S}(x_1, x_2, x_3) = (-x_1, -x_2, x_3). \quad (46.3)$$

46.2. Realización polinómica multicanal exacta

Expandamos el campo:

$$\begin{aligned} F_1 &= ax_1 - x_2 + x_2x_3 + x_1^2x_2, \\ F_2 &= x_1 + ax_2 + 3x_1x_3 - x_1^3, \\ F_3 &= -2bx_3 - 2x_1x_2x_3. \end{aligned}$$

Una realización directa, sin variables auxiliares dinámicas, es

$$A_R = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & -2b \end{pmatrix}, \quad C_R = I_3, \quad (46.4)$$

$$B_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad (46.5)$$

y

$$\Phi_R(x) = \begin{pmatrix} x_2x_3 \\ x_1^2x_2 \\ x_1x_3 \\ x_1^3 \\ x_1x_2x_3 \end{pmatrix}. \quad (46.6)$$

En efecto,

$$A_R x + B_R \Phi_R(x) = F_R(x) \quad (46.7)$$

componente a componente.

Para expresar los canales como potencias de mediciones lineales, los productos pueden factorizarse sin aproximación mediante

$$uv = \frac{(u+v)^2 - (u-v)^2}{4} \quad (46.8)$$

y

$$uvw = \frac{(u+v+w)^3 + (u-v-w)^3 + (-u+v-w)^3 + (-u-v+w)^3}{24}. \quad (46.9)$$

Estas identidades cambian el número de canales, no el campo vectorial.

46.3. Derivación completa de la transferencia RF

Con $z = s^q$,

$$zI - A_R = \begin{pmatrix} z - a & 1 & 0 \\ -1 & z - a & 0 \\ 0 & 0 & z + 2b \end{pmatrix}. \quad (46.10)$$

Defina

$$\Delta_R(z) = (z - a)^2 + 1. \quad (46.11)$$

La inversa es

$$(zI - A_R)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{z - a}{\Delta_R} & \frac{-1}{\Delta_R} & 0 \\ \frac{1}{\Delta_R} & \frac{z - a}{\Delta_R} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z + 2b} \end{pmatrix}. \quad (46.12)$$

Al multiplicar por las cinco columnas de B_R ,

$$W_{R,q}(s) = \begin{pmatrix} \frac{z - a}{\Delta_R} & \frac{z - a}{\Delta_R} & \frac{-3}{\Delta_R} & \frac{1}{\Delta_R} & 0 \\ \frac{1}{\Delta_R} & \frac{1}{\Delta_R} & \frac{3(z - a)}{\Delta_R} & \frac{-(z - a)}{\Delta_R} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-2}{z + 2b} \end{pmatrix}_{z=s^q}. \quad (46.13)$$

La diferencia simbólica entre (46.13) y $(s^q I - A_R)^{-1} B_R$ fue la matriz nula 3×5 .

46.4. Equilibrios: reducción a una ecuación cuadrática

El origen

$$E_0 = (0, 0, 0) \quad (46.14)$$

es inmediato. Para un equilibrio con $x_3 \neq 0$, la tercera ecuación exige

$$x_1 x_2 = -b, \quad x_2 = -\frac{b}{x_1}. \quad (46.15)$$

La primera ecuación, multiplicada por x_1 , da

$$-b(x_3 - 1 + x_1^2) + ax_1^2 = 0, \quad (46.16)$$

de donde

$$x_3 = 1 + \frac{a - b}{b} x_1^2. \quad (46.17)$$

Sea $u = x_1^2$. La segunda ecuación, multiplicada por x_1 , es

$$u(3x_3 + 1 - u) - ab = 0. \quad (46.18)$$

Sustituyendo (46.17), se llega a

$$(3a - 4b)u^2 + 4bu - ab^2 = 0. \quad (46.19)$$

Con

$$R = \sqrt{4 + a(3a - 4b)}, \quad (46.20)$$

las dos raíces son

$$u_{\pm} = \frac{b(-2 \pm R)}{3a - 4b}. \quad (46.21)$$

Para (46.2), ambas son positivas. Cada una genera un par simétrico:

$$E_{\pm}^{(u)} = \left(\pm\sqrt{u}, \mp\frac{b}{\sqrt{u}}, 1 + \frac{a-b}{b}u \right). \quad (46.22)$$

Ordenando por $|x_1|$, se obtienen

$$E_{1,2} = (\mp 1.15997695583801, \pm 0.247935959893466, 0.122306917444673), \quad (46.23)$$

$$E_{3,4} = (\mp 0.085021329989515, \pm 3.38268055834300, 0.995284804098130). \quad (46.24)$$

El campo se anula exactamente en las dos ramas algebraicas de (46.21); el máximo residuo de su evaluación numérica es 1.06×10^{-14} .

46.5. Jacobiano, polinomios y Matignon

La diferenciación de (46.1) da

$$J_R(x) = \begin{pmatrix} 2x_1x_2 + a & x_3 - 1 + x_1^2 & x_2 \\ 3x_3 + 1 - 3x_1^2 & a & 3x_1 \\ -2x_2x_3 & -2x_1x_3 & -2(b + x_1x_2) \end{pmatrix}. \quad (46.25)$$

En el origen,

$$p_0(\lambda) = (\lambda + 2b) [(\lambda - a)^2 + 1], \quad (46.26)$$

y

$$\text{spec } J_R(E_0) = \{-0.5752, 0.1 \pm 1.0i\}. \quad (46.27)$$

El par complejo tiene

$$q_{\text{crit}} = 0.936548965138893. \quad (46.28)$$

Como $q = 0.998 > q_{\text{crit}}$, E_0 es inestable y

$$m_M(E_0; 0.998) = -0.0965270598375723. \quad (46.29)$$

En $E_{1,2}$,

$$p_{1,2}(\lambda) = \lambda^3 + 0.3752\lambda^2 + 2.20397205132125\lambda + 0.556792727146772, \quad (46.30)$$

$$\text{spec } J_R(E_{1,2}) = \{-0.256175578455019, -0.059512210772491 \pm 1.47307134859472i\}. \quad (46.31)$$

El mínimo crítico es

$$q_{\text{crit}} = 1.02570551509697 > 1, \quad (46.32)$$

por lo que el par $E_{1,2}$ es estable para todo $0 < q \leq 1$; en particular,

$$m_M(E_{1,2}; 0.998) = 0.0435197213462810 > 0. \quad (46.33)$$

En $E_{3,4}$,

$$p_{3,4}(\lambda) = \lambda^3 + 0.3752\lambda^2 + 22.7628315898639\lambda - 4.53095664529540, \quad (46.34)$$

$$\text{spec } J_R(E_{3,4}) = \{0.198062714510438, -0.286631357255219 \pm 4.77432885589854i\}. \quad (46.35)$$

El valor propio positivo implica inestabilidad para todo $q > 0$. Estos resultados coinciden, dentro del redondeo impreso, con la fuente primaria.

46.6. Sistema algebraico de la semilla RF

El Jacobiano estático de (46.6), evaluado en un sesgo $\bar{x}$, es

$$K_R(\bar{x}) = \begin{pmatrix} 0 & \bar{x}_3 & \bar{x}_2 \\ 2\bar{x}_1\bar{x}_2 & \bar{x}_1^2 & 0 \\ \bar{x}_3 & 0 & \bar{x}_1 \\ 3\bar{x}_1^2 & 0 & 0 \\ \bar{x}_2\bar{x}_3 & \bar{x}_1\bar{x}_3 & \bar{x}_1\bar{x}_2 \end{pmatrix}. \quad (46.36)$$

El predictor local satisface

$$\det [I_3 - W_{R,q}(i\omega)K_R(\bar{x})] = 0. \quad (46.37)$$

Para el balance de amplitud finita se recomienda iniciar con $H = 3$. Las cinco componentes no lineales se calculan sin ambigüedad por

$$\hat{\Phi}_{R,k} = \begin{pmatrix} \sum_m X_{2,m}X_{3,k-m} \\ \sum_{m,n} X_{1,m}X_{1,n}X_{2,k-m-n} \\ \sum_m X_{1,m}X_{3,k-m} \\ \sum_{m,n} X_{1,m}X_{1,n}X_{1,k-m-n} \\ \sum_{m,n} X_{1,m}X_{2,n}X_{3,k-m-n} \end{pmatrix}. \quad (46.38)$$

El sistema de semillas es

$$A_R X_0 + B_R \hat{\Phi}_{R,0} = 0, \quad (46.39)$$

$$[(ik\omega)^q I - A_R] X_k - B_R \hat{\Phi}_{R,k} = 0, \quad k = 1, \dots, H, \quad (46.40)$$

$$\text{Im}(e_j^T X_1) = 0. \quad (46.41)$$

La contribución cúbica genera armónicos por encima de H . Por ello, cada raíz debe continuar a $H + 1$, y la cola omitida debe registrarse como índice de distorsión. Sólo después se reconstruye (44.18) y se aplica la homotopía (44.20).

46.7. Qué falta para una búsqueda local reproducible

La fuente usa $q = 0.998$ y vecindades de radio 0.1 alrededor de los equilibrios inestables E_0, E_3, E_4 . La evidencia disponible no incluye la condición inicial publicada del conjunto verde, una semilla algebraica, la especificación completa del integrador ABM y su memoria, ni las trayectorias de vecindad. Para cerrar la búsqueda se requiere:

1. resolver (46.41) desde varias ramas y fases;
2. separar soluciones acotadas, divergentes y transitoriamente caóticas;
3. continuar cada semilla con una única historia causal;
4. comprobar la dinámica con un segundo integrador de memoria completa;
5. sondear los cinco equilibrios y registrar explícitamente los destinos $E_{1,2}$, divergencia, conjunto objetivo u otros conjuntos;
6. distinguir una ausencia finita de contactos de una prueba de vecindad abierta.

47. Sistemas no Chua evaluados como referencias dinámicas

47.1. Clasificación y alcance de los resultados

Los sistemas no Chua se dividen en dos grupos. El primero contiene los casos enteros en los que la localización produjo un conjunto recurrente y se completaron pruebas de periodicidad o caos, vecindades de los equilibrios y comparación independiente. El segundo contiene referencias fraccionarias empleadas para evaluar algoritmos de exponentes de Lyapunov. En estas últimas no se ejecutó una localización por continuación ni un análisis de vecindades; por consiguiente, sus resultados caracterizan el método numérico y no establecen ocultedad.

Tabla 38: Dinámica y diagnósticos de los sistemas no Chua.

Sistema	Orden	Conjunto o diagnóstico	Resultado numérico y alcance
Kalman–Fitts	1	Ciclo límite estable	$T = 11.9169960$; 48 condiciones alrededor del único equilibrio, sin contactos con el ciclo; reproducción independiente.
MAVPD, $\xi = 3.1$	1	Ciclo externo estable	$T = 0.493177986749$, $K_{0-1} = 4.40086 \times 10^{-4}$, espectro $(-0.0017614, -0.3887396, -51.1886634)$; 108 condiciones alrededor de tres equilibrios, sin contactos; reproducción independiente.
MAVPD, $\xi = 2.85$	1	Candidato caótico	$\hat{\lambda}_1 = 0.7133503984936994$, $D_{KY} = 2.034049765121074$; sección de Poincaré y prueba 0–1 sobre retornos; 112 condiciones de vecindad y controles dirigidos, sin contactos; reproducción independiente.
PLL lead–lag	1	Ciclo corrido estable	$T = 0.0826766624974002$, multiplicador 0.81720414315349 ; 96 condiciones alrededor de dos equilibrios, sin contactos; reproducción independiente.
Lorenz estándar	$q = 0.985$	Referencia variacional	Tres exponentes finito-temporales dentro de la tolerancia publicada; no se realizó una búsqueda de atractor oculto.
Rabinovich–Fabrikant, $b = 0.98$	$q = 0.999$	Referencia variacional	Dos exponentes dentro de tolerancia y discrepancia 0.2525353 en λ_3 ; no se realizó una búsqueda de atractor oculto.
Jerk exponencial	conmensurable e incommensurable	Dinámica clonada	Ocho filas evaluadas: cuatro conservan el patrón de signos y cuatro presentan discrepancias; sin prueba de vecindades.
Sistema financiero	conmensurable e incommensurable	Dinámica clonada	Ocho filas evaluadas: cinco coincidencias cuantitativas, dos de signos y una discrepante; sin prueba de vecindades.
Sistema four-wing	conmensurable e incommensurable	Dinámica clonada	Ocho filas evaluadas: cinco coincidencias cuantitativas y tres discrepantes; sin prueba de vecindades.

47.2. Formulación y evidencia de los cuatro candidatos enteros

En cada candidato se distinguen la declaración dinámica, el análisis local, la ruta de localización y el resultado numérico. Las ausencias de contacto se refieren exclusivamente a las condiciones iniciales declaradas y no constituyen una demostración global de separación de cuencas.

47.2.1. Kalman–Fitts de cuarto orden

Modelo y estabilidad local. Con $m_1 = 0.9$, $m_2 = 1.1$, $\beta = 0.03$ y $\varepsilon = 0.01$, el sistema de Kuznetsov et al. [97] se escribe exactamente en forma de Lur’e como

$$\dot{X} = AX + b \tanh\left(\frac{c^\top X}{\varepsilon}\right), \quad b = e_4, \quad c = -e_3, \quad (47.1)$$

donde A es la matriz compañera del polinomio

$$\begin{aligned} p_A(s) &= [s^2 + 2\beta s + (m_1^2 + \beta^2)][s^2 + 2\beta s + (m_2^2 + \beta^2)] \\ &= s^4 + 0.12s^3 + 2.0254s^2 + 0.121308s + 0.98191881, \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.98191881 & -0.121308 & -2.0254 & -0.12 \end{pmatrix}. \quad (47.2)$$

El único equilibrio es $E_0 = 0$. Su Jacobiano $J(E_0) = A + \varepsilon^{-1}bc^\top$ tiene espectro

$$\text{spec } J(E_0) = \{-0.05941105 \pm 10.10010422i, -0.0005889505 \pm 0.09810623i\}, \quad (47.3)$$

por lo que E_0 es localmente asintóticamente estable.

Localización y configuración. La transferencia derivada de (47.1) es $W(s) = -s^2/p_A(s)$. Su cierre imaginario positivo da $\omega_0 = 1.005435229142$ y exige $k = -0.043168701157$, mientras que la función descriptiva de la tangente hiperbólica toma valores en $(0, 100)$ para amplitud positiva. La ruta directa queda, por tanto, descartada por incompatibilidad de signo. La alternativa reemplaza temporalmente la no linealidad por $\text{sign}(c^\top X)$, itera el mapa exacto de cruces de $c^\top X = 0$ y obtiene, tras 135 iteraciones del mapa de cruces, un retorno de periodo dos con

$$X_{\text{sw}} = (0.212347571803, -1.671123727247, 0, 1.478087383043)^\top. \quad (47.4)$$

Desde esa semilla se continúa $(1 - \lambda)\text{sign } \sigma + \lambda \tanh(\sigma/\varepsilon)$ en 51 nodos $\lambda = 0, 0.02, \dots, 1$. Cada nodo usa RK4 con $h = 0.01$, transitorio 100 y ventana conservada 20; la corrida final emplea transitorio 300 y ventana 300.

Resultado y alcance. La sección de Poincaré da un ciclo estable con periodo medio $T = 11.9169960234$. El espectro finito $(-0.00283635, -0.02423392, -0.03056980, -0.03988642)$ es compatible con un exponente que converge lentamente a cero y tres exponentes negativos. Se integraron 48 condiciones alrededor de E_0 , con radios $10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}$ y 12 muestras por radio: 40 terminaron en el equilibrio, ocho quedaron acotadas y no triviales, y ninguna contactó el ciclo. Un segundo cálculo reprodujo el retorno de periodo dos, las 48 clasificaciones y el ciclo con periodo 11.9169379538; la diferencia de periodos fue 5.81×10^{-5} . El análisis de estabilidad numérica combina DOP853 estándar y ajustado con RK4 a $h = 0.01$ y $h = 0.005$, cada uno en horizontes 300 y 600. Las ocho configuraciones fueron consistentes: el error relativo del periodo quedó entre 4.87×10^{-6} y 6.11×10^{-6} , el error máximo de retorno entre 4.18×10^{-4} y 1.44×10^{-3} , y la distancia normalizada entre nubes entre 2.03×10^{-4} y 9.24×10^{-4} . Este control sustenta persistencia numérica finito-temporal bajo esas configuraciones, no periodicidad, atracción u ocultedad globales.

47.2.2. MAVPD periódico con $\xi = 3.1$

Modelo y estabilidad local. El sistema autónomo de Van der Pol–Duffing modificado [98] es

$$\begin{aligned} \dot{y}_1 &= \delta\gamma y_1 + \delta y_2 - \delta y_1^3, \\ \dot{y}_2 &= y_1 - \xi y_2 - y_3, \\ \dot{y}_3 &= \rho y_2, \end{aligned} \quad P = \begin{pmatrix} \delta\gamma & \delta & 0 \\ 1 & -\xi & -1 \\ 0 & \rho & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -\delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c = e_1, \quad \psi(\sigma) = \sigma^3. \quad (47.5)$$

La descomposición $\dot{y} = Py + b\psi(c^\top y)$ es exacta. Para $\gamma > 0$, sus equilibrios y Jacobiano son

$$E_0 = (0, 0, 0), \quad E_\pm = (\pm\sqrt{\gamma}, 0, \pm\sqrt{\gamma}), \quad J(y) = \begin{pmatrix} \delta(\gamma - 3y_1^2) & \delta & 0 \\ 1 & -\xi & -1 \\ 0 & \rho & 0 \end{pmatrix}. \quad (47.6)$$

En $E_\pm$, el polinomio característico es

$$p_\pm(\mu) = \mu^3 + (\xi + 2\delta\gamma)\mu^2 + (\rho - \delta + 2\delta\gamma\xi)\mu + 2\delta\gamma\rho. \quad (47.7)$$

Para $(\gamma, \delta, \rho, \xi) = (0.1, 100, 200, 3.1)$, E_0 posee un autovalor real positivo y $E_\pm$ un par complejo con parte real positiva; los tres equilibrios son inestables.

Localización y configuración. La transferencia y la función descriptiva derivadas de (47.5) son

$$G(s) = \frac{\delta(s^2 + \xi s + \rho)}{s^3 + (\xi - \delta\gamma)s^2 + (\rho - \delta - \delta\gamma\xi)s - \delta\gamma\rho}, \quad \mathcal{N}(a) = \frac{3a^2}{4}. \quad (47.8)$$

Con $z = \omega^2$, la condición de cierre se reduce a $z^2 - 290.39z + 20000 = 0$. Sin barrido de frecuencias aparecen las ramas

j	ω_j	k_j	a_j
0	10.5975230311	0.1397015948	0.4315886851
1	13.3447557342	0.3518790503	0.6849613618

(47.9)

y se integran ambas fases, 0 y π , en 21 nodos $\lambda = 0, 0.05, \dots, 1$. La continuación usa RK4 con $h = 0.002$, transitorio 20 y cola 10; el refinamiento final usa DOP853 con $(\text{rtol}, \text{atol}) = (2 \times 10^{-11}, 2 \times 10^{-13})$, paso máximo 0.005, transitorio 600 y ventana 1200. La rama 0 produce los dos ciclos internos simétricos y la rama 1 el ciclo externo, seleccionado por su mayor extensión de estado.

Resultado y alcance. La sección $y_2 = 0$, con cruce positivo, retuvo 2433 retornos y dio

$$\begin{aligned} T &= 0.493177986749, \\ K_{0-1} &= 4.4008572555 \times 10^{-4}, \\ \hat{\lambda} &= (-0.00176137, -0.38873958, -51.18866339). \end{aligned} \quad (47.10)$$

Los 108 sondeos, definidos por tres equilibrios, tres radios $10^{-5}, 10^{-3}, 10^{-2}$ y 12 direcciones, usaron $h = 0.005$, transitorio 180 y cola 80. Cincuenta y cuatro terminaron en cada ciclo interno y ninguno contactó el ciclo externo. La reproducción independiente obtuvo $T = 0.493178150753$, coincidió en las 108 asignaciones y tampoco registró contactos con el ciclo externo. El resultado sostiene un ciclo externo oculto sólo bajo el protocolo finito declarado.

47.2.3. MAVPD caótico con $\xi = 2.85$

Modelo y estabilidad local. Se conserva la realización (47.5), pero el punto numérico localizado es

$$(\xi, \gamma, \delta, \rho) = (2.85, 0.153803798399491, 100, 200). \quad (47.11)$$

Este valor de γ no es un parámetro publicado. Los equilibrios son $E_0 = 0$ y $E_\pm = (\pm 0.392178273747, 0, \pm 0.392178273747)$. El Jacobiano de (47.6) da

$$\begin{aligned} \text{spec } J(E_0) &= \{18.49014976, -2.97988496 \pm 12.54923270i\}, \\ \text{spec } J(E_\pm) &= \{-33.49198782, -0.05938593 \pm 13.55310787i\}. \end{aligned} \quad (47.12)$$

Por tanto, E_0 es inestable y $E_\pm$ son localmente asintóticamente estables.

Localización y configuración. En el punto base $(\xi, \gamma) = (3.1, 0.1)$, las dos ramas directas de (47.9) produjeron $\hat{\lambda}_1 = -0.00125057$ y -0.00299485 , por debajo del umbral finito 0.02. Este fallo activa una continuación alternativa: se selecciona la rama 0 por su menor frecuencia, se transporta el estado desde $\xi = 3.10$ hasta 2.85 en pasos de -0.01 , y después se varía γ respecto de la frontera de Routh–Hurwitz

$$\xi g^2 + (\xi^2 - \delta)g + \xi(\rho - \delta) = 0, \quad g = 2\delta\gamma. \quad (47.13)$$

La raíz alta es $\gamma_H = 0.143803798399491$. Entre los desplazamientos declarados, la regla selecciona $\gamma = \gamma_H + 0.010$: fue el mayor desplazamiento ensayado con exponente máximo mayor que 0.5, cero contactos preliminares desde E_0 , cero ambigüedades y cero fallos. Esta igualdad sólo determina una frontera candidata de cruce imaginario; no verifica las condiciones completas de una bifurcación de Hopf.

La trayectoria estricta usa DOP853 hasta $t = 900$, descarta 300, muestrea cada 0.02 y fija $(\text{rtol}, \text{atol}) = (2 \times 10^{-11}, 2 \times 10^{-13})$ con paso máximo 0.01. El sistema variacional usa transitorio 300, acumulación 1200 y QR cada 0.5, con tolerancias $(2 \times 10^{-12}, 2 \times 10^{-14})$.

Resultado y alcance. Los diagnósticos finito-temporales son

$$\hat{\lambda} = (0.7133503985, -0.0009058833, -20.9236249563), \quad D_{KY} = 2.0340497651. \quad (47.14)$$

La sección $y_2 = 0$ contiene 1174 cruces no duplicados; la prueba 0–1 sobre sus dos coordenadas da medianas 0.9985162431 y 0.9984323397. El protocolo final comprende 108 condiciones alrededor de los tres equilibrios y cuatro controles sobre ambos signos de la dirección inestable de E_0 : las 112 trayectorias terminaron en equilibrios, sin contactos, ambigüedades ni fallos. La matriz de estabilidad numérica registró consistencia al variar integrador, paso y horizonte; la memoria no es aplicable al sistema entero. Un cálculo independiente, con los mismos parámetros, reprodujo las 112 decisiones; obtuvo $\hat{\lambda} = (0.6938035753, 0.0017936287, -20.9005938240)$, 1175 cruces y $K = 0.9971592730$. La clasificación resultante es candidato caótico oculto bajo las vecindades ensayadas, no una prueba global de caos u ocultad.

47.2.4. PLL bifásico con filtro lead–lag

Modelo, cilindro y estabilidad local. El modelo de Bianchi et al. [102] es

$$\dot{x} = -\frac{x}{T} + \frac{\tau_1}{2T} \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega_\Delta - \frac{Lx}{T} - \frac{\tau_2 L}{2T} \sin \theta, \quad T = \tau_1 + \tau_2, \quad (47.15)$$

con $(\tau_1, \tau_2, L, \omega_\Delta) = (0.0448, 0.0185, 500, 178.9)$. Los equilibrios bloqueados satisfacen

$$x_e = 0.01602944, \quad \theta_f = 0.797482699882, \quad \theta_s = 2.344109953708. \quad (47.16)$$

Al trasladar $u = x - x_e$, $v = \theta - \theta_f$, se obtiene la forma T1 exacta

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + b\phi(v), \quad P = \begin{pmatrix} -1/T & 0 \\ -L/T & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \tau_1/(2T) \\ -\tau_2 L/(2T) \end{pmatrix}, \quad \phi(v) = \sin(\theta_f + v) - \sin \theta_f. \quad (47.17)$$

El estado pertenece a $\mathbb{R} \times S^1$; las diferencias angulares se evalúan módulo 2π . En las coordenadas trasladadas, $E_f = (0, 0)$ y $E_s = (0, 1.546627253827)$, y

$$J(u, v) = \begin{pmatrix} -1/T & \tau_1 \cos(\theta_f + v)/(2T) \\ -L/T & -\tau_2 L \cos(\theta_f + v)/(2T) \end{pmatrix}. \quad (47.18)$$

Los espectros son

$$\text{spec } J(E_f) = \{-33.41714171 \pm 40.52189661i\}, \quad (47.19)$$

$$\text{spec } J(E_s) = \{-37.78074660, 73.01945339\}. \quad (47.20)$$

El primero es un foco estable y el segundo una silla.

Localización y configuración. Con $c = (0, 1)^\top$, la transferencia de la forma trasladada es

$$W_+(s) = c^\top (sI - P)^{-1} b = -\frac{L}{2} \frac{1 + \tau_2 s}{s(1 + Ts)}, \quad G(s) = -W_+(s). \quad (47.21)$$

Al multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador,

$$\operatorname{Im} W_+(i\omega) = \frac{L(1 + \tau_2 T \omega^2)}{2\omega(1 + T^2 \omega^2)} > 0, \quad \omega > 0,$$

pues $L, \tau_2, T > 0$. Así, $\operatorname{Im} G(i\omega) < 0$ y ninguna convención tiene un cruce directo compatible con una función descriptiva estática real y acotada. Al eliminar x y definir $y = \dot{\theta}$, la ruta alternativa usa

$$T\dot{y} = \omega_\Delta - \frac{L}{2} \sin \theta - \left(1 + \frac{\tau_2 L}{2} \cos \theta\right) y. \quad (47.22)$$

Para $L = 0$ se conoce analíticamente la solución corrida; su órbita se continúa hasta $L = 500$ en 101 valores. El mapa de retorno emplea la sección $\theta = 0$ (mód 2π), tolerancias (rtol, atol) = $(2 \times 10^{-11}, 2 \times 10^{-13})$ y paso angular máximo 0.02. Las condiciones publicadas se reservan para una regresión posterior y no intervienen en la localización.

Resultado y alcance. En $L = 500$, el mapa localiza un ciclo corrido estable y su separatriz periódica inestable:

	T	multiplicador
ciclo estable	0.0826766624974002	0.81720414315349
separatriz	0.108541779638197	1.4411073306967

(47.23)

Los errores de retorno cilíndrico son 2.68×10^{-15} y 6.18×10^{-14} , respectivamente. El sondeo usa los dos equilibrios, cuatro radios $10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}$ y 12 muestras por radio: las 96 condiciones terminaron en el foco y ninguna alcanzó el ciclo. La evaluación independiente reprodujo el periodo y multiplicador estables como 0.0826766624969991 y 0.817204143145181, coincidió en las 96 decisiones y mantuvo distancias cilíndricas máximas de 3.28×10^{-12} para el ciclo y 1.82×10^{-11} para la separatriz. La evidencia de ocultidad queda restringida a las vecindades cilíndricas finitas ensayadas.

47.3. Sistema variacional y exponentes finito-temporales

Danca y Kuznetsov [87] consideran el sistema extendido

$${}^C D^q X = f(X), \quad {}^C D^q \Phi = J_f(X) \Phi, \quad \Phi(0) = I. \quad (47.24)$$

Después de cada intervalo de normalización, las columnas de Φ se ortogonalizan y se acumulan los logaritmos de las normas. Para K intervalos de longitud T_R , el estimador es

$$\hat{\lambda}_i(KT_R) = \frac{1}{KT_R} \sum_{k=1}^K \log r_{ii}^{(k)}, \quad (47.25)$$

donde $r_{ii}^{(k)}$ son las entradas diagonales positivas producidas por la ortogonalización. Las corridas reproducidas emplean Adams–Bashforth–Moulton (ABM) por bloques y Gram–Schmidt. El reinicio entre bloques reproduce el procedimiento publicado, pero no equivale a una integración de Caputo con memoria global continua.

47.4. Lorenz estándar fraccionario, $q = 0.985$

Modelo, realización algebraica y equilibrios

El caso evaluado es

$$\begin{aligned} {}^C D^q x &= \sigma(y - x), \\ {}^C D^q y &= \rho x - y - xz, \quad (\sigma, \rho, \beta, q) = \left(10, 200, \frac{8}{3}, 0.985\right), \\ {}^C D^q z &= xy - \beta z, \end{aligned} \quad (47.26)$$

Una realización polinómica exacta es

$$A = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Phi(x, y, z) = \begin{pmatrix} xz \\ xy \end{pmatrix}. \quad (47.27)$$

Las ecuaciones de equilibrio dan $y = x$ y $z = x^2/\beta$. La segunda ecuación se reduce a $x(\rho - 1 - z) = 0$, por lo que

$$E_0 = (0, 0, 0), \quad E_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \rho - 1\right). \quad (47.28)$$

Para los parámetros evaluados,

$$E_{\pm} = (\pm 23.036203390895, \pm 23.036203390895, 199).$$

Jacobiano, polinomios y estabilidad local

El Jacobiano es

$$J_L = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho - z & -1 & -x \\ y & x & -\beta \end{pmatrix}. \quad (47.29)$$

En el origen y en los equilibrios externos se obtienen, respectivamente,

$$p_0(\lambda) = \lambda^3 + \frac{41}{3}\lambda^2 - \frac{5882}{3}\lambda - \frac{15920}{3}, \quad (47.30)$$

$$p_{\pm}(\lambda) = \lambda^3 + \frac{41}{3}\lambda^2 + 560\lambda + \frac{31840}{3}. \quad (47.31)$$

Los espectros son

$$\text{spec } J_L(E_0) = \{-50.4471912359382, 39.4471912359382, -2.666666666666667\}, \quad (47.32)$$

$$\text{spec } J_L(E_{\pm}) = \{-17.1343851986554, 1.73385926599435 \pm 24.8276248790201i\}. \quad (47.33)$$

El origen contiene un valor propio real positivo. Para el par externo, $q_{\text{crit}} = 0.955613157329$; por tanto, los tres equilibrios son inestables a $q = 0.985$.

Configuración y resultado numérico

La corrida partió de $X_0 = (0.1, 0.1, 0.1)$, con $h = 0.001$, horizonte $T = 500$ e intervalo de ortogonalización $T_R = 5$. El espectro calculado fue

$$(-0.0027791532, -0.0868071712, -1.6224574503), \quad (47.34)$$

frente a $(-0.0026, -0.0870, -1.6225)$. Las diferencias absolutas máximas son menores que 1.93×10^{-4} , muy por debajo de la tolerancia 0.05. Este resultado valida cuantitativamente la corrida de referencia; el espectro negativo no proporciona un candidato caótico en este caso.

47.5. Rabinovich–Fabrikant de referencia, $b = 0.98$, $q = 0.999$

Especialización algebraica

Se utiliza el modelo (46.1) con $a = 0.1$, $b = 0.98$ y $q = 0.999$. La realización multicanal, el Jacobiano y la reducción de los equilibrios son los de (46.4)–(46.22). En particular,

$$(3a - 4b)u^2 + 4bu - ab^2 = 0, \quad (47.35)$$

produce dos raíces positivas. Los cinco equilibrios son

$$E_0 = (0, 0, 0), \quad (47.36)$$

$$E_{1,2} = (\mp 1.028490164199, \pm 0.952853059867, 0.050145943152), \quad (47.37)$$

$$E_{3,4} = (\mp 0.158369537232, \pm 6.188058746190, 0.977478366240). \quad (47.38)$$

La sustitución de las expresiones exactas de los equilibrios anula el campo.

Los polinomios característicos, iguales dentro de cada par simétrico, son

$$p_0(\lambda) = \lambda^3 + 1.76\lambda^2 + 0.618\lambda + 1.9796, \quad (47.39)$$

$$p_{1,2}(\lambda) = \lambda^3 + 1.76\lambda^2 + 0.441673604909\lambda + 0.749865225662, \quad (47.40)$$

$$p_{3,4}(\lambda) = \lambda^3 + 1.76\lambda^2 + 74.810566754055\lambda - 14.616876054392. \quad (47.41)$$

Los espectros correspondientes son

$$\text{spec } J(E_0) = \{-1.96, 0.1 \pm 1.0i\}, \quad (47.42)$$

$$\text{spec } J(E_{1,2}) = \{-1.752174840520, -0.003912579740 \pm 0.654176772030i\}, \quad (47.43)$$

$$\text{spec } J(E_{3,4}) = \{0.194397916145, -0.977198958072 \pm 8.616007186198i\}. \quad (47.44)$$

Así, $E_{1,2}$ son estables a $q = 0.999$, pues $q_{\text{crit}} = 1.003807527309$; el origen y $E_{3,4}$ son inestables.

Configuración y resultado numérico

La integración usó $X_0 = (0.1, 0.1, 0.1)$, $h = 0.005$, horizonte 300 e intervalo de ortogonalización $T_R = 0.02$. Se obtuvo

$$(0.0611165030, 0.0038981399, -1.8324646836), \quad (47.45)$$

frente al valor publicado $(0.0749, 0.0018, -2.0850)$. Las diferencias en los dos primeros componentes son 0.0137835 y 0.00209814; la del tercero es 0.2525353 y excede la tolerancia 0.05. Una corrida independiente con `fde12` reprodujo la misma discrepancia. El signo del primer exponente motiva un diagnóstico dinámico adicional, pero esta corrida no incluyó una semilla de localización ni pruebas de vecindad y no se clasifica como atractor oculto.

47.6. Dinámica clonada para sistemas conmensurables e inconmensurables

Fischer et al. [33] estiman exponentes sin integrar un sistema variacional. A una trayectoria fiducial $X(t)$ se añaden n copias $X^{(j)}(t)$ separadas inicialmente por δe_j . Al final de cada intervalo T_c , se forman

$$V_k = \begin{pmatrix} X_k^{(1)} - X_k & \cdots & X_k^{(n)} - X_k \end{pmatrix} = Q_k R_k \quad (47.46)$$

y las copias se reinician en $X_k + \delta q_j^{(k)}$. El estimador es

$$\hat{\lambda}_i(KT_c) = \frac{1}{KT_c} \sum_{k=1}^K \log \frac{|r_{ii}^{(k)}|}{\delta}. \quad (47.47)$$

Cada bloque se integra mediante ABM y usa Gram–Schmidt modificado. Para órdenes fraccionarios, el reinicio descarta la memoria anterior al bloque; por ello los valores son indicadores locales finito-temporales del protocolo publicado, no exponentes de una evolución de Caputo con memoria completa.

47.7. Jerk exponencial

Modelo, realización y análisis local

El sistema es

$$\begin{aligned} {}^C D^{\alpha_1} x &= y, \\ {}^C D^{\alpha_2} y &= z, \\ {}^C D^{\alpha_3} z &= -az - I_c \left(\exp \frac{y}{nV_T} - 1 \right) - x, \end{aligned} \quad (47.48)$$

con $a = 0.5$, $I_c = 10^{-8}$, $V_T = 0.026$ y $n = 2$. Admite la realización escalar

$$A_J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -a \end{pmatrix}, \quad b_J = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad c_J = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \phi(\sigma) = I_c \left(\exp \frac{\sigma}{nV_T} - 1 \right). \quad (47.49)$$

Para orden conmensurable, con $w = s^q$, la transferencia es

$$W_J(s) = c_J^T (wI - A_J)^{-1} b_J = -\frac{w}{w^3 + aw^2 + 1}. \quad (47.50)$$

Las ecuaciones de equilibrio imponen $y = z = x = 0$. El Jacobiano y su polinomio son

$$J_J(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1/5200000 & -1/2 \end{pmatrix}, \quad p_J(\lambda) = \lambda^3 + \frac{1}{2}\lambda^2 + \frac{\lambda}{5200000} + 1. \quad (47.51)$$

Los valores propios son

$$\text{spec } J_J(0) = \{-1.197429262748, 0.348714631374 \pm 0.844701430143i\}. \quad (47.52)$$

En el caso conmensurable, $q_{\text{crit}} = 0.750754408102$: el equilibrio es estable para $q < q_{\text{crit}}$ e inestable para $q > q_{\text{crit}}$. Para órdenes inconmensurables, la ecuación característica completa es

$$s^{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3} + as^{\alpha_1 + \alpha_2} + \frac{1}{5200000}s^{\alpha_1} + 1 = 0. \quad (47.53)$$

47.8. Sistema financiero no suave

Modelo, realización y equilibrios

El sistema evaluado es

$$\begin{aligned} {}^C D^{\alpha_1} x &= z + (y - a)x, \\ {}^C D^{\alpha_2} y &= 1 - by - |x|, \quad (a, b, c) = (1, 0.15, 1). \\ {}^C D^{\alpha_3} z &= -x - cz, \end{aligned} \quad (47.54)$$

Su forma afín multicanal exacta es

$${}^C D^\alpha X = A_F X + d_F + B_F \Phi_F(X), \quad (47.55)$$

con

$$A_F = \begin{pmatrix} -a & 0 & 1 \\ 0 & -b & 0 \\ -1 & 0 & -c \end{pmatrix}, \quad d_F = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad B_F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Phi_F = \begin{pmatrix} xy \\ |x| \end{pmatrix}. \quad (47.56)$$

De la tercera ecuación, $z = -x/c = -x$. Si $x = 0$, la segunda ecuación da $y = 1/b = 20/3$. Si $x \neq 0$, la primera ecuación exige $y = a + 1/c = 2$, y la segunda da $|x| = 1 - by = 0.7$. Por tanto,

$$E_0 = (0, 20/3, 0), \quad E_{\pm} = (\pm 0.7, 2, \mp 0.7). \quad (47.57)$$

Para $x \neq 0$, el Jacobiano es

$$J_F(x, y, z) = \begin{pmatrix} y - a & x & 1 \\ -\operatorname{sgn}(x) & -b & 0 \\ -1 & 0 & -c \end{pmatrix}. \quad (47.58)$$

En E_0 se consideran los Jacobianos laterales; ambos tienen el mismo polinomio característico. Los resultados son

$$p_0(\lambda) = \lambda^3 - 4.516666666667\lambda^2 - 5.366666666667\lambda - 0.7, \quad (47.59)$$

$$p_{\pm}(\lambda) = \lambda^3 + 0.15\lambda^2 + 0.7\lambda + 0.7, \quad (47.60)$$

y

$$\operatorname{spec} J_F(E_0) = \{5.513130671390, -0.846464004723, -0.15\}, \quad (47.61)$$

$$\operatorname{spec} J_F(E_{\pm}) = \{-0.668682762623, 0.259341381311 \pm 0.989735454844i\}. \quad (47.62)$$

Así, E_0 es inestable para cualquier orden conmensurable. Para $E_{\pm}$, $q_{\text{crit}} = 0.836853754325$. La ecuación característica inconmensurable, válida en cada región suave, es

$$A_1 A_2 A_3 + |x_e| A_3 + A_2 = 0, \quad (47.63)$$

donde $A_1 = s^{\alpha_1} - (y_e - a)$, $A_2 = s^{\alpha_2} + b$ y $A_3 = s^{\alpha_3} + c$. En $x = 0$, esta expresión se interpreta mediante los dos Jacobianos laterales.

47.9. Sistema four-wing

Modelo, realización y equilibrios

El tercer sistema de Fischer es

$$\begin{aligned} {}^C D^{\alpha_1} x &= -x + yz, \\ {}^C D^{\alpha_2} y &= y - xz, \\ {}^C D^{\alpha_3} z &= b - cz + xy, \end{aligned} \quad (b, c) = (0.53, 3). \quad (47.64)$$

La realización afín exacta se obtiene con

$$A_W = \operatorname{diag}(-1, 1, -c), \quad d_W = (0, 0, b)^T, \quad B_W = \operatorname{diag}(1, -1, 1), \quad \Phi_W = (yz, xz, xy)^T. \quad (47.65)$$

Las dos primeras ecuaciones de equilibrio dan $x = yz$ y $y = xz$. Si $x = y = 0$, entonces $z = b/c = 53/300$. En caso contrario, $z^2 = 1$. Para $z = 1$, $x = y$ y $x^2 = c - b = 2.47$; para $z = -1$, $x = -y$ y $x^2 = b + c = 3.53$. Se obtienen cinco equilibrios:

$$E_0 = (0, 0, 0.176666666667), \quad (47.66)$$

$$E_{1,2} = (\pm 1.571623364550, \pm 1.571623364550, 1), \quad (47.67)$$

$$E_{3,4} = (\pm 1.878829422806, \mp 1.878829422806, -1). \quad (47.68)$$

El Jacobiano es

$$J_W = \begin{pmatrix} -1 & z & y \\ -z & 1 & -x \\ y & x & -c \end{pmatrix}. \quad (47.69)$$

Los polinomios característicos son

$$p_0(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 - 0.968788888889\lambda - 2.906366666667, \quad (47.70)$$

$$p_{1,2}(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 9.88, \quad (47.71)$$

$$p_{3,4}(\lambda) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 14.12. \quad (47.72)$$

Los espectros verificados son

$$\text{spec } J_W(E_0) = \{-3, -0.984270739629, 0.984270739629\}, \quad (47.73)$$

$$\text{spec } J_W(E_{1,2}) = \{-3.715634145412, 0.357817072706 \pm 1.590912193930i\}, \quad (47.74)$$

$$\text{spec } J_W(E_{3,4}) = \{-3.919242974959, 0.459621487479 \pm 1.841598398168i\}. \quad (47.75)$$

En orden conmensurable, E_0 siempre es inestable; $q_{\text{crit}} = 0.859159477372$ para $E_{1,2}$ y 0.844294926336 para $E_{3,4}$. Para órdenes incommensurables, la ecuación característica se conserva sin reducir mediante

$$\det \begin{pmatrix} s^{\alpha_1} + 1 & -z_e & -y_e \\ z_e & s^{\alpha_2} - 1 & x_e \\ -y_e & -x_e & s^{\alpha_3} + c \end{pmatrix} = 0. \quad (47.76)$$

47.10. Configuración numérica de dinámica clonada

Tabla 39: Parámetros de las corridas de dinámica clonada.

Sistema	X_0	Paso y horizonte de referencia	T_c	K	δ
Jerk	(0.1, 0.1, 0.1)	$h = 0.01, T = 1000$	1	1000	10^{-3}
Financiero	(1, 1, 1)	$h = 0.05, T = 5000$	10	500	10^{-3}
Four-wing	(0.1, 0.1, 0.1)	$h = 0.01, T = 1000$	5	200	10^{-3}

Las órdenes conmensurables fueron (1, 1, 1), (0.9, 0.9, 0.9), (0.8, 0.8, 0.8), (0.7, 0.7, 0.7); las incommensurables fueron (0.9, 1, 1), (0.8, 1, 1), (0.7, 1, 1), (0.6, 1, 1).

Tabla 40: Resultados completos de las 24 filas de dinámica clonada. Los vectores se ordenan como $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.

Sistema	Órdenes	Calculado	Publicado	Evaluación
Jerk	(1, 1, 1)	(0.1970, 0.0348, -0.7594)	(0.1899, 0.0413, -0.4246)	patrón de signos
Jerk	(0.9, 0.9, 0.9)	(-0.0240, -0.1380, -1.3448)	(-0.0042, -0.0267, -0.4656)	patrón de signos
Jerk	(0.8, 0.8, 0.8)	(0.0023, -0.5612, -1.6632)	(-0.0047, -0.2864, -0.3634)	discrepancia
Jerk	(0.7, 0.7, 0.7)	(-0.0003, -0.2982, -1.5505)	(-0.0527, -0.0528, -0.2763)	patrón de signos
Jerk	(0.9, 1, 1)	(0.1960, 0.0227, -0.7354)	(0.1744, 0.0246, -0.4600)	patrón de signos
Jerk	(0.8, 1, 1)	(0.1888, 0.0201, -0.7174)	(0.0810, -0.0162, -0.4017)	discrepancia
Jerk	(0.7, 1, 1)	(0.1813, 0.0276, -0.7103)	(-0.0395, -0.0888, -0.2442)	discrepancia
Jerk	(0.6, 1, 1)	(0.1715, 0.0204, -0.6835)	(0.0179, -0.0971, -0.2816)	discrepancia
Financiero	(1, 1, 1)	(0.0620, 0.0027, -0.3611)	(0.0891, 0.0058, -0.4348)	patrón de signos
Financiero	(0.9, 0.9, 0.9)	(0.0742, 0.0048, -0.3452)	(0.1133, -0.0030, -0.3370)	cuantitativa
Financiero	(0.8, 0.8, 0.8)	(-0.0547, -0.0549, -0.2631)	(-0.0407, -0.0406, -0.2648)	cuantitativa
Financiero	(0.7, 0.7, 0.7)	(-0.2107, -0.2432, -0.2432)	(-0.2125, -0.4539, -0.4539)	patrón de signos
Financiero	(0.9, 1, 1)	(0.0897, -0.0282, -0.4926)	(0.1445, 0.0012, -0.4419)	discrepancia
Financiero	(0.8, 1, 1)	(0.1112, -0.0360, -0.3715)	(0.1235, -0.0026, -0.3412)	cuantitativa
Financiero	(0.7, 1, 1)	(0.1203, -0.0610, -0.3058)	(0.0935, -0.0476, -0.2900)	cuantitativa
Financiero	(0.6, 1, 1)	(-0.0851, -0.0857, -0.3566)	(-0.0678, -0.0680, -0.3308)	cuantitativa
Four-wing	(1, 1, 1)	(0.3269, 0.0019, -1.2960)	(0.3358, 0.0133, -1.2608)	cuantitativa
Four-wing	(0.9, 0.9, 0.9)	(0.2233, 0.0031, -0.9741)	(0.2684, -0.0259, -0.9699)	cuantitativa
Four-wing	(0.8, 0.8, 0.8)	(-0.1552, -0.1545, -0.8034)	(-0.1543, -0.1531, -0.8010)	cuantitativa
Four-wing	(0.7, 0.7, 0.7)	(-0.4820, -0.4815, -0.6931)	(-0.4825, -0.4818, -0.6942)	cuantitativa
Four-wing	(0.9, 1, 1)	(0.3168, -0.0177, -1.0727)	(0.3623, -0.0501, -1.0984)	cuantitativa
Four-wing	(0.8, 1, 1)	(0.2825, 0.0126, -0.9364)	(0.3460, -0.1048, -0.9196)	discrepancia
Four-wing	(0.7, 1, 1)	(0.2690, 0.0224, -0.9758)	(0.3598, -0.0345, -0.9160)	discrepancia
Four-wing	(0.6, 1, 1)	(0.2455, 0.0014, -0.9237)	(0.3371, -0.0628, -0.9076)	discrepancia

La tolerancia cuantitativa por componente es 0.05. Por sistema, la distribución *cuantitativa/patrón de signos/discrepancia* es 0/4/4 para jerk, 5/2/1 para el sistema financiero y 5/0/3 para four-wing.

De las 24 filas, 10 cumplen esa tolerancia, 6 conservan únicamente el patrón de signos bajo el criterio declarado y 8 presentan discrepancias. La concordancia es parcial y depende del sistema y de sus órdenes.

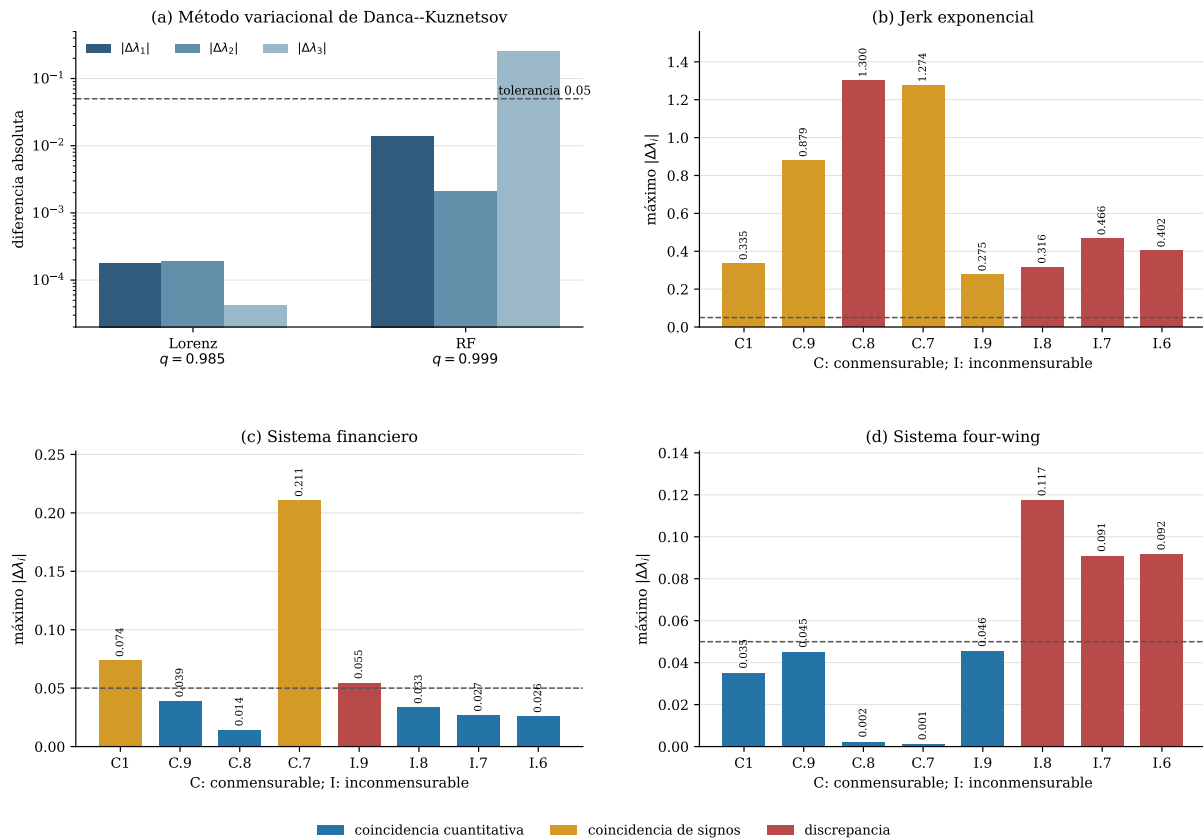


Figura 19: Comparación numérica de los exponentes publicados y calculados. El panel DK2018 muestra los dos casos variacionales; los paneles Fischer resumen el error máximo por fila y distinguen coincidencias cuantitativas, apoyo por patrón de signos y discrepancias.

47.11. Alcance de las conclusiones dinámicas

Los exponentes de Lorenz, RF, jerk, financiero y four-wing comparan métodos de cálculo bajo configuraciones publicadas. La clasificación de ocultedad requiere localizar un conjunto recurrente, comprobar su persistencia al variar paso y método, y analizar vecindades de todos los equilibrios. La continuación hasta el sistema objetivo se utiliza cuando la ruta de localización la requiere; las semillas directas y los PP permiten otras rutas. Estos cinco casos tienen diagnósticos de Lyapunov, pero carecen del análisis de cuenca necesario para clasificarlos como ocultos. Kalman-Fitts, MAVPD y PLL sí cuentan con conjuntos localizados y sondeos de vecindad, dentro del alcance finito indicado en sus resultados.

48. Comparación de los problemas de localización

Tabla 41: Comparación algebraica de los dos candidatos prioritarios.

Propiedad	Lorenz generalizado	Rabinovich–Fabrikant
Orden no lineal	cuadrático	cuadrático y cúbico
Canales elegidos	3	5
Truncación inicial	$H = 2$	$H = 3$
Equilibrios	3	5
Estables a q objetivo	E_+, E_-	E_1, E_2
Inestables a q objetivo	E_0	E_0, E_3, E_4
Simetría	$(x_1, x_2, x_3) \mapsto (-x_1, -x_2, x_3)$	la misma
Riesgo algebraico	bajo-medio	medio-alto
Dificultad numérica	historia y cuenca	historia, términos cúbicos, divergencia y transitorios
Dinámica del candidato	referencia bibliográfica	referencia bibliográfica

Lorenz generalizado requiere menos canales y una truncación inicial $H = 2$. Su cota absorbente controla las trayectorias de reinicio y la cuenca bibliográfica alrededor del único equilibrio inestable ofrece una referencia para los sondeos. RF incorpora términos cúbicos, tres equilibrios inestables y trayectorias divergentes; exige mayor resolución armónica y controles de escape.

49. Identidades y estabilidad local

Los parámetros racionales $r = 34/5$, $a_L = -1/2$, $a_R = 1/10$ y $b_R = 719/2500$ permiten mantener exactas las identidades antes de evaluar las raíces numéricas.

Tabla 42: Identidades algebraicas y clasificación local.

Comprobación	Resultado	Evidencia
Identidad Lur'e de Lorenz	verificado	$A_L x + B_L \Phi_L(x) - F_L(x) = 0$ en las tres componentes.
Transferencia de Lorenz	verificado	Las nueve entradas del residuo simbólico son cero.
Equilibrios de Lorenz	verificado	Residuo simbólico cero; máximo numérico 1.07×10^{-14} .
Espectros de Lorenz	verificado	Los valores propios satisfacen los polinomios característicos declarados; su suma coincide con la traza de cada Jacobiano y los residuos numéricos son inferiores a 10^{-12} .
Clasificación de Matignon de Lorenz	verificado	E_0 inestable; $E_{\pm}$ estables a $q = 0.995$, margen 0.0117288.
Identidad Lur'e de RF	verificado	$A_R x + B_R \Phi_R(x) - F_R(x) = 0$ en las tres componentes.
Transferencia de RF	verificado	Las quince entradas del residuo simbólico son cero.
Equilibrios RF	verificado	Las dos ramas de (46.21) dan residuo simbólico cero; máximo numérico 1.06×10^{-14} .

Comprobación	Resultado	Evidencia
Espectros y Matignon de RF	verificado	Coinciden con la fuente al redondeo: $E_{1,2}$ estables; $E_0, E_{3,4}$ inestables a $q = 0.998$.

Estas identidades determinan la realización algebraica y la estabilidad local. La localización del candidato requiere resolver el balance armónico, integrar el PVI causal y estudiar su cuenca.

50. Condiciones para la evaluación dinámica

Las ecuaciones (45.32) y (46.41) definen los problemas multiharmónicos de generación de semillas. Sus raíces numéricas requieren control del residual físico y del truncamiento. Una semilla obtenida por esta ruta debe integrarse con historia causal, continuarse cuando sea necesario y evaluarse con el campo final fijo. La recurrencia, la robustez y los sondeos de todos los equilibrios son problemas dinámicos independientes de las identidades algebraicas y de los espectros locales.

51. Resultados algebraicos geométrico-topológicos por caso

El atlas de la sección 26 se aplica a los campos fijados. Esta etapa proporciona ecuaciones exactas, raíces algebraicas, simetrías y obstrucciones. La campaña de la sección 29 fija cómo decidir qué partes de las superficies y curvas pertenecen a cada cuenca; la sección 52 presenta las integraciones de PLL, MAVPD y Wu. En los casos de Caputo, F , $DF F$ y $\mathcal{C}_{PC}$ son objetos de arranque en el corte de historias constantes; no se reinterpretan como velocidad y aceleración globales.

51.1. Plantilla común de cálculo

Para cada campo $F = (F_1, \dots, F_n)^\top$ se ejecutan, en este orden, las operaciones

$$J(X) = DF(X), \quad A(X) = J(X)F(X), \quad (51.1)$$

$$S_i^v = \{F_i = 0\}, \quad S_i^a = \{A_i = 0\}, \quad (51.2)$$

$$S_J = \{\det J = 0\}, \quad \mathcal{C} = \{F_i A_j - F_j A_i = 0, \ i < j\}. \quad (51.3)$$

Después se resuelve $A = 0$, se eliminan las raíces con $F = 0$, se comprueba la región de suavidad y se deduplica por las simetrías. Un PP debe satisfacer necesariamente $\det J = 0$; esta criba evita resolver sistemas polinómicos innecesarios cuando el Jacobiano es globalmente invertible.

51.2. Chua PWL entero y fraccionario: superficies por regiones

En una región donde la característica es $\phi(x) = mx + d$,

$$F_1 = \alpha[y - (1 + m)x - d], \quad F_2 = x - y + z, \quad F_3 = -\beta y - \gamma z. \quad (51.4)$$

El jacobiano regional y su determinante son

$$J_m = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad \det J_m = -\alpha[\beta + (\beta + \gamma)m]. \quad (51.5)$$

Multiplicando $J_m F$ se obtiene, sin términos omitidos,

$$A_1 = \alpha[-(1 + m)F_1 + F_2], \quad A_2 = F_1 - F_2 + F_3, \quad A_3 = -\beta F_2 - \gamma F_3. \quad (51.6)$$

Por tanto, las seis superficies regionales son los planos afines

$$\begin{aligned} S_1^v : y - (1 + m)x - d &= 0, & S_1^a : -(1 + m)F_1 + F_2 &= 0, \\ S_2^v : x - y + z &= 0, & S_2^a : F_1 - F_2 + F_3 &= 0, \\ S_3^v : \beta y + \gamma z &= 0, & S_3^a : \beta F_2 + \gamma F_3 &= 0. \end{aligned} \quad (51.7)$$

$$(51.8)$$

La curva conectante regional es el conjunto de ceros de

$$F_1 A_2 - F_2 A_1 = 0, \quad F_1 A_3 - F_3 A_1 = 0, \quad F_2 A_3 - F_3 A_2 = 0. \quad (51.9)$$

Con $m_0 = -0.1768$, $m_1 = -1.1468$ y los parámetros activos,

$$\det J_{m_0} = -84.035507517056, \quad \det J_{m_1} = 15.037737580544. \quad (51.10)$$

Así, S_J es vacío dentro de las tres regiones y no existen PP regionales no estacionarios. En $x = \pm 1$ se evaluaron ambos jacobianos laterales y tampoco se anula la aceleración lateral. Esto es un control negativo del método PP, pero no elimina las superficies, las curvas conectantes ni las semillas de función descriptiva. La simetría central relaciona X con $-X$ y reduce a la mitad las condiciones iniciales; los cruces $x = \pm 1$ se integrarán como eventos exactos.

Para $q = 0.9998$, las mismas ecuaciones definen $\mathcal{C}_{PC}$ sólo como atlas de arranque. Las superficies $F_i = 0$ no tienen el teorema de cobertura de una velocidad ordinaria; los eventos globales se calculan con historia completa.

51.3. Chua arctangente: superficie singular cerrada y dos escalas

Sea

$$h(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x), \quad h'(x) = a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x^2}. \quad (51.11)$$

El campo conserva la forma de (51.4) sustituyendo $mx + d$ por $h(x)$. Entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \alpha[F_2 - (1 + h'(x))F_1], \\ A_2 &= F_1 - F_2 + F_3, \end{aligned} \quad (51.12)$$

$$A_3 = -\beta F_2 - \gamma F_3, \quad (51.13)$$

y

$$\det J(x) = -\alpha\{\beta + (\beta + \gamma)h'(x)\}. \quad (51.14)$$

La superficie singular se reduce a dos planos $x = \pm x_\star$ cuando

$$x_\star^2 = \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{a_2 \rho}{-\beta/(\beta + \gamma) - a_1} - 1 \right] > 0. \quad (51.15)$$

En $x = x_\star$, defina $p = h'(x_\star)$ y

$$U = -\frac{\beta x_\star + (\beta + \gamma)h(x_\star)}{\gamma + (1 + \gamma)p + (\beta + \gamma)/\alpha}. \quad (51.16)$$

Resolver $A = 0$ da

$$y_\star = x_\star + h(x_\star) + \frac{U}{\alpha}, \quad z_\star = h(x_\star) + (1 + p)U + \frac{U}{\alpha}. \quad (51.17)$$

El segundo punto es el simétrico central. Para Wu, $q = 0.99$,

$$p_\pm = \pm \begin{pmatrix} 0.3369817810952545 \\ 0.0815749282686440 \\ -0.2549832342782551 \end{pmatrix}, \quad \|F(p_\pm)\| = 1.39124162716 \dots \quad (51.18)$$

Para $c590$, $q = 0.9999$,

$$p_{\pm} = \pm \begin{pmatrix} 1.213090022614086 \\ -20.18726992409549 \\ -21.54936334065728 \end{pmatrix}, \quad \|F(p_{\pm})\| = 545.099830348 \dots \quad (51.19)$$

El residuo JF se anula en ambos pares a la precisión de trabajo. El primer par fue integrado causalmente con memoria completa mediante ABM–PECE y EFORK3: ambas rutas permanecieron acotadas, pero sin destino terminal común ni convergencia corta al umbral fijado, por lo que el resultado establece acotación a tiempo finito (sección 52). El segundo es un control de escala: una raíz algebraicamente exacta y muy lejana puede ser una semilla dinámicamente inútil o divergente. La norma de F entra por ello en el filtro antes de integrar.

51.4. Kalman–Fitts: sin PP, pero con sección crítica natural

Expanda

$$p(s) = (s^2 + 2\beta s + m_1^2 + \beta^2)(s^2 + 2\beta s + m_2^2 + \beta^2) = s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0. \quad (51.20)$$

Con $(m_1, m_2, \beta) = (0.9, 1.1, 0.03)$,

$$(a_0, a_1, a_2, a_3) = (0.98191881, 0.121308, 2.0254, 0.12). \quad (51.21)$$

En coordenadas compañeras,

$$F = (x_2, x_3, x_4, g)^T, \quad g = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - a_2 x_3 - a_3 x_4 - \tanh(x_3/\varepsilon). \quad (51.22)$$

Si

$$\kappa(x_3) = a_2 + \varepsilon^{-1} \operatorname{sech}^2(x_3/\varepsilon), \quad (51.23)$$

la multiplicación por el jacobiano produce

$$A = (x_3, x_4, g, H)^T, \quad H = -a_0 x_2 - a_1 x_3 - \kappa(x_3) x_4 - a_3 g. \quad (51.24)$$

Así,

$$\begin{aligned} S_1^v : x_2 &= 0, & S_1^a : x_3 &= 0, \\ S_2^v : x_3 &= 0, & S_2^a : x_4 &= 0, \\ S_3^v : x_4 &= 0, & S_3^a : g &= 0, \\ S_4^v : g &= 0, & S_4^a : H &= 0. \end{aligned} \quad (51.25)$$

$$S_4^v : g = 0, \quad S_4^a : H = 0. \quad (51.26)$$

La sección $x_3 = 0$ usada en el mapa de conmutación es a la vez S_2^v y S_1^a : el método existente ya estaba utilizando una superficie geométrica privilegiada.

Además,

$$\det J = a_0 = (\beta^2 + m_1^2)(\beta^2 + m_2^2) = 0.98191881 > 0. \quad (51.27)$$

No existe S_J ni PP no estacionario. La curva conectante sí puede existir; sus seis ecuaciones son

$$\begin{aligned} x_2 x_4 - x_3^2 &= 0, & x_2 g - x_3 x_4 &= 0, & x_2 H - x_3 g &= 0, \\ x_3 g - x_4^2 &= 0, & x_3 H - x_4 g &= 0, & x_4 H - g^2 &= 0. \end{aligned} \quad (51.28)$$

Se parametrizarán sus componentes reales dentro del dominio acotado y se compararán contra la semilla del mapa de conmutación. El campo es impar, así que sólo se conserva un representante de cada par.

51.5. MAVPD: superficie singular, PP exactos y fallo informativo

Para

$$F_1 = \delta(\gamma u + v - u^3), \quad F_2 = u - \xi v - w, \quad F_3 = \rho v, \quad (51.29)$$

se obtiene

$$\begin{aligned} A_1 &= \delta[(\gamma - 3u^2)F_1 + F_2], \\ A_2 &= F_1 - \xi F_2 - F_3, \end{aligned} \quad (51.30)$$

$$A_3 = \rho F_2, \quad (51.31)$$

y las superficies

$$\begin{aligned} S_1^v : \gamma u + v - u^3 &= 0, & S_1^a : (\gamma - 3u^2)F_1 + F_2 &= 0, \\ S_2^v : u - \xi v - w &= 0, & S_2^a : F_1 - \xi F_2 - F_3 &= 0, \\ S_3^v : v &= 0, & S_3^a : F_2 &= 0. \end{aligned} \quad (51.32)$$

Como

$$\det J = \delta\rho(\gamma - 3u^2), \quad S_J = \left\{ u = \pm\sqrt{\gamma/3} \right\}, \quad (51.33)$$

resolver $A = 0$ fuera de los equilibrios da exactamente

$$u_\star = \pm\sqrt{\frac{\gamma}{3}}, \quad v_\star = \frac{2\delta\gamma u_\star}{3(\rho - \delta)}, \quad w_\star = u_\star - \xi v_\star. \quad (51.34)$$

Los tres menores $F_i A_j - F_j A_i$ definen la curva conectante y contienen estos dos puntos. Para $\delta = 100$, $\rho = 200$, $\gamma = 0.1$, $\xi = 3.1$,

$$p_\pm = \pm(0.1825741858351, 0.0121716123890, 0.1448421874291). \quad (51.35)$$

Las integraciones llevan estos PP a los ciclos internos y las semillas de función descriptiva a la rama exterior. El control de horizonte no alcanza el umbral fijado: la deriva entre las dos ventanas más largas es 26.24 % para los PP y 10.69 % para las semillas armónicas. La simetría $X \mapsto -X$ reduce el banco a un hemisferio; los parámetros $\xi = 3.5$ y el candidato caótico en $\xi = 2.85$ funcionarán como control negativo y extensión, respectivamente.

51.6. PLL: curvas en el cilindro y banco KCC natural

Con $T = \tau_1 + \tau_2$ y el campo de ecuación (37.1), escriba $F = (F_x, F_\theta)^\top$. Entonces

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{1}{T} \left[-F_x + \frac{\tau_1}{2} \cos \theta F_\theta \right], \\ A_\theta &= -\frac{L}{T} \left[F_x + \frac{\tau_2}{2} \cos \theta F_\theta \right]. \end{aligned} \quad (51.36)$$

Las superficies críticas, que ahora son curvas sobre $\mathbb{R} \times S^1$, quedan

$$\begin{aligned} S_x^v : x &= \frac{\tau_1}{2} \sin \theta, & S_x^a : -F_x + \frac{\tau_1}{2} \cos \theta F_\theta &= 0, \\ S_\theta^v : x &= \frac{T\omega_\Delta}{L} - \frac{\tau_2}{2} \sin \theta, & S_\theta^a : F_x + \frac{\tau_2}{2} \cos \theta F_\theta &= 0. \end{aligned} \quad (51.37)$$

El determinante

$$\det J = \frac{L \cos \theta}{2T} \quad (51.38)$$

se anula en los dos círculos $\theta = \pi/2, 3\pi/2$ (mód 2π). Las intersecciones no estacionarias de $A_x = A_\theta = 0$ son

$$p_1 = (\tau_1/2, \pi/2), \quad p_2 = (-\tau_1/2, 3\pi/2), \quad (51.39)$$

si $\omega_\Delta \mp L/2 \neq 0$. La curva conectante es

$$-LF_x^2 + \left(1 - \frac{L\tau_2}{2} \cos \theta\right) F_x F_\theta - \frac{\tau_1}{2} \cos \theta F_\theta^2 = 0. \quad (51.40)$$

No hay simetría central para $\omega_\Delta \neq 0$; sólo la transformación de cubierta $\theta \mapsto \theta + 2\pi k$. En las integraciones comparadas, p_+ converge de manera robusta al foco, mientras p_- permanece como transitorio acotado sin destino resuelto. El ciclo silla y el ciclo estable ya localizados continúan siendo controles para una ventana posterior más larga, el retorno intervalar y el invariante KCC de (26.21); véase la sección 52.

51.7. Lorenz generalizado fraccionario: dos semillas FPP–A

Con $(\sigma, r, a) = (17/5, 34/5, -1/2)$,

$$F = \left(-\frac{17}{5}x + \frac{17}{5}y + \frac{1}{2}yz, \frac{34}{5}x - y - xz, -z + xy\right)^\top. \quad (51.41)$$

Las tres superficies S_i^v son los ceros de los tres componentes anteriores. La multiplicación exacta $A = DF F$ da

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{867}{25}x - \frac{374}{25}y + \frac{1}{2}xy^2 - \frac{27}{10}yz - \frac{1}{2}xz^2, \\ A_2 &= -\frac{748}{25}x + \frac{603}{25}y - x^2y + \frac{27}{5}xz - \frac{1}{2}yz^2, \end{aligned} \quad (51.42)$$

$$A_3 = \frac{34}{5}x^2 - \frac{27}{5}xy + \frac{17}{5}y^2 + z - x^2z + \frac{1}{2}y^2z. \quad (51.43)$$

Por tanto S_i^a son las tres superficies algebraicas $A_i = 0$, y $\mathcal{C}_{PC}$ se obtiene de los tres menores $F_i A_j - F_j A_i$. El determinante general es

$$\det J = -ay^2 + 2axyz + az^2 - axyr - azr - \sigma - \sigma x^2 - \sigma xy - \sigma z + \sigma r. \quad (51.44)$$

El sistema $A = 0$ tiene cinco raíces reales: tres son los equilibrios y las dos restantes son los PP. La eliminación, el descarte de denominadores y el conteo de raíces se desarrollan en ecuaciones (25.76) y (25.81); su reconstrucción da

$$p_1 = (-0.745966861002653, 12.66180451381419, -7.442305306160726), \quad p_2 = (-p_{1x}, -p_{1y}, p_{1z}). \quad (51.45)$$

El residuo máximo de A es menor que 10^{-45} y $\|F(p_i)\| = 23.42210895339\dots$. La simetría $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$ permite integrar un representante por perfil de memoria. En $q = 0.995$ estas raíces son semillas FPP–A; todavía no son una reproducción dinámica local. La proposición 19.1 demuestra no explosión y un elipsoide absorbente para los reinicios de este modelo; la proposición 19.2 aporta precompacidad de sus perfiles. Identificar el destino de estas semillas y una frontera entre E_+ , E_- y el candidato requiere todavía reproducir la dinámica y fijar la clase de perfiles admisibles.

51.8. Rabinovich–Fabrikant: ocho semillas en cuatro clases

Con

$$\begin{aligned} F_1 &= y(z - 1 + x^2) + ax, \\ F_2 &= x(3z + 1 - x^2) + ay, \end{aligned} \quad (51.46)$$

$$F_3 = -2z(b + xy), \quad (51.47)$$

el jacobiano es

$$J = \begin{bmatrix} 2xy + a & z - 1 + x^2 & y \\ 3z + 1 - 3x^2 & a & 3x \\ -2yz & -2xz & -2(b + xy) \end{bmatrix}. \quad (51.48)$$

En forma factorizada, las aceleraciones son

$$\begin{aligned} A_1 &= (2xy + a)F_1 + (z - 1 + x^2)F_2 + yF_3, \\ A_2 &= (3z + 1 - 3x^2)F_1 + aF_2 + 3xF_3, \end{aligned} \quad (51.49)$$

$$A_3 = -2yzF_1 - 2xzF_2 - 2(b + xy)F_3. \quad (51.50)$$

Estas expresiones definen S_i^a sin expandir innecesariamente el polinomio. Con $(a, b) = (0.1, 0.2876)$, $A = 0$ tiene 13 raíces reales: cinco equilibrios y ocho PP. La separación de $x = 0$, $z = 0$ y $z \neq 0$, junto con los resultantes de ecuaciones (25.92) y (25.94), demuestra ese conteo. Cuatro representantes son

$$\begin{aligned} p_1 &= (-1.04880884817015, 1.14415510709471, 0), \\ p_2 &= (0.948683298050514, 0.843274042711568, 0), \\ p_3 &= (0.217907153070161, 0.326271267123146, 1.202380810758825), \end{aligned} \quad (51.51)$$

$$p_4 = (-0.197739086435437, 0.226277627330655, 0.822145202940591). \quad (51.52)$$

Los otros cuatro se obtienen mediante $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, z)$. Sus normas de campo son, respectivamente,

$$0.21950\dots, \quad 0.17951\dots, \quad 1.34455\dots, \quad 0.76891\dots \quad (51.53)$$

Las raíces refinadas tienen residuos menores que 10^{-40} y pertenecen a S_J . Para $q = 0.998$, la campaña usa cuatro representantes, sus perfiles perturbados y un destino explícito de escape. Por los términos cúbicos, un bloque acotado debe preceder cualquier afirmación de recurrencia o índice.

51.9. Muñoz–Pacheco: cuatro raíces suaves sin equilibrios

El campo publicado es

$$F = (yz + x(y - a), 1 - |x|, -xy - z)^\top. \quad (51.54)$$

En una región $x \neq 0$, con $s = \text{sign } x$,

$$J_s = \begin{bmatrix} y - a & z + x & y \\ -s & 0 & 0 \\ -y & -x & -1 \end{bmatrix}, \quad (51.55)$$

y

$$\begin{aligned} A_1 &= (y - a)F_1 + (z + x)F_2 + yF_3, \\ A_2 &= -sF_1, \end{aligned} \quad (51.56)$$

$$A_3 = -yF_1 - xF_2 - F_3. \quad (51.57)$$

Además,

$$\det J_s = s(-x + xy - z). \quad (51.58)$$

De $A_2 = 0$ se obtiene $F_1 = 0$. Como no hay equilibrios, $F_2 \neq 0$ en una raíz PP; $A_3 = 0$ implica $F_3 = -xF_2$. Al sustituir en $A_1 = 0$ resulta $z = x(y - 1)$, y de $F_1 = 0$ se deduce $y^2 = a$. Si

$$u_\varepsilon = 2(1 - \varepsilon\sqrt{a}), \quad \varepsilon \in \{-1, 1\}, \quad (51.59)$$

las cuatro raíces exactas son

$$(x, y, z) = (su_\varepsilon, \varepsilon\sqrt{a}, -su_\varepsilon^2/2), \quad s \in \{-1, 1\}. \quad (51.60)$$

Para $a = 0.35$ se obtienen

$$\begin{aligned} &(\pm 0.816784043380077, 0.591607978309962, \mp 0.333568086760154), \\ &(\pm 3.183215956619923, -0.591607978309962, \mp 5.066431913239846). \end{aligned} \quad (51.61)$$

Sus normas de campo son $0.2365640964\dots$ y $7.2845066702\dots$. Todas están separadas de $x = 0$, por lo que el cálculo regional es válido. En la frontera, la recta $(0, y, 0)$ satisface el criterio direccional, pero no define PP clásicos; sus trayectorias exactas de [ecuación \(25.65\)](#) son no acotadas. La simetría es $(x, y, z) \mapsto (-x, y, -z)$. Para $q = 0.97$ y 0.996 estas raíces son semillas Picard–Caputo. En ausencia de equilibrios, el análisis se centra en localización, coexistencia, aislamiento y dependencia de la historia; esa ausencia no aporta evidencia de caos.

51.10. Estructura algebraica y clasificación dinámica

Tabla 43: Estructura geométrica y problemas dinámicos por resolver.

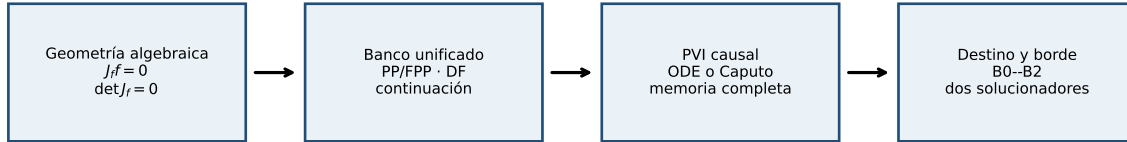
Caso	Superficie singular/PP	Simetría útil	Pregunta que queda abierta
Chua PWL	$S_J = \emptyset$ regional; sin PP	Central, con intercambio de regiones	¿Qué componentes de $S_i^v, S_i^a, \mathcal{C}$ caen en la cuenca oculta?
Chua arctan Wu	Dos PP moderados	Central	FPP–A acotados, sin destino común; convergencia entre integradores sin establecer.
Chua c590	Dos PP con $\ F\ \approx 545$	Central	¿Escapan bajo todo refinamiento o existe una ruta de borde?
Kalman–Fitts	$\det J > 0$; sin PP	Central	¿La curva conectante recupera el ciclo hallado por conmutación?
MAVPD	Dos PP exactos	Central	Semillas PP y DF disponibles para comparación dinámica.
PLL	Dos PP sobre círculos singulares	Cubierta angular	PP y retorno disponibles para comparación dinámica en el cilindro.
Lorenz $q = 0.995$	Dos FPP–A; cota absorbente para reinicios	$(-x, -y, z)$	¿Qué destino alcanzan y qué borde relativo separa $E_{\pm}$ del candidato?
RF $q = 0.998$	Ocho FPP–A, cuatro clases	$(-x, -y, z)$	¿Qué semillas son acotadas, recurrentes y distintas de los cinco equilibrios?
Muñoz $q = 0.97/0.996$	Cuatro FPP–A suaves; recta direccional no acotada	$(-x, y, -z)$	¿Cómo se separan las cuencas funcionales de los estados caótico y periódico publicados?

52. Piloto dinámico geométrico–topológico: PLL, MAVPD y Wu

La campaña B0–B2 de [sección 29](#) integró el PLL lead–lag y el MAVPD con $q = 1$, y el Chua arctangente de Wu con $q = 0.99$. El banco de 24 semillas produjo 90 trayectorias y 12 evaluaciones

de borde al combinar presupuestos y solucionadores. Todas las integraciones finalizaron sin fallos numéricos.

La ruta p_+ del PLL alcanzó EV–TG3. Las restantes rutas del PLL, MAVPD y Wu permanecieron en EV–TG2 o por debajo, según los criterios detallados en [sección 52.3](#). Quedaron pendientes la resolución del borde EV–TG4 y la validación topológica TG7.



Cada flecha indica la configuración numérica, la procedencia y el nivel de evidencia; ninguna semilla prueba ocultedad.

Ruta conceptual del piloto. Relación entre álgebra, semillas, transporte causal, clasificación, borde y nivel de evidencia.

52.1. De los presupuestos normalizados a tiempos físicos

La tabla B0–B2 de la [tabla 21](#) está expresada en las variables adimensionales

$$\hat{h} = \frac{h}{\tau_*}, \quad \hat{T} = \frac{T}{\tau_*}, \quad h = \hat{h} \tau_*, \quad T = \hat{T} \tau_*. \quad (52.1)$$

La escala τ_* se fijó antes de clasificar destinos. Sea $S = \text{diag}(s_1, \dots, s_n)$ la escala declarada del estado y

$$\|v\|_S = \|S^{-1}v\|_2. \quad (52.2)$$

Para cada equilibrio E se calculó el espectro de $J_E = DF(E)$. Como los autovalores de una ecuación de Caputo de orden q tienen dimensión tiempo $^{-q}$, la escala espectral coherente es

$$\tau_{\text{esp}} = \left(\max_E \max_{\lambda \in \sigma(J_E), \lambda \neq 0} |\lambda| \right)^{-1/q}. \quad (52.3)$$

Para $q = 1$ ésta es el inverso de la tasa espectral máxima. Como control de una escala oscilatoria se usó, sobre la rama principal de $\lambda^{1/q}$,

$$\tau_{\text{osc}} = \min_{\Im(\lambda^{1/q}) \neq 0} \frac{2\pi}{|\Im(\lambda^{1/q})|}. \quad (52.4)$$

En Caputo esta cantidad es una escala lineal de comparación, no la afirmación de que exista una órbita periódica exacta.

La tercera escala procede directamente de la expansión Picard–Caputo. Para una condición de reinicio X_0 ,

$$S^{-1}[X(t_0 + h) - X_0] = \frac{h^q}{\Gamma(q+1)} S^{-1}F(X_0) + O(h^{2q}). \quad (52.5)$$

Igualando a uno la norma del término principal se obtiene el tiempo de cruce escalado

$$\tau_{\text{cr}}^{(q)}(X_0) = \left[\frac{\Gamma(q+1)}{\|F(X_0)\|_S} \right]^{1/q}, \quad \tau_{\text{cr}} = \min_{X_0 \in S_{\text{core}}} \tau_{\text{cr}}^{(q)}(X_0). \quad (52.6)$$

Finalmente se fijó, sin mirar las clasificaciones posteriores,

$$\tau_* = \min\{\tau_{\text{esp}}, \tau_{\text{osc}}, \tau_{\text{cr}}\}. \quad (52.7)$$

Los cálculos que activaron cada mínimo fueron los siguientes:

Tabla 44: Derivación de τ_* para los tres casos.

Caso	τ_{esp}	τ_{osc}	τ_{cr}	Mínimo activo
PLL	0.01369498063	0.1550565455	0.007324767204	Cruce de p_- ; $\ F(p_-)\ _S = 136.5231102$.
MAVPD	0.04262239251	0.4812521201	0.04702913869	Espectral; $\max \lambda = 23.46184579$.
Wu, $q = 0.99$	0.2704709949	2.295153098	0.5755679794	Espectral; $\max \lambda = 3.649223883$ y el cruce se calculó sobre el banco central FPP-A/FDF.

En Wu, las semillas IDF transferidas y las condiciones ADM publicadas se mantuvieron como controles externos al banco central que fijó la escala. El protocolo permaneció fijado al incorporarlas. Si se incluye la condición ADM de gran amplitud en el mínimo de (52.6), se obtiene 0.09700513591; esta sensibilidad queda como prueba de estrés pendiente. No invalida EV-TG2, pero impide usar el piloto como argumento de convergencia uniforme sobre bancos arbitrariamente ampliados.

Los presupuestos físicos efectivamente integrados fueron:

Tabla 45: Paso, horizonte y descarte físico derivados de (52.1).

Caso	Nivel	τ_*	h	T	T_{burn}	N
PLL	B0	$7.3247672 \cdot 10^{-3}$	$1.46495344 \cdot 10^{-4}$	0.36623836	0.18311918	2500
PLL	B1	$7.3247672 \cdot 10^{-3}$	$7.3247672 \cdot 10^{-5}$	0.73247672	0.36623836	10000
PLL	B2	$7.3247672 \cdot 10^{-3}$	$3.6623836 \cdot 10^{-5}$	1.46495344	0.878972064	40000
MAVPD	B0	$4.262239251 \cdot 10^{-2}$	$8.524478502 \cdot 10^{-4}$	2.131119626	1.065559813	2500
MAVPD	B1	$4.262239251 \cdot 10^{-2}$	$4.262239251 \cdot 10^{-4}$	4.262239251	2.131119626	10000
MAVPD	B2	$4.262239251 \cdot 10^{-2}$	$2.131119626 \cdot 10^{-4}$	8.524478502	5.114687101	40000
Wu	B0	0.2704709949	$5.409419898 \cdot 10^{-3}$	13.52354975	6.761774872	2500
Wu	B1	0.2704709949	$2.704709949 \cdot 10^{-3}$	27.04709949	13.52354975	10000
Wu	B2	0.2704709949	$1.352354974 \cdot 10^{-3}$	54.09419898	32.45651939	40000

En los dos casos enteros, DOP853 con $(\text{rtol}, \text{atol}) = (10^{-10}, 10^{-12})$ fue el solucionador principal y RK4 de paso fijo $h/2$ fue el control independiente. En Wu se compararon ABM-PECE y EFORK-3 nativos, ambos desde $t_0 = 0$, con la misma condición de reinicio y memoria completa; no hubo truncamiento de memoria ni retroceso de terminal inferior.

52.2. Álgebra de los PP enteros y de la semilla FPP-A

Para una ODE autónoma $\dot{X} = F(X)$,

$$\ddot{X} = DF(X)\dot{X} = J(X)F(X) = A(X). \quad (52.8)$$

Un punto perpetuo entero satisface $A(p) = 0$ y $F(p) \neq 0$. La segunda condición es esencial: un equilibrio también anula JF , pero no es un PP.

52.2.1. PLL en el cilindro

Con $T = \tau_1 + \tau_2$, el campo del PLL de (37.1) puede escribirse en sus coordenadas físicas como

$$F_x = \frac{-x + (\tau_1/2) \sin \theta}{T}, \quad F_\theta = \omega_\Delta - \frac{L}{T}x - \frac{L\tau_2}{2T} \sin \theta. \quad (52.9)$$

Al multiplicar por el Jacobiano,

$$A_x = \frac{-F_x + (\tau_1/2) \cos \theta F_\theta}{T}, \quad A_\theta = -\frac{L}{T} \left[F_x + \frac{\tau_2}{2} \cos \theta F_\theta \right]. \quad (52.10)$$

Imponer $A_x = A_\theta = 0$ equivale a

$$F_x = \frac{\tau_1}{2} \cos \theta F_\theta, \quad F_x = -\frac{\tau_2}{2} \cos \theta F_\theta.$$

Igualar los lados derechos da $T \cos \theta F_\theta / 2 = 0$. Si $F_\theta = 0$, ambas ecuaciones obligan a $F_x = 0$ y el punto es un equilibrio. En un PP, por tanto, $F_\theta \neq 0$, $\cos \theta = 0$ y $F_x = 0$. La misma condición se refleja en $\det J = L \cos \theta / (2T) = 0$. Sustituyendo $\theta = \pi/2, 3\pi/2$ en $A = 0$ se obtienen

$$p_1 = (\tau_1/2, \pi/2), \quad p_2 = (-\tau_1/2, 3\pi/2), \quad (52.11)$$

En esos puntos, $F(p_1) = (0, \omega_\Delta - L/2)$ y $F(p_2) = (0, \omega_\Delta + L/2)$; son PP cuando la segunda componente respectiva es distinta de cero. Sustituir $F_x = 0$ y $\cos \theta = 0$ en (52.10) anula exactamente ambos vectores $A(p_i)$. En la carta usada para integrar, $u = x - x_e$, $v = \theta - \theta_e$, con $(x_e, \theta_e) = (0.01602944, 0.7974826998815102)$, las semillas fueron

$$p_+ = (0.00637056, 0.7733136269133863), \quad p_- = (-0.03842944, 3.914906280503180). \quad (52.12)$$

No son un par por inversión central: para $\omega_\Delta \neq 0$ la simetría correcta es la cubierta $v \mapsto v + 2\pi k$.

52.2.2. MAVPD

Para el campo

$$F_1 = \delta(\gamma u + v - u^3), \quad F_2 = u - \xi v - w, \quad F_3 = \rho v, \quad (52.13)$$

la multiplicación completa da

$$A_1 = \delta[(\gamma - 3u^2)F_1 + F_2], \quad A_2 = F_1 - \xi F_2 - F_3, \quad A_3 = \rho F_2. \quad (52.14)$$

De $A_3 = 0$ sigue $F_2 = 0$. Entonces $A_2 = 0$ implica $F_1 = F_3 = \rho v$ y $A_1 = 0$ se reduce a $(\gamma - 3u^2)F_1 = 0$. La rama $F_1 = 0$ es estacionaria; en la rama PP,

$$u_*^2 = \frac{\gamma}{3}, \quad \delta \left(\frac{2\gamma u_*}{3} + v_* \right) = \rho v_*. \quad (52.15)$$

Bajo $\gamma > 0$, $\delta, \rho > 0$ y $\rho \neq \delta$, despejar la segunda ecuación da $(\rho - \delta)v_* = 2\delta\gamma u_*/3$. La condición $F_2 = 0$ da $w_* = u_* - \xi v_*$. Por tanto,

$$u_* = \pm \sqrt{\frac{\gamma}{3}}, \quad v_* = \frac{2\delta\gamma u_*}{3(\rho - \delta)}, \quad w_* = u_* - \xi v_*. \quad (52.16)$$

Con $(\gamma, \delta, \rho, \xi) = (0.1, 100, 200, 3.1)$ resulta

$$p_\pm = \pm(0.1825741858350554, 0.01217161238900369, 0.1448421874291439). \quad (52.17)$$

El campo es impar, de modo que la inversión central relaciona exactamente las dos trayectorias. El diagnóstico numérico del piloto produjo residuo impar escalado cero, a la precisión almacenada, para DOP853 y RK4 en B2.

52.2.3. Wu y el significado correcto de FPP-A

Para el sistema de Wu de ecuaciones (2.6) y (2.7), sea $h(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x)$. Con

$$F_1 = \alpha[y - x - h(x)], \quad F_2 = x - y + z, \quad F_3 = -\beta y - \gamma z, \quad (52.18)$$

se obtiene, sin invocar una regla de cadena fraccionaria,

$$A_1 = \alpha[F_2 - (1 + h')F_1], \quad A_2 = F_1 - F_2 + F_3, \quad A_3 = -\beta F_2 - \gamma F_3. \quad (52.19)$$

El determinante se expande por la primera fila:

$$\det J = -\alpha(1 + h')(\beta + \gamma) + \alpha\gamma = -\alpha[\beta + (\beta + \gamma)h'].$$

En particular,

$$\det J(x) = -\alpha\{\beta + (\beta + \gamma)h'(x)\}. \quad (52.20)$$

En una raíz no estacionaria de $JF = 0$ el Jacobiano debe ser singular. Por ello $p = h'(x_*) = -\beta/(\beta + \gamma)$ y

$$x_*^2 = \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{a_2\rho}{-\beta/(\beta + \gamma) - a_1} - 1 \right]. \quad (52.21)$$

Esta raíz requiere $\rho \neq 0$, $p - a_1 \neq 0$ y un radicando no negativo. Se obtiene al despejar $1 + \rho^2 x_*^2 = a_2\rho/(p - a_1)$ en $h'(x_*) = a_1 + a_2\rho/(1 + \rho^2 x_*^2) = p$. Definiendo $U = F_1$, las ecuaciones $A_1 = A_2 = 0$ dan $F_2 = (1 + p)U$, $F_3 = pU$. Las definiciones de F_1, F_2 permiten escribir

$$y_* = x_* + h(x_*) + U/\alpha, \quad z_* = h(x_*) + (1 + p)U + U/\alpha.$$

Sustituirlas en $F_3 = -\beta y_* - \gamma z_* = pU$ produce

$$-\beta x_* - (\beta + \gamma)h(x_*) = \left[p + \gamma(1 + p) + \frac{\beta + \gamma}{\alpha} \right] U.$$

Si el coeficiente de U es distinto de cero, se obtiene

$$U = -\frac{\beta x_* + (\beta + \gamma)h(x_*)}{\gamma + (1 + \gamma)p + (\beta + \gamma)/\alpha}, \quad y_* = x_* + h(x_*) + \frac{U}{\alpha}, \quad z_* = h(x_*) + (1 + p)U + \frac{U}{\alpha}. \quad (52.22)$$

La evaluación de estas expresiones da el par

$$\begin{aligned} p_{\pm} &= \pm (0.3369817810952545, 0.08157492826864399, \\ &\quad - 0.2549832342782551), \\ \|F(p_{\pm})\| &= 1.391241627161408, \end{aligned} \quad (52.23)$$

con residuo $\|J(p_{\pm})F(p_{\pm})\|$ y determinante numéricamente nulos a 68 dígitos de precisión.

Para interpretar estas raíces en Caputo, supóngase $F \in C^2$ cerca de X_0 , con derivadas acotadas, y escríbase $F_0 = F(X_0)$, $J_0 = DF(X_0)$. La forma de Volterra y el acotamiento local del campo dan $X(t_0 + s) - X_0 = O(s^q)$. La primera sustitución produce

$$X(t_0 + s) - X_0 = \frac{s^q}{\Gamma(q + 1)} F_0 + O(s^{2q}),$$

y el desarrollo de Taylor del campo da

$$F(X(t_0 + s)) = F_0 + \frac{s^q}{\Gamma(q + 1)} J_0 F_0 + O(s^{2q}).$$

Al integrar cada término contra el núcleo de Volterra,

$$\frac{1}{\Gamma(q)\Gamma(q + 1)} \int_0^h (h - s)^{q-1} s^q \, ds = \frac{h^{2q}}{\Gamma(2q + 1)},$$

por la identidad beta de [ecuación \(29.24\)](#); el resto $O(s^{2q})$ integra a $O(h^{3q})$. En consecuencia,

$$X(t_0 + h) = X_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q + 1)} F_0 + \frac{h^{2q}}{\Gamma(2q + 1)} J_0 F_0 + O(h^{3q}). \quad (52.24)$$

Por tanto $J_0 F_0 = 0$ cancela el primer término de curvatura del arranque. El conjunto espacial de raíces coincide con el conjunto PP de la ODE asociada y es independiente de q ; los pesos temporales y la evolución causal sí dependen de q . Esta cancelación local se distingue de la aceleración fraccionaria y de los eventos FPP–H dependientes de la historia.

52.3. Criterios de asignación de evidencia

Cada integración debía permanecer finita y dentro del radio declarado para obtener EV–TG2. Para una semilla individual, la asignación EV–TG3 exigió simultáneamente:

1. coincidencia del destino resuelto entre los dos solucionadores;
2. error escalado en $0 \leq t \leq 10\tau_*$ no mayor que 10^{-3} ;
3. diferencia relativa de observables no mayor que 5 %;
4. persistencia del destino y de los observables entre B1 y B2.

El nivel de cada caso es el máximo alcanzado por sus rutas; cada semilla conserva su clasificación individual. EV–TG4 requería, además, sondeo completo de vecindades, tres brackets dinámicos no colineales y una trayectoria de borde coevolucionada y reencuadrada. Ninguno de esos tres requisitos se completó.

52.4. Resultados del PLL: una ruta EV–TG3 y borde rechazado

La semilla p_+ convergió al equilibrio conocido E_{focus} en B0, B1 y B2 con ambos solucionadores. En B2, el error corto DOP853–RK4 fue $2.16 \cdot 10^{-15}$, la diferencia de observables entre solucionadores fue $1.12 \cdot 10^{-18}$ y la variación B1–B2 fue $2.48 \cdot 10^{-6}$. Esta ruta satisface EV–TG3.

La semilla p_- permaneció acotada y ambos solucionadores concordaron numéricamente hasta B2: el error corto bajó de $2.73 \cdot 10^{-10}$ en B0 a $1.09 \cdot 10^{-12}$ en B2. Sin embargo, el destino permaneció transitorio y sin resolución terminal; la coincidencia numérica no sustituye una asignación terminal. Por ello esta ruta permanece en EV–TG2. Las semillas del ciclo y del separador también quedaron transitorias bajo los horizontes físicos de esta normalización.

52.5. Resultados del MAVPD: los PP localizan ciclos interiores

Los dos PP tuvieron un resultado geoméricamente informativo: p_+ alcanzó la nube interna positiva y p_- la nube interna negativa en B1 y B2, con DOP853 y RK4. Para p_+ en B2, el error corto fue $2.68 \cdot 10^{-14}$ y la diferencia entre solucionadores en el mismo presupuesto fue $2.66 \cdot 10^{-6}$. No obstante, la diferencia de observables B1–B2 fue $0.262445 > 0.05$; según el criterio predeclarado, la ruta permanece en EV–TG2. Las semillas DF de la segunda rama sí alcanzaron el ciclo exterior de referencia en B1–B2, pero su deriva de horizonte fue $0.106908 > 0.05$. El nivel máximo del caso permanece EV–TG2.

52.6. Resultados de Wu: evaluación causal desde FPP–A

El banco Caputo comparó el par FPP–A con dos ramas de función descriptiva fraccionaria, dos semillas obtenidas de la transferencia entera y las condiciones iniciales ADM publicadas en [44]. Todas las corridas usaron $q = 0.99$, $t_0 = 0$ y memoria completa. Las parejas por inversión central FPP–A tuvieron residuo impar escalado exactamente cero, a la precisión almacenada, con ABM y EFORK–3 en B0 y B2.

El resultado específico proveniente de puntos perpetuos fraccionarios es:

$$p_{\pm} \xrightarrow[\text{ABM y EFORK-3}]{\text{B0,B2}} \text{destino transitorio no resuelto,} \quad \text{trayectorias acotadas.} \quad (52.25)$$

Para p_+ , el error corto entre solucionadores fue 0.05360, 0.05397 y 0.05420 en B0, B1 y B2, respectivamente; todos exceden 10^{-3} . Aunque la variación de observables B1–B2 fue 0.01977 para ABM y 0.04438 para EFORK–3, el destino no se resolvió. La ruta FPP–A obtiene EV–TG2 y no EV–TG3. Este resultado negativo es útil: la anulación algebraica del término h^{2q} no selecciona por sí sola una cuenca recurrente en el horizonte probado.

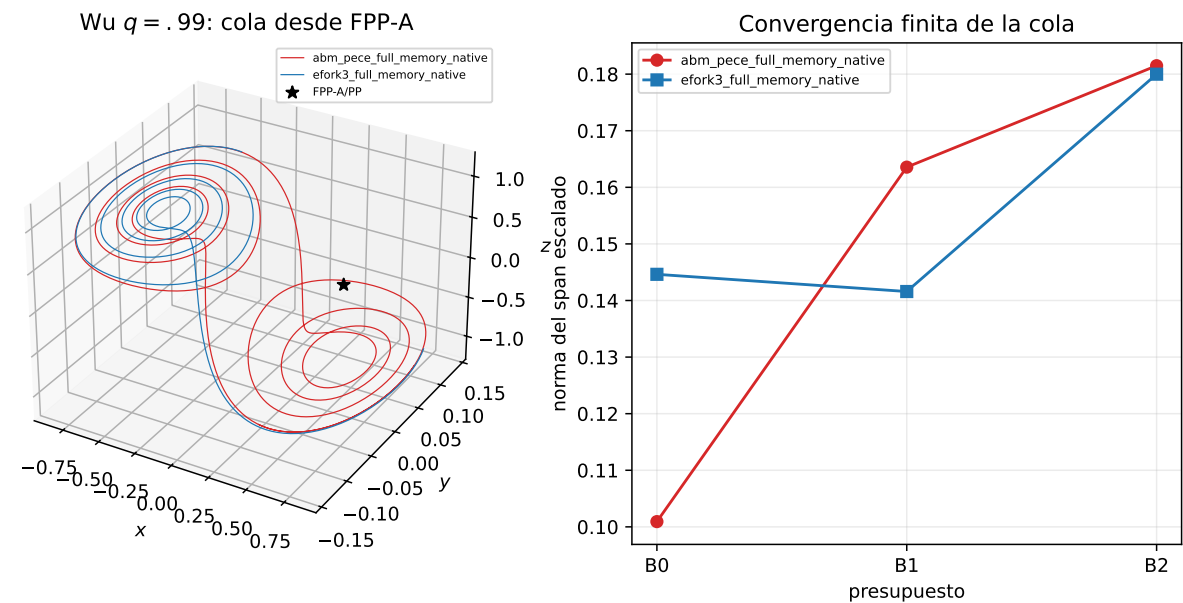
Las semillas FDF2, IDf2 y ADM publicadas produjeron colas acotadas recurrentes, pero en B2 ABM las clasificó en varios casos como periódicas sin identificar el destino, mientras EFORK–3 las

mantuvo como recurrentes sin identificarlo. La discrepancia impide asignar EV–TG3. Además, en Caputo toda clasificación periódica significa únicamente *casi periodicidad proyectada a tiempo finito*; no afirma la existencia de una órbita periódica exacta. El nivel máximo de Wu queda en EV–TG2.

Tabla 46: Síntesis de destinos y criterios del primer piloto.

Caso	Ruta	Destino observado	Criterio decisivo	Nivel
PLL	PP p_+	Equilibrio E_{focus}	Destino y observables robustos B0–B2	EV–TG3
PLL	PP p_-	Transitorio acotado sin resolver	Falta destino terminal	EV–TG2
MAVPD	PP $p_{\pm}$	Ciclos interiores simétricos	Deriva B1–B2 de 26.24 %	EV–TG2
MAVPD	DF exterior	Ciclo exterior de referencia	Deriva B1–B2 de 10.69 %	EV–TG2
Wu	FPP–A $p_{\pm}$	Transitorio acotado	Error corto ABM–EFORK $> 10^{-3}$	EV–TG2
Wu	FDF2, IDF2 y ADM	Recurrente o casi periódico proyectado	Desacuerdo de etiqueta en B2	EV–TG2

52.7. Gráficas de la evidencia finita



Wu, $q = 0.99$. Evolución causal con memoria completa desde el par FPP–A. La comparación ABM–EFORK es finita y no certifica periodicidad.

52.8. Antecedentes y alcance específico de la campaña

Tabla 47: Antecedentes y evaluaciones realizadas en la campaña.

Componente	Fundamento previo	Evaluación realizada en la campaña
PP entero	Definición $JF = 0$, $F \neq 0$, y uso como localizador [50, 51, 69].	Derivación y comparación homogénea con DF, destinos de referencia y presupuestos B0–B2 en PLL y MAVPD.
Curvas y superficies	Superficies críticas y curvas conectantes [74, 53].	Integración de esas semillas con un banco común de semillas y criterios de convergencia.
FPP–A	Volterra y expansión Picard de Caputo; ABM causal [47].	Cancelación del coeficiente h^{2q} al imponer $JF = 0$ y evaluación de las raíces como semillas de reinicio.
Memoria	La dinámica Caputo requiere declarar terminal e historia [20, 21].	Comparación ABM y EFORK–3 con el mismo t_0 , reset y memoria completa, separada de las semillas ADM publicadas.
Escala τ_*	Análisis dimensional y escalas espectrales estándar.	Regla (52.7), fijada antes de clasificar, para comparar los presupuestos B0–B2 entre familias.
Niveles EV–TG	Diagnósticos numéricos y bisección de borde son técnicas existentes.	Regla conservadora que impide convertir trayectoria, etiqueta o bisección inicial en prueba de ocultedad o certificado topológico.

La expansión (52.24) sustenta la selección de semillas FPP–A; su evaluación dinámica en Wu alcanza EV–TG2.

52.9. Ampliación de la campaña

1. ampliar el PLL hasta resolver los dos extremos antes de reiniciar el seguimiento de borde;
2. estratificar las tres cuencas encontradas en MAVPD y construir al menos tres brackets no colineales;
3. repetir Wu con $h, h/2, h/4$, una ventana común más larga y un tercer integrador compatible antes de interpretar las discrepancias ABM–EFORK;
4. ejecutar B3 sobre las rutas que satisfagan esos criterios;
5. abordar TG7, los bloques aislantes y el índice de Conley en una campaña posterior con imágenes exteriores validadas.

53. Comparación de familias y problemas pendientes

La comparación comprende dos características independientes: la estructura del campo y el orden de la derivada. Los sistemas tipo Chua conservan la arquitectura del circuito con una no linealidad escalar; los sistemas no Chua incluyen tanto otras realizaciones de Lur’e como campos con varias interacciones no lineales. La representación de Lur’e, por sí sola, no identifica un sistema como Chua. El orden entero corresponde a $q = 1$; el orden fraccionario conmensurable, a una derivada de Caputo común de orden $0 < q < 1$.

En cada familia se distinguen cuatro problemas: resolver las ecuaciones algebraicas, construir una semilla, determinar su destino dinámico y caracterizar la cuenca del conjunto alcanzado. La existencia

de equilibrios o de puntos perpetuos resueltos no implica la existencia de un atractor localizado. Asimismo, un resultado negativo, como la ausencia de puntos perpetuos o la convergencia hacia un equilibrio, delimita la aplicabilidad del método y forma parte de la comparación.

53.1. Resultados en las cuatro familias

Tabla 48: Cobertura algebraica y dinámica por familia.

Familia	Sistemas representativos	Desarrollo disponible	Problema pendiente
Chua entero	Chua PWL canónico; arctangente como sistema auxiliar de búsqueda.	Equilibrios, espectros, transferencia, función descriptiva y semilla modal del PWL; continuación, diagnósticos dinámicos y comparación independiente.	Extender la reproducción a las ramas coexistentes no evaluadas con el mismo detalle. La exclusión de vecindades continuas sigue sin demostrarse.
No Chua entero	Kalman–Fitts, MAVPD y PLL.	Álgebra y localización numérica; ciclos de Kalman–Fitts, MAVPD y PLL; candidato caótico de MAVPD. Sondeos locales y comparación entre integradores.	Certificar atracción y separación de cuencas; completar el análisis de frontera. Los puntos perpetuos no sustituyen las otras rutas.
Chua fraccionario	PWL de Danca, arctangente de Wu y c590.	Álgebra, estabilidad de Matignon y semillas; continuación causal PWL; candidato c590; trayectorias desde semillas FPP–A de Wu.	Refinamiento de paso del extremo PWL sesgado; destino asintótico de las semillas de Wu; convergencia conjunta de memoria, horizonte y clasificación.
No Chua fraccionario	Lorenz generalizado, Rabinovich–Fabrikant y Muñoz–Pacheco.	Realizaciones, equilibrios y semillas FPP–A; absorción de Lorenz; trayectorias preliminares de Muñoz–Pacheco.	Integrar y clasificar Lorenz y RF desde las semillas calculadas; completar convergencia, atracción y clasificación del caso Muñoz–Pacheco.

Las cuatro familias cuentan con resultados algebraicos. La cobertura dinámica es desigual: los sistemas enteros poseen varios casos de localización y los Chua fraccionarios cuentan con candidatos y controles extensos. En los sistemas fraccionarios no Chua, el resultado dinámico de Muñoz–Pacheco es preliminar; las pruebas de absorción de Lorenz y las raíces de Rabinovich–Fabrikant aún no se acompañan de una caracterización local de sus atractores. Los cálculos de exponentes descritos en la [sección 47](#) son comparaciones de métodos y no completan esa localización.

53.2. Procedimientos pendientes por sistema

Tabla 49: Desarrollos necesarios para completar la comparación.

Sistema	Resultado disponible	Desarrollo pendiente
Chua PWL entero	Semilla armónica y candidato caótico canónico; ausencia de PP regionales.	Reproducir las otras ramas caótica y periódica de coexistencia con condiciones iniciales, paso y horizonte explícitos; comparar sus cuencas.
Chua PWL, $q = 0.9998$	Dos semillas centradas; extremo sesgado regular; 36 perturbaciones del dato inicial a paso fijo.	Evaluar $h, h/2, h/4$ con memoria completa y horizonte común; distinguir sensibilidad al dato inicial de convergencia del integrador.
Chua arctangente de Wu, $q = 0.99$	Equilibrios, cierre armónico, dos FPP-A y trayectorias de dos integradores.	Resolver el destino de los transitorios mediante refinamiento y ampliación del horizonte. La recurrencia ADM publicada y el PVI Caputo causal requieren comparaciones separadas.
Chua arctangente c590, $q = 0.9999$	Candidato aperiódico y sondeos locales; un par FPP-A alejado de la trayectoria candidata.	Evaluar ese par con controles de escape y perturbaciones; demostrar la separación de vecindades si se pretende una clasificación rigurosa.
Kalman-Fitts, $q = 1$	Ciclo estable numérico, ruta de conmutación y obstrucción del cierre directo; ausencia de PP.	Establecer un dominio de retorno y una cota de contracción, o un argumento equivalente de atracción; calcular una vecindad explícita del origen contenida en su cuenca local de estabilidad.
MAVPD, $q = 1$	PP exactos y ciclos para $\xi = 3.1$; control con contacto para $\xi = 3.5$; candidato caótico para $\xi = 2.85$.	Comparar PP, función descriptiva y búsqueda directa bajo los mismos parámetros; caracterizar las tres cuencas detectadas al aproximar la frontera.
PLL, $q = 1$	Órbita corredora en el cilindro y dos PP por vuelta; un PP llega al equilibrio y el otro permanece transitorio en el experimento geométrico.	Resolver el segundo destino, certificar el retorno cilíndrico mediante encierros intervalares y caracterizar la componente de frontera detectada.
Lorenz generalizado, $q = 0.995$	Tres equilibrios, dos FPP-A, balance MIMO, existencia global, absorción y precompacidad de perfiles.	Integrar las dos semillas y controles próximos; resolver el balance MIMO si se usa esa ruta; determinar recurrencia, atracción y cuencas.
Rabinovich-Fabrikant, $q = 0.998$, $(a, b) = (0.1, 0.2876)$	Cinco equilibrios, ocho FPP-A y formulación de balance MIMO.	Integrar los cuatro pares de semillas; controlar existencia y acotación, comparar métodos y horizontes, y estudiar vecindades de los cinco equilibrios.

Sistema	Resultado disponible	Desarrollo pendiente
Muñoz–Pacheco, $q = 0.97$	Ausencia de equilibrios, cuatro FPP–A en regiones suaves y trayectorias hasta $t = 35$; una recta de candidatos direccionales en la frontera genera soluciones no acotadas.	Obtener convergencia de paso y horizonte, acotación y atracción; contrastar las semillas con los datos publicados. El evento FPP–H no está resuelto.
Muñoz–Pacheco, $q = 0.996$	Parámetros e iniciales publicados para coexistencia.	Reproducir las dos respuestas con memoria completa y comprobar la coexistencia bajo el mismo método, tolerancias y horizonte.
Jerk cuadrático de Liu	Campo, realización, equilibrios y ausencia de PP no estacionarios.	Localizar mediante balance, continuación o búsqueda directa; estudiar destino, robustez y cuenca.
Liu extendido	Realización MIMO exacta y semirrecta de equilibrios $x = y = z = 0$, $w < 0$, con $\text{sign}(0) = 0$.	Fijar el orden y la convención de solución en la discontinuidad; estudiar estabilidad de la variedad de equilibrios y resolver PP por regiones antes de construir e integrar semillas.

Para Lorenz estándar, RF con $b = 0.98$, jerk exponencial, sistema financiero y sistema de cuatro alas existen desarrollos algebraicos y comparaciones de exponentes. Los parámetros de estos ensayos son distintos de los casos de atractores ocultos de Lorenz generalizado y RF con $b = 0.2876$. Su incorporación como casos de localización requiere estudiar semillas y cuencas de manera específica. Las discrepancias entre exponentes deben resolverse antes de utilizarlos como referencia cuantitativa.

Los candidatos adicionales de la [sección 58](#) requieren datos previos al cálculo dinámico. En Genesio–Tesi faltan los parámetros y las condiciones iniciales del caso seleccionado; en el oscilador memristivo, la constante de la variedad invariante y sus parámetros; en el jerk PWA, el campo regional y las superficies de conmutación. El ejemplo (162) de Leonov–Kuznetsov requiere precisar su característica PWA, y el jerk con seno hiperbólico exige resolver la ambigüedad entre esa función y su inversa en la fuente. Sus representaciones estructurales constituyen puntos de partida algebraicos, sin resultados locales de clasificación de atractores.

53.3. Cobertura del procedimiento de puntos perpetuos

Para un campo $f \in C^1$, la resolución algebraica consiste en determinar

$$\mathcal{P}(f) = \{p : J_f(p)f(p) = 0, f(p) \neq 0\}.$$

La condición $\det J_f(p) = 0$ reduce la búsqueda, pero no sustituye las ecuaciones vectoriales. En campos definidos por regiones se resuelve cada sistema interior, se comprueba la pertenencia a su región y se estudian por separado las superficies donde el jacobiano no existe. Una enumeración completa exige justificar la ausencia de otras raíces reales, mediante eliminación algebraica, aislamiento de raíces o una demostración directa.

La [sección 25.11](#) proporciona raíces para Chua arctangente, MAVPD, PLL, Lorenz generalizado, RF con $b = 0.2876$ y Muñoz–Pacheco, junto con controles de ausencia para Chua PWA y Kalman–Fitts. Los dos sistemas jerk también admiten una demostración de ausencia. Permanecen pendientes los desarrollos específicos de PP para Lorenz estándar, RF con $b = 0.98$, sistema financiero, sistema de cuatro alas y Liu extendido. La ausencia de PP en un sistema no impide localizar atractores mediante otros métodos.

En Muñoz–Pacheco, las cuatro raíces suaves no incluyen la recta $\{(0, y, 0) : y \in \mathbb{R}\}$, situada en la superficie de conmutación. Allí no existe un jacobiano clásico, aunque ambos jacobianos laterales anulan el campo. La solución exacta permanece en esa recta y satisface $y(t) = y_0 + (t - t_0)^q / \Gamma(q + 1)$; su crecimiento excluye la atracción por un conjunto acotado. Esta rama pertenece al criterio direccional por regiones y debe distinguirse de los puntos perpetuos clásicos.

Si se conserva el mismo campo y sólo cambia q , las raíces de $J_f f = 0$ permanecen iguales. En orden entero son puntos de aceleración nula; para Caputo conmensurable definen semillas FPP–A mediante la expansión de arranque. El orden modifica la trayectoria y su estabilidad, por lo cual la evaluación dinámica debe repetirse. El evento FPP–H depende de la historia y requiere un cálculo adicional del operador secuencial y de su convergencia.

53.4. Función del análisis topológico

La topología interviene en problemas distintos. El grado de Brouwer permite demostrar la existencia de un equilibrio; aplicado a $I - P$, donde P es un retorno bien definido, puede establecer la existencia de una órbita periódica. Las variedades invariantes y las separatrices orientan la búsqueda de fronteras de cuenca. Un bloque aislante delimita dinámica invariante y permite aplicar el índice de Conley. Cada herramienta requiere hipótesis propias de continuidad, compacidad, transversalidad o aislamiento, desarrolladas en las [secciones 12, 14, 15 y 26](#). El ejemplo de la [sección 15.7](#) combina un anillo atrapante, un retorno y una separatriz para demostrar la existencia de un ciclo oculto y calcular su cuenca exactamente.

La clasificación de ocultedad añade una condición sobre la cuenca. Una vez establecidos el atractor $\mathcal{A}$ y su espacio de fases X , deben existir vecindades U_e de todos los equilibrios tales que

$$U_e \cap \mathcal{B}_X(\mathcal{A}) = \emptyset.$$

El grado y el índice local de un equilibrio no implican esta exclusión. En el caso entero, una región positivamente invariante contenida en otra cuenca puede proporcionar el argumento. Para Caputo, la condición debe formularse en un espacio de perfiles admisibles o respecto de una clase de datos iniciales definida; la proyección puntual no conserva toda la información.

En Kalman–Fitts, la estabilidad asintótica del origen ya garantiza la existencia de una vecindad atraída por él. Si se demuestra un atractor compacto separado del origen, esa vecindad queda excluida de su cuenca. El cálculo de un radio explícito y la certificación del ciclo son pasos adicionales.

Los cálculos de la [sección 52](#) contienen aproximaciones de frontera y destinos de semillas geométricas. El intervalo de PLL y el tercer destino de MAVPD orientan el muestreo posterior, pero aún no constituyen una caracterización topológica de la frontera. Las superficies críticas y los PP restringen regiones de búsqueda. La certificación puede apoyarse en un retorno, un conjunto aislante u otro argumento que demuestre atracción y separación de cuencas.

Parte IV

Profundización y pruebas futuras

54. Criterio de selección

Lecturas

Systems with Hidden Attractors [60]: pp. 21–63 y 79–102; catálogo [59]; capítulo fraccionario, pp. 199–238, en [61].

Ejercicios

Básicos. Seleccione un candidato y recupere su artículo original. Registre ecuaciones, parámetros, orden, inicialización y equilibrios.

Integrador. Calcule jacobiano y estabilidad local; use el criterio entero o de Matignon según corresponda. Después diseñe una semilla y una prueba de cuenca que separen atracción, caos y ocultidad.

Los candidatos se seleccionan mediante los siguientes criterios:

1. derivada ordinaria o Caputo conmensurable $q \in (0, 1]$;
2. ecuaciones, parámetros, orden e iniciales publicados;
3. no linealidades representables por D0, T1, A1 o M1;
4. un resultado bibliográfico sobre atractores ocultos, cuencas o coexistencia;
5. tamaño compatible con ABM de memoria completa y una reproducción independiente;
6. una estructura que permita evaluar realizabilidad, memoria o coexistencia.

La búsqueda principal excluye sistemas inconmensurables, Caputo–Fabrizio, Atangana–Baleanu, retardados, discretos o complejos, cuyos símbolos de transferencia, condiciones de estabilidad y protocolos de memoria difieren de Caputo conmensurable.

55. Sistema fraccionario sin equilibrio de Muñoz–Pacheco

La fuente primaria [40] propone

$$\begin{aligned} {}^C D^q x &= yz + x(y - a), \\ {}^C D^q y &= 1 - |x|, \\ {}^C D^q z &= -xy - z. \end{aligned} \tag{55.1}$$

Para $a = 0.35, q = 0.97$, publica un atractor caótico desde $(1, 1, 1)$. Para $a = 0.35, q = 0.996$, publica coexistencia de un candidato caótico desde $(1, 1, 1)$ y uno periódico desde $(0, 75, -50)$, junto con un corte de cuenca. Estos datos permiten comparar localización, coexistencia y dependencia del orden fraccionario.

55.1. Realización M1 exacta

Con $X = (x, y, z)^\top$,

$$\Phi(X) = (yz, xy, |x|)^\top,$$

se tiene

$${}^C D^q X = AX + d + B\Phi(X), \quad (55.2)$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (55.3)$$

La multiplicación da

$$AX + d + B\Phi = \begin{pmatrix} -ax + yz + xy \\ 1 - |x| \\ -z - xy \end{pmatrix},$$

idéntica a [ecuación \(55.1\)](#).

Con $C = I$ y $z_f = s^q$, la matriz de transferencia es especialmente simple:

$$W(z_f) = (z_f I - A)^{-1} B = \begin{pmatrix} \frac{1}{z_f + a} & \frac{1}{z_f + a} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{z_f} \\ 0 & -\frac{1}{z_f + 1} & 0 \end{pmatrix}. \quad (55.4)$$

El término constante d obliga a resolver el balance DC; los productos cuadráticos generan segundo armónico y $|x|$ exige cuadratura PWA exacta o una homotopía suavizada. El cierre mínimo es M1 con $H \geq 2$.

55.2. Demostración completa de ausencia de equilibrios

En equilibrio, la segunda ecuación exige $|x| = 1$, de modo que $x = \pm 1 \neq 0$. La tercera da

$$z = -xy.$$

Al sustituir en la primera,

$$0 = y(-xy) + x(y - a) = x(-y^2 + y - a).$$

Como $x \neq 0$, debe cumplirse

$$y^2 - y + a = 0. \quad (55.5)$$

Su discriminante es

$$\Delta_y = 1 - 4a.$$

Para $a = 0.35$, $\Delta_y = -0.4 < 0$; por tanto, no existe equilibrio real. Bajo la definición usual, cualquier atractor del sistema es oculto por ausencia de equilibrios. Aun así, deben reproducirse recurrencia y caos: la ausencia de equilibrios no transforma una trayectoria transitoria o divergente en atractor.

Para $x \neq 0$, el Jacobiano regional es

$$J(X) = \begin{pmatrix} y - a & z + x & y \\ -\text{sign}(x) & 0 & 0 \\ -y & -x & -1 \end{pmatrix}. \quad (55.6)$$

La ausencia de equilibrios hace inaplicable el criterio de Matignon local. La validación se concentra en el integrador no suave, la coexistencia y la robustez de los diagnósticos.

Evaluación dinámica. Fijar $a = 0.35$, $q = 0.97$ y $q = 0.996$, las dos iniciales y el convenio de $|x|$; derivar coeficientes M1; resolver $H = 2, 3, 4$ y controlar el residual físico ϵ_H de ecuación (30.16), junto con DC, fase, residuos retenidos y error de cuadratura; conservar η_H como diagnóstico del diccionario; continuar una semilla; integrar Caputo con memoria completa; reproducir la cuenca $x = 0$; comparar ABM con otro integrador. Como no hay equilibrios, L5 se sustituye por exploración de cuenca, coexistencia y frontera de divergencia.

56. Jerk cuadrático entero con equilibrio estable

Liu, Sang, Wang y Ahmad [103] estudian

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = z, \quad \dot{z} = -x - y - 1.1z - 2.59z^2 + xy. \quad (56.1)$$

La fuente reporta un atractor caótico oculto desde $(0, -1.5, 0)$, además de cortes de cuenca y una realización de circuito.

56.1. Parte lineal, equilibrio y estabilidad

Con $X = (x, y, z)^\top$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1.1 \end{pmatrix}. \quad (56.2)$$

Las dos primeras ecuaciones de equilibrio dan $y = z = 0$; la tercera da $x = 0$. El origen es el único equilibrio. Su polinomio característico es

$$p(s) = s^3 + 1.1s^2 + s + 1. \quad (56.3)$$

El criterio de Routh–Hurwitz para un cúbico exige coeficientes positivos y $1.1 \cdot 1 > 1$, ambas condiciones satisfechas. El equilibrio único es asintóticamente estable. Un atractor coexistente no puede localizarse siguiendo la variedad inestable del origen y, si su cuenca está separada de una vecindad del mismo, es oculto.

56.2. Realización M1 y obstrucción escalar

Definimos

$$\Phi(X) = (xy, z^2)^\top, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & -2.59 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$AX + B\Phi(X) = (y, z, -x - y - 1.1z + xy - 2.59z^2)^\top,$$

que reproduce exactamente el campo.

Aunque los dos canales actúan en la dirección e_3 , no pueden reducirse a una no linealidad cuadrática de un único observable. Para

$$Q(x, y, z) = xy - 2.59z^2$$

se tiene

$$\nabla^2 Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5.18 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } \nabla^2 Q = 3. \quad (56.4)$$

En cambio, $Q = \kappa(r^\top X)^2$ implicaría $\nabla^2 Q = 2\kappa r r^\top$, de rango a lo sumo uno. Esto falsifica D0 y justifica M1.

Como ambas entradas llegan al último estado, la transferencia es

$$W(s) = \frac{1}{p(s)} \begin{pmatrix} 1 & -2.59 \\ s & -2.59s \\ s^2 & -2.59s^2 \end{pmatrix}. \quad (56.5)$$

Los términos cuadráticos requieren DC y segundo armónico. Este sistema ofrece un control entero para evaluar si M1 amplía la cobertura respecto de los casos escalares.

57. Sistema Liu extendido fraccionario

La fuente [96] usa

$$\begin{aligned} {}^C D^q x &= a(y - x), \\ {}^C D^q y &= bx - kxz + d \operatorname{sign}(w) + m, \\ {}^C D^q z &= -cz + hx^2, \\ {}^C D^q w &= -gy. \end{aligned} \quad (57.1)$$

Una realización exacta usa

$$\begin{aligned} \Phi &= (xz, x^2, \operatorname{sign} w)^\top, \\ A &= \begin{pmatrix} -a & a & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c & 0 \\ 0 & -g & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad d_0 = (0, m, 0, 0)^\top, \\ B &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -k & 0 & d \\ 0 & h & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La sustitución de estas matrices reproduce las cuatro componentes del campo.

Para $a = 10, b = 40, c = 2.5, k = 1, h = 4, g = 5, d = m = 20$, las ecuaciones de equilibrio dan sucesivamente $y = x, y = 0, x = 0, z = 0$, y

$$20 \operatorname{sign}(w) + 20 = 0.$$

Con $\operatorname{sign}(0) = 0$, la solución es la semirrecta

$$x = y = z = 0, \quad w < 0, \quad (57.2)$$

no un sistema sin equilibrios. Su evaluación requiere fijar q , la rama dinámica, las condiciones iniciales, la convención en $w = 0$ y el protocolo para una variedad continua de equilibrios.

58. Candidatos adicionales y controles

Tabla 50: Familias compatibles y evidencia pendiente.

Familia	Ruta estructural	Construcción disponible	Problema por resolver
Leonov–Kuznetsov (162)	D0+A1	Ecuaciones y semilla parciales	Precisar la característica PWA y el criterio por etapa.
Genesio–Tesi	D0 sesgado, $H \geq 2$	Realización $\psi(x) = x^2$	Fijar parámetros e iniciales para el estudio dinámico.
Jerk con seno hiperbólico	D0, DF con I_1	Derivación simbólica	Resolver ambigüedad de fuente sinh frente a función inversa.
Oscilador memristivo	T1 sobre variedad	Cierre cúbico sesgado	Constante de la variedad, parámetros e iniciales.
Jerk PWA	D0 PWA	Estructura tipo Chua	Fijar el campo regional y evaluar el efecto de sus superficies de conmutación.
Fischer jerk exponencial	D0 con DC	Parámetros y diagnóstico	Control bibliográfico/Lyapunov; clasificación de cuenca no reproducida localmente.
Lorenz generalizado	M1, $H \geq 2$	Álgebra completa verificada	Raíz armónica, continuación, integración y cuenca.
Rabinovich–Fabrikant	M1, $H \geq 3$	Álgebra completa verificada	Raíz armónica, continuación, integración y cuenca.
Sistema financiero Fischer	M1+PWA	Banco Lyapunov	Resolver discrepancias y distinguir la no linealidad $ x $ de otros modelos financieros.
Four-wing Fischer	M1 cuadrático	Diagnósticos de Lyapunov	Localizar una semilla y estudiar la cuenca.
Debbouche fraccionario	M1+signo	DOI y parámetros parciales [104]	Fijar ecuaciones, órdenes e iniciales de una rama.

59. Secuencia de evaluación

1. evaluar primero el jerk cuadrático entero, que elimina el costo de memoria fraccionaria y aísla la extensión $D0 \rightarrow M1$;
2. evaluar después el sistema de Muñoz–Pacheco, que combina M1, no suavidad, Caputo y coexistencia con ecuaciones e iniciales publicadas;
3. resolver el balance multiharmónico de Lorenz generalizado y RF mediante las realizaciones verificadas, manteniendo la ocultedad pendiente hasta L5;
4. completar Genesio–Tesi como control escalar sesgado;
5. reservar Liu extendido y Debbouche para una fase posterior, porque las variedades de equilibrio y

el signo requieren protocolos adicionales.

La secuencia prioriza el menor costo computacional y el aislamiento de la hipótesis M1; después incorpora memoria Caputo, no suavidad y casos bibliográficos sin semilla publicada.

60. Problemas de profundización e investigación

Lecturas complementarias

- *Topología y geometría diferencial*: conexiones, pp. 135–142; geodésicas, pp. 143–149; torsión y curvatura, pp. 151–165; métrica, pp. 165–186.
- *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II*: formas normales y bifurcaciones, pp. 185–244.
- Guckenheimer–Holmes [105]: PDF aprox. 6–39, 65–119 y 120–184.
- Jost [91]: conjuntos invariantes aislados, pares índice y Conley, pp. 70–97; entropía y dinámica simbólica, pp. 99–110. Esta lectura introduce herramientas avanzadas y no sustituye una prueba completa.
- *Superfractals*, de Barnsley: PDF 19–99, 201–395; Lorenz, PDF 9–30 y 116–207; Mandelbrot, PDF 33, 277 y desde 367.
- Diethelm [10]: multi-término, pp. 167–186. Oldham–Spanier [11]: pp. 120–132, 148–164, 192 y 207–218.

Ejercicios

Elija un caso entero y uno Caputo. Formule para ambos un problema abierto sobre variedades, retorno o frontera de cuenca; escriba el objeto geométrico, el espacio de fases correspondiente, la prueba numérica y la hipótesis que aún faltaría demostrar.

60.1. Problemas de investigación y requisitos

Tabla 51: Proyectos geométricos que complementan la localización algebraica.

Proyecto	Caso de referencia	Resultado mínimo	Condición de validación rigurosa
Frontera cilíndrica	PLL	Mapa de cuenca refinado y ciclo separador con multiplicador	Encierro del retorno y caracterización de la componente de frontera.
Persistencia por homotopía	Kalman–Fitts	Rama periódica y dominio común de retorno	Grado de $P_\lambda - I$ con frontera excluida para todo λ .
Mecanismo del ciclo externo	MAVPD $\xi = 3.1$	Punto fijo y multiplicadores de Poincaré	Encierro validado de órbita y estabilidad.
Mecanismo de caos	MAVPD caótico	Órbita silla y aproximación de sus variedades	Intersección homoclínica transversal asistida por intervalos.
Geometría no suave	Chua PWL	Retorno con eventos y superficies de cruce	Mapa por tramos con dominios de transversalidad y, después, entrelazamiento encerrado.
Topología de cuencas	Chua/MAVPD	Exponente de incertidumbre multirresolución	Caracterización de conjunto invariante de frontera; Wada sólo si se prueba.

60.2. Criterios para formular conclusiones geométricas

Toda conclusión geométrica debe especificar explícitamente:

1. **Espacio:** ¿ $M = \mathbb{R}^n$, un cilindro, un cociente o una superficie de sección?
2. **Regularidad:** ¿el campo es continuo, Lipschitz, C^1 , suave por tramos? ¿Dónde falla esa regularidad?
3. **Objeto:** ¿equilibrio, órbita, conjunto límite, variedad, cuenca o frontera?
4. **Hipótesis:** ¿qué exige exactamente el teorema invocado?
5. **Verificación:** ¿las hipótesis se comprobaron simbólicamente, con intervalos o sólo en punto flotante?
6. **Nivel:** ¿la conclusión es G0, G1, G2 o G3 según [tabla 1](#)?
7. **Invariancia:** ¿la afirmación sobrevive al cambio de coordenadas usado por la realización Lur'e?
8. **Límite:** ¿qué contraejemplo impide una conclusión más fuerte?

Conexión entre localización y teoría geométrica

La teoría geométrica no reemplaza la función descriptiva, la continuación ni los puntos perpetuos. Estos métodos proporcionan condiciones iniciales en una región del espacio de fases. El flujo determina la órbita; el conjunto ω -límite identifica el destino; las variedades y los mapas de retorno explican su organización local; las cuencas y sus fronteras formulan la ocultedad; y una estructura como una intersección homoclínica transversal puede, con hipótesis verificadas, convertir evidencia de caos en un mecanismo topológico demostrado. La separación de estos niveles relaciona los sistemas analizados con la teoría geométrica de ecuaciones diferenciales.

61. Discusión de resultados

El control en $q = 1$ muestra que la transferencia, la construcción modal de la semilla y la continuación recuperan el procedimiento entero de Leonov–Kuznetsov [41, 42]. Para $0 < q < 1$, la adaptación conserva la misma idea de localización, pero distingue dos problemas que cumplen funciones diferentes: Liouville–Weyl proporciona el predictor armónico estacionario y el problema de valor inicial de Caputo determina la trayectoria causal. Esta separación permite usar la información frecuencial sin sustituir la memoria que forma parte del sistema fraccionario.

Las reconstrucciones bibliográficas establecen controles claros para comparar las rutas propuestas. Con los parámetros nominales de Danca [43], la integración ABM de [ecuación \(2.4\)](#) produce una trayectoria postransitoria de apariencia periódica. La ruta propuesta para el mismo sistema físico construye su propia semilla sesgada, la transporta con memoria de Caputo y también alcanza un conjunto atrayente de apariencia periódica, con una frecuencia dominante próxima a la del control bibliográfico. Los diagnósticos de ambos cálculos indican un régimen regular. La comparación adicional con $(m_0, m_1) = (-0.2, -1.2)$ produce contactos desde vecindades de los equilibrios externos y confirma que el clasificador distingue un conjunto autoexcitado del caso localizado.

En la familia con arctangente, las condiciones iniciales y la recurrencia ADM publicadas por Wu et al. [44] producen dos trayectorias simétricas de apariencia periódica. El caso c590 de [ecuaciones \(2.6\)](#) y [\(2.8\)](#) procede de una exploración acotada en $q = 1$, una selección cuantitativa y un refinamiento mediante problemas de Caputo independientes. Su trayectoria postransitoria es aperiódica bajo el filtro empleado. La comparación muestra que el régimen observado resulta de la combinación entre la forma arctangente, los parámetros, la semilla y el protocolo fraccionario.

La función descriptiva sesgada determina la semilla no suave mediante el cierre armónico, la construcción modal y la continuación causal. En el caso con arctangente, la exploración paramétrica y

el refinamiento fraccionario seleccionan la condición inicial. La evaluación posterior de cuenca emplea radios, muestras y tolerancias previamente fijados; su alcance depende de estos parámetros y del horizonte de integración.

62. Conclusiones

Se desarrollaron dos rutas teórico-numéricas para localizar conjuntos atrayentes en sistemas de Chua fraccionarios. En [ecuación \(2.4\)](#), una función descriptiva sesgada construye la semilla y una continuación causal de 21 etapas conserva una sola historia de Caputo. En [ecuación \(2.6\)](#), una exploración acotada en orden entero y el refinamiento mediante problemas de Caputo determinan el caso c590. La formulación contiene como límite el procedimiento de Leonov–Kuznetsov cuando $q = 1$.

Las reconstrucciones de Danca y Wu proporcionan controles bibliográficos regulares. Las rutas propuestas producen, respectivamente, una trayectoria postransitoria de apariencia periódica y otra aperiódica. En el caso no suave, las perturbaciones de la condición inicial a paso fijo confirman contacto con la nube objetivo; queda pendiente el refinamiento temporal especificado en [sección 24.7](#).

Los sistemas enteros no Chua amplían la evaluación a Kalman–Fitts, MAVPD y PLL. El mapa de conmutación, la continuación paramétrica y el retorno cilíndrico permiten localizar conjuntos en modelos con obstrucciones diferentes al balance armónico directo. La cobertura de sistemas fraccionarios no Chua es todavía parcial y requiere los controles de convergencia y cuenca indicados en [sección 53](#).

Los PP exactos de PLL y MAVPD proporcionan semillas geométricas; los criterios de ausencia de PP en modelos de tipo jerk delimitan las hipótesis bajo las cuales ese recurso está disponible. Su condición algebraica no determina el destino de la trayectoria. La utilidad topológica reside en complementar la localización con un argumento sobre las cuencas: el ejemplo de [sección 15.7](#) separa la existencia del ciclo de la exclusión de vecindades de equilibrio. Esta distinción establece las condiciones necesarias para convertir un candidato localizado en un resultado de ocultedad.

Ejercicios

Síntesis. Justifique las respuestas mediante las definiciones y las derivaciones correspondientes:

1. ¿Cómo se pasa del campo a equilibrios, jacobiano, espectro y clasificación local?
 2. ¿Cuál es la diferencia entre atractor autoexcitado y oculto y cómo se ensaya su cuenca?
 3. ¿Cómo se obtiene la realización de Lur'e, W_q y el cierre de balance armónico?
 4. ¿Qué predicen DF y Machado y qué no certifican?
 5. ¿Por qué Caputo exige Volterra, terminal inferior e historia completa?
 6. ¿Cómo se continúa un sistema fraccionario sin reiniciar la memoria?
 7. ¿Qué significan PP, FPP–A y FPP–H y cuándo pueden fallar?
 8. ¿Qué aportan grado, Poincaré, variedades, superficies críticas y borde de cuenca?
 9. ¿Qué evidencia separa acotación, recurrencia, atracción, caos y ocultedad?
 10. Para cada caso analizado, ¿qué hipótesis sostienen las conclusiones y cuáles son los problemas pendientes?
-

Referencias

- [1] Eduardo Nahmad-Achar. *Topología y geometría diferencial con aplicaciones a la física*. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Ciudad de México, 1 edition, 2022.
- [2] Jessica Angélica Jaurez Rosas, Laura Ortiz Bobadilla, Jesús Alberto Palma Márquez, and Ernesto Rosales González. *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales I*, volume 13 of *Colección Papirhos, Serie Textos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, Ciudad de México, 2021.
- [3] Jessica Angélica Jaurez Rosas, Laura Ortiz Bobadilla, Jesús Alberto Palma Márquez, and Ernesto Rosales González. *Teoría geométrica de ecuaciones diferenciales II*, volume 14 of *Colección Papirhos, Serie Textos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, Ciudad de México, 2021.
- [4] Morris W. Hirsch, Stephen Smale, and Robert L. Devaney. *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Academic Press, Waltham, Massachusetts, 3 edition, 2013.

- [5] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, Boulder, Colorado, 2 edition, 2015.
- [6] Pablo Gustavo Amster. *Métodos topológicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales no lineales*, volume 12 of *Colección Papirhos, Serie Textos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, Ciudad de México, 2021.
- [7] Edmundo Capelas de Oliveira. *Solved Exercises in Fractional Calculus*, volume 240 of *Studies in Systems, Decision and Control*. Springer, Cham, 1 edition, 2019. eBook ISBN 978-3-030-20524-9; print ISBN 978-3-030-20523-2.
- [8] Richard Herrmann. *Fractional Calculus: An Introduction for Physicists*. World Scientific, Singapore, 2 edition, 2014.
- [9] Shantanu Das. *Kindergarten of Fractional Calculus*. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2020. First published 2020.
- [10] Kai Diethelm. *The Analysis of Fractional Differential Equations: An Application-Oriented Exposition Using Differential Operators of Caputo Type*, volume 2004 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [11] Keith B. Oldham and Jerome Spanier. *The Fractional Calculus: Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order*, volume 111 of *Mathematics in Science and Engineering*. Academic Press, New York, 1974.
- [12] Igor Podlubny. *Fractional Differential Equations: An Introduction to Fractional Derivatives, Fractional Differential Equations, to Methods of Their Solution and Some of Their Applications*, volume 198 of *Mathematics in Science and Engineering*. Academic Press, San Diego, 1999.
- [13] Concepción A. Monje, YangQuan Chen, Blas M. Vinagre, Dingyü Xue, and Vicente Feliu-Batlle. *Fractional-order Systems and Controls: Fundamentals and Applications*. Advances in Industrial Control. Springer London, London, 2010.
- [14] Mikhail I. Gomoyunov. Fractional derivatives of convex lyapunov functions and control problems in fractional order systems. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 21(5):1238–1261, 2018.
- [15] Mohammad Saleh Tavazoei and Mohammad Haeri. A proof for non-existence of periodic solutions in time invariant fractional order systems. *Automatica*, 45(8):1886–1890, 2009.
- [16] Iván Area, Jorge Losada, and Juan J. Nieto. On fractional derivatives and primitives of periodic functions. *Abstract and Applied Analysis*, 2014:392598, 2014.
- [17] Pierre Vigué, Christophe Vergez, Bruno Lombard, and Bruno Cochelin. Continuation of periodic solutions for systems with fractional derivatives. *Nonlinear Dynamics*, 95:479–493, 2019.
- [18] Denis Matignon. Stability results for fractional differential equations with applications to control processing. In *Proceedings of the Computational Engineering in Systems Applications Multiconference*, pages 963–968, Lille, France, 1996.
- [19] Yan Li, YangQuan Chen, and Igor Podlubny. Stability of fractional-order nonlinear dynamic systems: Lyapunov direct method and generalized mittag-leffler stability. *Computers & Mathematics with Applications*, 59(5):1810–1821, 2010.
- [20] Nguyen Dinh Cong and Hoang The Tuan. Generation of nonlocal fractional dynamical systems by fractional differential equations. *Journal of Integral Equations and Applications*, 29(4):585–608, 2017.
- [21] Thai Son Doan and Peter E. Kloeden. Semi-dynamical systems generated by autonomous caputo fractional differential equations. *Vietnam Journal of Mathematics*, 49(4):1305–1315, 2021.
- [22] Eva Kaslik and Seenith Sivasundaram. Non-existence of periodic solutions in fractional-order dynamical systems and a remarkable difference between integer- and fractional-order derivatives of periodic functions. *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, 13(3):1489–1497, 2012.
- [23] Ch. Skokos. The lyapunov characteristic exponents and their computation. In *Dynamics of Small Solar System Bodies and Exoplanets*, pages 63–135. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.
- [24] George Datseris and Ulrich Parlitz. *Nonlinear Dynamics: A Concise Introduction Interlaced with Code*. Undergraduate Lecture Notes in Physics. Springer, Cham, 2022.
- [25] Yuri A. Kuznetsov. *Elements of Applied Bifurcation Theory*, volume 112 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, Cham, 4 edition, 2023.
- [26] Brian Davies. *Exploring Chaos: Theory and Experiment*. Westview Press, Boulder, Colorado, 2004.
- [27] Kathleen T. Alligood, Tim D. Sauer, and James A. Yorke. *Chaos: An Introduction to Dynamical Systems*. Textbooks in Mathematical Sciences. Springer, New York, 1996.
- [28] Nguyen Dinh Cong, Hoang The Tuan, and Hieu Trinh. On asymptotic properties of solutions to fractional differential equations. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 484(2):123759, 2020.
- [29] Nguyen Dinh Cong, Thai Son Doan, Stefan Siegmund, and Hoang The Tuan. Linearized asymptotic stability for fractional differential equations. *Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations*, 2016(39):1–13, 2016.

- [30] Hongyong Cui, Peter E. Kloeden, and Jie Xin. Analysis of the dynamics of caputo fractional differential equations, 2026. Preprint, versión 1, 7 de julio de 2026.
- [31] Yan Li, YangQuan Chen, and Igor Podlubny. Mittag-leffler stability of fractional order nonlinear dynamic systems. *Automatica*, 45(8):1965–1969, 2009.
- [32] Klaus Deimling. *Nonlinear Functional Analysis*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1985.
- [33] C. Fischer, K. L. A. Zourmba, and A. Mohamadou. Lyapunov exponents spectrum estimation of fractional order nonlinear systems using cloned dynamics. *Applied Numerical Mathematics*, 154:187–204, 2020.
- [34] Julien Clinton Sprott. *Chaos and Time-Series Analysis*. Oxford University Press, Oxford, 2003.
- [35] Edward Ott. *Chaos in Dynamical Systems*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2002.
- [36] Tamás Tél and Márton Gruiz. *Chaotic Dynamics: An Introduction Based on Classical Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- [37] Robert L. Devaney. *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*. Addison-Wesley, Redwood City, California, 2 edition, 1989.
- [38] Robert C. Hilborn. *Chaos and Nonlinear Dynamics: An Introduction for Scientists and Engineers*. Oxford University Press, Oxford, 2 edition, 2000.
- [39] Kenneth Falconer. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. John Wiley & Sons, Chichester, 3 edition, 2014.
- [40] Jesús M. Muñoz-Pacheco, Ernesto Zambrano-Serrano, Christos Volos, Sajad Jafari, Jacques Kengne, and Karthikeyan Rajagopal. A new fractional-order chaotic system with different families of hidden and self-excited attractors. *Entropy*, 20(8):564, 2018.
- [41] Gennady A. Leonov and Nikolay V. Kuznetsov. Hidden attractors in dynamical systems: From hidden oscillations in hilbert–kolmogorov, aizerman, and kalman problems to hidden chaotic attractor in chua circuits. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 23(1):1330002, 2013.
- [42] Nikolay V. Kuznetsov, Olga A. Kuznetsova, Gennady A. Leonov, Tatyana N. Mokaev, and Nikolay V. Stankevich. Hidden attractors localization in chua circuit via the describing function method. *IFAC-PapersOnLine*, 50(1):2651–2656, 2017.
- [43] Marius-F. Danca. Hidden chaotic attractors in fractional-order systems. *Nonlinear Dynamics*, 89(1):577–586, 2017.
- [44] X. Wu, L. Fu, S. He, Z. Yao, H. Wang, and J. Han. Hidden attractors in a new fractional-order chua system with arctan nonlinearity and its dsp implementation. *Results in Physics*, 52:106866, 2023.
- [45] Gennady A. Leonov, Nikolay V. Kuznetsov, and Vladimir I. Vagaitsev. Localization of hidden chua’s attractors. *Physics Letters A*, 375(23):2230–2233, 2011.
- [46] Marius-F. Danca, Nikolay V. Kuznetsov, and Guanrong Chen. Unusual dynamics and hidden attractors of the rabinovich–fabrikant system. *Nonlinear Dynamics*, 88(1):791–805, 2017.
- [47] Kai Diethelm, Neville J. Ford, and Alan D. Freed. A predictor–corrector approach for the numerical solution of fractional differential equations. *Nonlinear Dynamics*, 29:3–22, 2002.
- [48] R. S. Barbosa and J. A. Tenreiro Machado. Fractional describing function analysis of systems with backlash and impact phenomena. In *Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES 2002)*, pages 521–526, Opatija, Croatia, May 2002. Conference paper.
- [49] J. A. Tenreiro Machado. Fractional order describing functions. *Signal Processing*, 107:389–394, 2015.
- [50] Awadhesh Prasad. Existence of perpetual points in nonlinear dynamical systems and its applications. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 25(2):1530005, 2015.
- [51] Dawid Dudkowski, Awadhesh Prasad, and Tomasz Kapitaniak. Perpetual points: New tool for localization of coexisting attractors in dynamical systems. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 27(4):1750063, 2017.
- [52] Fahimeh Nazarimehr, Batool Saedi, Sajad Jafari, and Julien Clinton Sprott. Are perpetual points sufficient for locating hidden attractors? *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 27(3):1750037, 2017.
- [53] Xinqi Guan and Yong Xie. Connecting curve: A new tool for locating hidden attractors. *Chaos*, 31(11):113143, 2021.
- [54] Prakhar Godara, Dawid Dudkowski, Awadhesh Prasad, and Tomasz Kapitaniak. New topological tool for multistable dynamical systems. *Chaos*, 28(11):111101, 2018.
- [55] Alvar Daza, Alexandre Wagemakers, Bertrand Georgeot, David Guéry-Odelin, and Miguel A. F. Sanjuán. Basin entropy: A new tool to analyze uncertainty in dynamical systems. *Scientific Reports*, 6:31416, 2016.
- [56] Alvar Daza, Alexandre Wagemakers, Miguel A. F. Sanjuán, and James A. Yorke. Testing for basins of wada. *Scientific Reports*, 5:16579, 2015.
- [57] Thai Son Doan and Peter E. Kloeden. Attractors of caputo semi-dynamical systems. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 27(5):2305–2316, 2024.

- [58] Gennady A. Leonov, Nikolay V. Kuznetsov, and Vladimir I. Vagitsev. Hidden attractor in smooth chua systems. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 241(18):1482–1486, 2012.
- [59] Viet-Thanh Pham, Sundarapandian Vaidyanathan, Christos Volos, and Tomasz Kapitaniak, editors. *Nonlinear Dynamical Systems with Self-Excited and Hidden Attractors*, volume 133 of *Studies in Systems, Decision and Control*. Springer, Cham, 2018. eBook ISBN 978-3-319-71243-7; hardcover ISBN 978-3-319-71242-0.
- [60] Viet-Thanh Pham, Christos Volos, and Tomasz Kapitaniak. *Systems with Hidden Attractors: From Theory to Realization in Circuits*. SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham, 2017.
- [61] Xiong Wang, Nikolay V. Kuznetsov, and Guanrong Chen, editors. *Chaotic Systems with Multistability and Hidden Attractors*, volume 40 of *Emergence, Complexity and Computation*. Springer, Cham, 2021.
- [62] Jean-Jacques E. Slotine and Weiping Li. *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.
- [63] Arthur Gelb and Wallace E. Vander Velde. *Multiple-Input Describing Functions and Nonlinear System Design*. McGraw-Hill, New York, 1968.
- [64] Derek P. Atherton. *Nonlinear Control Engineering: Describing Function Analysis and Design*. Van Nostrand Reinhold, London, 1975.
- [65] Derek P. Atherton, Nusret Tan, Celaledin Yeroglu, Gürkan Kavuran, and Ali Yüce. Limit cycles in nonlinear systems with fractional order plants. *Machines*, 2(3):176–201, 2014.
- [66] Fernando B. Duarte and J. A. Tenreiro Machado. Fractional describing function of systems with coulomb friction. *Nonlinear Dynamics*, 56:381–387, 2009.
- [67] Kehui Sun, Shaobo He, and Huihai Wang. *Solution and Characteristic Analysis of Fractional-Order Chaotic Systems*. Springer Singapore, 2022.
- [68] Dawid Dudkowski, Awadhesh Prasad, and Tomasz Kapitaniak. Perpetual points and hidden attractors in dynamical systems. *Physics Letters A*, 379(40–41):2591–2596, 2015.
- [69] Dawid Dudkowski, Awadhesh Prasad, and Tomasz Kapitaniak. Describing chaotic attractors: Regular and perpetual points. *Chaos*, 28(3):033604, 2018.
- [70] Sayantan Nag Chowdhury and Dibakar Ghosh. Hidden attractors: A new chaotic system without equilibria. *The European Physical Journal Special Topics*, 229(6–7):1299–1308, 2020.
- [71] Xinqi Guan and Yong Xie. A review on methods for localization of hidden attractors. *Nonlinear Dynamics*, 113:22223–22255, 2025.
- [72] Sajad Jafari, Fahimeh Nazarimehr, Julien Clinton Sprott, and Seyed Mohammad Reza Hashemi Golpayegani. Limitation of perpetual points for confirming conservation in dynamical systems. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 25(13):1550182, 2015.
- [73] Dawid Dudkowski, Sajad Jafari, Tomasz Kapitaniak, Nikolay V. Kuznetsov, Gennady A. Leonov, and Awadhesh Prasad. Hidden attractors in dynamical systems. *Physics Reports*, 637:1–50, 2016.
- [74] Robert Gilmore, Jean-Marc Ginoux, Timothy Jones, Christophe Letellier, and Ubiratan S. Freitas. Connecting curves for dynamical systems. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 43(25):255101, 2010.
- [75] Gavriil Shchedrin, Nathanael C. Smith, Anastasia Gladkina, and Lincoln D. Carr. Fractional derivative of composite functions: Exact results and physical applications, 2018.
- [76] Nguyen Dinh Cong. Semigroup property of fractional differential operators and its applications. *Discrete and Continuous Dynamical Systems – B*, 28(1):1–19, 2023.
- [77] Somnath Roy, Anirban Ray, and A. Roy Chowdhury. Kosambi–cartan–chern perspective on chaos: Unveiling hidden attractors in nonlinear autonomous systems. *Physical Review E*, 109(4):044205, 2024.
- [78] Ustim Khristenko and Barbara Wohlmuth. Solving time-fractional differential equations via rational approximation. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 43(3):1263–1290, 2023.
- [79] Michael Dellnitz and Andreas Hohmann. A subdivision algorithm for the computation of unstable manifolds and global attractors. *Numerische Mathematik*, 75:293–317, 1997.
- [80] William D. Kalies, Konstantin Mischaikow, and Robert C. A. M. VanderVorst. An algorithmic approach to chain recurrence. *Foundations of Computational Mathematics*, 5:409–449, 2005.
- [81] Konstantin Mischaikow, Marian Mrozek, and Frank Weilandt. Discretization strategies for computing conley indices and morse decompositions of flows. *Journal of Computational Dynamics*, 3(1):1–16, 2016.
- [82] George Datseris and Alexandre Wagemakers. Effortless estimation of basins of attraction. *Chaos*, 32:023104, 2022.
- [83] J. C. Sprott and Anda Xiong. Classifying and quantifying basins of attraction. *Chaos*, 25(8):083101, 2015.
- [84] Georg A. Gottwald and Ian Melbourne. On the implementation of the 0–1 test for chaos. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 8(1):129–145, 2009.
- [85] Juan C. Vallejo and Miguel A. F. Sanjuán. *Predictability of Chaotic Dynamics: A Finite-Time Lyapunov Exponents Approach*. Springer Series in Synergetics. Springer International Publishing, 2017.

- [86] Marius-F. Danca. Hidden transient chaotic attractors of rabinovich–fabrikant system. *Nonlinear Dynamics*, 86(2):1263–1270, 2016.
- [87] Marius-F. Danca and Nikolay V. Kuznetsov. Matlab code for lyapunov exponents of fractional-order systems. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 28(5):1850067, 2018.
- [88] Jocelyn Sabatier. Fractional order models are doubly infinite dimensional models and thus of infinite memory: Consequences on initialization and some solutions. *Symmetry*, 13(6):1099, 2021.
- [89] Shi-You Lin. Generalized gronwall inequalities and their applications to fractional differential equations. *Journal of Inequalities and Applications*, 2013(1):549, 2013.
- [90] Daniel Clemente-López, Esteban Tlelo-Cuautle, Luis-Gerardo de la Fraga, José de Jesús Rangel-Magdaleno, and Jesus Manuel Muñoz-Pacheco. Poincaré maps for detecting chaos in fractional-order systems with hidden attractors for its kaplan–yorke dimension optimization. *AIMS Mathematics*, 7(4):5871–5894, 2022.
- [91] Jürgen Jost. *Dynamical Systems: Examples of Complex Behaviour*. Universitext. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005.
- [92] F. Bonani and M. Gilli. Analysis of stability and bifurcations of limit cycles in nonlinear circuits and systems through harmonic balance. In *Proceedings of ISCAS*, 1999.
- [93] Kirill Rogov, Alexander Yu. Pogromsky, Erik Steur, Wim Michiels, and Henk Nijmeijer. Pattern analysis in networks of diffusively coupled lur’e systems. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 29, 2019.
- [94] Wafaa S. Sayed and Ahmed G. Radwan. Self-reproducing hidden attractors in fractional-order chaotic systems using affine transformations. *IEEE Open Journal of Circuits and Systems*, 1:243–254, 2020.
- [95] Nikolay V. Kuznetsov, Timur N. Mokaev, Vladimir I. Ponomarenko, Evgeniy P. Seleznev, Nataliya V. Stankevich, and Leon O. Chua. Hidden attractors in chua circuit: Mathematical theory meets physical experiments. *Nonlinear Dynamics*, 111(6):5859–5887, 2023.
- [96] Yaoyu Wang, Ling Liu, Xinshan Cai, Chongxin Liu, Yan Wang, and Guangchao Zheng. Fractional-order hidden attractor based on the extended liu system. *Mathematical Problems in Engineering*, page 1418272, 2020.
- [97] Nikolay V. Kuznetsov et al. Coexistence of hidden attractors and multistability in counterexamples to the kalman conjecture. *IFAC-PapersOnLine*, 2019.
- [98] A. E. Matouk, T. N. Abdelhameed, D. K. Almutairi, M. A. Abdelkawy, and M. A. E. Herzallah. Existence of self-excited and hidden attractors in the modified autonomous van der pol–duffing systems. *Mathematics*, 11:591, 2023.
- [99] Pauli Virtanen et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.
- [100] Giancarlo Benettin, Luigi Galgani, Antonio Giorgilli, and Jean-Marie Strelcyn. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for hamiltonian systems; a method for computing all of them. part 1: Theory. *Meccanica*, 15:9–20, 1980.
- [101] Michel Hénon. On the numerical computation of poincaré maps. *Physica D*, 5(2–3):412–414, 1982.
- [102] G. Bianchi, N. V. Kuznetsov, G. A. Leonov, M. V. Yuldashev, and R. V. Yuldashev. Limitations of PLL simulation: Hidden oscillations in MatLab and SPICE. In *7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems*, 2015.
- [103] Mei Liu, Bo Sang, Ning Wang, and Irfan Ahmad. Chaotic dynamics by some quadratic jerk systems. *Axioms*, 10(3):227, 2021.
- [104] Nadjette Debbouche, Shaher Momani, Adel Ouannas, et al. Generating multidirectional variable hidden attractors via newly commensurate and incommensurate non-equilibrium fractional-order chaotic systems. *Entropy*, 23(3):261, 2021.
- [105] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*, volume 42 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, 1983.